

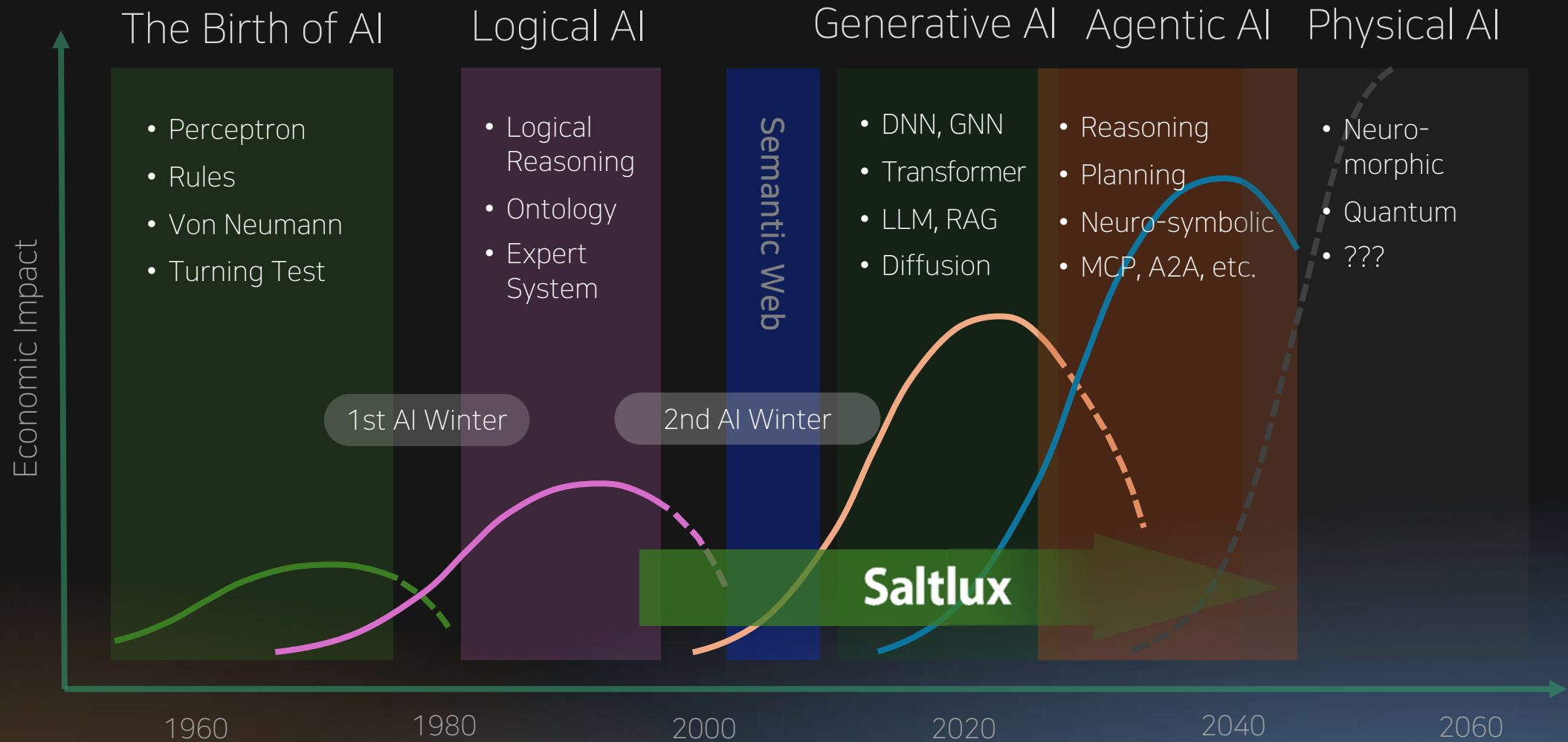
온톨로지 부트캠프 인공지능과 뉴로 심볼릭 AI

이 경 일 | tony.lee@saltlux.com

인공 지능

인공 + 지능

환경을 감지하고 스스로 행동함으로 자신의 목표를 달성할 수 있는 자동 시스템 (Russell)



지능 知能

계 획 (의사결정)

학 습



추 론

지식 표현

지식 표현과 지식 학습

사람
↑
기계

자연/음성 언어 Natural Language	사람의 말과 글 : “지구는 타원 궤도로 태양을 돌고 있다”
시각 언어 Visual Language	그림, 구조도, 흐름도, 설계도 등 시각적으로 지식을 표현
주석, 태깅 Tagging	개체에 연관된 키워드, 기호, 이미지 등을 부착해 지식을 표현
기호 언어 Symbolic Language	수학 등을 포함해 기호로 표현된 지식 : $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$
의사 결정 나무 Decision Tree	복잡한 의사 결정을 위해 구성된 나무 모양의 그래프 구조
규칙 Rules	인간 지식을 여러 규칙들의 조건부 결합으로 표현
데이터베이스 Database System	개체와 관계로 구성된 테이블 형태의 지식 표현 체계
논리 언어 Logical Language	논리 기호, 연산을 통한 지식 표현 : $Woman \equiv Person \cap Female$
프레임 언어 Frame Language	값 혹은 타 프레임의 포인터를 저장한 슬롯들로 지식 표현
시맨틱 네트워크 Semantic Network	개념간의 의미적 관계를 그래프 구조로 구성한 지식 표현
통계 모델 지식 Statistical Knowledge	확률과 통계에 기반한 지식 표현, 기계 학습 기술 접목 가능
인공 신경망 Artificial Neural Network	기계학습과 DNN을 포함한 인공 신경망 기반 지식 추상화





알렉산더 대왕

소크라테스

플라톤

아리스토텔레스

라파엘로

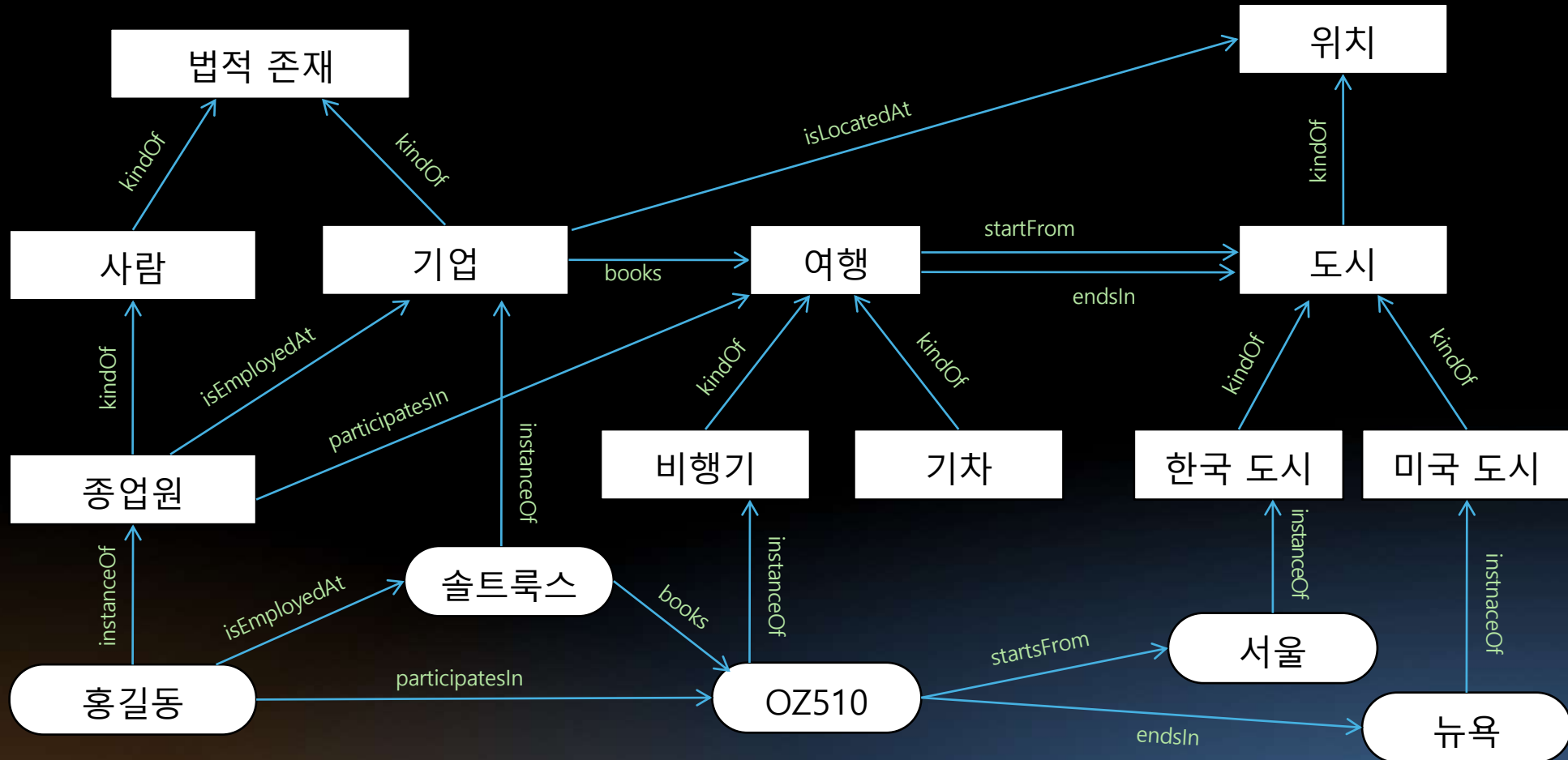
피타고라스

유클리드



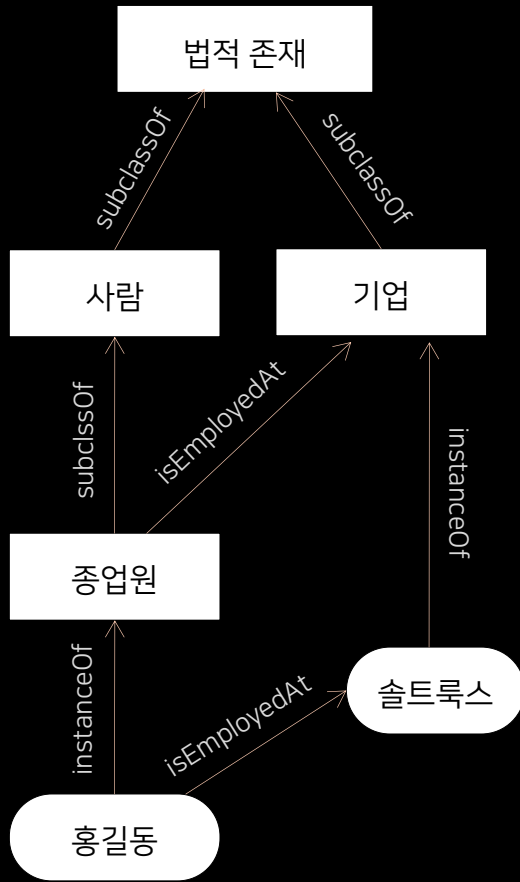
Ἀριστοτέλης
(BC384-BC322)

기업에 종사하는 종업원은 사람들이고, 기업과 종업원은 모두 법적 존재이다. 기업은 직원들을 위해 여행 예약을 할 수 있다. 여행은 한국 내 도시, 혹은 미국의 도시를 오고 가는 비행기 혹은 기차를 통해 가능하다. 기업들과 출장지는 도시에 위치하고 있다. 솔트룩스는 홍길동을 위해 서울과 뉴욕 왕복 항공편인 OZ510을 예약하였다.

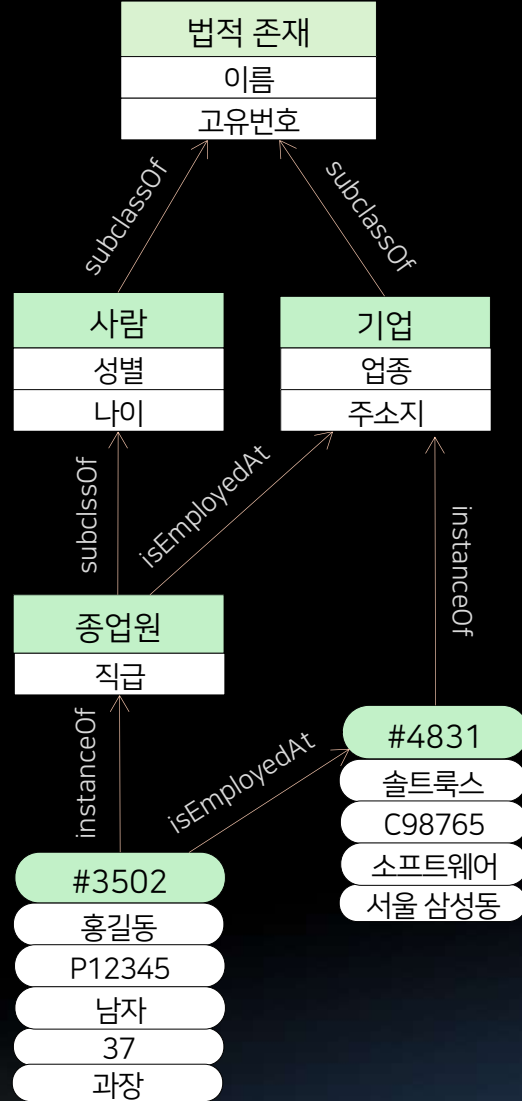


지식 := 정보의 이미지적 연결

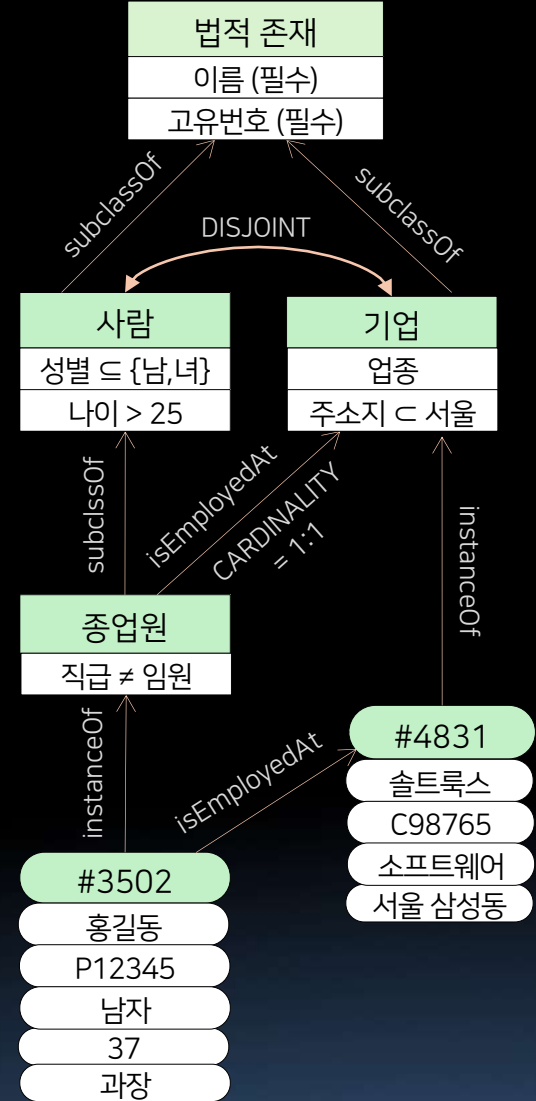




(a) 지식 그래프



(b) a + 프로퍼티 (프레임 로직)



(c) b + 공리, 제약조건 = 온톨로지



기계 학습

(Machine Learning)

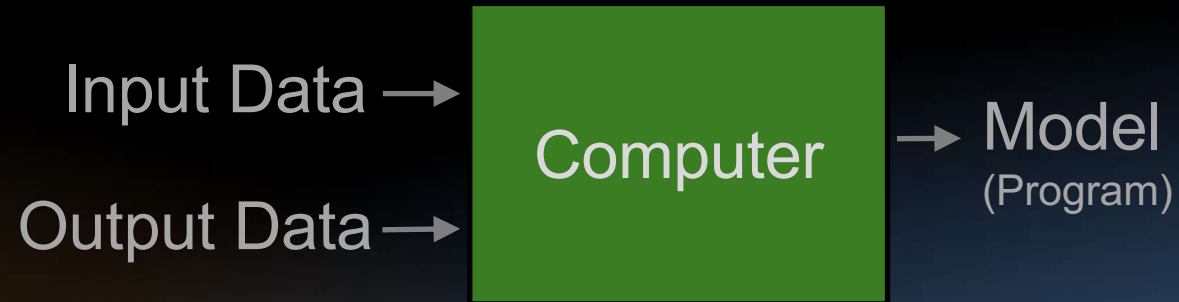
문제 해결 및 과업 달성을 위해 ;

- 사람이 컴퓨터 코드를 일일이 작성하지 않고,
- 대규모 데이터와 일반화된 알고리즘을 통해,
- 문제 해결 패턴(모델)을 자동 학습하는 기술.

전통적 소프트웨어 개발



기계학습 기반 소프트웨어 개발



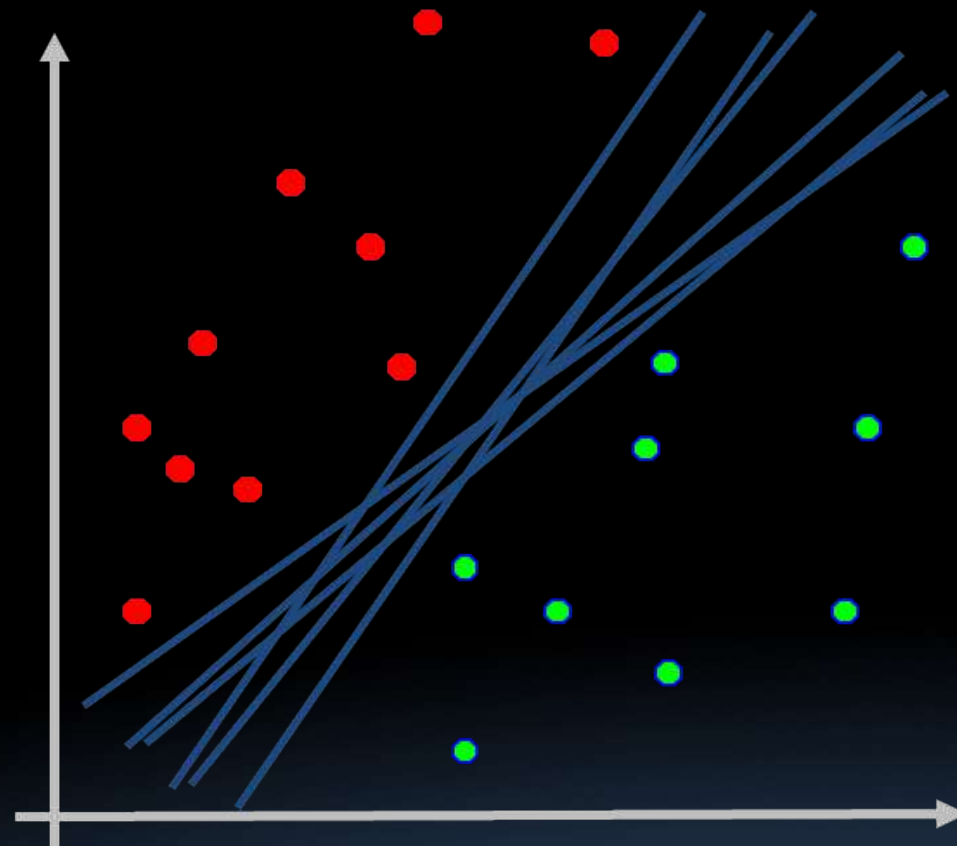
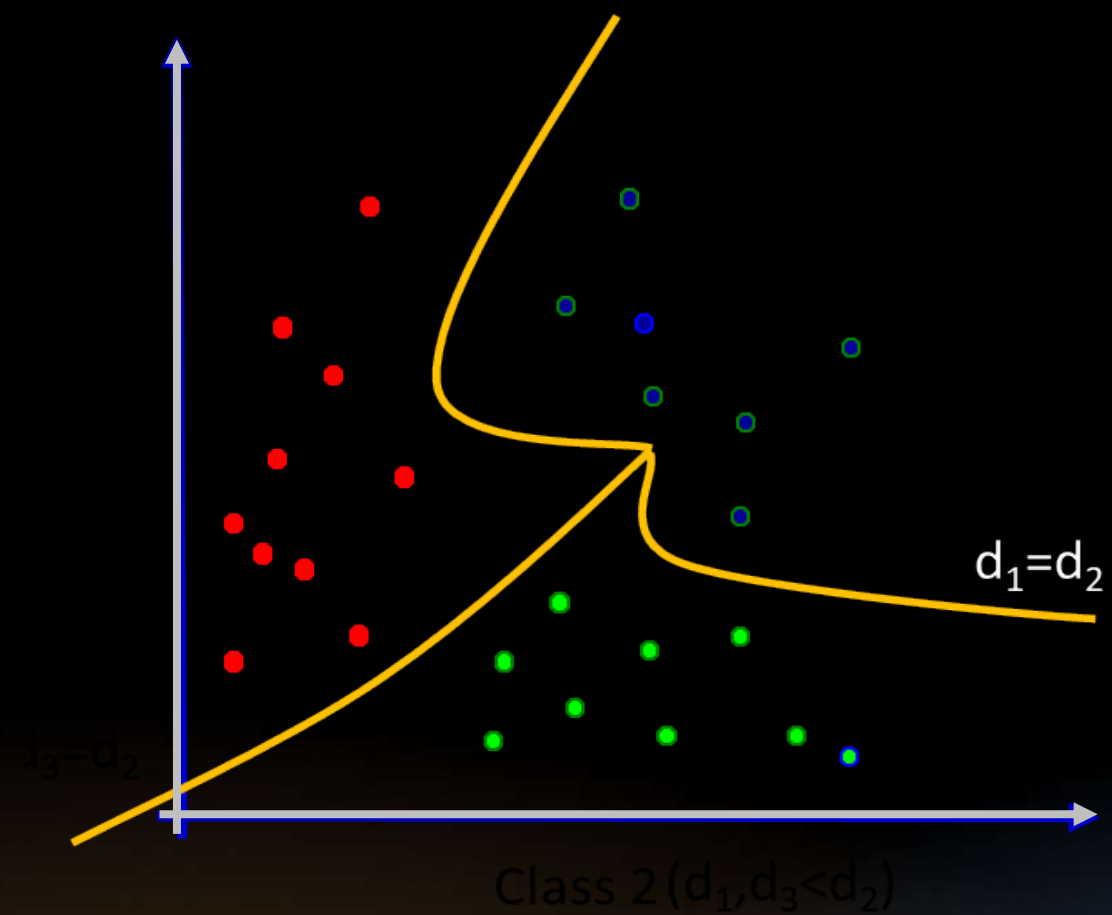
A



B

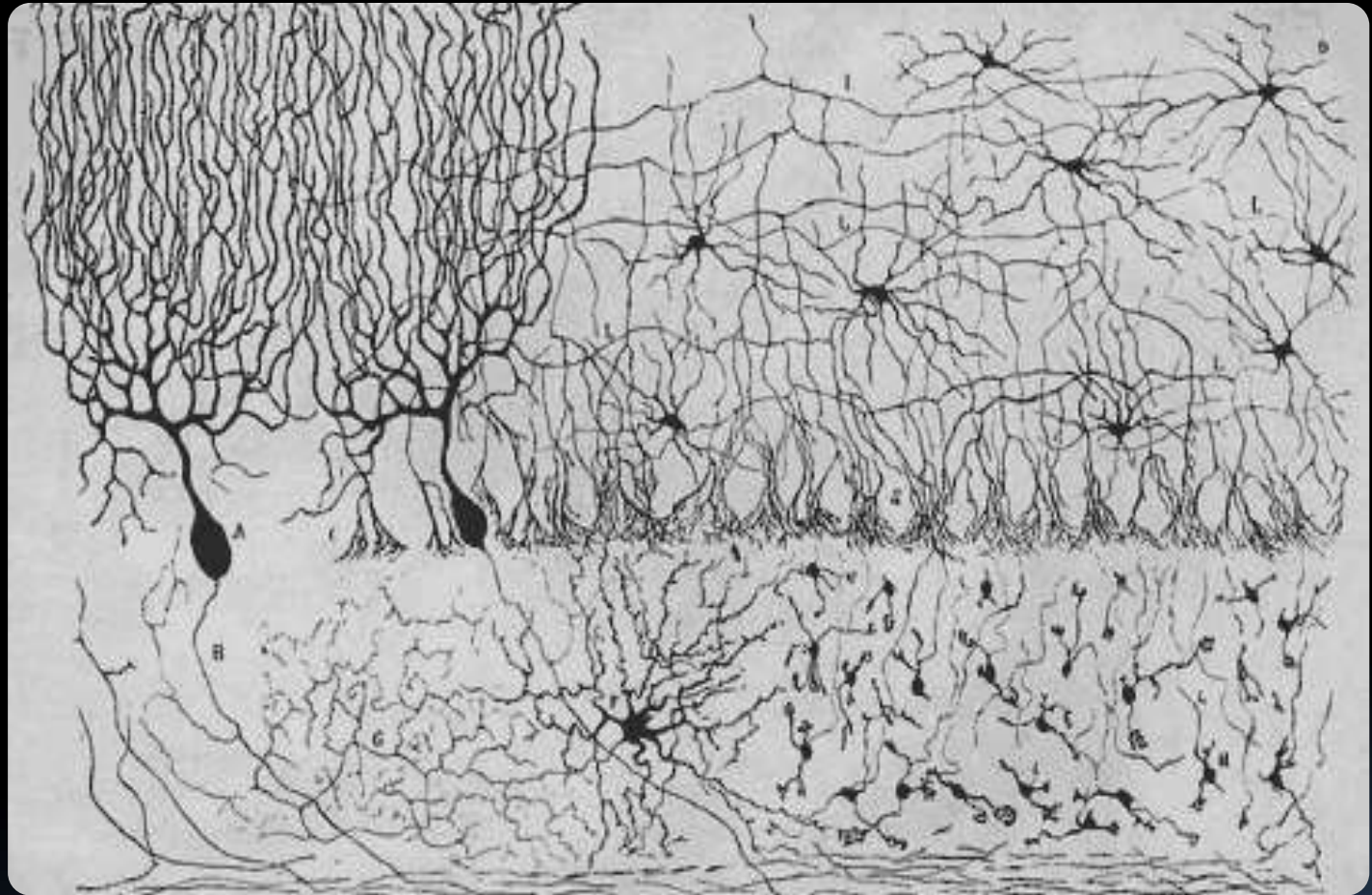
Saltlux



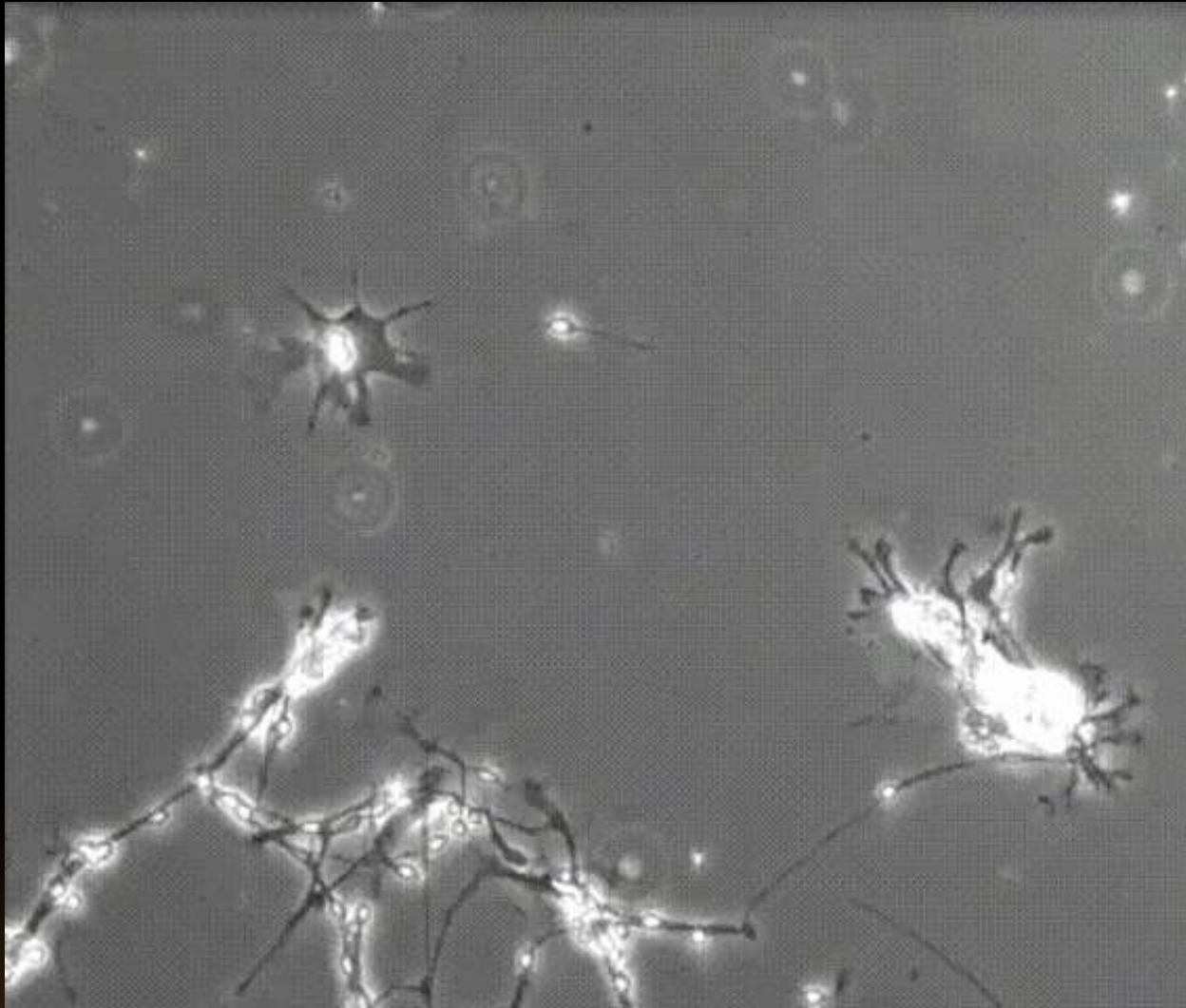




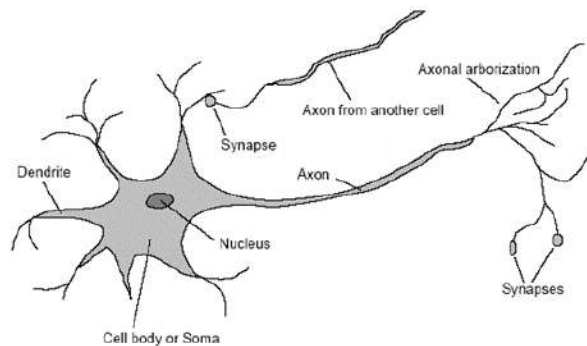
Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)



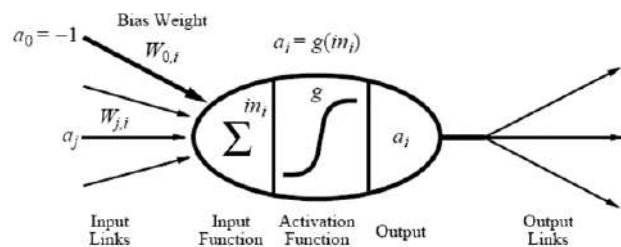
1905



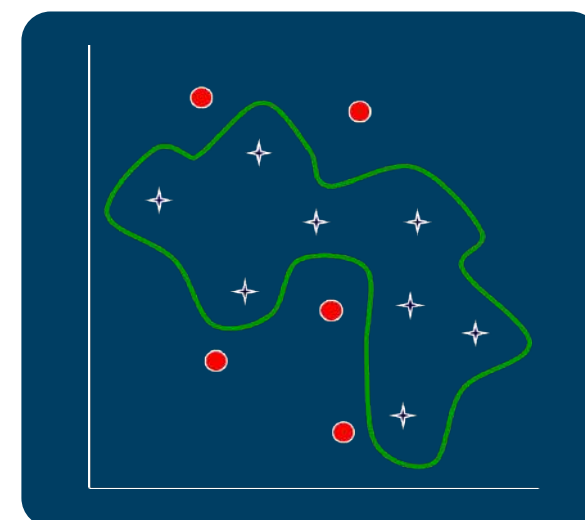
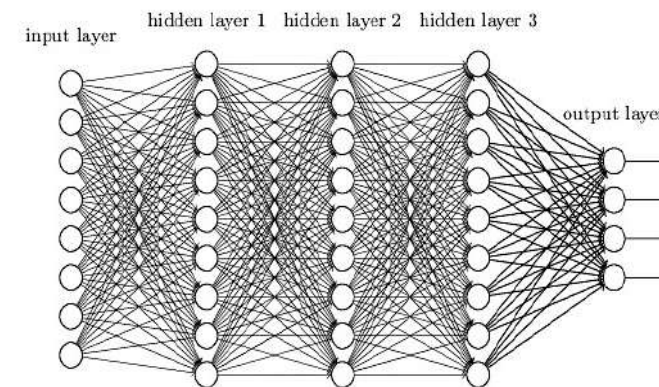
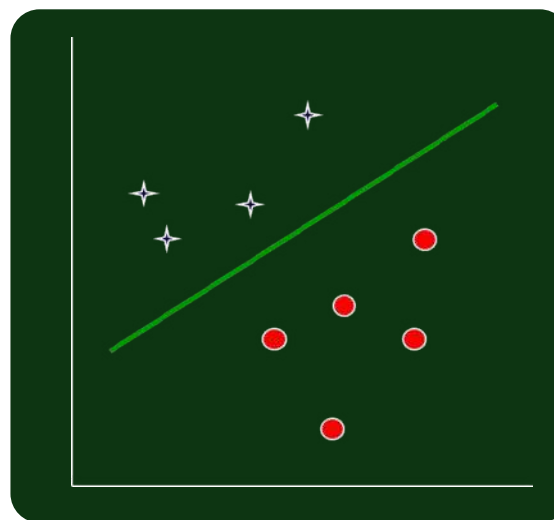
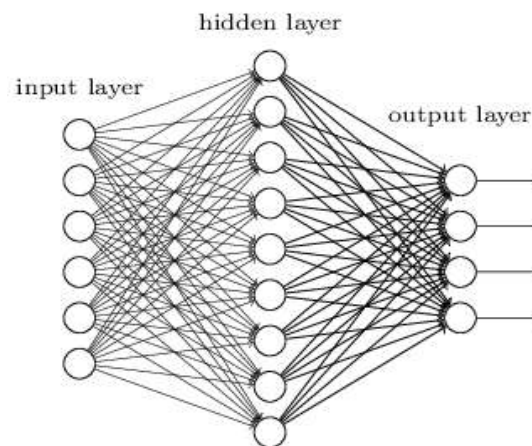
심층 신경망 (딥러닝)



- 대규모 병렬 네트워크 (10^{11} neurons, ~20 types)
- 단순하고 느린 정보교환 체계를 가진 단위세포들의 복잡한 연결 (10^{14} synapses, 1-10ms signal)



- 가중치 값을 가진 각 연산단위(neurons)가 직접적으로 연결된 논리적 네트워크
- 임계값을 가진 활성화함수를 통한 입출력 조절



A mostly complete chart of Neural Networks

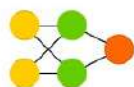
©2019 Fjodor van Veen & Stefan Leijnen asimovinstitute.org

-  Input Cell
-  Backfed Input Cell
-  Noisy Input Cell
-  Hidden Cell
-  Probabilistic Hidden Cell
-  Spiking Hidden Cell
-  Capsule Cell
-  Output Cell
-  Match Input Output Cell
-  Recurrent Cell
-  Memory Cell
-  Gated Memory Cell
-  Kernel
-  Convolution or Pool

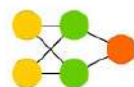
Perceptron (P)



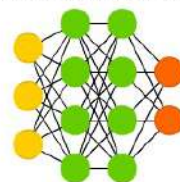
Feed Forward (FF)



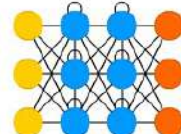
Radial Basis Network (RBF)



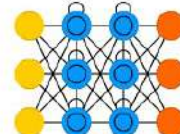
Deep Feed Forward (DFF)



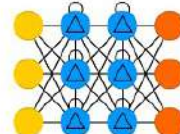
Recurrent Neural Network (RNN)



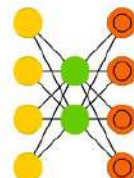
Long / Short Term Memory (LSTM)



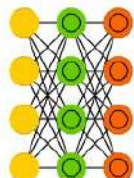
Gated Recurrent Unit (GRU)



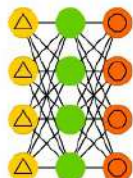
Auto Encoder (AE)



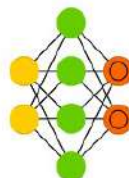
Variational AE (VAE)



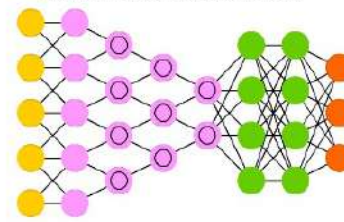
Denoising AE (DAE)



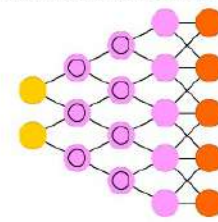
Sparse AE (SAE)



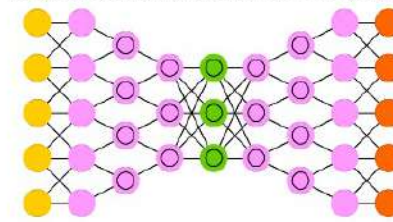
Deep Convolutional Network (DCN)



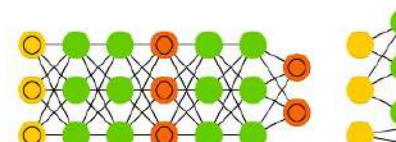
Deconvolutional Network (DN)



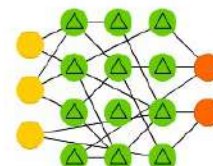
Deep Convolutional Inverse Graphics Network (DCIGN)



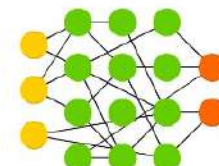
Generative Adversarial Network (GAN)



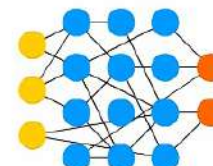
Liquid State Machine (LSM)



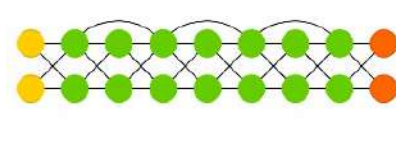
Extreme Learning Machine (ELM)



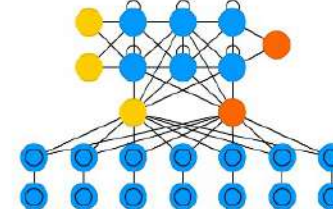
Echo State Network (ESN)



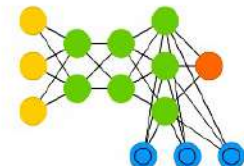
Deep Residual Network (DRN)



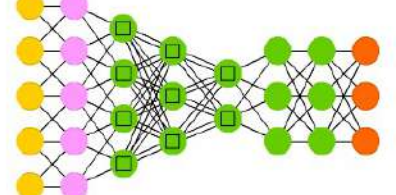
Differentiable Neural Computer (DNC)



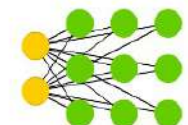
Neural Turing Machine (NTM)



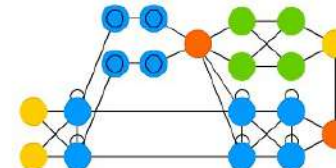
Capsule Network (CN)



Kohonen Network (KN)



Attention Network (AN)



Markov Chain (MC)



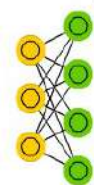
Hopfield Network (HN)



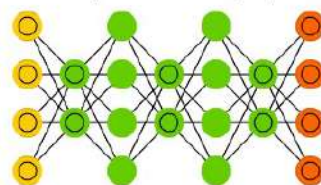
Boltzmann Machine (BM)



Restricted BM (RBM)

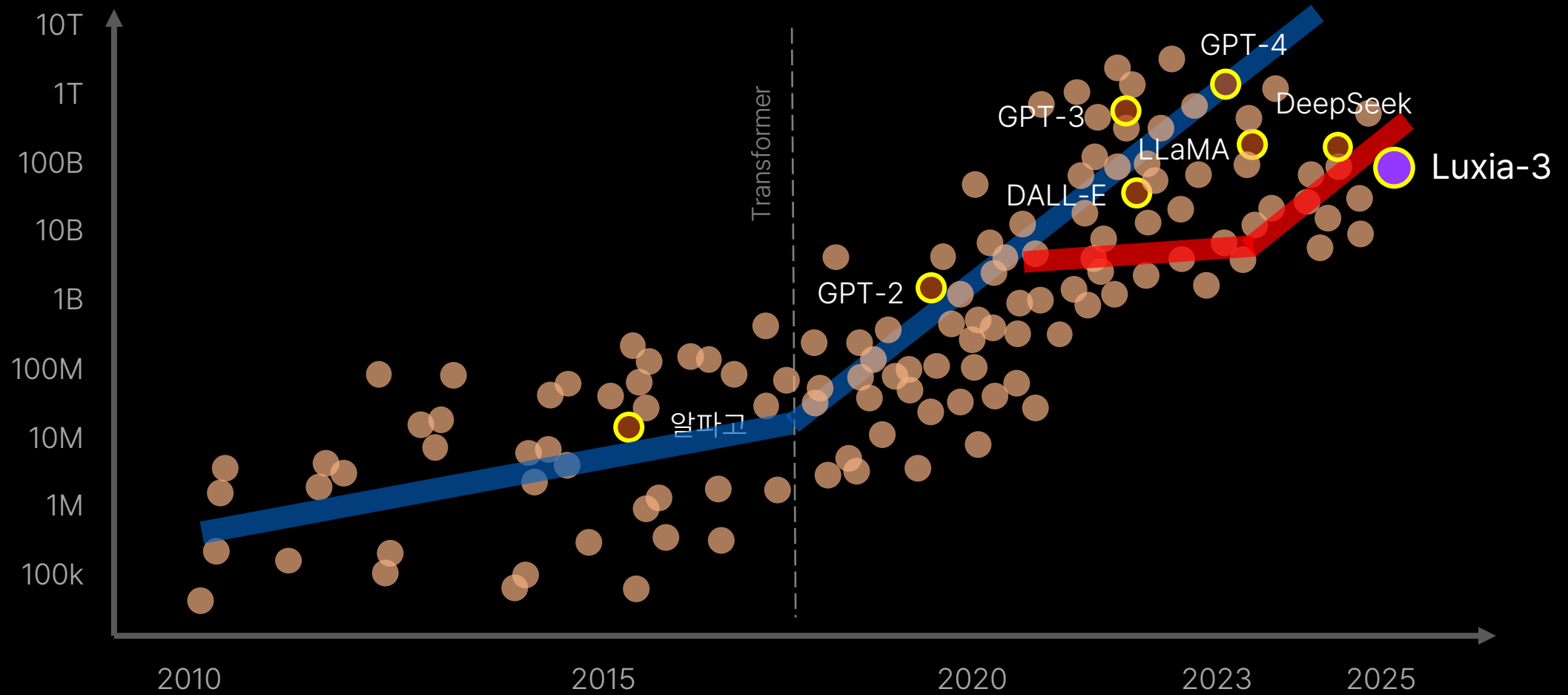


Deep Belief Network (DBN)

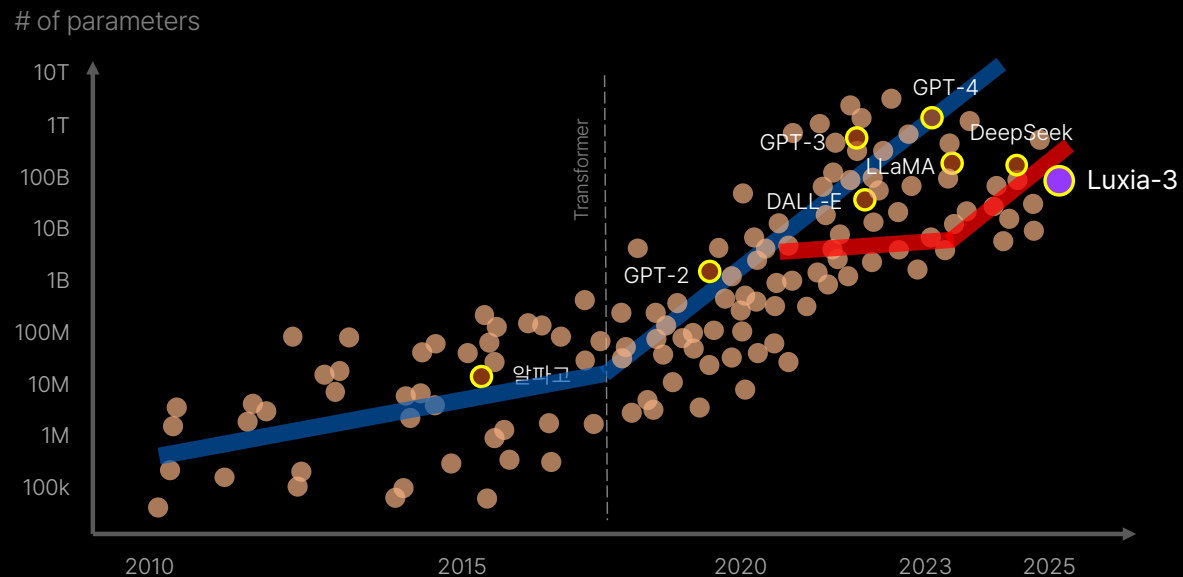


위대한 변곡점 - 큰 것과 똑똑한 것

of parameters



인공지능 규모의 법칙



Architecture
Scaling

Pre-Train
Scaling

Pos-Train
Scaling

Test-Time
Scaling

Agentic AI

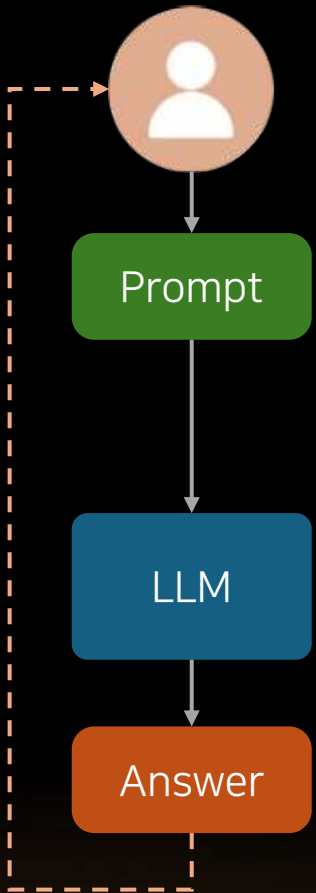
- Reasoning
- Planning
- Multi-modal

에이전트 Agent

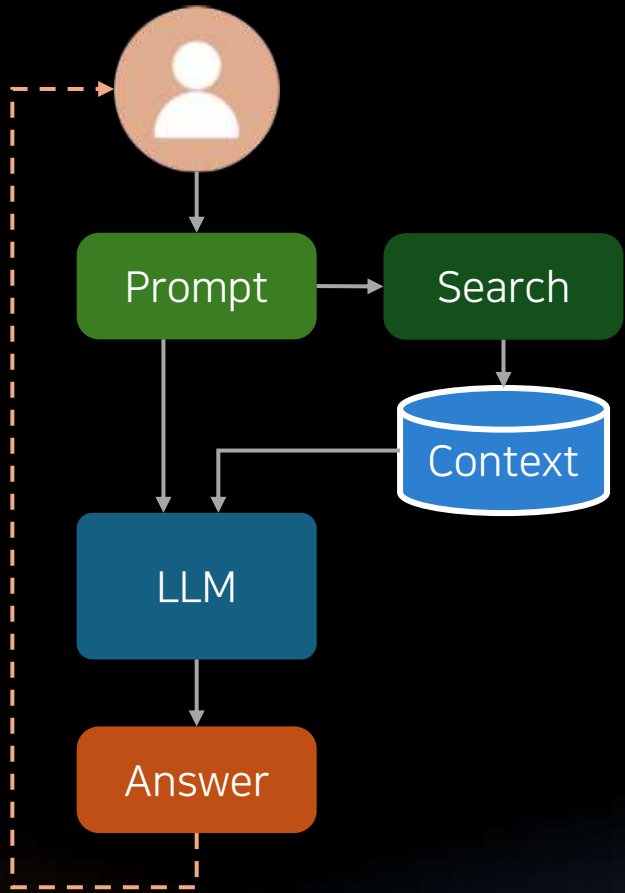


대행 · 기획 · 실행 · 책임 · 전문성 · 위험관리 · 경제성

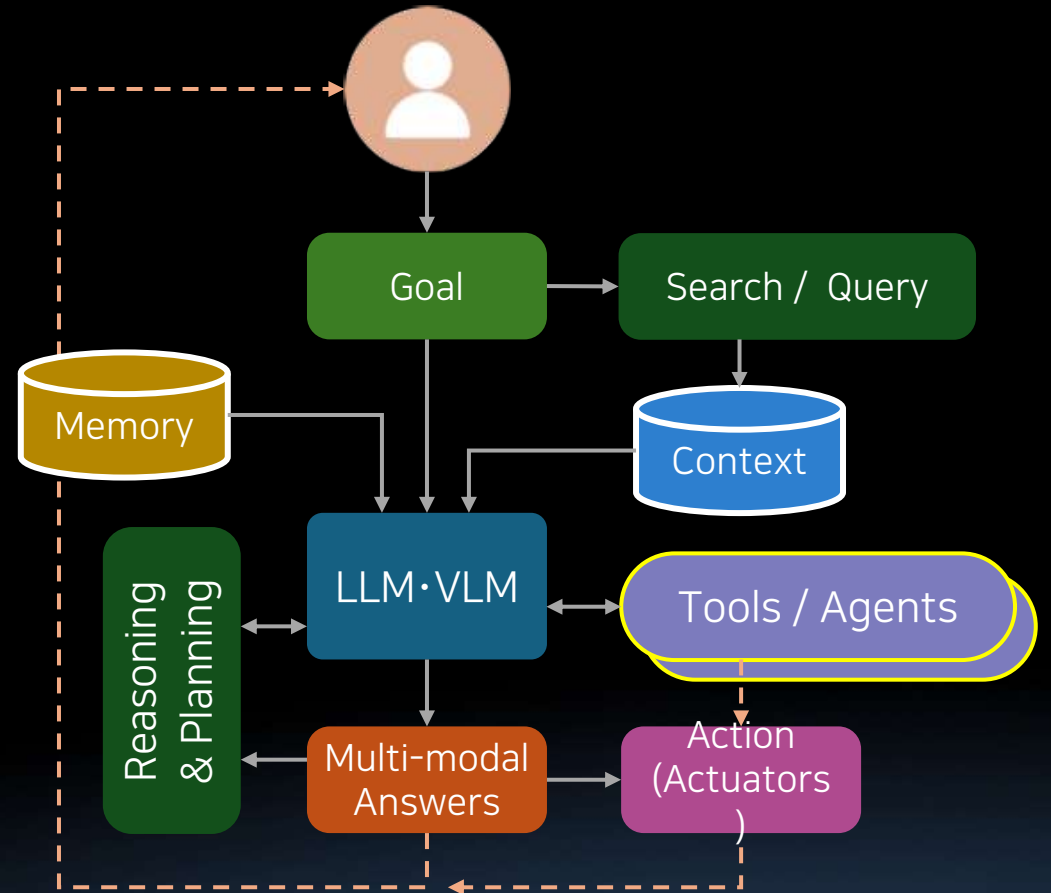
업무 프로세스



L.L.M
ChatGPT

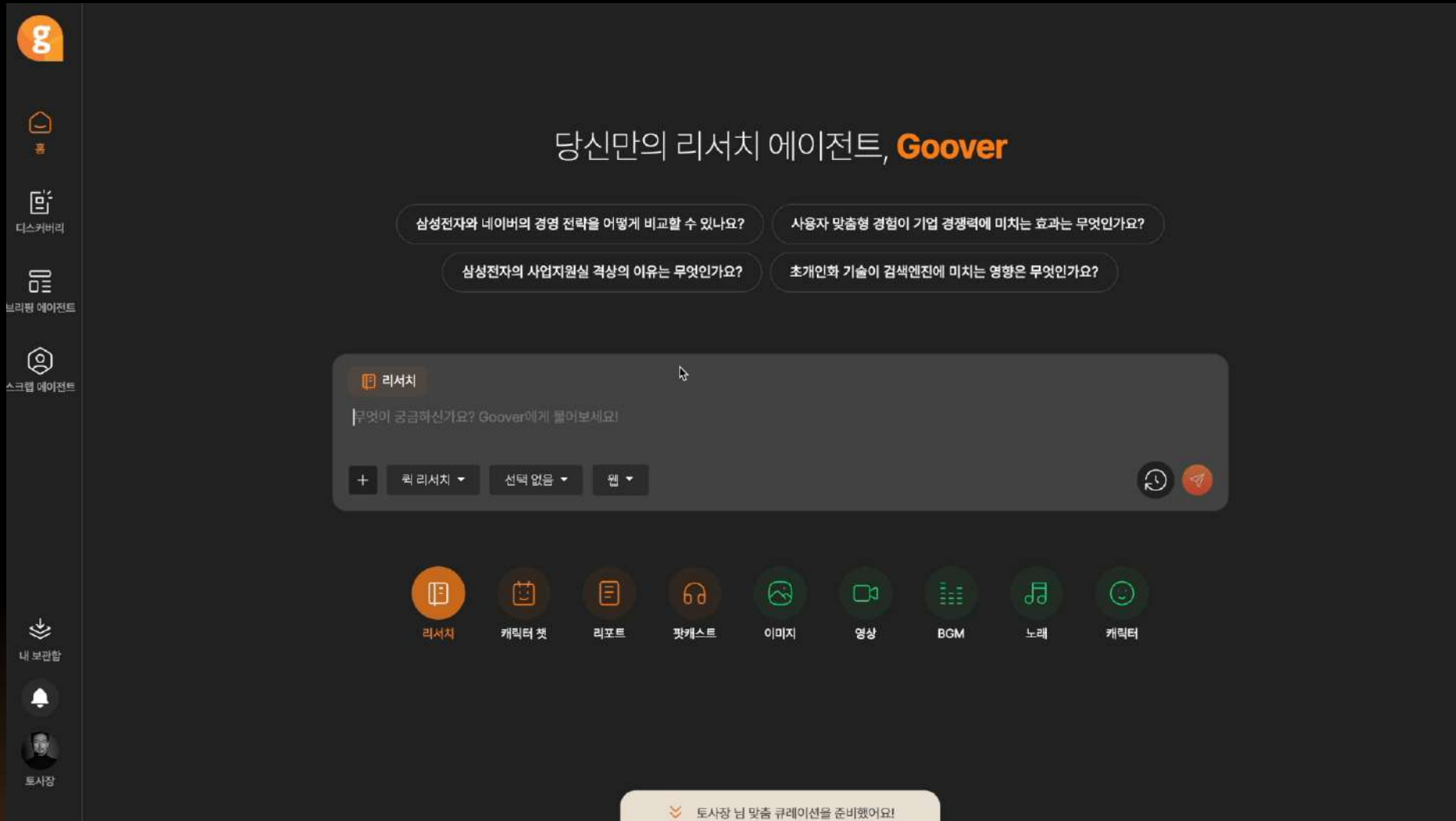


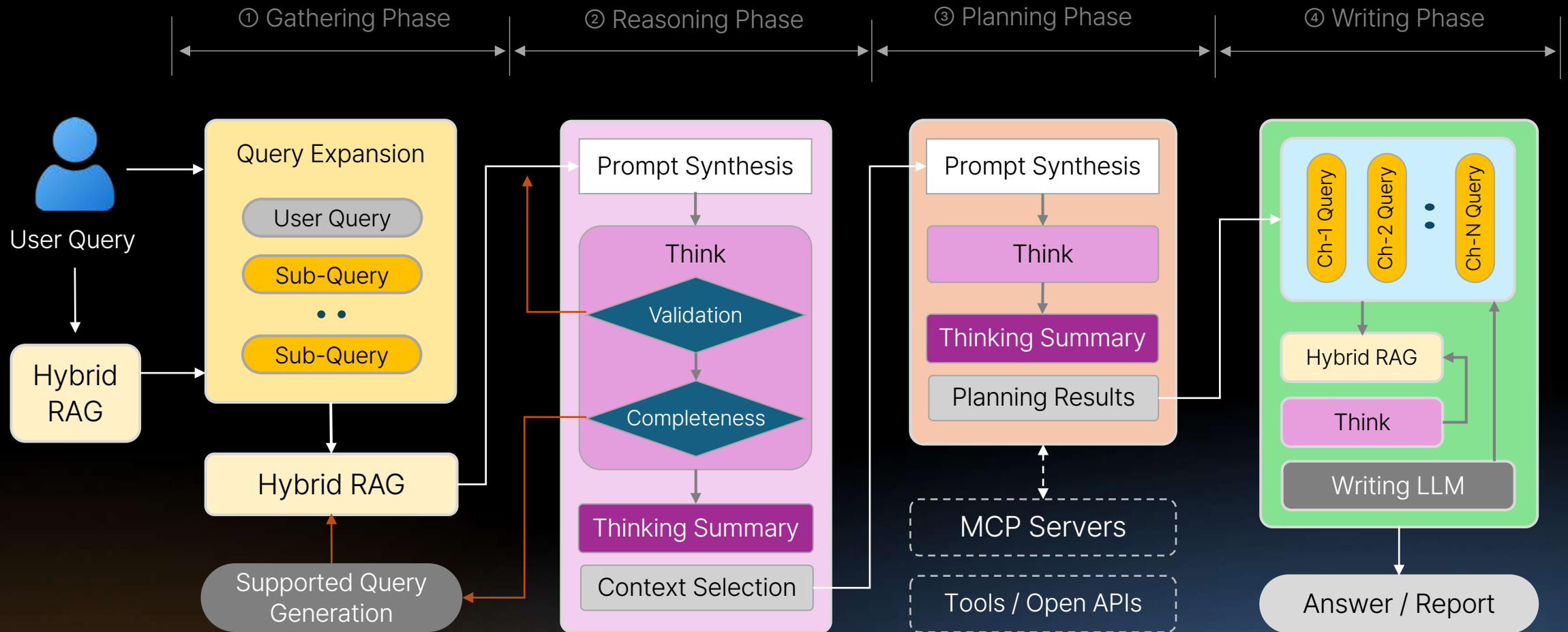
R.A.G
Perplexity



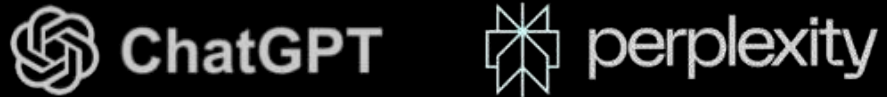
Agentic AI
Goover / Operator

Meet the Goover, your Thinking Partner!





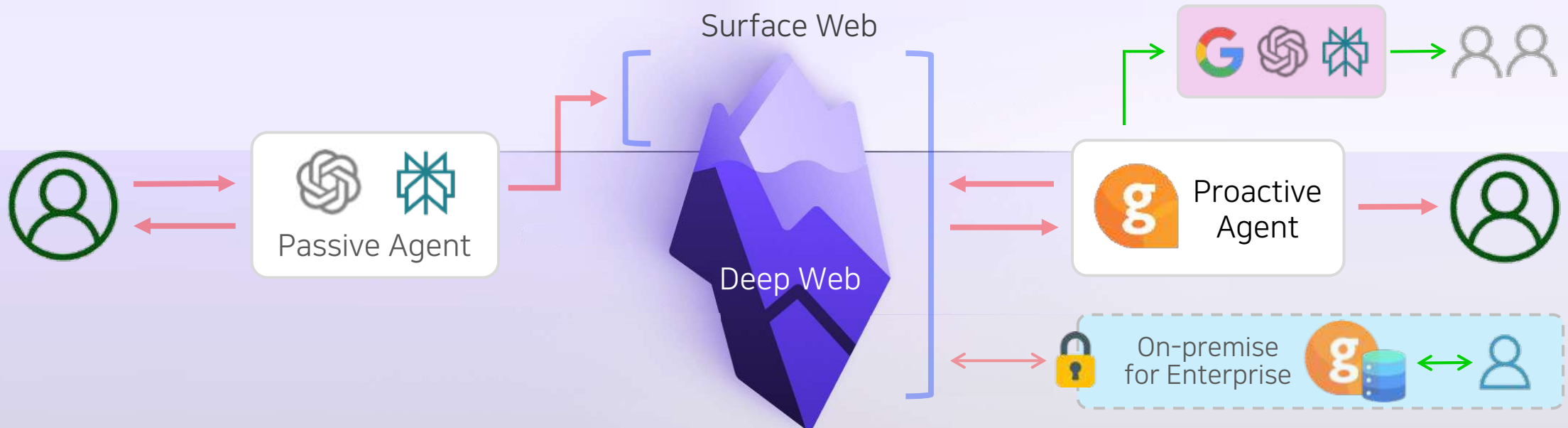
딥 웹 접근과 기업 보안 제공 능동형 Agentic AI



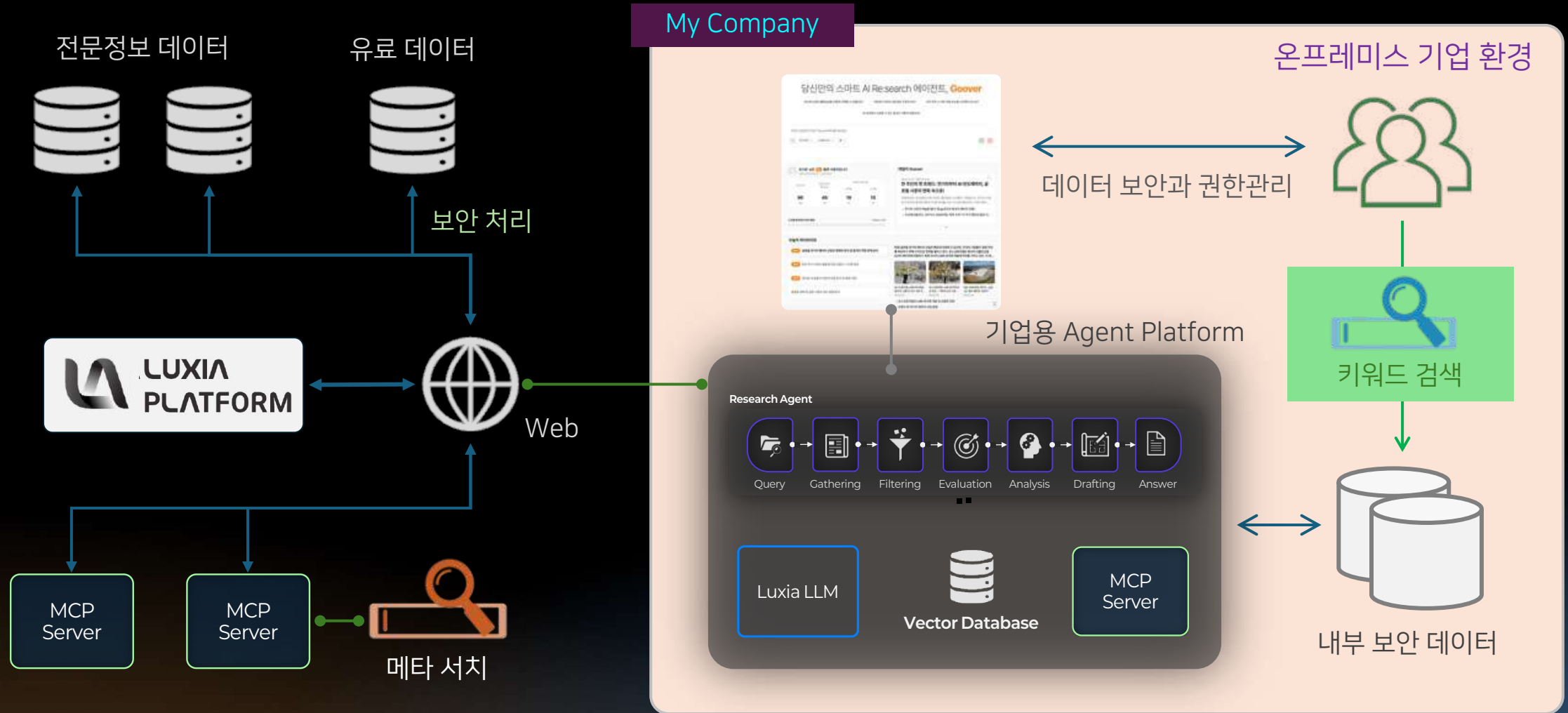
사용자가 필요할 때 **passive** agent에게
질문, 공개된 정보에서 답변

goover

개인화된 **proactive** agent가
심층 정보의 주도적 학습, 능동적 보고



AI 에이전트를 회사 내부에서 안전하게

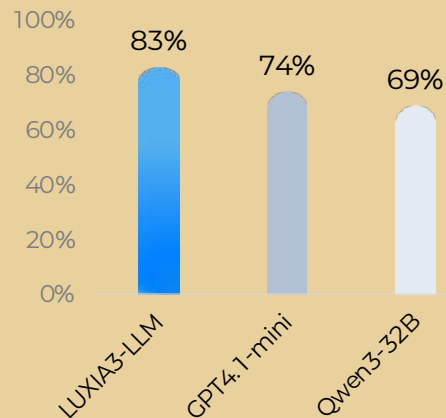


차세대 AI 기술로 SOTA 품질과 1/10 운영 경제성 달성

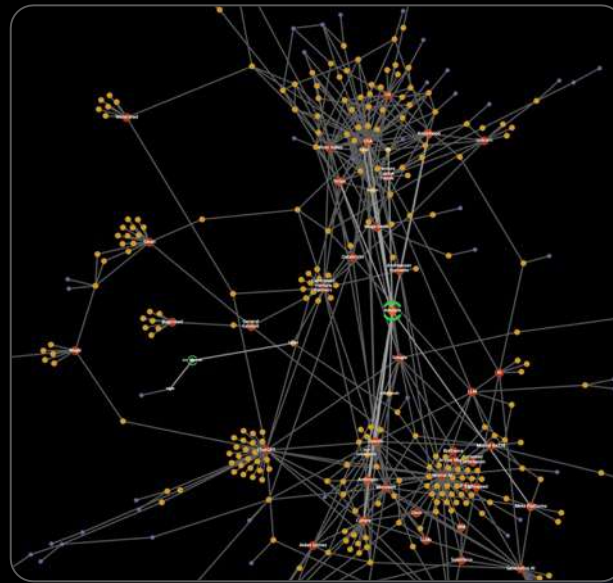
Neuro-Symbolic 에이전틱 AI 기술

Huggingface #1 Record

Reasoning Accuracy



X



자체 개발한 LUXIA LLMs

세계 최고 수준의 생성 및 추론
성능을 가진 자체 LLM 모델들

동적 온톨로지 생성/추론

수집된 정보로부터 온톨로지를
자동 생성, 추론 가능한 Agent 기술

자체 개발 neoCloud



이질적 GPUs 상호 운영/스케일링
GPU 슬라이싱과 모델 자동 배포를 통한 운영 최적화
및 하이브리드 GPU 클라우드의 동적 스케일링

사람 중심의 AI 의사결정지원

초대규모 실시간 상황 인지

Cognitive Intelligence

의미적 이질/분산 데이터 통합

Semantic Data Fabric

의사 결정 자율화와 설명 가능성

Explainable Decision



의사결정을 위한 Neuro-Symbolic AI

Cognitive Intelligence

LLM/VLM



- 기계학습 /딥러닝
- 인지모델, 예측
- 암묵적, 귀납적

Semantic Data Fabric

Ontology



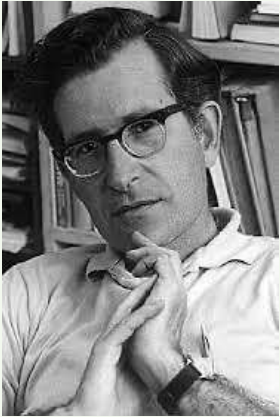
- 논리 지식표현
- 개념화, 추론
- 명시적, 연역적

Explainable Decision

Neuro-Symbolic AI

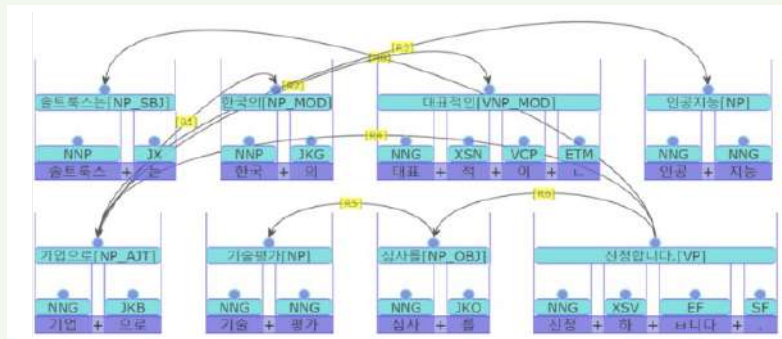
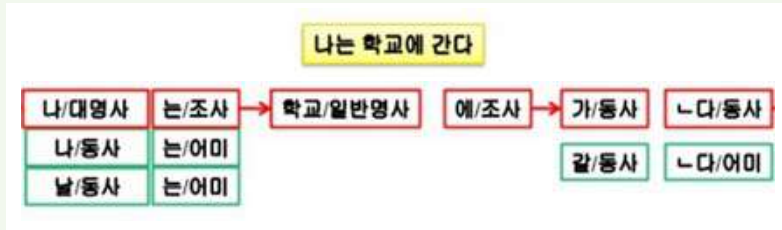


- 데이터 기반 통찰 /HOTL
- 설명 가능한 인공지능
- 융합 추론과 의사결정



노암 촘스키
(Noam Chomsky)

생성문법 제시(1967),
전산언어학 기틀 마련



기호적 접근

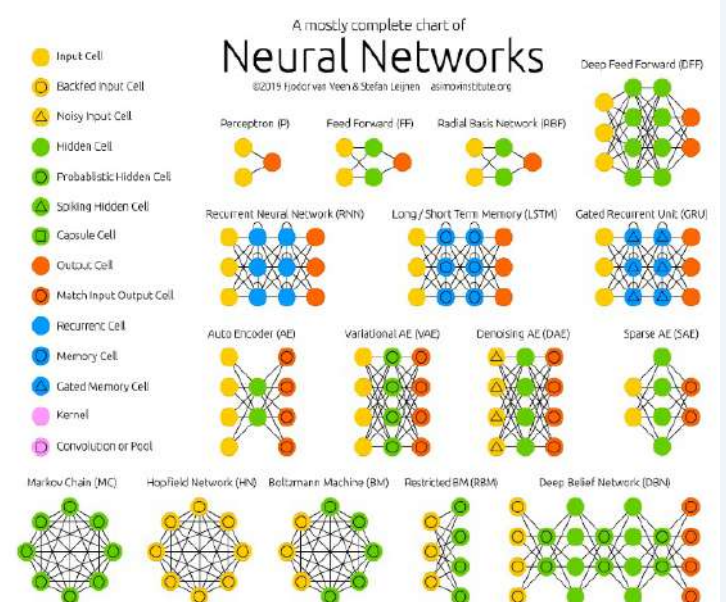


비기호적 접근



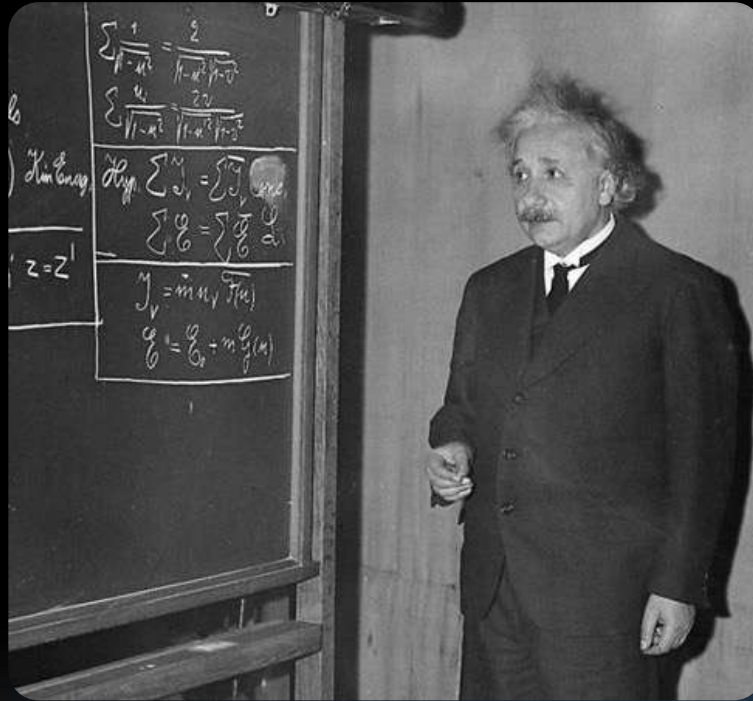
제프리 힌턴
(Geoffrey Hinton)

역전파 기술(1986)과
딥러닝 기틀 마련



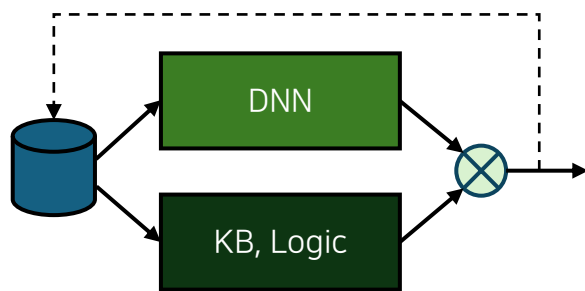
Why Neuro-Symbolic AI ?

왜 우리 뇌는 수학/논리 지식 표현을 필요로 할까?

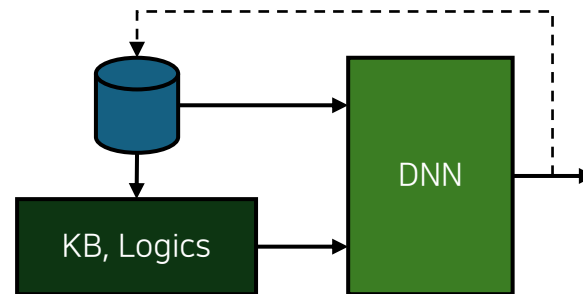


6 types of Neural-Symbolic AI

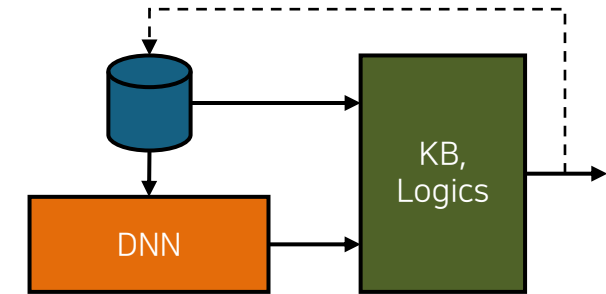
Type 1 :
Simple Parallel Ensemble



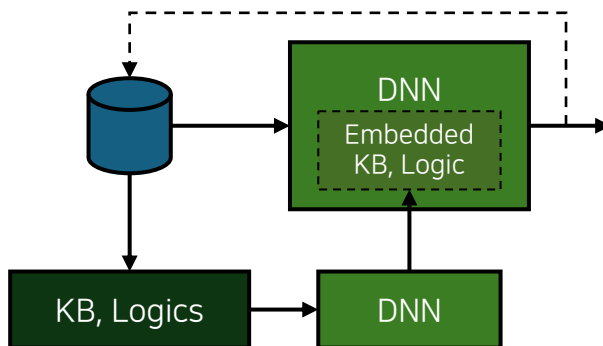
Type 2 :
ML with Symbolic Knowledge



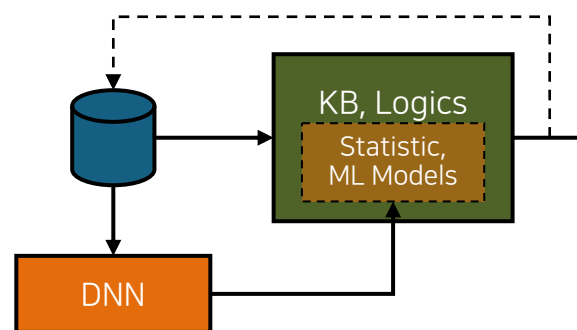
Type 3 :
ML for Symbolic Modeling



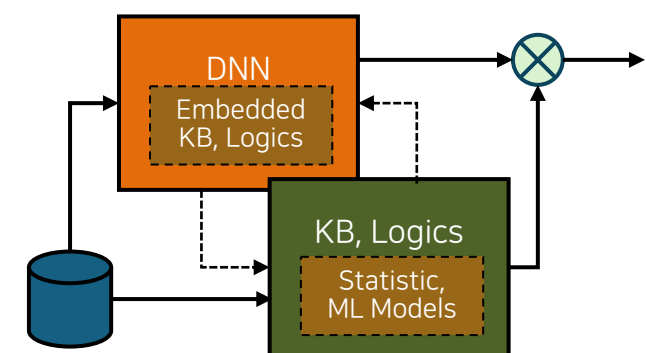
Type 4 :
Symbolic Knowledge Embedding



Type 5 :
ML Model Embedded Symbolic AI



Type 6 :
Hybrid Ensemble of Type1~Type5



온톨로지 부트캠프

온톨로지와 데이터 패브릭

이 경 일 | tony.lee@saltlux.com

왜 지금 다시 온톨로지인가?

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. LLM/VLM 등의 한계 | 환각, 수치 정보 부정확, 일관성 부족 |
| 2. 분산 데이터 패브릭 | 조인 없이 필요 정보만 의미적 통합 |
| 3. RAG / 벡터DB 한계 | 조건에 따른 컨텍스트 참조 불가 |
| 4. 설명가능한 의사결정 | 데이터 근거한 의사결정, 시뮬레이션 |
| 5. 자율 멀티 에이전트 | 복잡한 에이전트 오케스트레이션 |
| 6. CapEx, OpEx 최적화 | GPU 투자 최소화와 운영 비용 1/5 |

데이터 저장소에서 AI 데이터 파이프라인으로...

데이터 파이프라인은 Data Lake/Warehouse 등 데이터 저장과 조회(검색)을 넘어, 원시 데이터를 수집·변환·연결·적재·학습·지능화·활용에 이르는 데이터 생명주기 전체가 자동화된 데이터 공급 체계

방대한 분산 데이터 사일로와 비정형 스트림 데이터의 통합 인지를 통한 AI 에이전트 기반한 실시간 업무 자율화 및 의사결정 지원을 위한 핵심 데이터 인프라



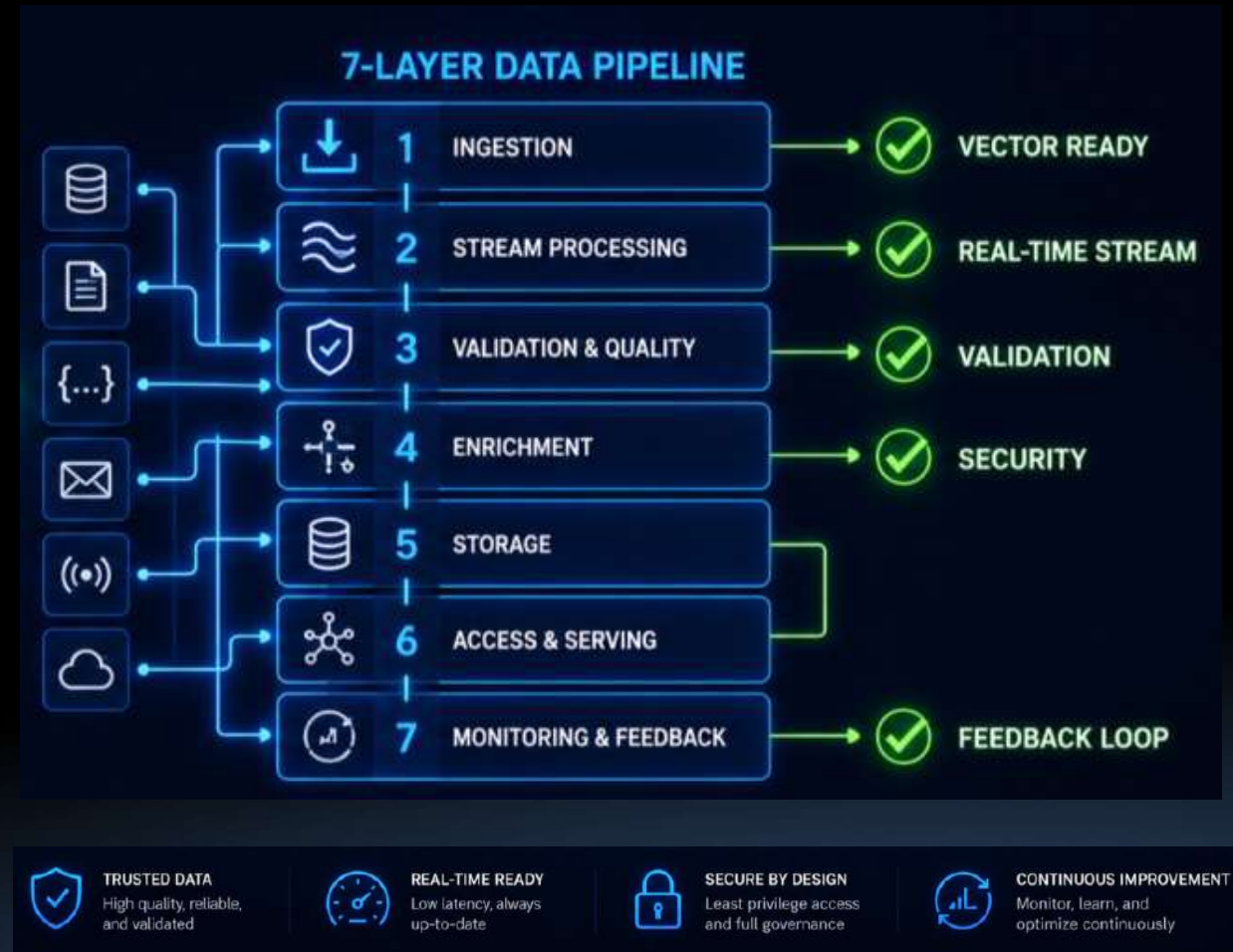
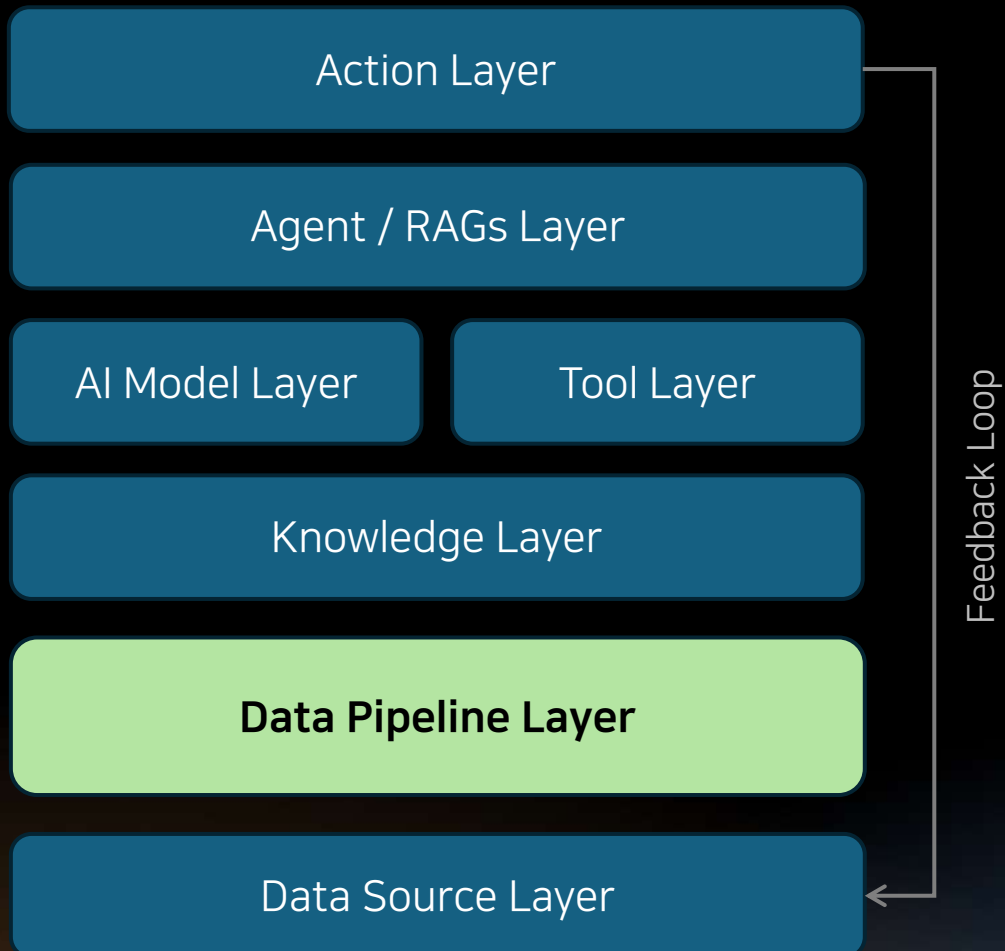
데이터 파이프라인의 핵심은 '자동화와 정합성'

데이터 파이프라인 구축의 목표는,

“데이터가 필요한 순간, 신뢰할 수 있는 형태로 자동 제공되는 환경 확보”

- 데이터 파이프라인은 단순히 데이터를 변환, 저장하는 체계가 아니라 기업의 데이터 관리 체계와 AI 활용 목적을 함께 반영해 설계되어야 하는 **전략적 자산**
- 효과적인 데이터 파이프라인은 데이터 품질을 높이고, 반복 업무를 줄이며, AI 모델 개발, 활용과 데이터 분석을 가속화하는 수단
- 방대하고 이질적인 데이터 사일로를 의미적으로 통합하고, 이의 **무결성, 정합성**을 보장할 수 있을 때 비로소 데이터 기반 의사결정과 AI 활용이 현실적인 경쟁력이 될 수 있음

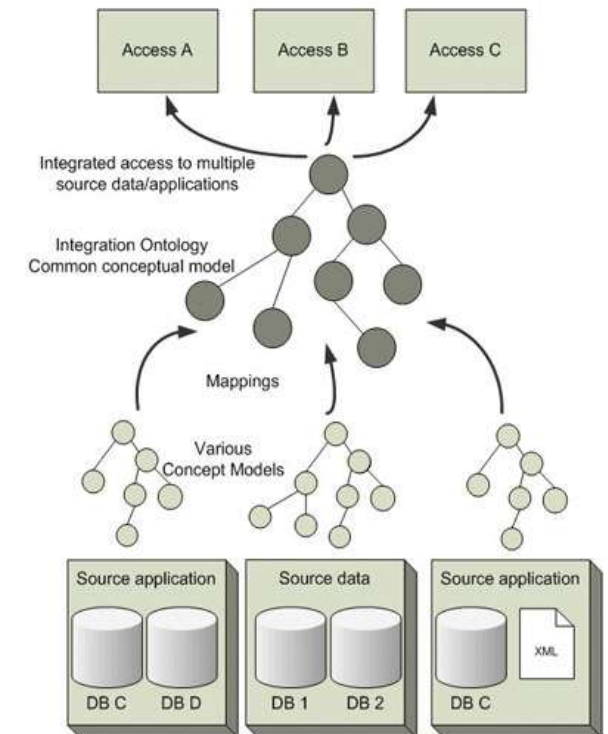
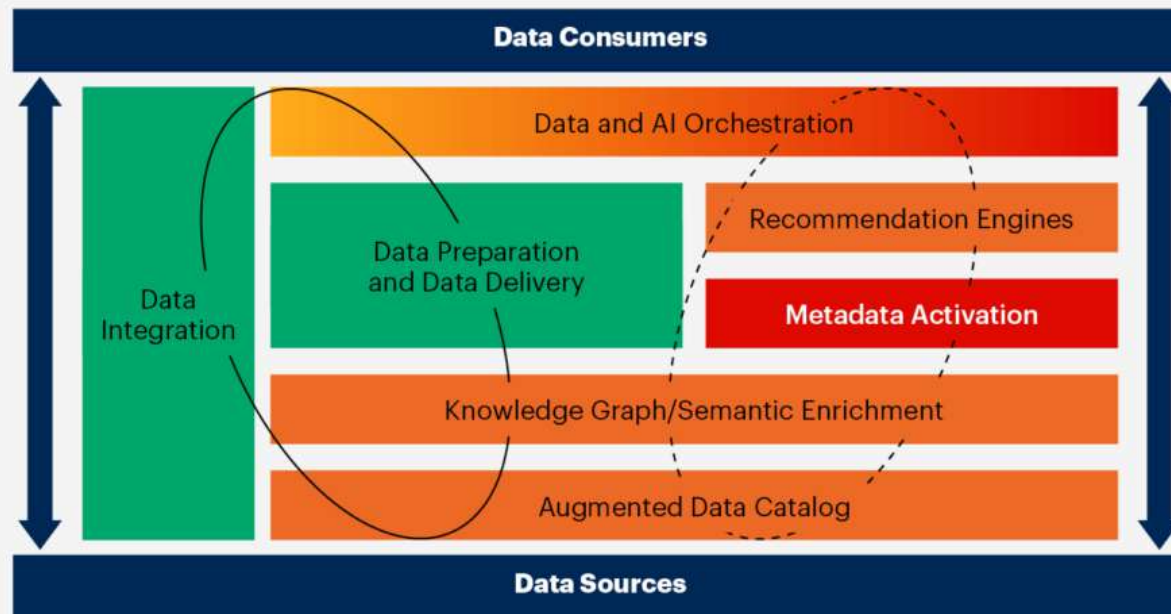
AX 성공의 열쇠, AI 데이터 파이프라인 전략



Data Fabric and Semantic Interoperability

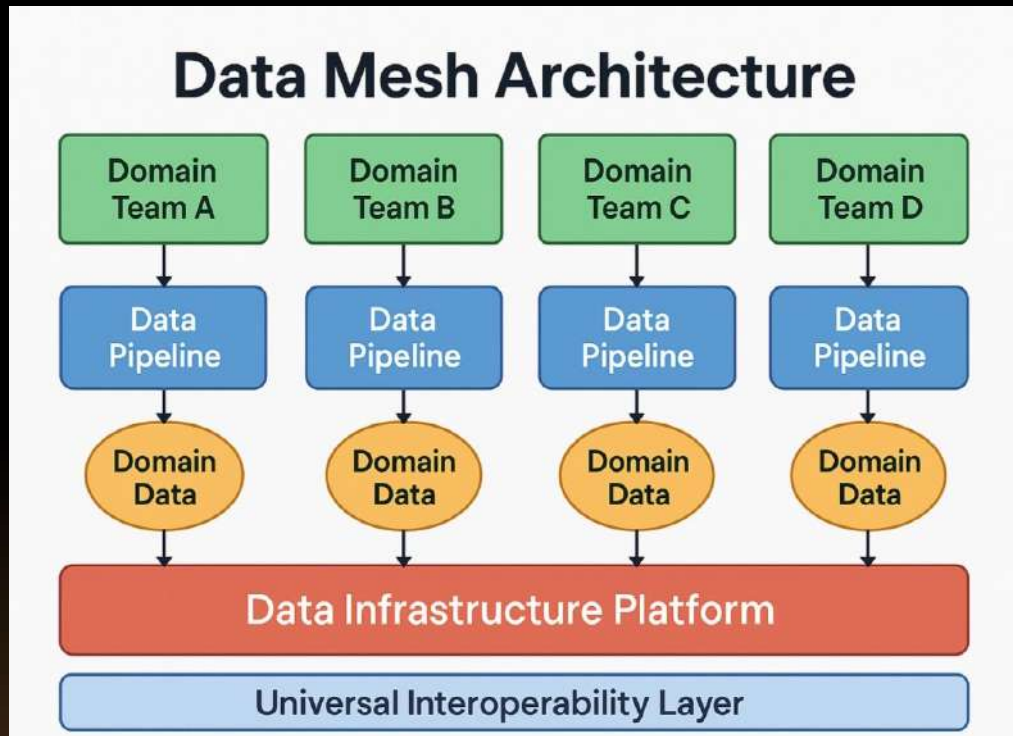
- Data Fabric은 흩어진 데이터를 하나의 일관된 방식으로 발견, 이해, 접근, 통합, 보호, 소비할 수 있게 하는 아키텍처
- 그 핵심은 데이터를 한곳에 모으는 것이 아니라, 데이터가 어디에 있는 메타데이터, 정책, 의미, 품질, 계보, 접근권한을 통합적으로 관리하고, 사용자가 필요한 데이터를 안전하게 소비하도록 만드는 것

Market Maturity: ■ High ■ Medium ■ Low **Deployment Paths:** — Foundational -- Advanced



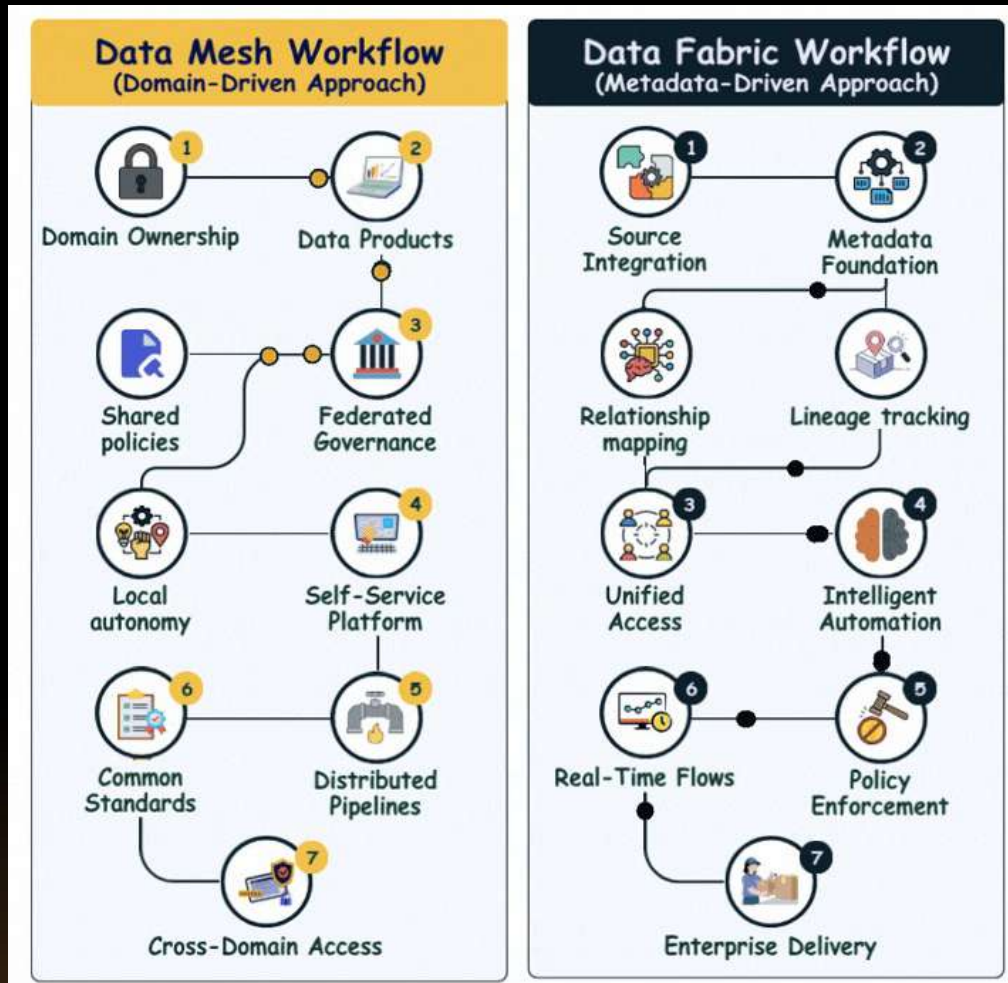
Data Mesh Culture

- 데이터 메쉬는 기술보다는 데이터 기반으로 조직의 일하는 방식과 구조를 바꾸는 패러다임
- 중앙 IT 및 데이터팀에 집중되는 관리 부하 및 각 현업의 산발적 데이터 요청으로 발생하는 병목 현상을 해결하기 위해 4가지 핵심 원칙을 제시



1. 도메인별 데이터 소유권: 마케팅, 인사, 재무 등 데이터를 가장 잘 아는 현업 부서가 직접 데이터를 소유하고 관리
2. 제품으로의 데이터 (Data as a Product): 데이터를 부산물이 아니라 가치 있는 '상품'으로 취급. 타 부서가 쉽게 발견, 이해, 신뢰할 수 있게 API, 정제 테이블로 제공
3. 셀프 서비스 데이터 플랫폼: 현업 부서가 기술적 장벽 없이 데이터 제품을 만들 수 있도록, 중앙 IT 팀은 인프라(컴퓨팅, 스토리지, 개발 툴 등)를 플랫폼 형태로 지원
4. 연합 자율 거버넌스: 각 부서가 자율성을 가지되, 전사적인 보안 및 규정 표준은 함께 준수할 수 있도록 자동화된 규칙을 적용

Data Fabric vs. Data Mesh ?? → Together !

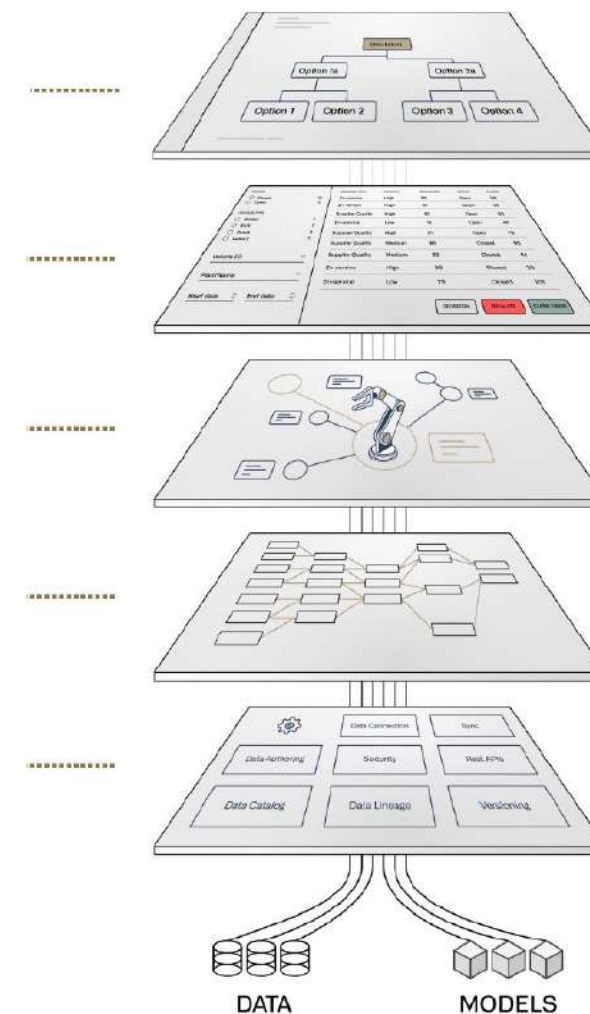
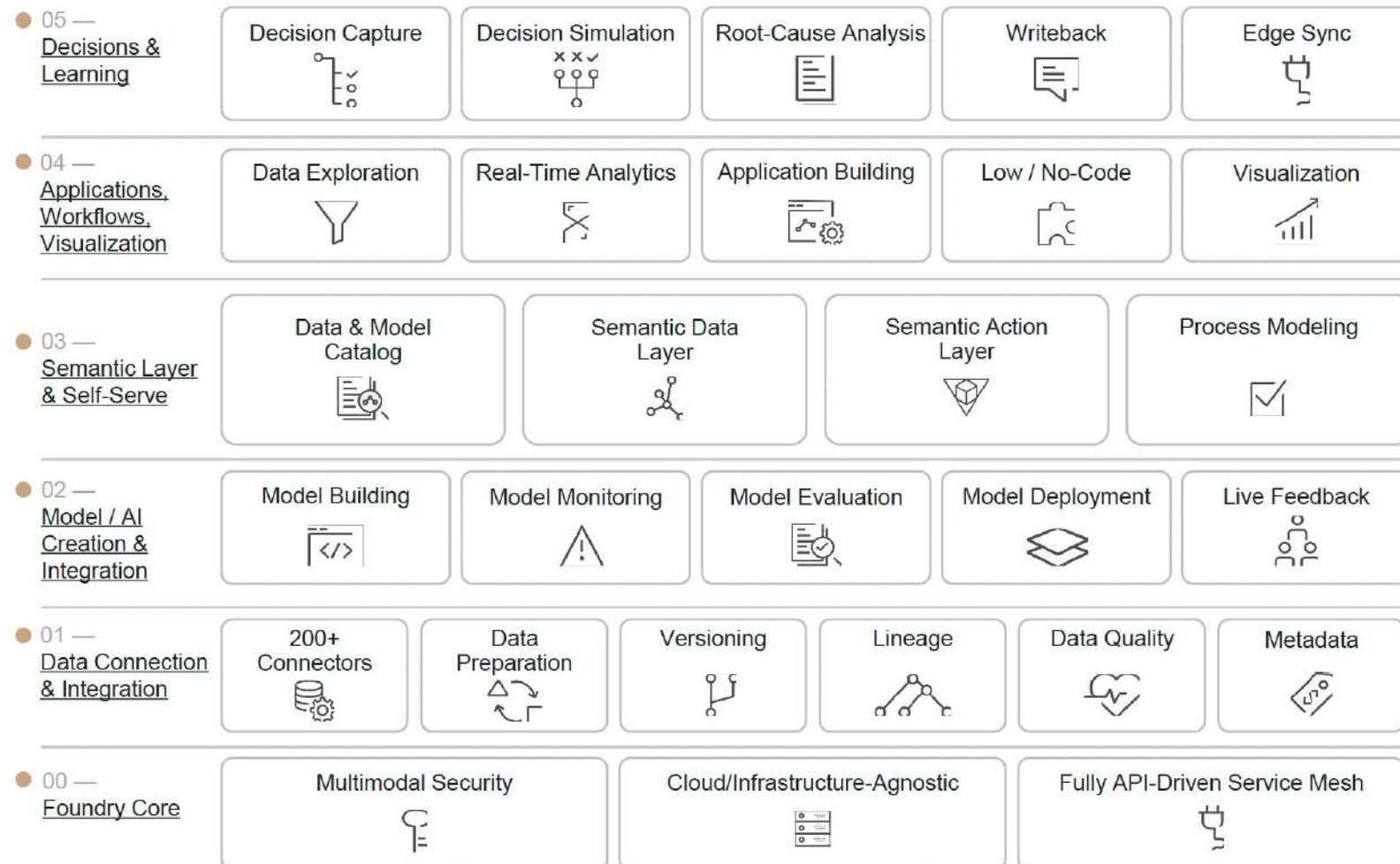


구분	Data Fabric	Data Mash
본질	전사 데이터 아키텍처	데이터 조합·응용 패턴
목적	접근, 통합, 거버넌스, 보안, 자동화의 체계화	빠른 분석·서비스 구현
범위	전사적, 플랫폼적	프로젝트, 부서, 분석 과제 중심
데이터 이동	물리 통합 + 가상화 + federation	주로 필요한 데이터만 조합
메타데이터	핵심 기반	있으면 좋지만 필수는 아님
Semantics	매우 중요	데이터 mesh 품질과 재사용성 증가
Ontology	고급 Data Fabric의 핵심 엔진	복잡한 데이터 mesh의 의미 정합성 보강
보안	정책 기반 제어, lineage, 감사, zero-trust	소스별 권한 조합이 복잡, 보안 취약 가능
사용자	데이터를 소비하는 기업 단위 현업 전체	현업 분석가, BI 개발자, 앱 개발자
강점	확장성, 신뢰성, 재사용성, 통제력	속도, 유연성, 창의성, 현업 민첩성
약점	구축 복잡도, 초기 투자, 조직 변화 필요	품질·보안·중복·표준화 리스크

Agentic AI 플랫폼을 위한 Data Pipeline 개발 사상

- 1. Open World Assumption** 자율 Agent들에게 미래에 필요한 데이터 셋을 모두 예측, 사전 모델링 할 수 없으며, 신규 데이터 셋이 추가됨에 따라 동일 Agent가 다른 결과 도출과 행동이 가능함을 가정해야 함
- 2. Data Consistency & Integrity** 온톨로지 처럼 데이터 모델 자체가 정합성과 무결성을 스스로 점검, 추론함으로 오류 데이터에 기인한 에이전트의 오작동이나 에이전트 네트워크를 통한 오류 전파, 증폭을 방지
- 3. Semantic Data Dynamics** 기업 전체 데이터의 10% 정도만 에이전트가 소비. 데이터 전체를 한번에 온톨로지로 변환, 통합하지 않고 데이터가 필요할 때 파이프라인을 통해 동적으로 변환, A-Box에 증분 가능해야 함
- 4. Data Catalog & Lineage** 데이터 파이프라인을 통해 변환, 집계, 가공된 2, 3차 생성 데이터의 계보를 추적하고 그 근거를 확인 가능해야 함. 특히 에이전트 기반 의사결정 지원 시 설명 가능성 및 시뮬레이션에서 중요
- 5. Agentic Access Control** 각 에이전트 혹은 동일 에이전트에 대해서도 사용자 별로 데이터에 대한 접근 권한이 다를 수 있음. Zero-trust 관점의 데이터 파이프라인에서의 접근 권한 관리 체계 필요

Palantir Foundry Architecture

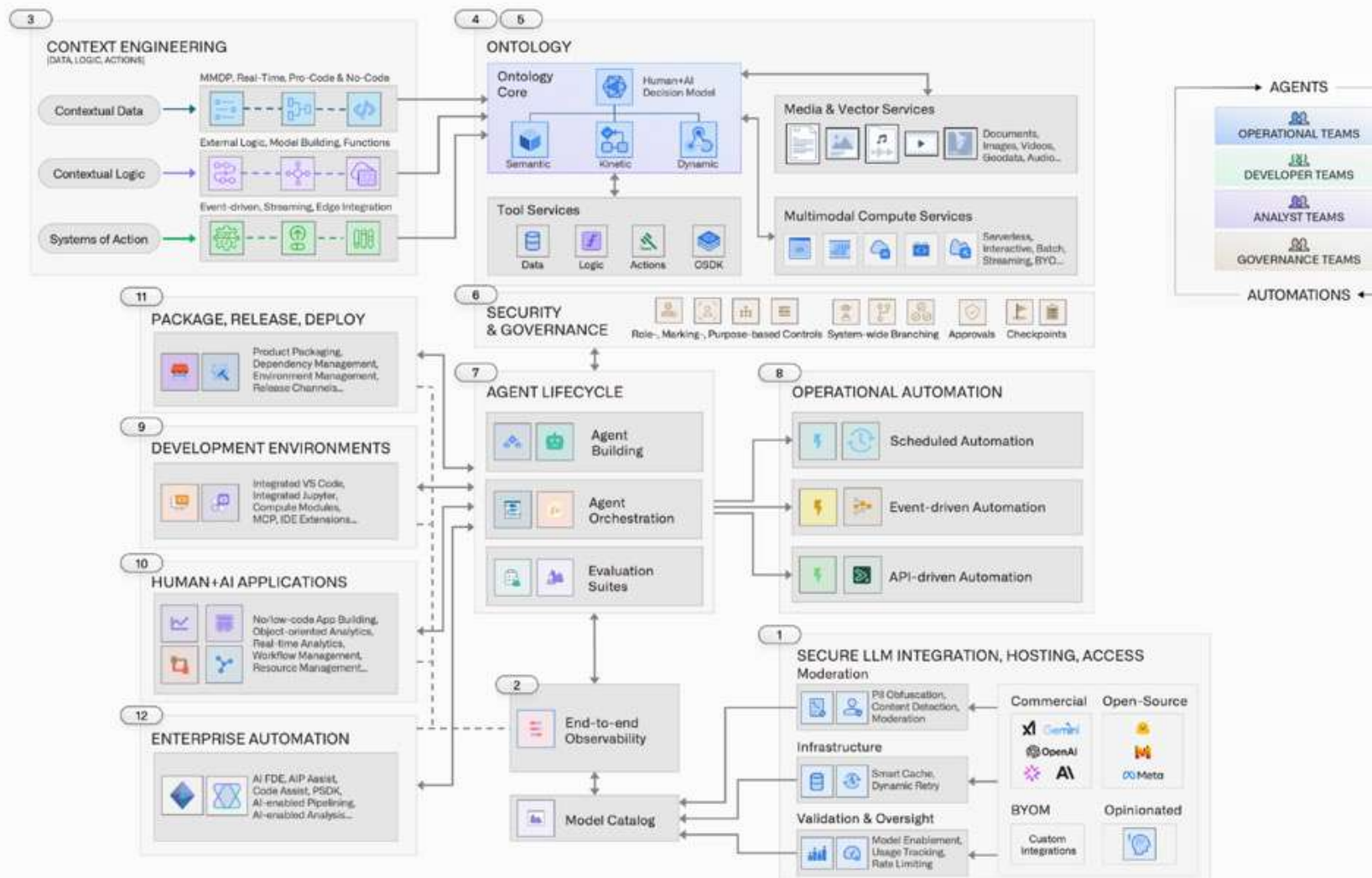


Palantir AIP Architecture

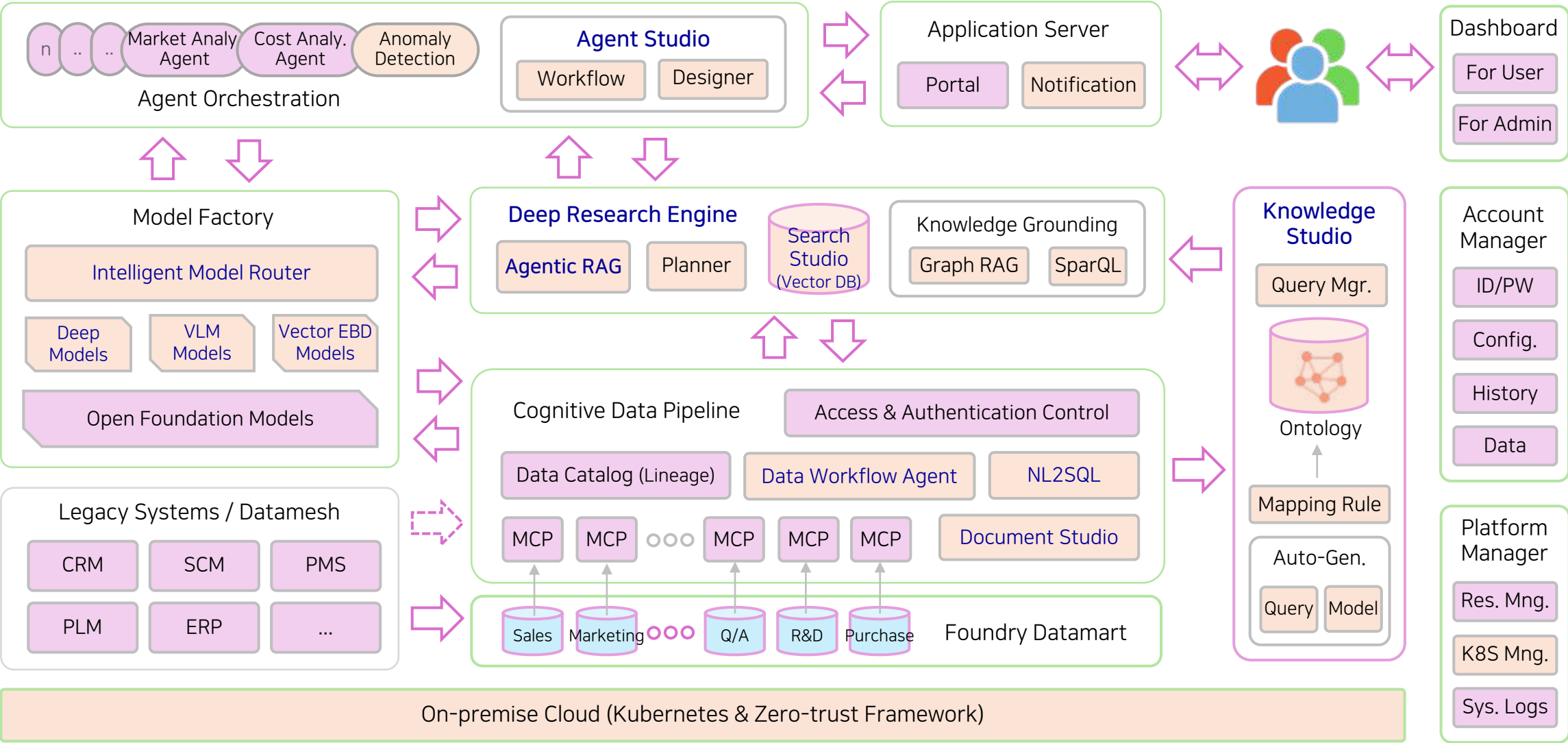


AIP Architecture

1. Secure LLM Integration & Access
2. End-to-end Observability
3. Context Engineering
4. The Ontology System
5. Vector, Compute, Tool Services
6. Security & Governance
7. Agent Lifecycle
8. Operational Automation
9. Development Environments
10. Human+AI Applications
11. Package, Release, Deploy
12. Enterprise Automation

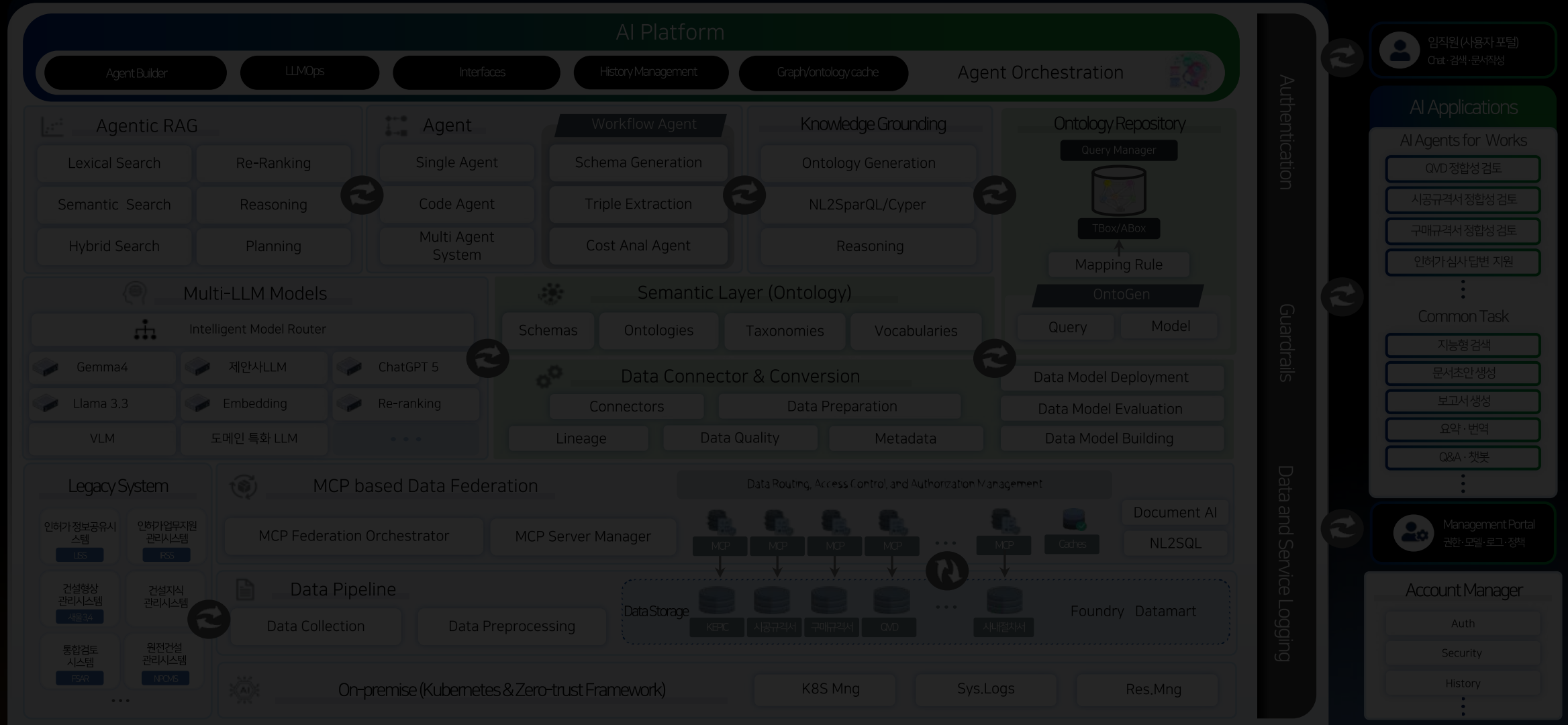


Saltlux Foundry Platform Enterprise Use-case



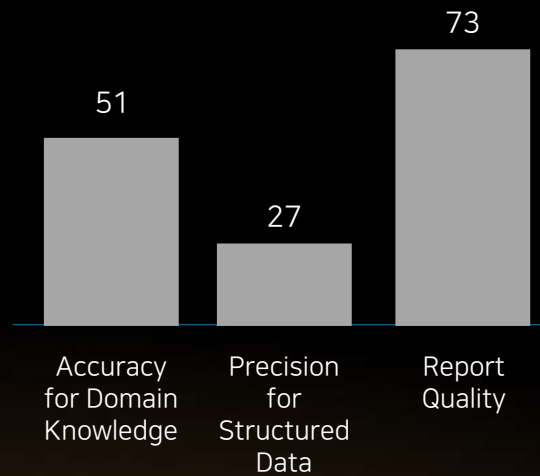
온톨로지/에이전트 기반 원전 형상관리 플랫폼

초대규모 온톨로지 추론 및 에이전트 오케스트레이션을 위한 Neuro-Symbolic Architecture

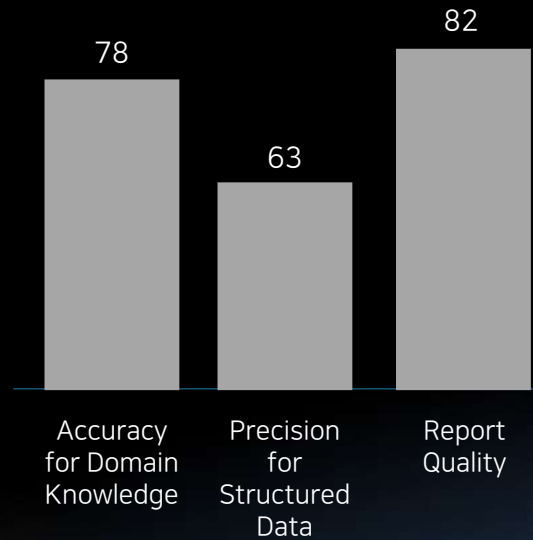


온톨로지로 정형데이터 환각 최소화

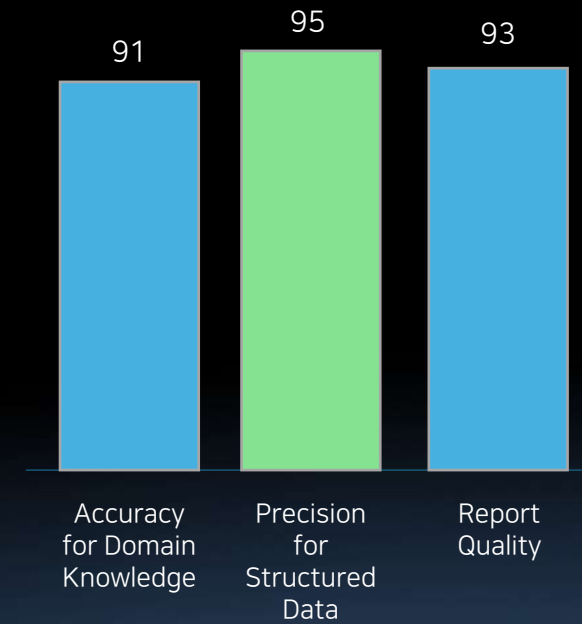
GPT-OSS (120B) Only



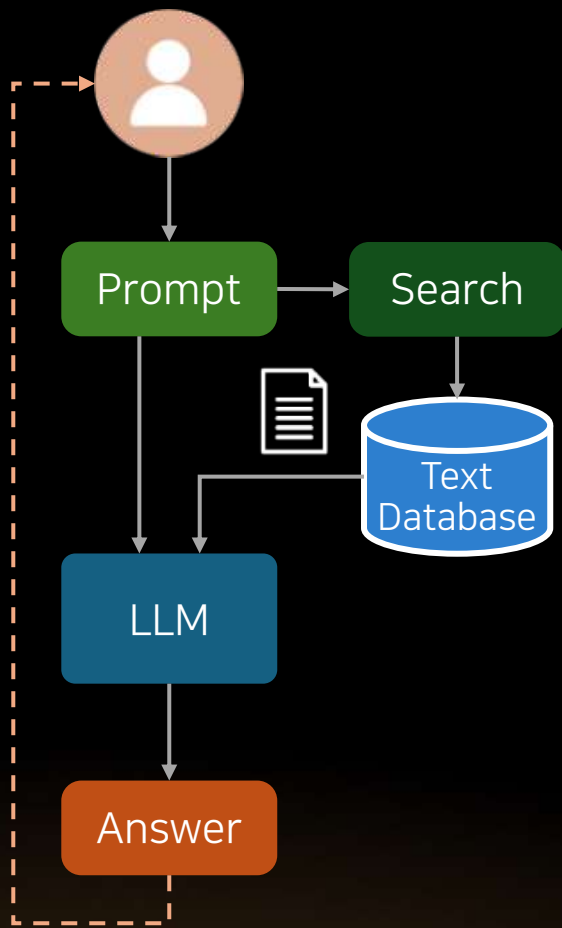
GPT-OSS (120B) + Advanced RAG



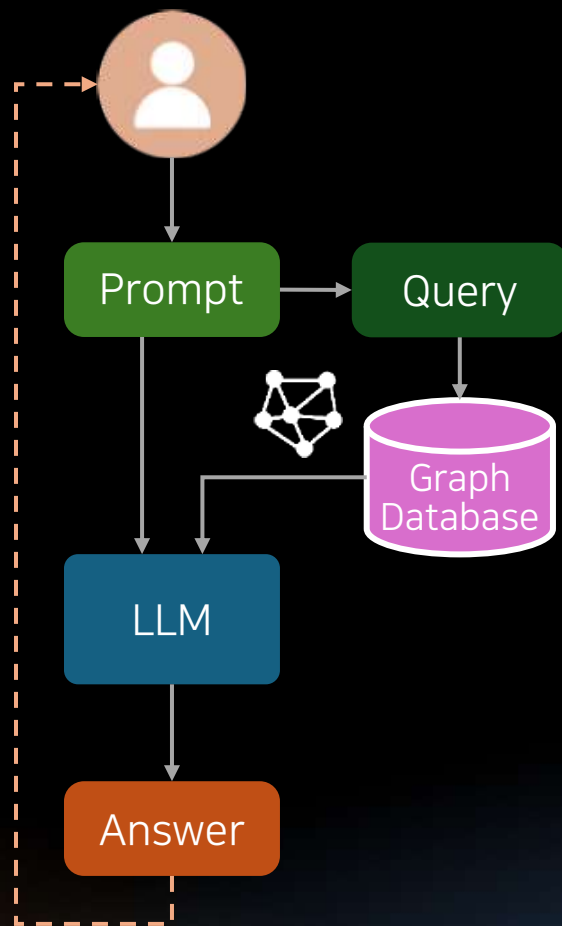
Luxia (120B) + Document AI
+ Deep Research + Ontology



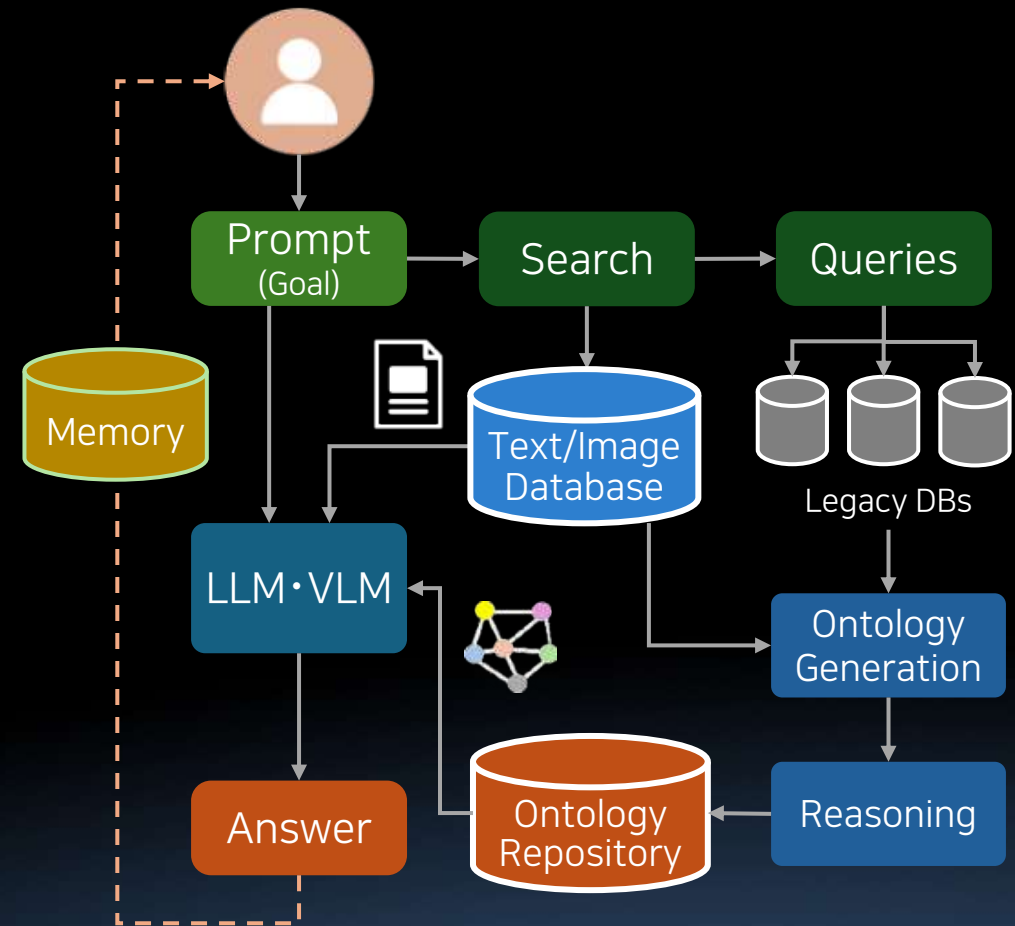
온톨로지 기반 지식 그래운딩



RAG

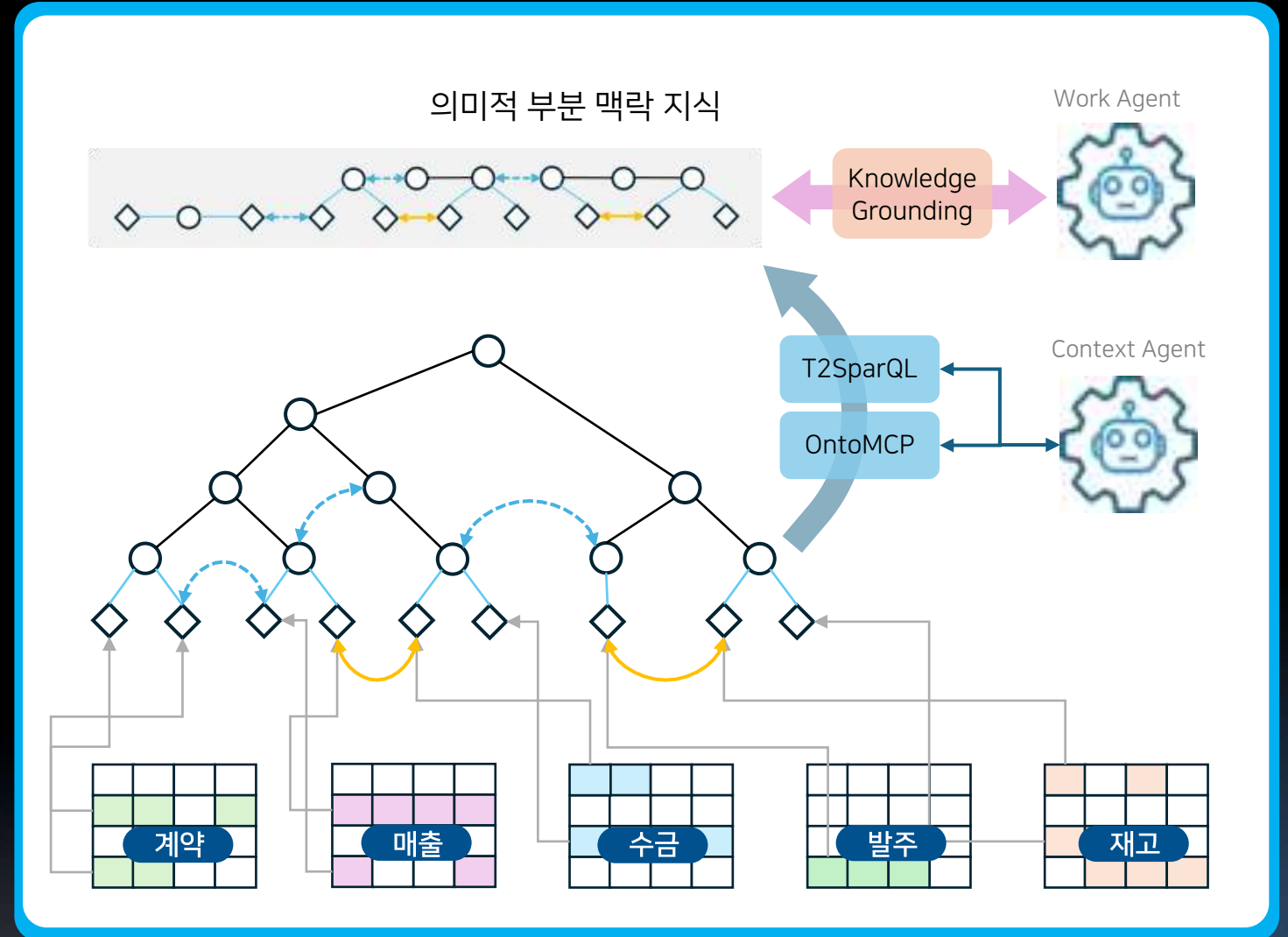
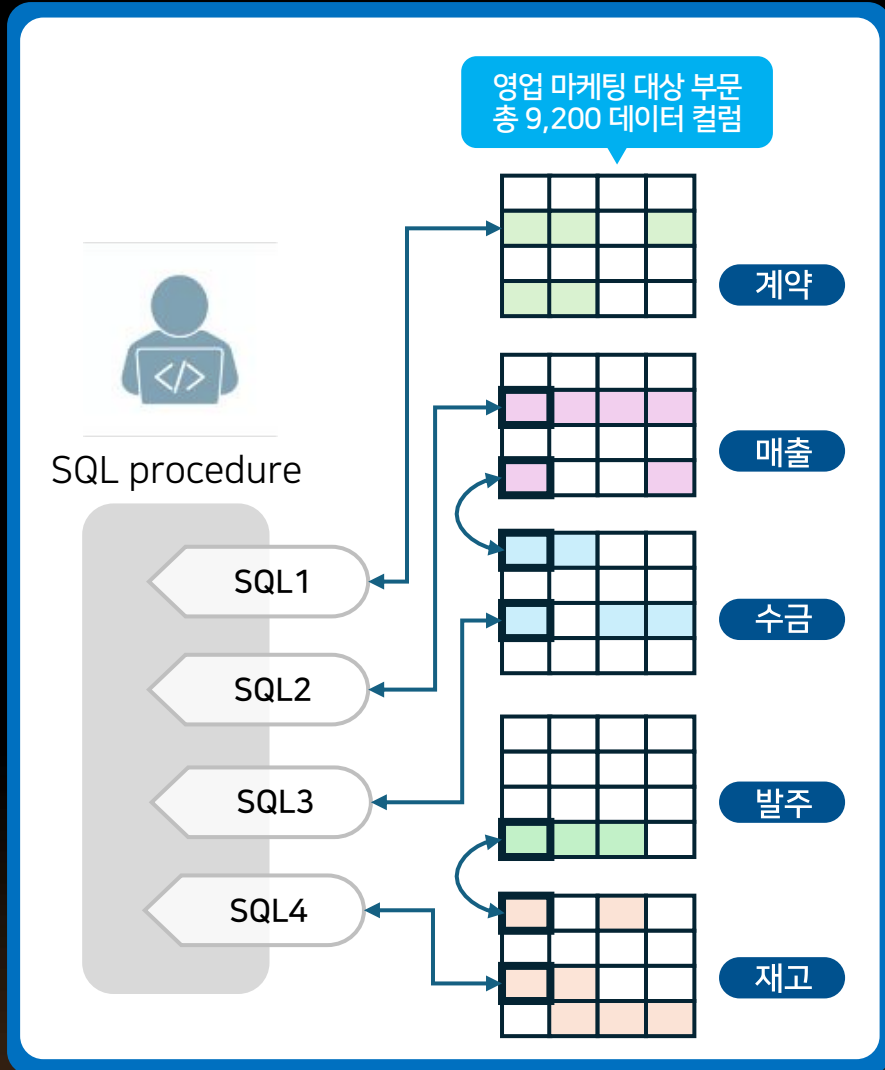


Graph RAG



Knowledge Grounding

파편화된 DB 데이터 vs. 온톨로지 기반 맥락 지식

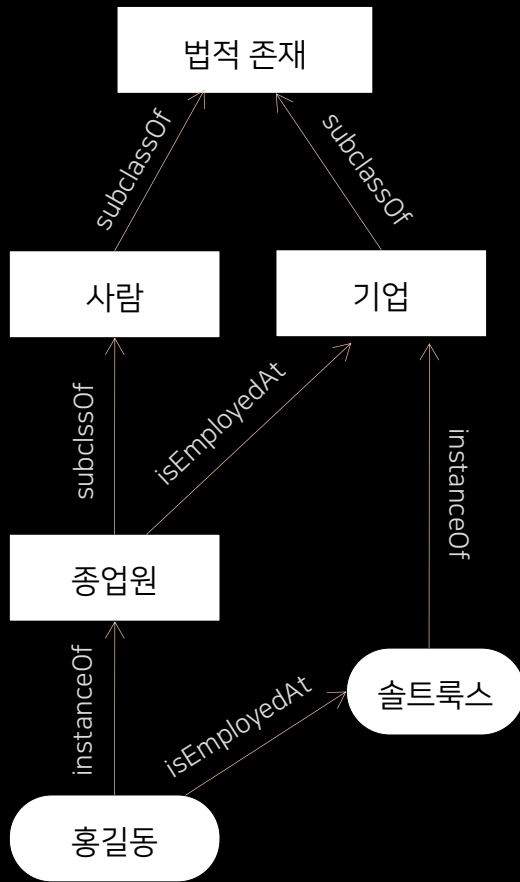


		기존 DB 기반 System	LLM + Agent + Ontology
중심		Data/Event	Meaning/Relationship/Intent
질문		What happened?	Why / Is it appropriate?
범위		단일/복수 시스템	Enterprise 전체
데이터		Structured	Structured + Unstructured
분석		SQL/Rule	SQL + Graph + Rule + LLM
관계		FK/Join	Semantic Relationship
규정		사람이 매핑	AI+Ontology로 매핑
탐지		Known Rule	Known + contextual anomaly
업무 대응		사후적	실시간/선제적
모집단		Sample 또는 event	전체 모집단
Evidence		Log 중심	Log + 문서 + 승인 + 업무맥락
Root Cause		사람이 조사	Agent가 관계 탐색
질의		SQL 전문가 필요	Natural Language 가능
시스템 변경		룰 수정 필요	의미모델 기반 영향분석
결과		Reporting / Alert	Finding + Evidence + Explanation
조치		사람이 수행	Agent workflow 가능

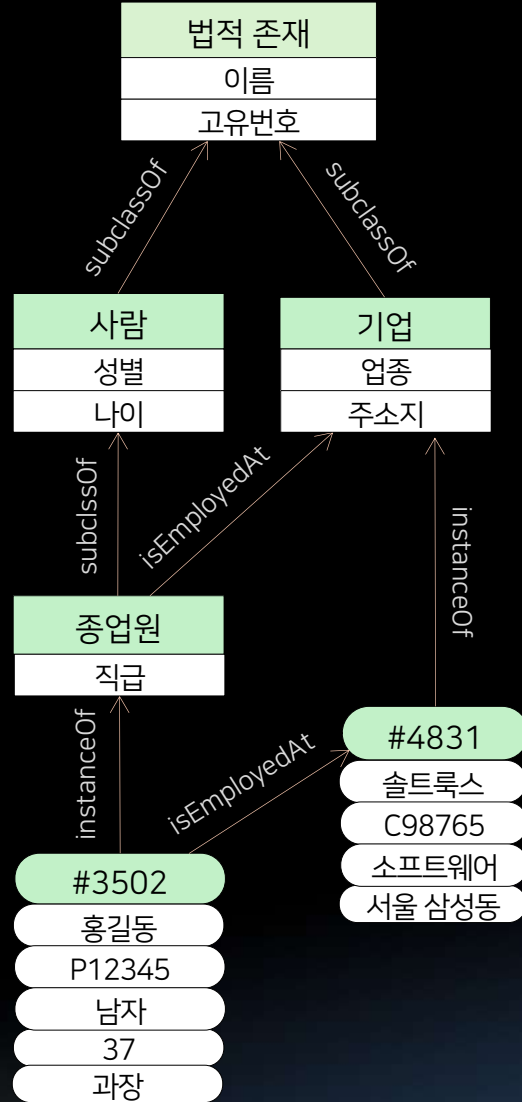
온톨로지 부트캠프

온톨로지와 지식표현

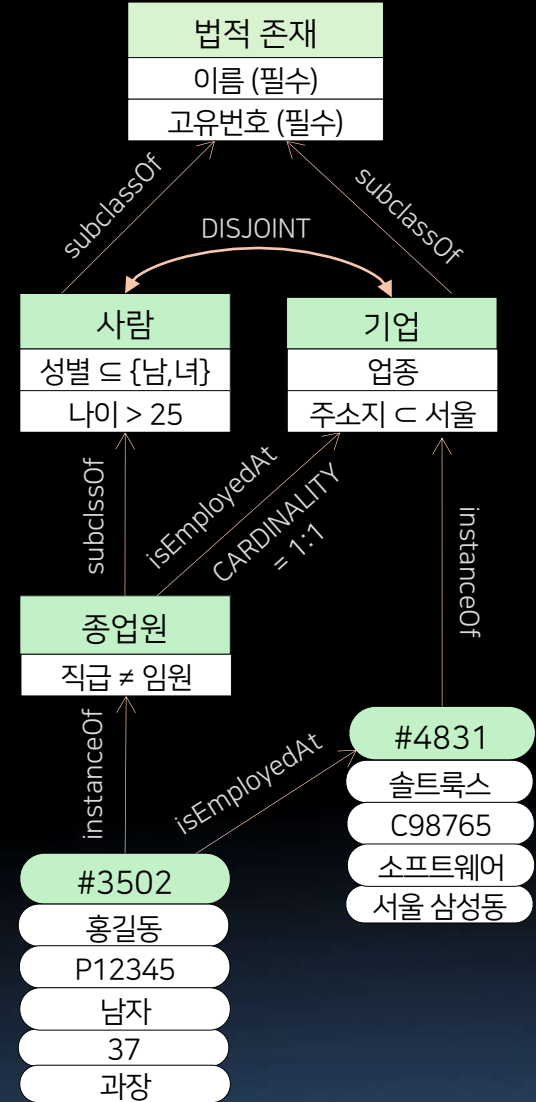
이 경 일 | tony.lee@saltlux.com



(a) 지식 그래프

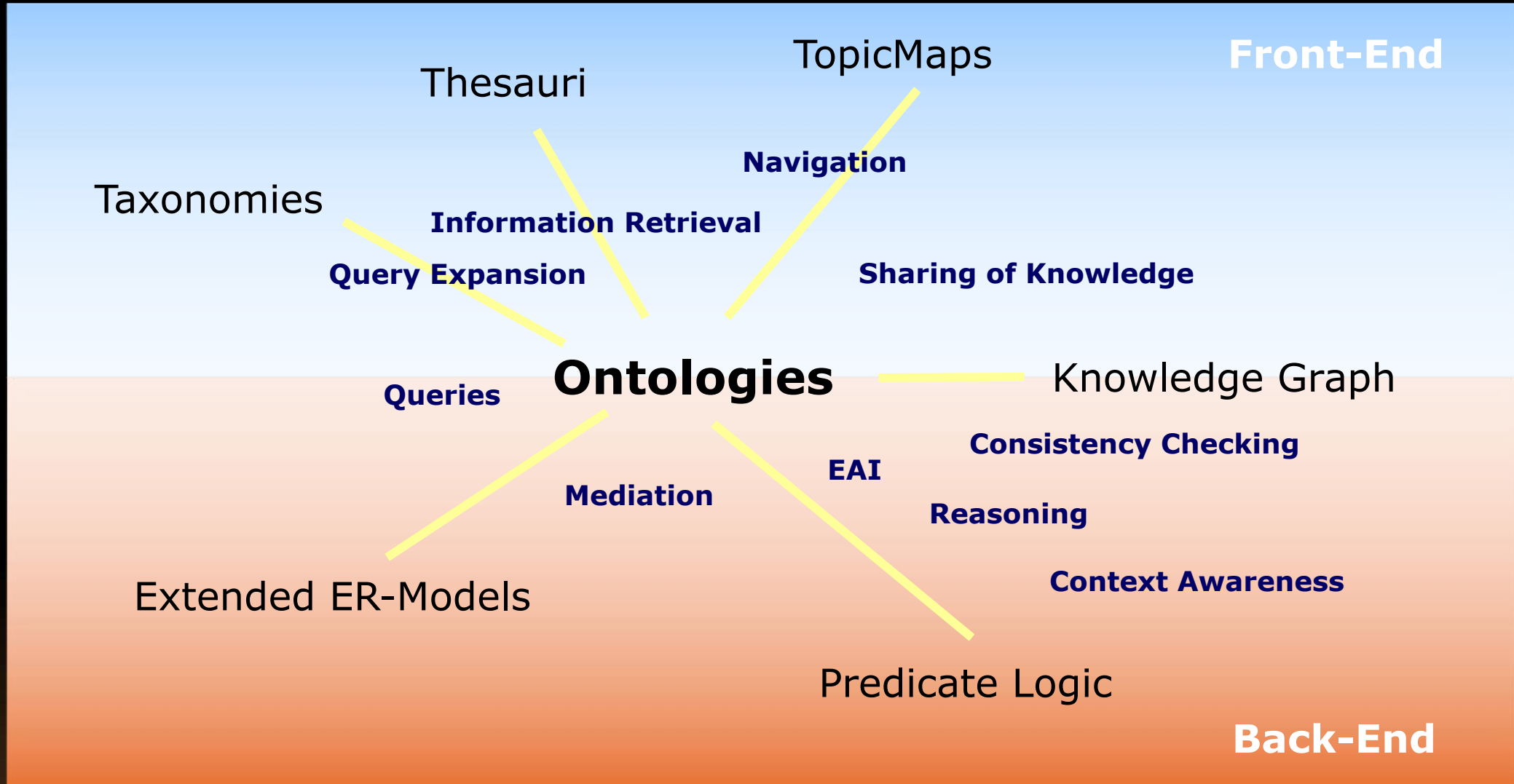


(b) a + 프로퍼티 (프레임 로직)



(c) b + 공리, 제약조건 = 온톨로지

온톨로지와 지식 표현 체계들



RDF/OWL vs Property Graph

	RDF/OWL (Protege)	Property Graph (Neo4j)
개념 모델링	매우 강력	약함
데이터 저장	보통	강력
추론	지원	없음
질의	의미 기반	경로 기반
시각화	보통	강력 (Bloom 등)
사용 목적	의미 모델링 지식 통합/관리	대규모 그래프 데이터 운영

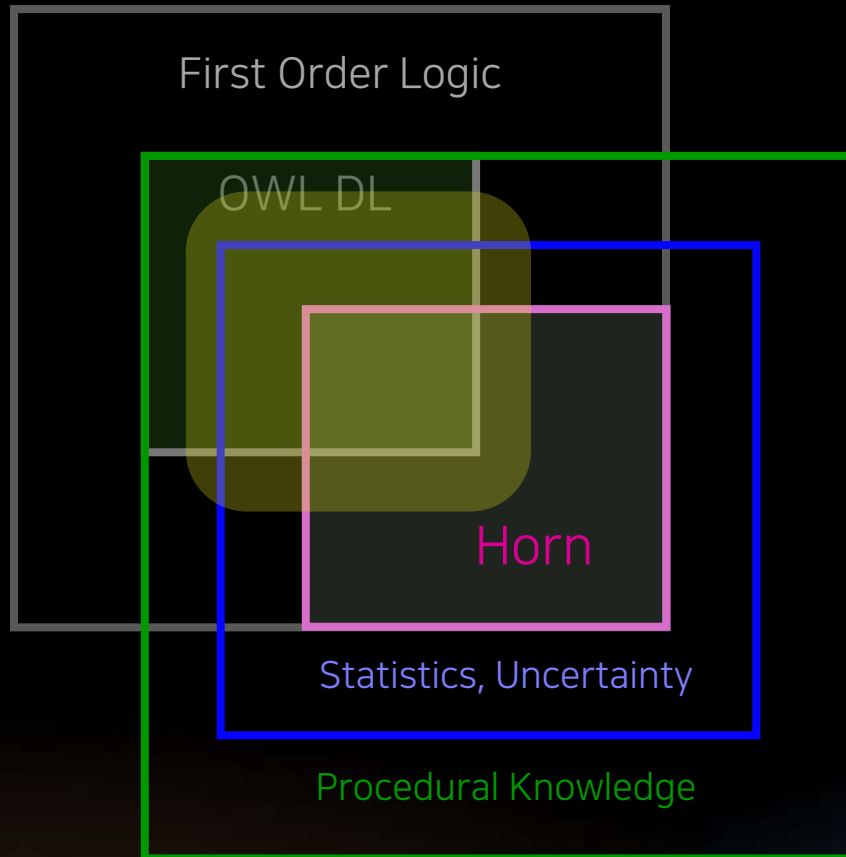
- Well-defined syntax
- Well-defined and clear semantics
- Efficient reasoning support
- Sufficient expressive power
- Convenience of expression

All are important, but there is trade-off between:

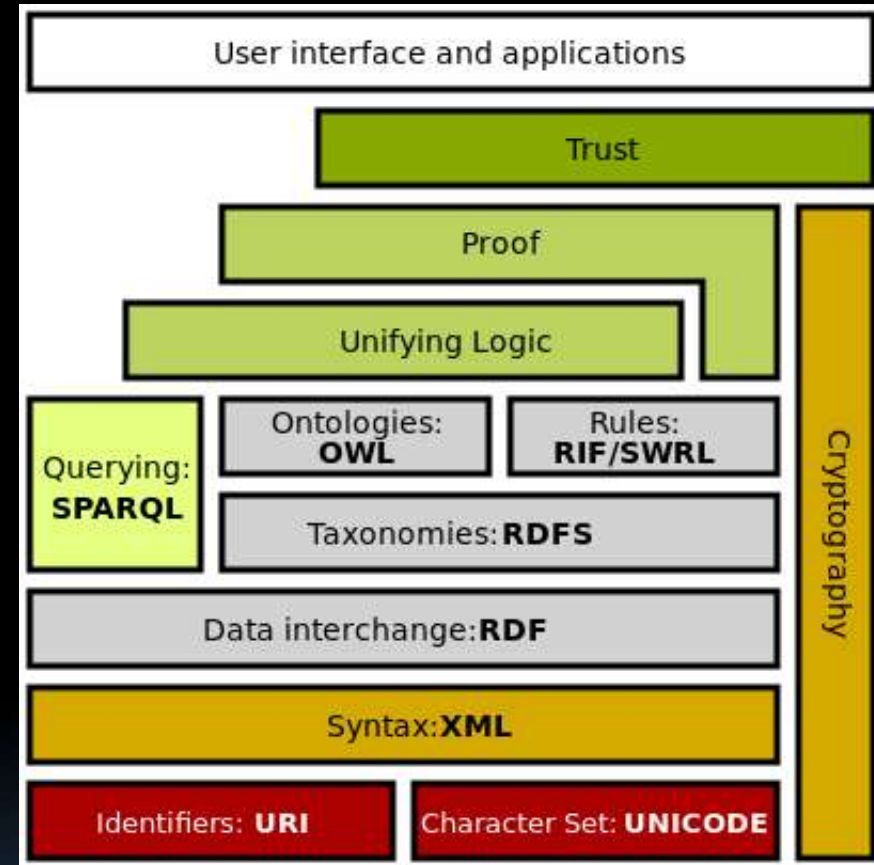
- Efficiency of reasoning & query support
- Sufficient expressive power vs. scalability

Graph DB	주요 특징	벡터DB 연계성	Graph RAG 적합성	도입 용이성	학습 난이도
Neo4j	- 가장 대중적이고 안정적인 그래프 DB - 스키마리스, Cypher로 직관적 탐색 - 풍부한 튜토리얼·사례 존재	- 엔티티 관계 그래프 탐색 - 문서 간 연결/개념 추출 강화	<높음> 지식그래프 기반 문서 탐색/FAQ/도메인 맥락 분석에 적합	- 설치/실행 매우 간단 - Python/JavaScript 등 SDK 풍부 - 가장 큰 사용자 커뮤니티	<보통> - Cypher는 SQL 유사 → 빠른 적응 가능 - 학습 자료 많음
TigerGraph	- 초대규모 그래프 분석/실시간 탐색 특화 - 스키마 기반 구조, GSQL 언어 - Community Edition 무료 (200GB 제한)	- 대규모 관계 분석 - 추천/경로 탐색, 실시간 다중 홉 추론에 강점	<높음> 산업/금융/IoT 등 대규모 문서 처리 & 실시간 응답 필요할 때 적합	- GraphStudio GUI 제공 - 무료로 프로덕션 가능 - 다만 설치는 Neo4j보다 복잡 (Docker / Linux 환경 설정 필요)	<높음> - GSQL 학습곡선 높음 - 최근 Cypher 지원으로 진입 장벽 완화
ArangoDB	- 멀티모델 DB (그래프+문서+키/값) - SQL 유사 AQL + 내장 검색(ArangoSearch) - 무료 오픈소스	- 문서+그래프 혼합 질의 - 검색/저장/탐색 통합 운영	<중간> 소규모/스타트업에서 DB 통합 관리 필요할 때 유리	- 설치 간단, 단일 DB로 다목적 활용 - 커뮤니티/문서 충실	<보통> - AQL은 SQL 유사, 진입 쉬움 - 멀티모델 개념 적응 필요
JanusGraph	- 완전 오픈소스, 초대규모 분산 그래프 - 스토리지 선택형(Cassandra/HBase 등) - Gremlin 쿼리 사용	- 확장형 관계 분석 - 빅데이터 프레임워크와 연동 쉬움	<중간> 확장성은 뛰어나지만 RAG 직접 구축보단 빅데이터 분석용	- 분산 스토리지+인덱스 따로 설치 필요 - 운영 복잡, DevOps 역량 필요	<높음> - Gremlin은 절차적 → 학습 부담 큼 - 문서/튜토리얼 제한적
Saltlux Knowledge Studio	- RDF/시맨틱 웹 기반, 온톨로지·추론 내장 - Neo4j / Cypher 추가 지원 - SPARQL 표준 지원 - 온톨로지 자동변환 포함	- 온톨로지 기반 의미 추론 - 도메인 문서 특화 - 대규모 분산 저장, 추론 연계	<높음> 추론·의미 검색이 필요한 도메인 문서에 최적	- 상용 중심, 많은 국내 사례 - 커뮤니티는 제한적, 공식 지원 의존 - 솔트룩스 <러시아> 연동성	<높음> - SPARQL은 표준이지만 RDF 개념 학습 필요 - 온톨로지 설계 필요, Neo4j 연계 확장 검토

Level of Knowledge Representation



Logic and Knowledge Representation



Semantic Web Architecture

지식 표현과 공리



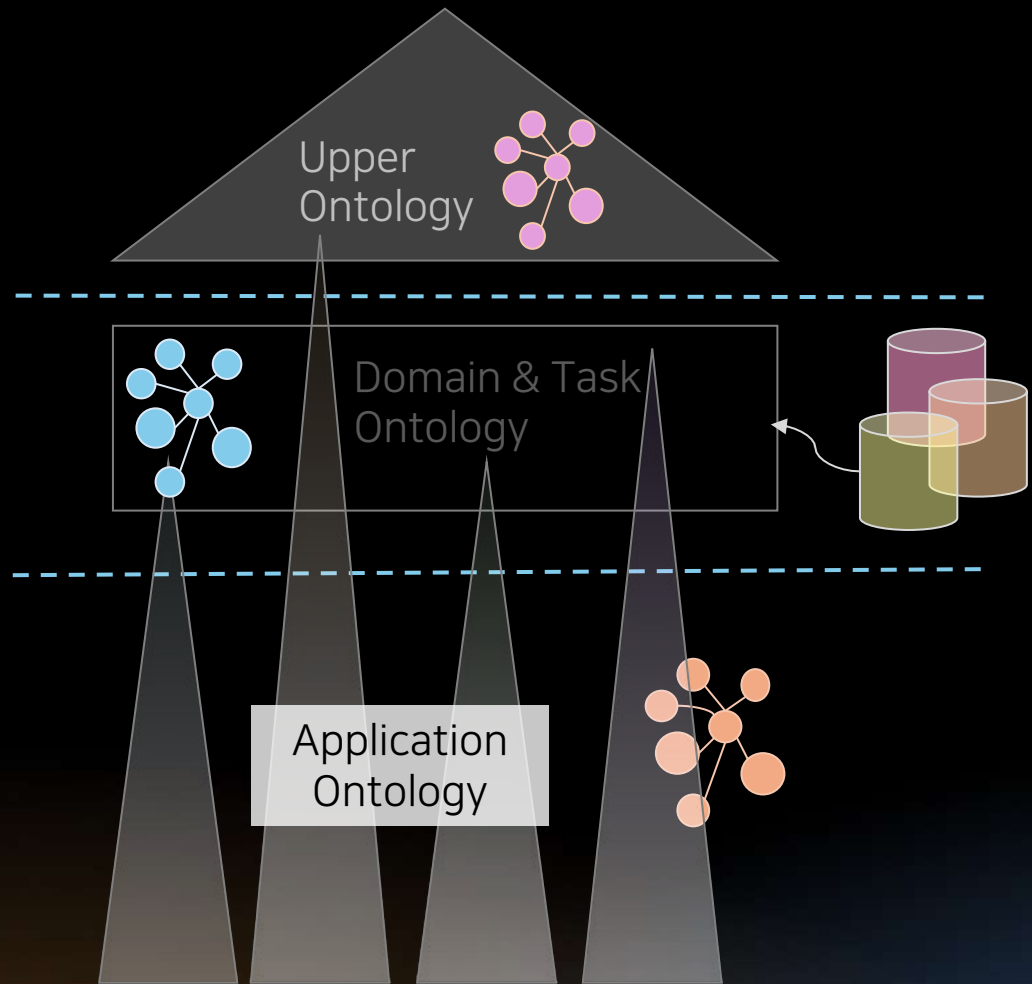
Concepts	
Atomic	A, B
Not	$\neg C$
And	$C \sqcap D$
Or	$C \sqcup D$
Exists	$\exists R.C$
For all	$\forall R.C$
At least	$\geq n R.C \ (\geq n R)$
At most	$\leq n R.C \ (\leq n R)$
Nominal	$\{i_1, \dots, i_n\}$

Roles	
Atomic	R
Inverse	R^-

Ontology (=Knowledge Base)		
Concept Axioms (TBox)		
Subclass	$C \sqsubseteq D$	
Equivalent	$C \equiv D$	
Role Axioms (RBox)		
Subrole	$R \sqsubseteq S$	
Transitivity	$\text{Trans}(S)$	
Assertional Axioms (ABox)		
Instance	$C(a)$	
Role	$R(a, b)$	
Same	$a = b$	
Different	$a \neq b$	

- **S** = **ALC** (*Attribute + Negation*) + Transitivity
- OWL DL = **SHIQO(D)** (D : concrete domain)
- DL subset : **SHIQ**, **SHIQ(D)**, **SHIQ-**

Upper Ontology



- Quality, Quantity and Unit
- Temporal Knowledge
- Geospatial / POI Knowledge
- Agent and People Knowledge
- Social and Organization Knowledge
- Task and Event Knowledge
- Artifact and Device Knowledge
- Abstract Knowledge

RDF와 OWL 설계 개요

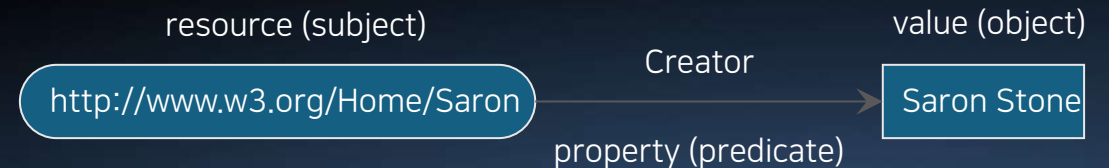
- 역사적으로 지식표현과 추론은 Closed World Assumption(CWA)에 기반
- Open-World에서의 불확실성은 크게 증폭되며, “wild, wild web” 상황에서의 추론은 더욱 어려움 → OWA 적용
- Semantic Web의 RDF(S), OWL 등은 이러한 Open-World에서의 불확실성을 줄이고, 보다 정확한 검색 결과와 질의 응답을 목적으로 개발
- Semantic Web의 언어들이 URI, XML 등의 웹 표준에 기반하고 있으므로 산업부문에
기 보급된 시스템과의 호환, 통합성을 제공
 - BI 강화와 분석, 지식 마이닝을 위해 사용
 - 지식의 공유와 협력 및 기업 내 정보 통합을 지원
 - Web service들과 다른 응용 소프트웨어들을 더욱 가치 있게 만듦
 - 정책 기반 응용에 적용할 경우, 기존 방법보다 낮은 비용에 높은 ROI 달성

RDF Resource Description Framework

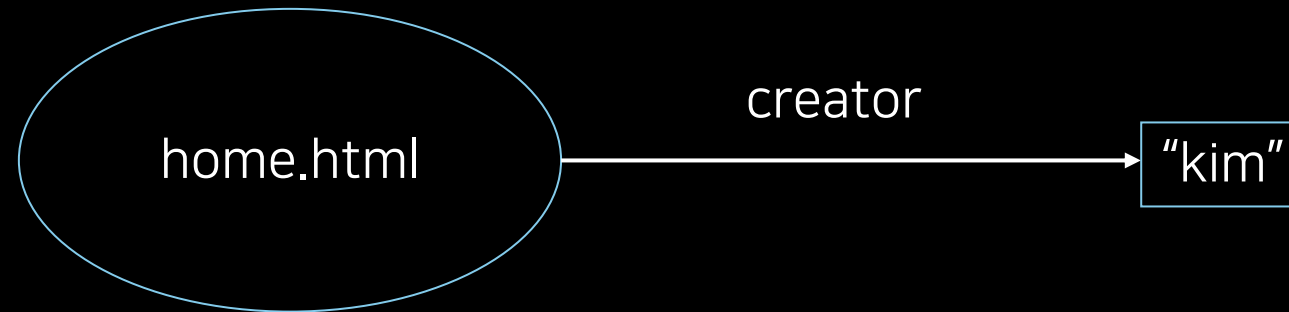
- A W3C's recommended framework for describing and modeling Web resources in terms of named properties and values.
- A data model for assertions about things labeled by URI + XML syntax
- An RDF statement is a triple (p, s, o):
- Its XML serialization is also available.

Saron Stone is the creator of the resource <http://www.w3.org/Home/Saron>.

Subject (Resource)	http://www.w3.org/Home/Saron
Predicate (Property)	Creator
Object (literal)	"Saron Stone"



RDF Simple Example

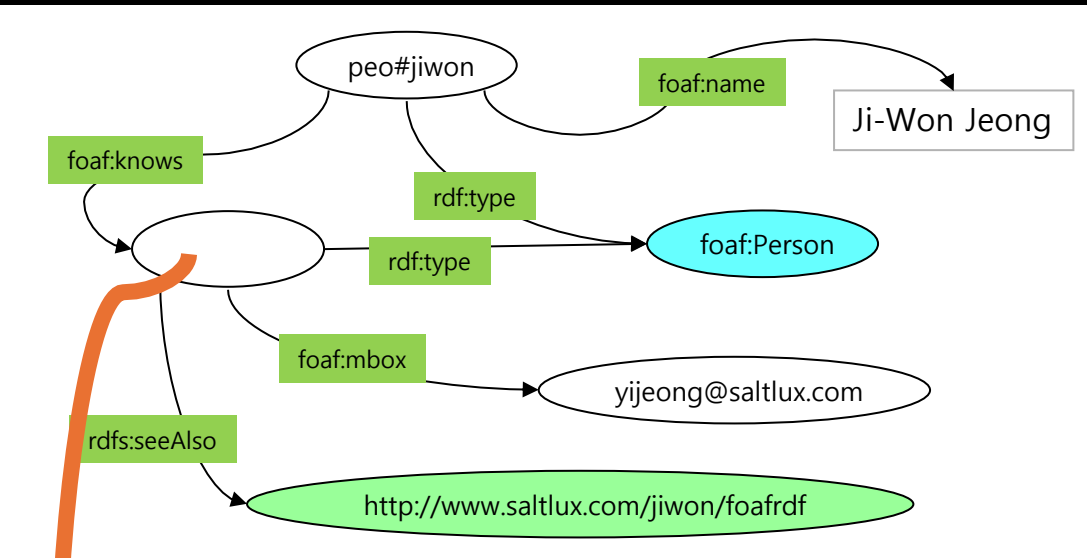


```
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:dc="http://purl.oclc.org/DC/">

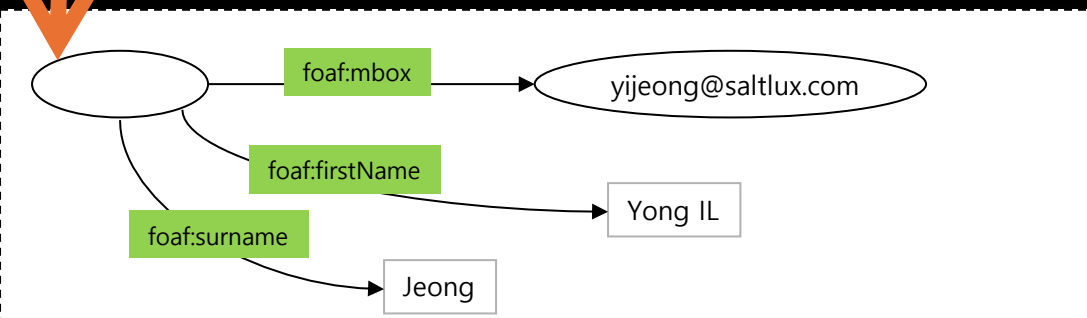
  <rdf:description rdf:about="http://www.saltlux.com/home">
    <dc:creator>kim<dc:creator>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>
```

RDF Graph

peo: <http://www.saltlux.com/jiwon/foaf.rdf>

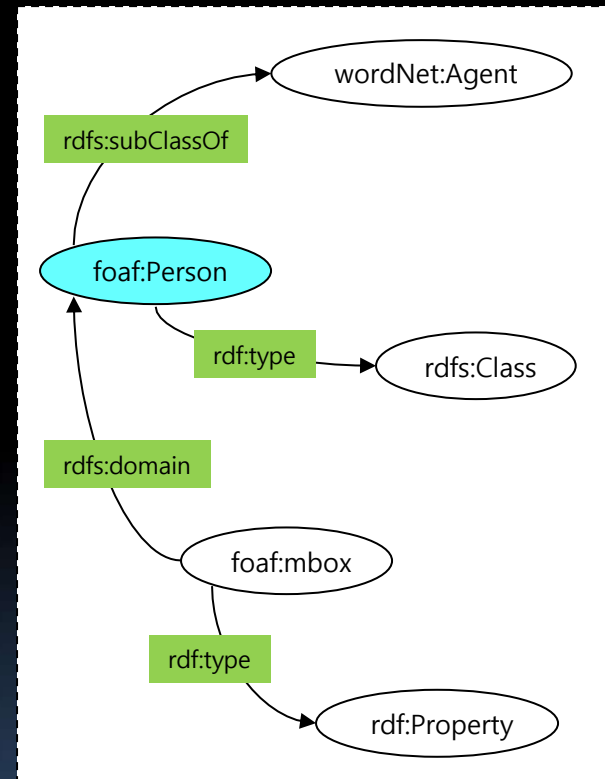


peo: <http://www.saltlux.com/kevin/foaf.rdf>



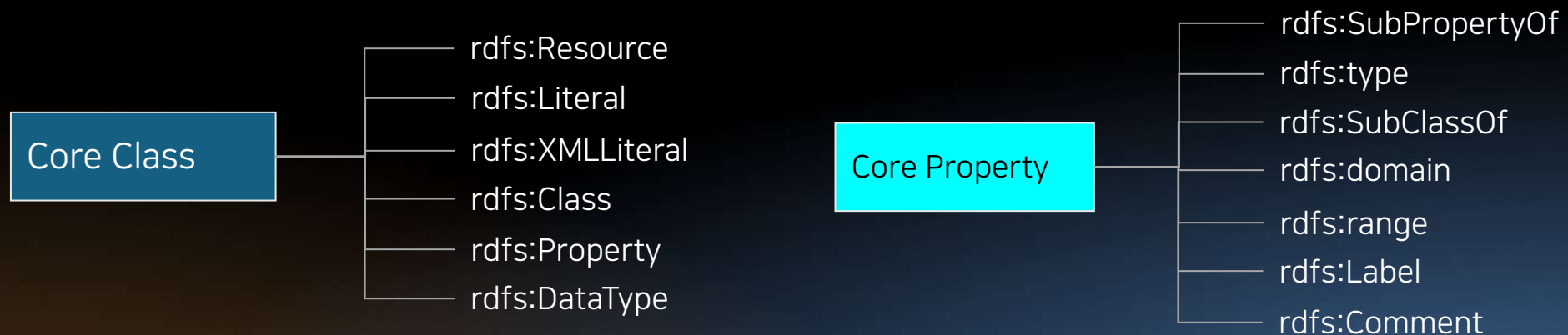
`rdf:` <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
`rdfs:` <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

foaf: <http://xmlns.com/foaf/1.0/>



RDF Schema

- RDF Vocabulary Description Language.
- For defining an appropriate RDF vocabulary (classes, properties and constraints) for each specific domain.
- Comprises very limited predefined primitives: subClassOf, subPropertyOf, domain and range.
- Cannot assert that particular properties are equivalent, transitive, reverse of one another, etc.



Limits of RDF(S)

- RDFS too weak to describe resources in sufficient detail
 - No localised range and domain constraints
 - Can't say that the range of hasChild is person when applied to persons and elephant when applied to elephants
 - No existence/cardinality constraints
 - Can't say that all instances of person have a mother that is also a person, or that persons have exactly 2 parents
 - No transitive, inverse or symmetrical properties
 - Can't say that isPartOf is a transitive property, that hasPart is the inverse of isPartOf or that touches is symmetrical
 - ...
- Difficult to provide reasoning support
 - No "native" reasoners for non-standard semantics
 - May be possible to reason via FO axiomatisation

We need Ontology Language

- Well-defined syntax
- Well-defined and intuitively clear semantics
- Efficient reasoning support
- Sufficient expressive power
- Convenience of expression

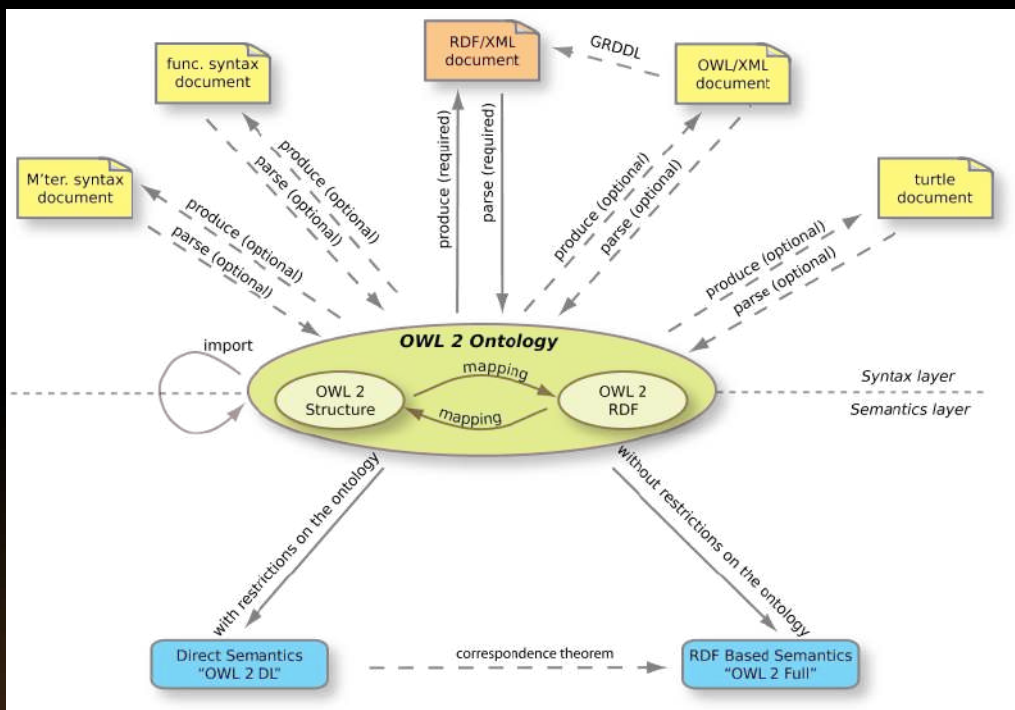
All are important, but there is trade-off between:

- Efficient reasoning support
- Sufficient expressive power

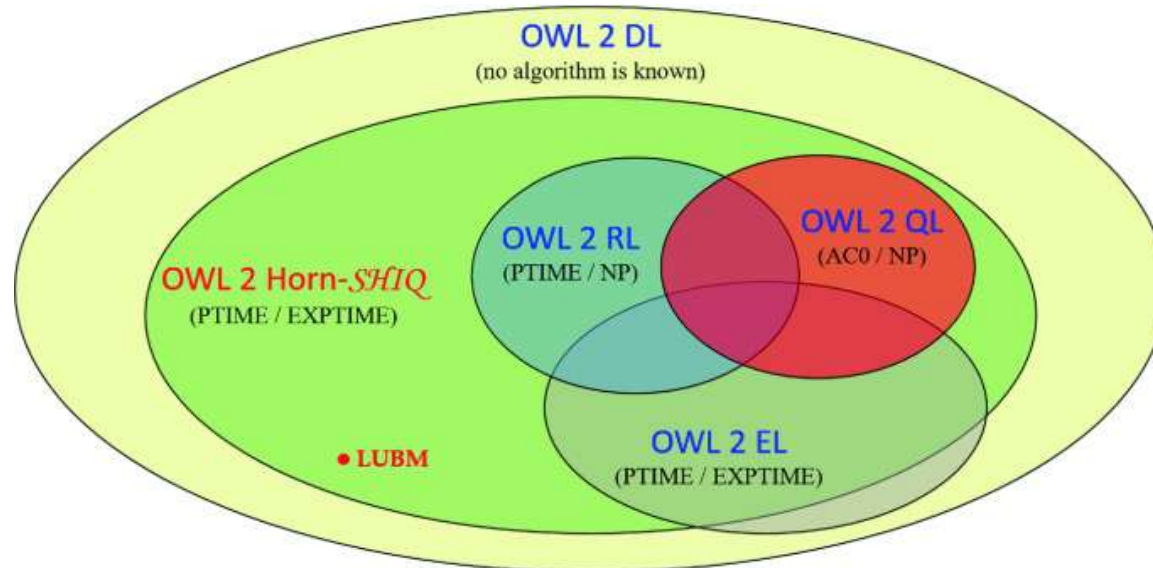
Why OWL2 ?



- OWL 기반의 상용 기술 개발 중 대용량 처리 등 어려움 직면
- OWL DL은 종종 다항 시간에 답을 내지 못하는 문제 있음
- W3C는 2009년 말, OWL 2 표준을 통해 산업계의 요구사항 수용
- OWL 2는 세가지 프로파일을 정의함으로 다항시간 내 추론 가능



프로파일	특 징
OWL2 EL	• 클래스 혹은 속성이 대단히 많은 응용에 적합 • 많은 수의 클래스와 속성을 가진 온톨로지에 대해서 다항 시간 내에 결정 가능 추론 가능
OWL2 QL	• 인스턴스가 대단히 많은, A-Box 추론 성능이 중요한 응용에서 권고 • 기존의 RDB와 결합해 사용 가능한 장점을 가짐. • 질의는 모두 SQL로 변환 가능, 표현력이 낮은 단점
OWL2 RL	• 상대적으로 적은 표현력 손실과 대용량 처리가 동시 필요할 때 권고 • 온톨로지의 일관성 점검(consistency check)과 포함관계(subsumption) 추론이 가능하며, 동시에 규칙 기반 추론을 적용할 수 있는 장점 보유



Requirement	Best OWL 2 Profile	Justification
Fast classification of large datasets	OWL 2 EL	Handles large-scale biomedical or industrial taxonomies.
Querying a database-backed ontology	OWL 2 QL	Optimized for SPARQL query performance.
Handling business rules	OWL 2 RL + SWRL	Rule-based reasoning without increasing complexity.
Full logical reasoning (e.g., constraints, negation, role chains)	Full OWL 2	Required for ontologies with deep inferencing.

Description Logic

- 추론의 효과성을 고려하여 1980년대 초에 개발된 Description Logic에 대해 많은 선행 연구가 있었음 (Back, Classic, LOOM, ...)
- 지난 10년간 많은 DL 기반 리즈닝 시스템들이 tableaux algorithm에 기반해 최적화 수행
 - Examples : RacerPro, FaCT(FaCT++), Pellet, DLP, Cerebra
 - FOL 및 modal logic의 decidable한 영역에 대해 계속 확장
- DAML과 OIL이 결합되어, 현재 W3C의 OWL(Web Ontology Language)에 포함되어 있음
- DL의 구현 수준, 기능성이 다양할 수 있음 (DL이라고 모두 같은 것은 아님)
 - ALC (Attribute Logic + Negation) : 가장 작은 규모의 DL
 - SHIQO(D), SHIQ(D) , SHIQ , SHIQ⁻

Description Logic

- Atomic concepts model sets of things
 - unary predicates
 - Person, Man, Woman, MarriedPerson
- Roles describe connections between things
 - binary predicates
 - hasChild, hasParent
- Can be combined using set operations

Man or Woman	$\text{Man} \cup \text{Woman}$
Married Woman	$\text{MarriedPerson} \cap \text{Woman}$
Man with a Son	$\text{Man} \cap \exists \text{hasChild}.\text{Man}$
Man having only Sons	$\text{Man} \cap \forall \text{hasChild}.\text{Man}$
Woman with two Sons	$\text{Woman} \cap \leq 2 \text{ hasChild}.\text{Man} \cap \geq 2 \text{ hasChild}.\text{Man}$

OWL DL Class Constructors

Constructor	DL Syntax	Example	FOL Syntax
intersectionOf	$C_1 \sqcap \dots \sqcap C_n$	Human $\sqcap$ Male	$C_1(x) \wedge \dots \wedge C_n(x)$
unionOf	$C_1 \sqcup \dots \sqcup C_n$	Doctor $\sqcup$ Lawyer	$C_1(x) \vee \dots \vee C_n(x)$
complementOf	$\neg C$	$\neg$ Male	$\neg C(x)$
oneOf	$\{x_1\} \sqcup \dots \sqcup \{x_n\}$	{john} $\sqcup$ {mary}	$x = x_1 \vee \dots \vee x = x_n$
allValuesFrom	$\forall P.C$	$\forall$ hasChild.Doctor	$\forall y.P(x, y) \rightarrow C(y)$
someValuesFrom	$\exists P.C$	$\exists$ hasChild.Lawyer	$\exists y.P(x, y) \wedge C(y)$
maxCardinality	$\leq nP$	≤ 1 hasChild	$\exists \leq n y.P(x, y)$
minCardinality	$\geq nP$	≥ 2 hasChild	$\exists \geq n y.P(x, y)$

- C is a concept (class); P is a role (property); x_i is an individual/nominal
- XMLS **datatypes** as well as classes in $\forall P.C$ and $\exists P.C$
 - Restricted form of DL **concrete domains**

OWL DL Axioms

Axiom	DL Syntax	Example
subClassOf	$C_1 \sqsubseteq C_2$	Human $\sqsubseteq$ Animal $\sqcap$ Biped
equivalentClass	$C_1 \equiv C_2$	Man $\equiv$ Human $\sqcap$ Male
disjointWith	$C_1 \sqsubseteq \neg C_2$	Male $\sqsubseteq \neg$ Female
sameIndividualAs	$\{x_1\} \equiv \{x_2\}$	{President_Bush} $\equiv$ {G_W_Bush}
differentFrom	$\{x_1\} \sqsubseteq \neg\{x_2\}$	{john} $\sqsubseteq \neg$ {peter}
subPropertyOf	$P_1 \sqsubseteq P_2$	hasDaughter $\sqsubseteq$ hasChild
equivalentProperty	$P_1 \equiv P_2$	cost $\equiv$ price
inverseOf	$P_1 \equiv P_2^-$	hasChild $\equiv$ hasParent ⁻
transitiveProperty	$P^+ \sqsubseteq P$	ancestor ⁺ $\sqsubseteq$ ancestor
functionalProperty	$\top \sqsubseteq \leq 1P$	$\top \sqsubseteq \leq 1$ hasMother
inverseFunctionalProperty	$\top \sqsubseteq \leq 1P^-$	$\top \sqsubseteq \leq 1$ hasSSN ⁻

OWL Syntax	DL Syntax	Example
type	$a : C$	John : Happy-Father
property	$\langle a, b \rangle : R$	$\langle \text{John}, \text{Mary} \rangle : \text{has-child}$

- OWL ontology equivalent to DL KB (Tbox + Abox)

OWL DL Example

Person all of whose children are either Doctors or have a child who is a Doctor:

$\text{Person} \sqcap \forall \text{hasChild}.(\text{Doctor} \sqcup \exists \text{hasChild}.\text{Doctor})$:

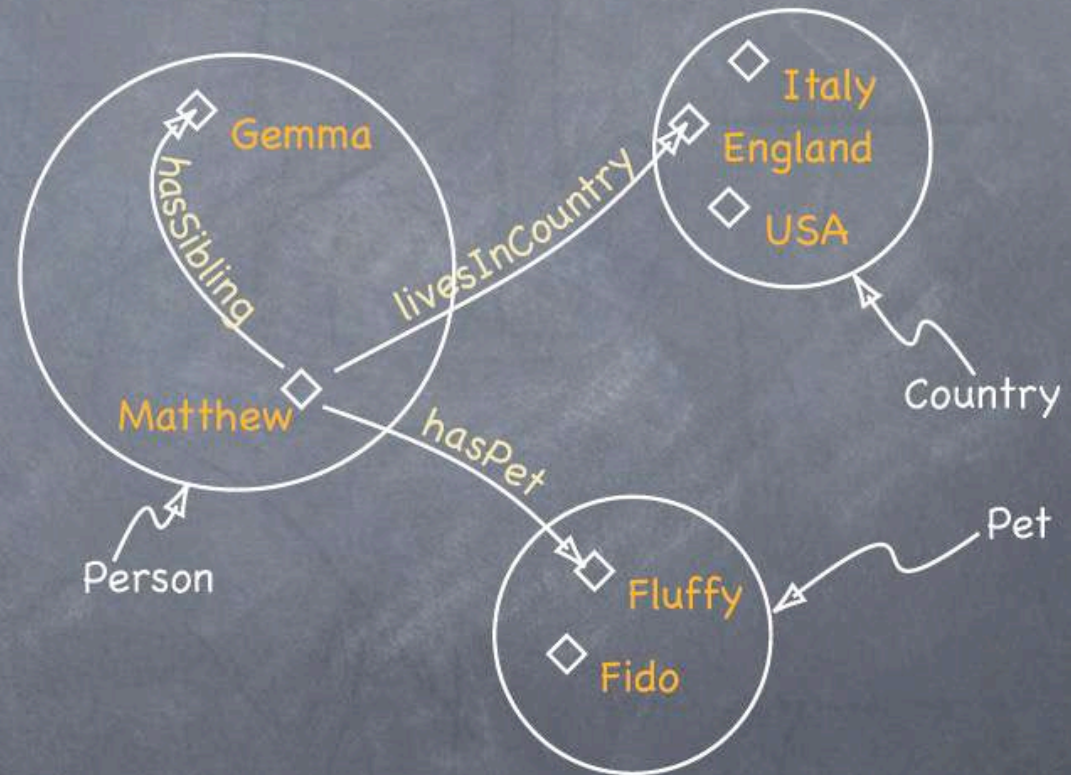
```
<owl:Class>
  <owl:intersectionOf rdf:parseType=" collection">
    <owl:Class rdf:about="#Person"/>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#hasChild"/>
      <owl:allValuesFrom>
        <owl:unionOf rdf:parseType=" collection">
          <owl:Class rdf:about="#Doctor"/>
          <owl:Restriction>
            <owl:onProperty rdf:resource="#hasChild"/>
            <owl:someValuesFrom rdf:resource="#Doctor"/>
          </owl:Restriction>
        </owl:unionOf>
      </owl:allValuesFrom>
    </owl:Restriction>
  </owl:intersectionOf>
</owl:Class>
```

Lessons Learned

- Start with a small ontology,
do not try to model the whole world first
- Improve the ontology while using it
- Early interviews with users
 - individual ways to knowledge search, etc.
 - early clarification of expectations
- Test the system early, get feedback

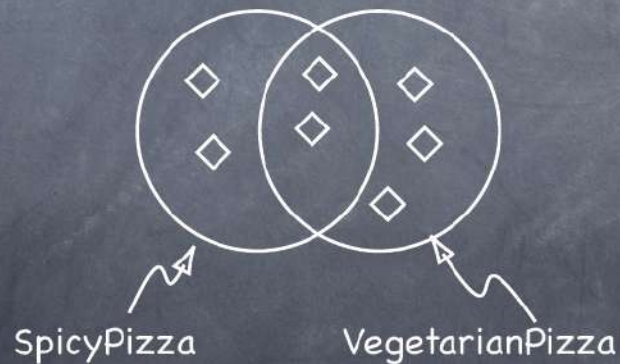
Basic Elements of OWL

- **Individuals** (instances)
- **Properties** (slots)
- **Classes** (concepts)

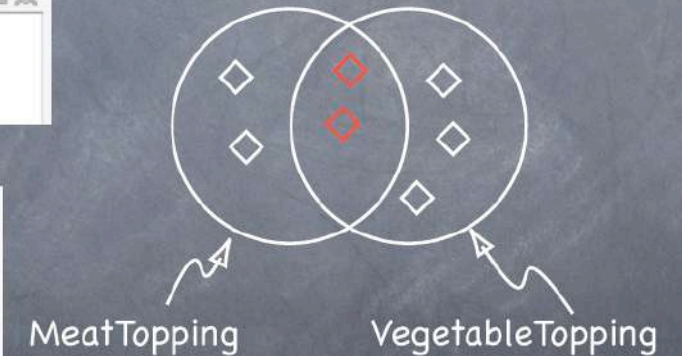
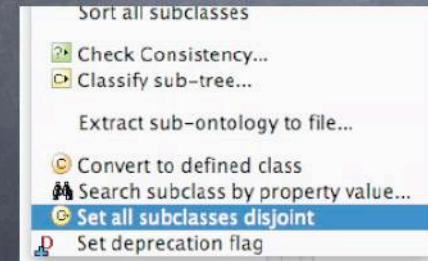


Disjoint Classes

- OWL classes are assumed to **overlap by default**.
- For example, a SpicyPizza **might** also be a VegetarianPizza and vice versa.

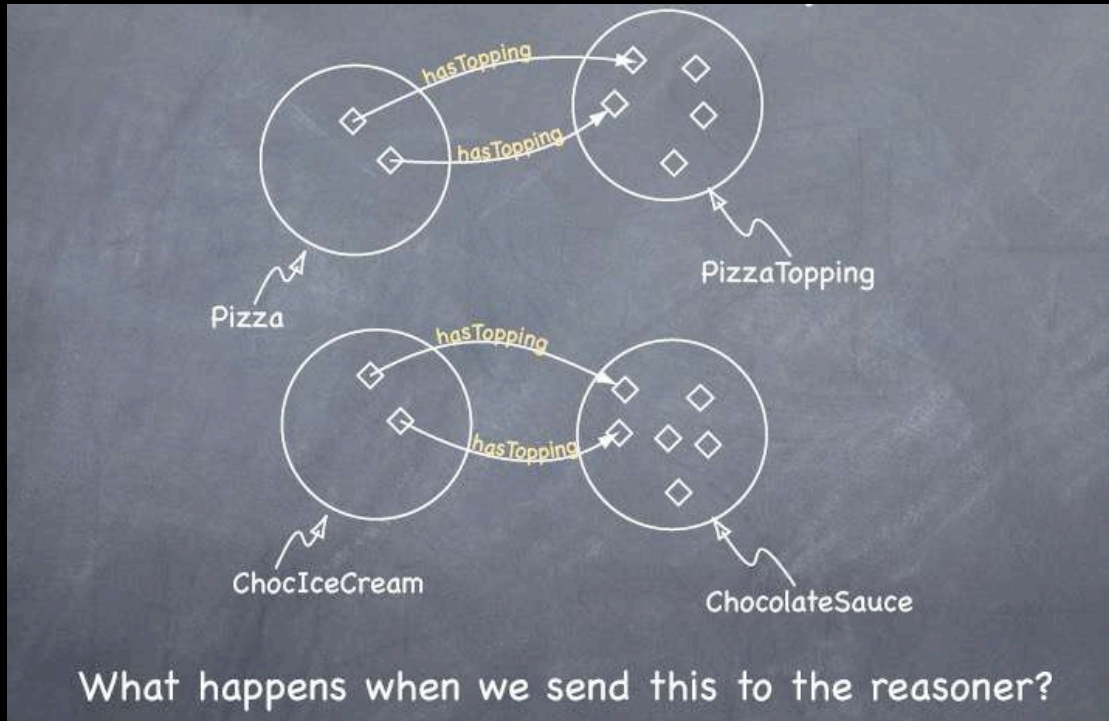


- In situations where classes should not overlap, they must be **explicitly** made disjoint by the use of **disjoint axioms**.

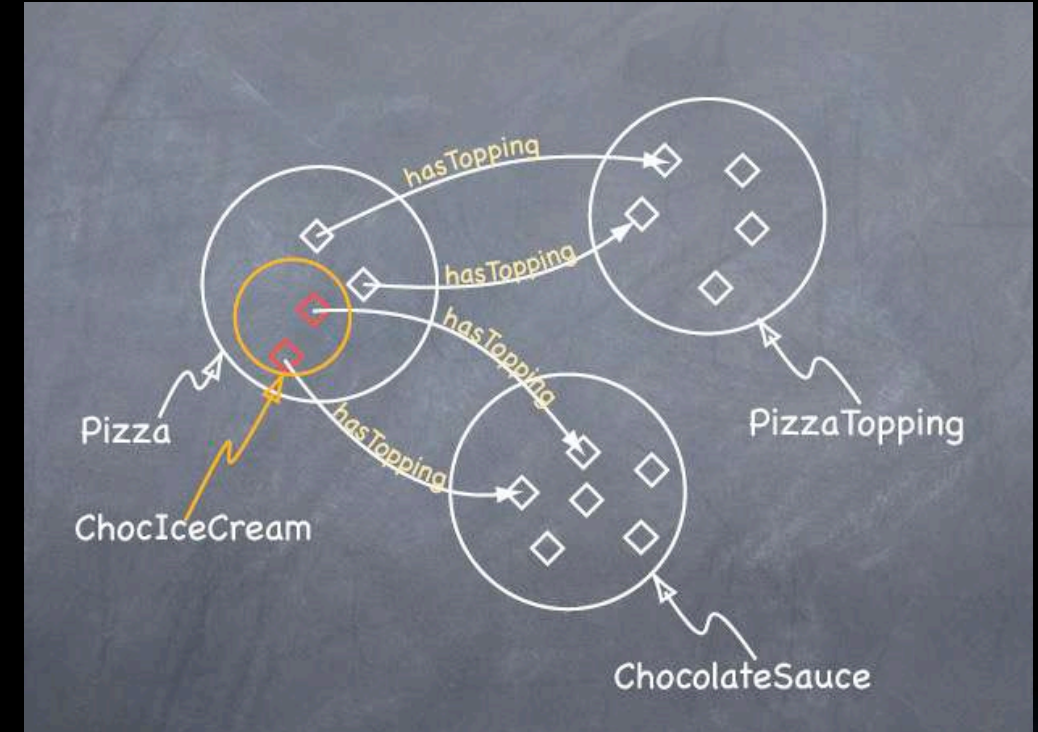


- Classes are disjoint if they cannot have common instances
- Disjoint classes cannot have any common subclasses either
- For example, if winery and wine are disjoint, then there is no instance that is both a winery and a wine. Similarly, there is no class that is both a subclass of winery and simultaneously a subclass of wine
- Disjointness is often used to aid consistency checking and Disjointness is also helpful in teasing out subtle distinctions among classes across multiple ontologies

Domains and Ranges



Problems
??????



- Individuals can only take values of properties that have matching domain
- Domain can contain multiple classes and can be undefined
- Domain and Range are a source of confusion for newcomers to OWL.
- Domain and range are not constraints to be checked. They are axioms which are used by the reasoner to make inferences.
- 'Violating' a domain or range constraint does not necessarily mean that the ontology is inconsistent or contains errors.

Restrictions

- Describe a Margherita Pizza using **universal** restrictions:

```
Class(MargheritaPizza
  Pizza
  restriction(hasTopping allValuesFrom(MozzarellaTopping))
  restriction(hasTopping allValuesFrom(TomatoTopping)))
```

(X)

Asserted Conditions	
NECESSARY & SUFFICIENT	
NECESSARY	
Pizza	☐
$\forall$ hasTopping MozzarellaTopping	☐
$\forall$ hasTopping TomatoTopping	☐

- Describe a Margherita Pizza using **existential** restrictions:

```
Class(MargheritaPizza
  Pizza
  restriction(hasTopping someValuesFrom(MozzarellaTopping))
  restriction(hasTopping someValuesFrom(TomatoTopping)))
```

Asserted Conditions	
NECESSARY & SUFFICIENT	
NECESSARY	
Pizza	☐
$\exists$ hasTopping MozzarellaTopping	☐
$\exists$ hasTopping TomatoTopping	☐

- Restrictions constrain the relationships between individuals.
- Many newcomers to OWL lean towards the use of universal (all values from) restrictions ($\forall$)
- In general the 'default' type of restriction that should be used is an existential (some values from) restriction ($\exists$)

Open World Reasoning

- Margherita Pizzas have toppings of Tomato and Mozzarella

```
Class(MargheritaPizza
  Pizza
  restriction(hasTopping someValuesFrom(TomatoTopping))
  restriction(hasTopping someValuesFrom(MozzarellaTopping)))
```

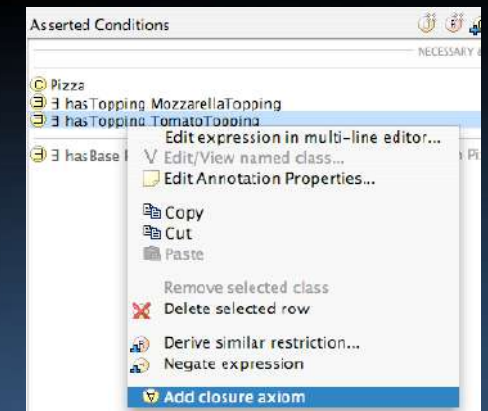
Asserted Conditions	
	NECESSARY & SUFFICIENT
	NECESSARY
Pizza	C
∃ hasTopping MozzarellaTopping	C
∃ hasTopping TomatoTopping	C

What's wrong with this?

- Margherita Pizzas have toppings of Tomato and Mozzarella – moreover, they **only** have toppings of Tomato and Mozzarella.

```
Class(MargheritaPizza
  Pizza
  restriction(hasTopping someValuesFrom(TomatoTopping))
  restriction(hasTopping someValuesFrom(MozzarellaTopping))
  restriction(hasTopping allValuesFrom(TomatoTopping or MozzarellaTopping)))
```

- OWL uses the Open World Assumption (OWA)
- Many OWL neophytes come from using closed world systems, such as databases.
- Information that hasn't been explicitly added to a knowledge base is assumed to be 'missing' information, which could be added sometime in the future.
- Adding Closure Axioms



Siblings in the Class Hierarchy

- All siblings should be specified at roughly the same level of generality
- Compare to section and subsections in a book



Class Specification

- If a class has only one child, there may be a modeling problem – often a sign that a definition is incomplete
- If the only Red Burgundy we have is Cotes d'Or, why introduce the subclass?
- Subclasses of a class usually have
 - Additional properties
 - Additional slot restrictions
 - Participate in different relationships
- Compare to bullets in a bulleted list



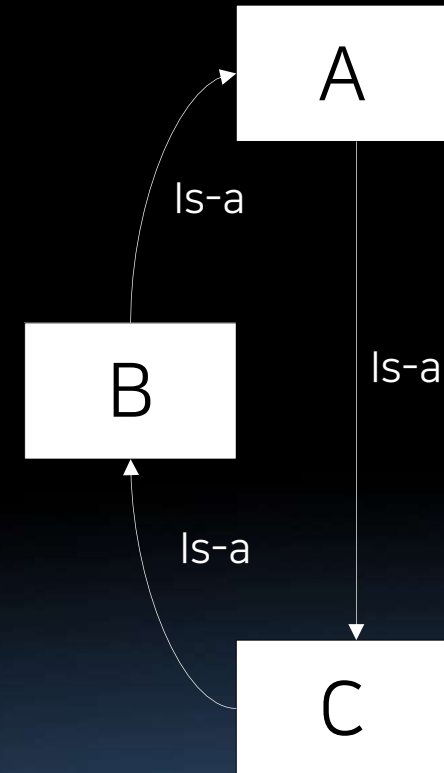
Creating Subclasses

- If a class has a large number of subclasses, it may be useful to define intermediate levels
- For example, in the domain of wines, there are natural groupings around wine color
- However, if no natural classification exists, the long list may be appropriate



Cycles and Equivalent Class

- Cycles are common in many KR systems, though rarely “a good thing”
- Cycles are disallowed by some tools because they prohibit “code generation”, including RDF/OWL
- Classes A, B, and C have equivalent sets of instances
 - By many definitions, A, B, and C are equivalent
 - Use `owl:equivalentClass` instead of creating cycles



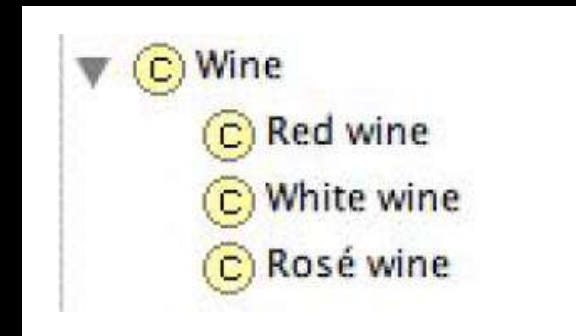
Inheritance, Naming, Synonyms

- A “wine” is not a subclass of “wines”
- A particular vintage should be classified as an instance of the class Wines
- Class names should be either; all singular / all plural
- Synonym names for the same concept are not different classes
- Many systems, metadata standards support synonymous terms as part of a class definition
- OWL allows defining necessary and sufficiency condition definitions thereby allowing synonym definitions to be “first class” terms

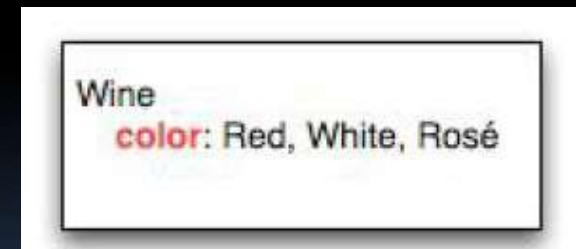


Class vs. Property Value

- Do concepts with different slot values become restrictions for different slots?
- How important is the distinction for the domain?
- Class definitions for most domains should be fairly stable – i.e., they should not change frequently once the definitions are established and individuals created

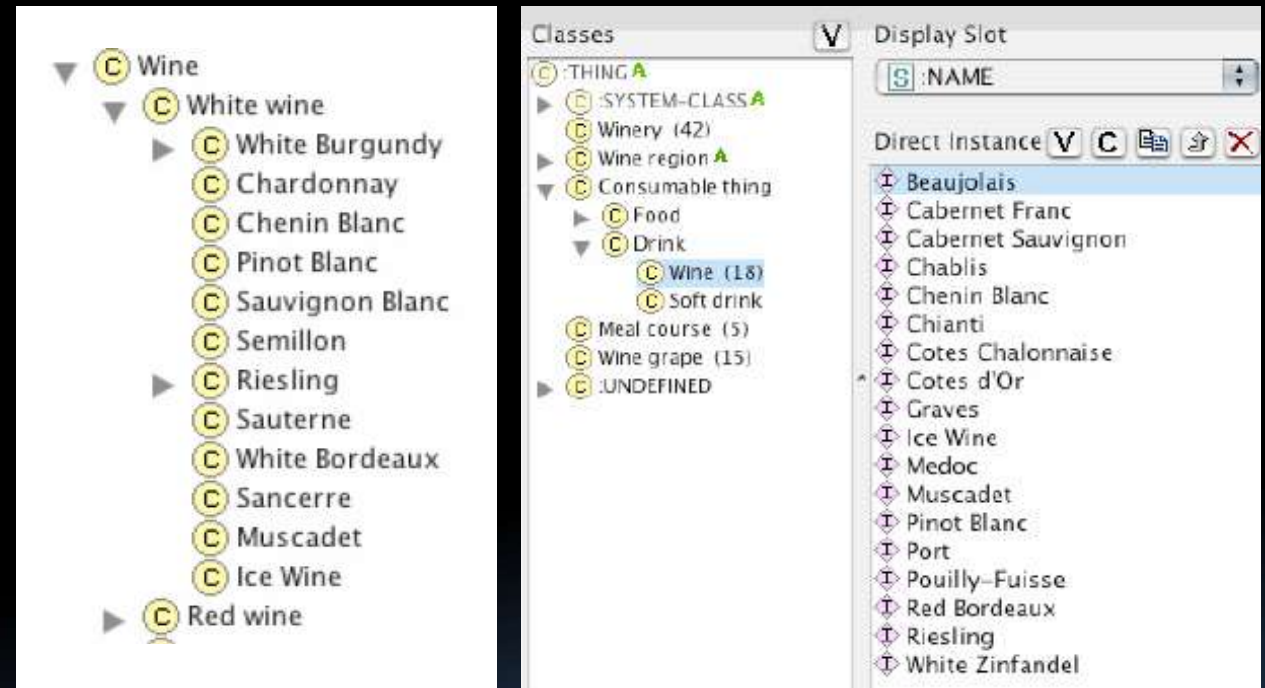


OR



Class vs. Individual (Instance)

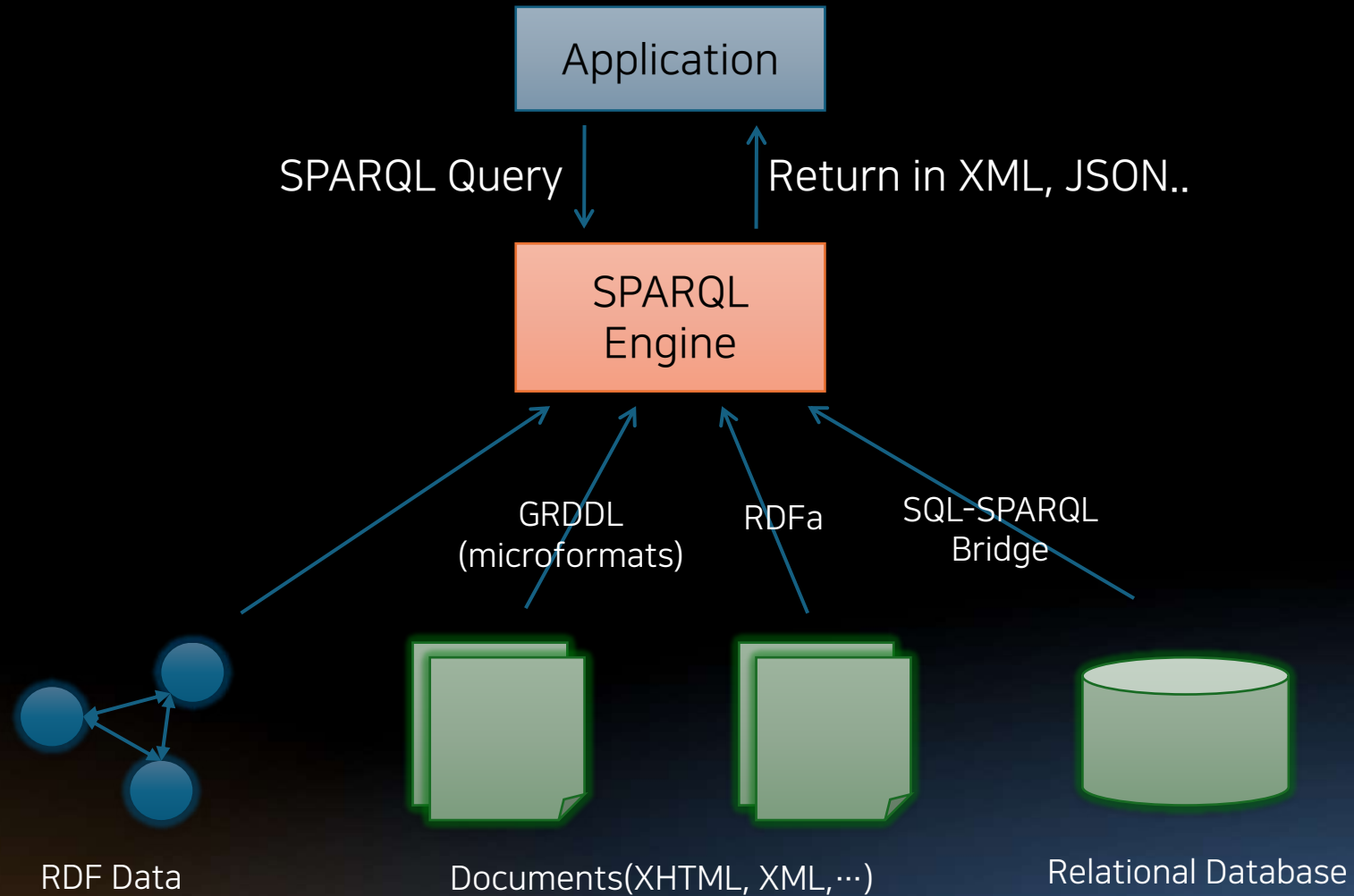
- Individual instances are the most specific objects in an ontology
- If concepts form a natural hierarchy, represent them as classes
- If they will have instances below them, represent them as classes



온톨로지 부트캠프 지식 질의와 추론

이 경 일 | tony.lee@saltlux.com

SPARQL Query Language for RDF

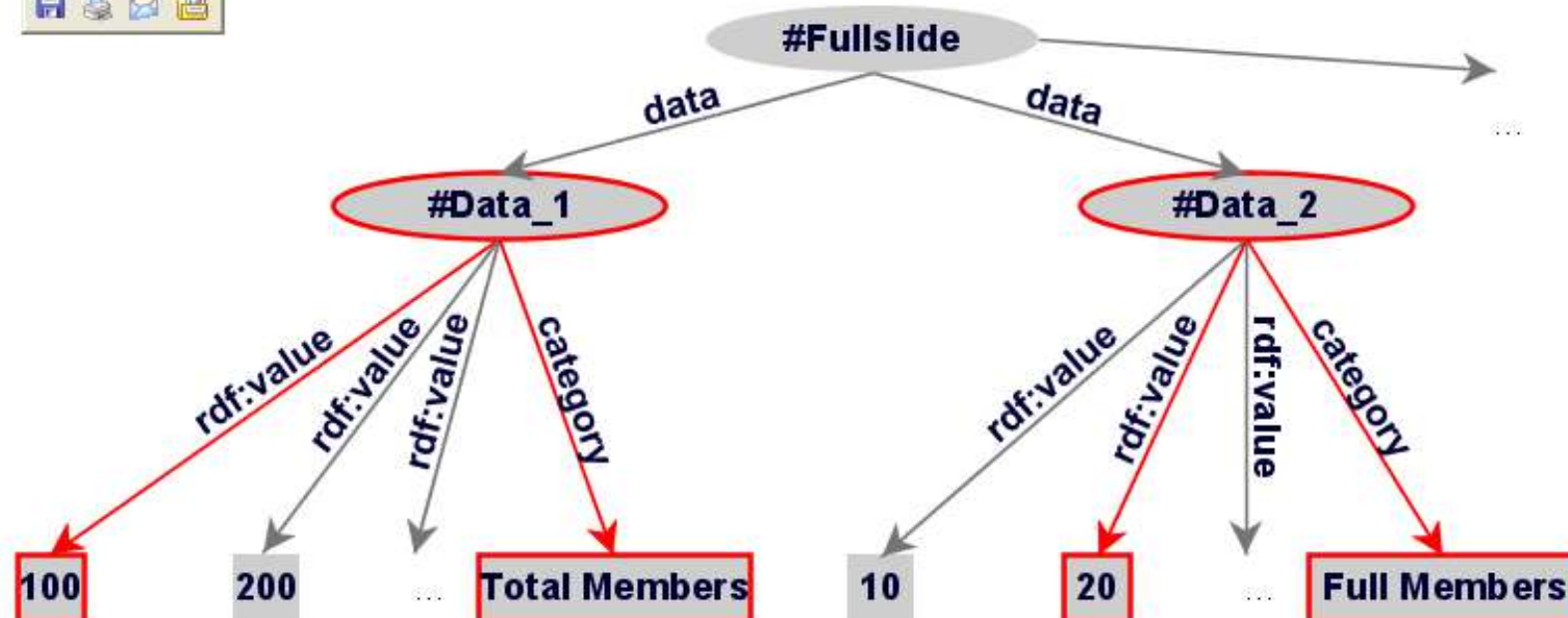


SPARQL Query Language for RDF

```
SELECT ?cat ?val  
WHERE { ?x rdf:value ?val. ?x category ?cat }
```

Returns: [["Total Members",100], ["Total Members",200], ..., ["Full Members",10], ...]

- Note the role of **?x**: it helps defining the pattern, but is *not* returned



SPARQL Basic Graph Pattern

Data

```
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .  
_:a foaf:name "Johnny Lee Outlaw" .  
_:a foaf:mbox <mailto:jlow@example.com> .  
_:b foaf:name "Peter Goodguy" .  
_:b foaf:mbox <mailto:peter@example.org> .
```

Query

```
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>  
SELECT ?name ?mbox  
WHERE  
{ ?x foaf:name ?name .  
  ?x foaf:mbox ?mbox }
```

Query Result

name	mbox
"Johnny Lee Outlaw"	<mailto:jlow@example.com>
"Peter Goodguy"	<mailto:peter@example.org>

SPARQL Group Pattern

Data

```
@prefix ex: <http://example.com/> .  
ex:Alice ex:knows ex:Bob .  
ex:Alice ex:age 25 .  
ex:Bob ex:age 30 .
```

Query

```
PREFIX ex: <http://example.com/>  
SELECT ?friend ?age  
WHERE {  
  ex:Alice ex:knows ?friend .  
  ?friend ex:age ?age .  
}
```

- Alice가 아는 사람 찾기 + 그 사람의 나이 찾기
- 즉 Group Pattern 안의 여러 triple pattern이 AND 조건으로 결합

SPARQL Optional / Union Pattern

```
SELECT ?person ?age
WHERE {
  ?person ex:knows ex:Bob .

  OPTIONAL {
    ?person ex:age ?age .
  }
}
```

- Bob을 아는 사람은 반드시 찾고 age는 있으면 가져오고 없으면 NULL
- SQL LEFT OUTER JOIN 비슷

```
SELECT ?person
WHERE {
  {
    ?person ex:age 25 .
  }
  UNION
  {
    ?person ex:knows ex:Bob .
  }
}
```

- 나이가 25이거나 Bob을 아는 사람
- 즉 OR 조건.

SPARQL Optional Pattern

Data

```
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix : <http://example.org/book/> .
@prefix ns: <http://example.org/ns#> .
:book1 dc:title "SPARQL Tutorial" .
:book1 ns:price 42 .
:book2 dc:title "The Semantic Web" .
:book2 ns:price 23 .
```

Query

```
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
PREFIX ns: <http://example.org/ns#>
SELECT ?title ?price
WHERE { ?x dc:title ?title .
        OPTIONAL { ?x ns:price ?price .
                    FILTER ?price < 30 }}

```

Query Result

title	price
"SPARQL Tutorial"	
"The Semantic Web"	23

SPARQL Multiple Optional Group

Data

```
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . @prefix rdfs:
<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
_:a foaf:name "Alice" .
_:a foaf:homepage <http://work.example.org/alice/> .
_:b foaf:name "Bob" .
_:b foaf:mbox <mailto:bob@work.example> .
```

Query

```
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
SELECT ?name ?mbox ?hpage
WHERE { ?x foaf:name ?name .
        OPTIONAL { ?x foaf:mbox ?mbox } .
        OPTIONAL { ?x foaf:homepage ?hpage } }
```

Query Result

name	Mbox	hpage
"Alice"		<http://work.example.org/alice/>
"Bob"	<mailto:bob@example.com>	

SPARQL Value Constraints

Data

```
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .  
@prefix ns: <http://example.org/ns#> .  
:book1 dc:title "SPARQL Tutorial" .  
:book1 ns:price 42 .  
:book2 dc:title "The Semantic Web" .  
:book2 ns:price 23 .
```

Query

```
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>  
PREFIX ns: <http://example.org/ns#>  
SELECT ?title ?price  
WHERE { ?x ns:price ?price .  
        FILTER ?price < 30 .  
        ?x dc:title ?title . }
```

Query Result

title	price
"The Semantic Web"	23

SPARQL Alternative Graph Patterns

Data

```
@prefix dc10: <http://purl.org/dc/elements/1.0/> .
@prefix dc11: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
_:a dc10:title "SPARQL Query Language Tutorial" .
_:b dc11:title "SPARQL Protocol Tutorial" .
_:c dc10:title "SPARQL" .
_:c dc11:title "SPARQL (updated)"
```

Query

```
PREFIX dc10: <http://purl.org/dc/elements/1.0/>
PREFIX dc11: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
SELECT ?x ?y
WHERE { { ?book dc10:title ?x } UNION { ?book
dc11:title ?y } }
```

Query Result

x	y
	"SPARQL (updated)"
	"SPARQL Protocol Tutorial"
"SPARQL"	
"SPARQL Query Language Tutorial"	

추론 Reasoning

기존 사실들로부터 새로운 사실을 도출하거나 결론에 도달하는 과정

- Deductive reasoning

Premise 1: All humans are mortal.

Premise 2: Socrates is a human.

Conclusion: Socrates is mortal.

Ontology and Rules

- Inductive reasoning

Premise: The sun has risen in the east every morning up until now.

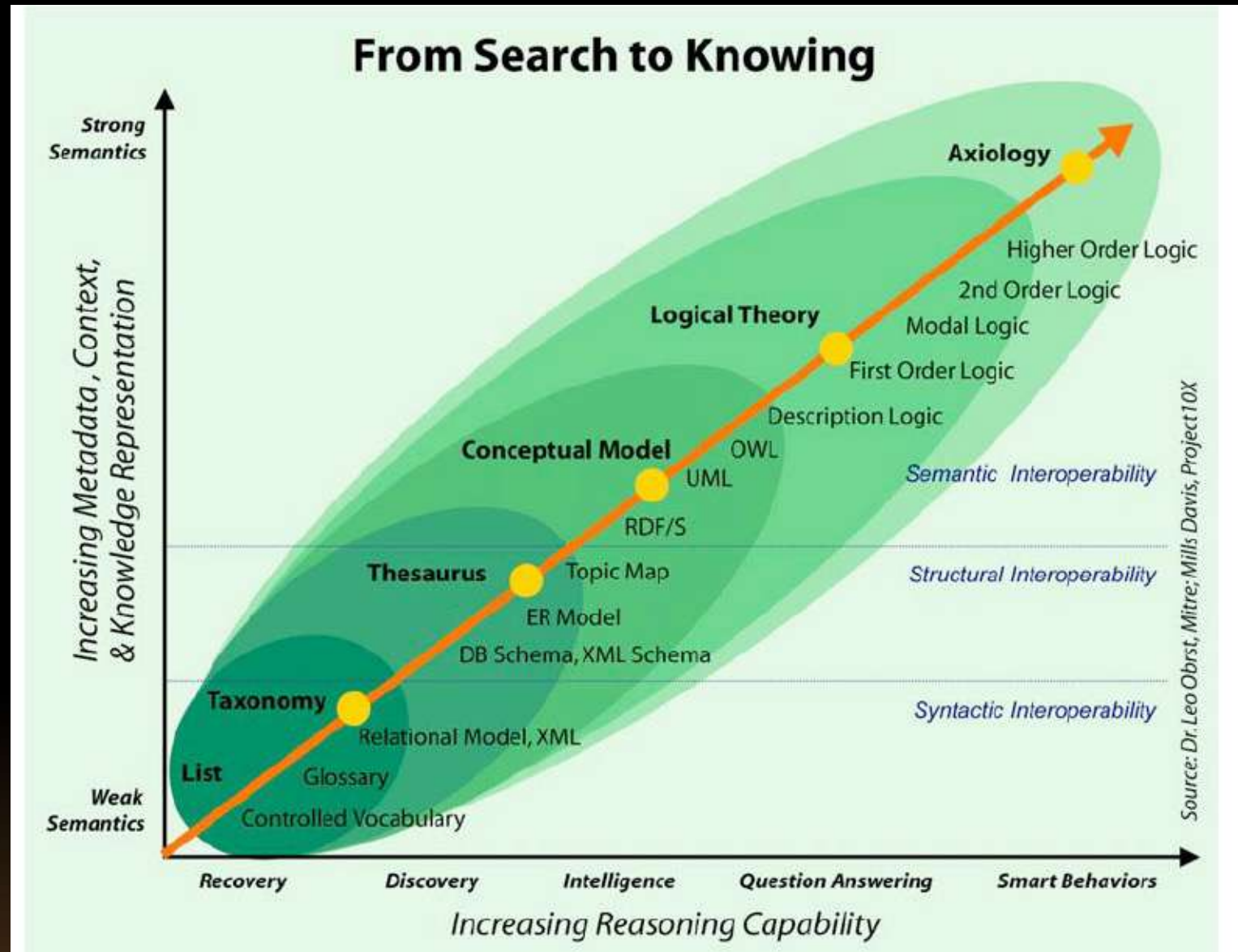
Conclusion: The sun will also rise in the east tomorrow.

LLM / Machine Learning

- Abductive reasoning

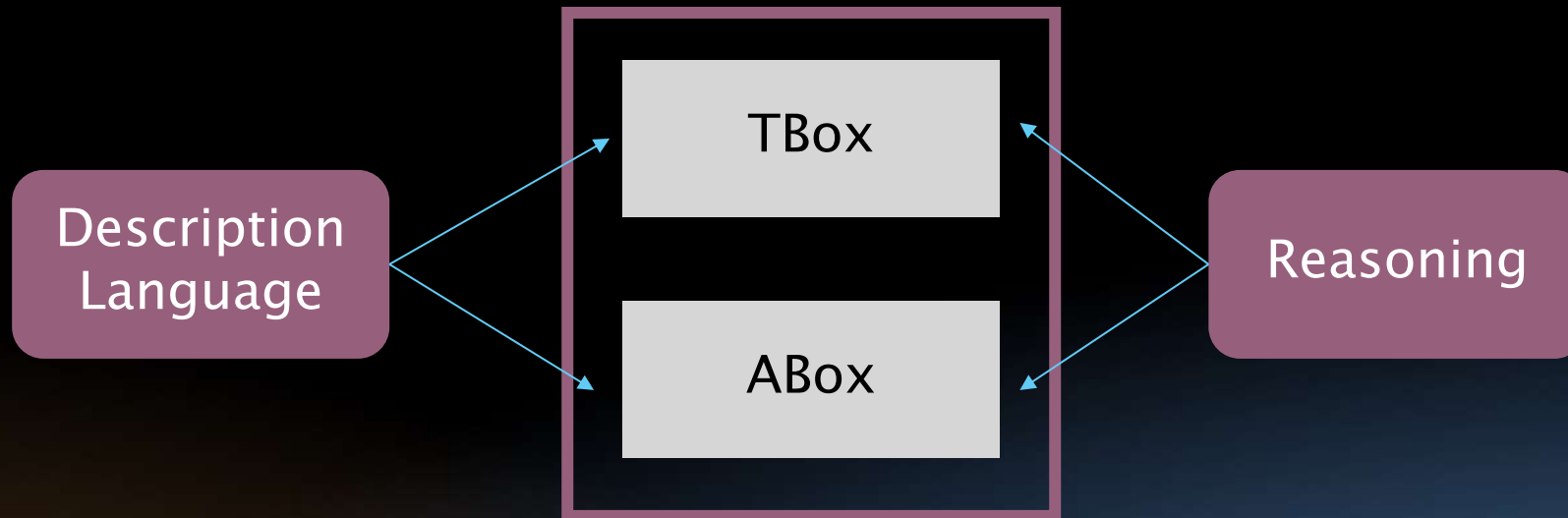
- Analogical reasoning

지속 표현과 추론 Knowledge Representation



DL Reasoning

- Definitions are stated in a terminological part of the KB (TBox)
- Assertions are made at an assertional part of the KB (ABox)



TBox Reasoning

TBox specifies relationships between concepts

- allowed relations are set inclusions
- $\subseteq$ can be read as implication

All Women are Persons	$\text{Woman} \subseteq \text{Person}$
Any Married Person has some spouse	$\text{MarriedPerson} \subseteq \exists \text{spouse}.\text{MarriedPerson}$
Men are not Women	$\text{Man} \subseteq \neg \text{Woman}$
Men and Women are disjoint	$\text{Man} \cap \text{Woman} \subseteq \perp$
People who have grandchildren are grandparents	$\text{Person} \cap \exists \text{hasChild}.\text{Person} \subseteq \text{Grandparent}$

ABox Reasoning

- ABox specifies the actual state of the world
 - individuals are elements in the domain
 - membership statements (in a concept or in a role)

Mary is a Woman	Woman(Mary)
Mary has Bill for spouse	spouse(Mary,Bill)
Mary has at least two male sons	≥ 2 hasChild.Man(Mary)
Mary and Jane are different people	Mary $\neq$ Jane

DL 추론의 기능적 분류

- Knowledge is correct (captures intuitions)
 - C subsumes D w.r.t. K iff for every model I of K , $C^I \subseteq D^I$
- 포함관계(subsumption) : 지식이 올바른가?
 - Knowledge is minimally redundant (no unintended synonyms)
- 등가(equivalence) : 중복된 지식은 없는가?
 - C is equivalent to D w.r.t. K iff for every model I of K , $C^I = D^I$
- 유효성(satisfiability) : 지식이 의미 있는가?
 - Knowledge is meaningful (classes can have instances)
 - C is satisfiable w.r.t. K iff there exists some model I of K s.t. $C^I \neq \emptyset$;
 - (인스턴스를 가질 수 있는가?)
- Querying knowledge
 - x is an instance of C w.r.t. K iff for every model I of K , $x^I \in C^I$
- 지식 질의(querying) : 인스턴스 i 가 클래스 C 의 인스턴스 인가?
 - $\langle x, y \rangle$ is an instance of R w.r.t. K iff for every model I of K , $\langle x^I, y^I \rangle \in R^I$
- 일관성(consistency) : 지식 베이스는 일관성을 가졌는가?
 - A KB K is consistent iff there exists some model I of K

DL 추론 – Consistency Check

- Satisfiability reasoning

- $\text{Parent} \equiv (\text{Person} \sqcap \exists \text{ hasChild.Person})$
- $\text{Woman} \equiv (\text{Person} \sqcap \text{Female})$
- $\text{Mother} \equiv (\text{Female} \sqcap \text{Parent})$
- $\text{GayMother} \equiv (\neg \text{Woman} \sqcap \text{Mother})$
- GayMother can never be satisfied (instantiated)

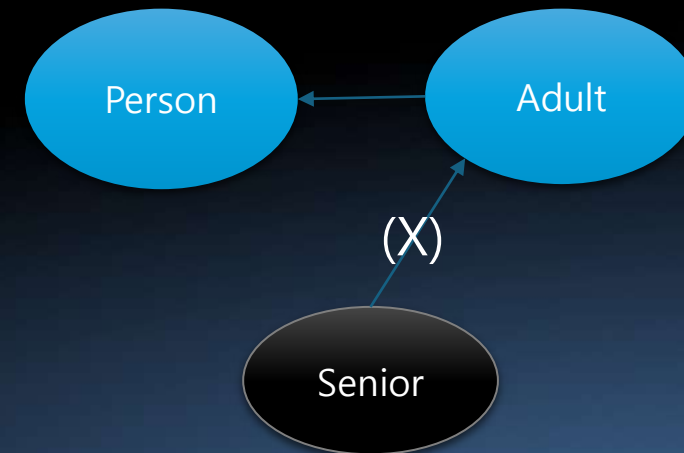
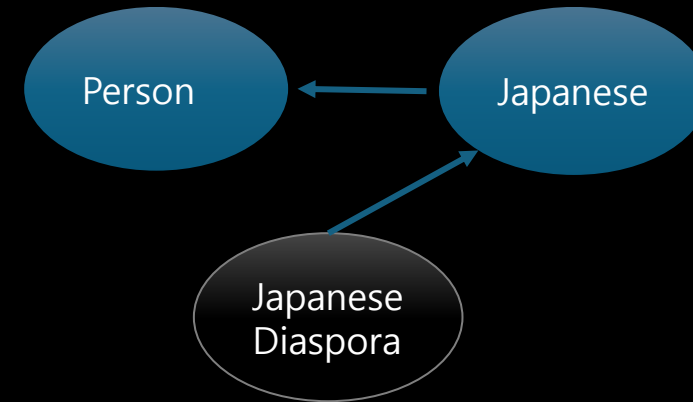
DL 추론 - Subsumption

- concept: Person
- role: citizenOf (Person, Country)
- role: livesIn (Person, Country)
- Japanese
 $\equiv (\text{Person} \sqcap \exists \text{citizenOf.Country} = \text{Japan})$
- JapaneseDiaspora
 $\equiv (\text{Person} \sqcap (\exists \text{citizenOf.Country} = \text{Japan} \wedge \exists \text{livesIn.Country} \neq \text{Japan}))$

- Also at the instance level:
Hitori: JapaneseDiaspora
 $\Rightarrow$ Hitori: Japanese

- concept: Person
- role: hasAge (Person, Integer)
- Adult $\equiv (\text{Person} \sqcap \exists \text{hasAge} > 30)$
- Senior $\equiv (\text{Person} \sqcap \exists \text{hasAge} > 60)$

- NOT POSSIBLE



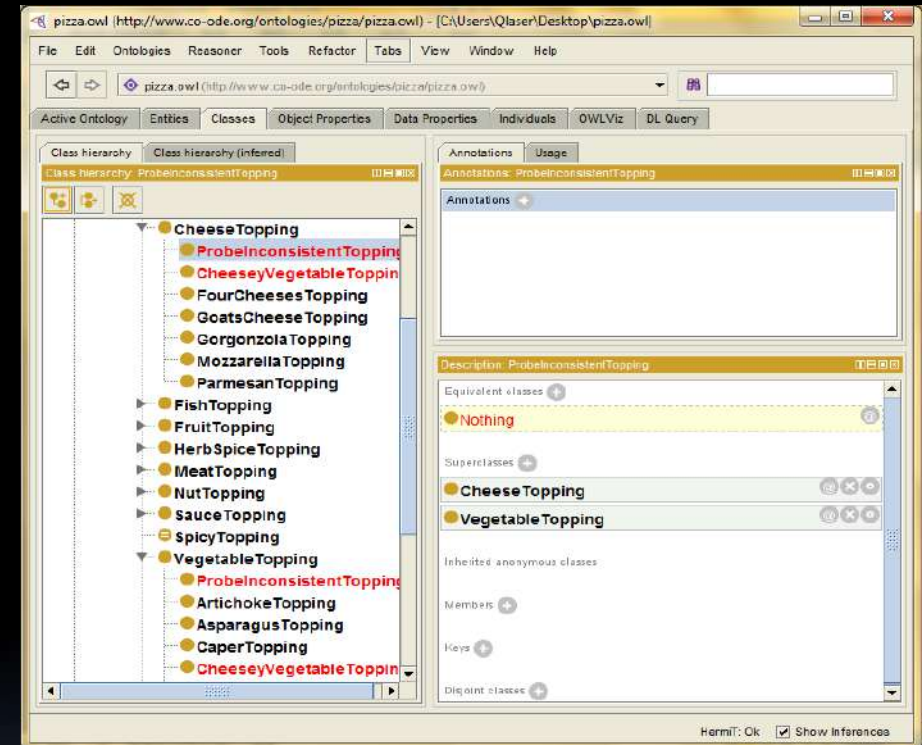
DL 추론 - Subsumption

- LUBM 온톨로지의 계층 구조를 임의로 뒤섞어 오류를 만들어 추론 검증
- 논리적 제약조건들을 점검하여, 올바른 클래스 계층 구조를 추론
- 추론을 통해 위치가 변경된 클래스들이 파란색으로 강조



DL 추론 - Consistency

- 온톨로지(pizza.owl)와 추론기를 사용해 온톨로지의 일관성 추론
- CheeseTopping 클래스의 하위 클래스이며 동시에 VegetableTopping 클래스의 하위 클래스인 ProbeInconsistentTopping 클래스를 새로 추가
- 이런 방법은 온톨로지가 올바르게 구축되었는지 살펴 볼 때 자주 사용, 추가된 클래스를 탐사 클래스(Probe Class)라 부름



DL 추론 - Axiom Reasoning

- 공리(Axiom) 추론에 의해 질의 결과 범위 자동 확장 가능
- subClassOf 같은 as-a 관계, sameIndividualAs 같은 동치 관계, inverseOf 같은 대역관계 등의 관계에 기반한 다양한 추론 가능

Axiom

subClassOf
equivalentClass
disjointWith
sameIndividualAs
differentFrom
subPropertyOf
equivalentProperty
inverseOf
transitiveProperty
functionalProperty
inverseFunctionalProperty

```
SELECT ?student
WHERE
{
  ?student a ub:GraduateStudent ;
    ub:takesCourse
  <http://www.Department0.University0.edu/GraduateCourse0> .
}
```



subClassOf 관계를 통해 같은 결과 도출

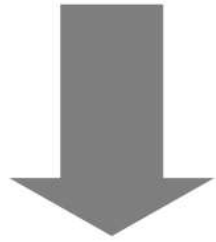
```
SELECT ?student
WHERE
{
  ?student a ub:Student ;
    ub:takesCourse
  <http://www.Department0.University0.edu/GraduateCourse0> .
}
```

온톨로지 부트캠프 뉴로-심볼릭 구축 방법론

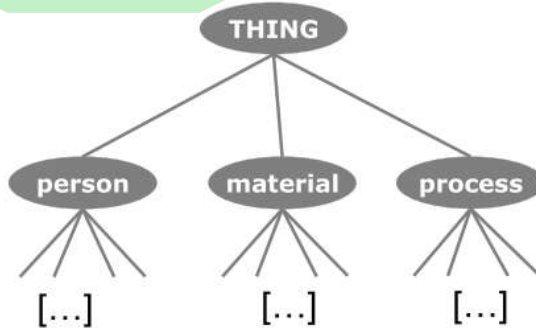
이 경 일 | tony.lee@saltlux.com

온톨로지 구축 방법론

TOP-DOWN



“TOP-DOWN”

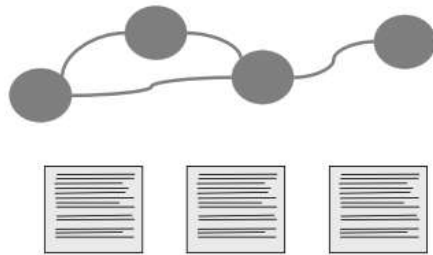


- Define generic top-level concepts and specialize them;
- “Organize” design process top-down;
- Manual development.
- *Problem: top-level too far from what is to be answered/solved*

BOTTOM-UP

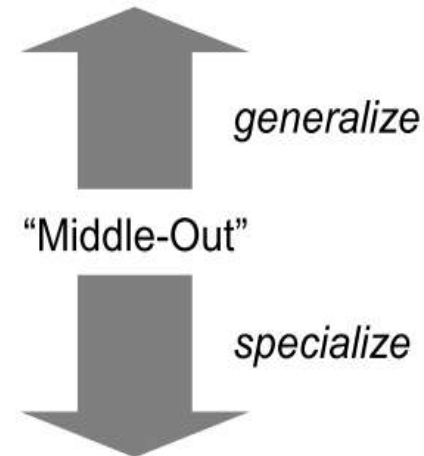


“Botton-up”



- Start with specialized terms;
- Use existing documents and text analysis tools to extract concepts (and possibly relations);
- *Problem: Too many low level concepts at the beginning of the process -> no overview*

Middle-Out



- Start with most important concepts that are not too generic;
- Refine by specialization and generalization;

솔트룩스 동적 온톨로지 구축 방법론 DSM Dual Spiral Methodology



온톨로지 스키마 구축

- Middle-Out 코어 온톨로지 구축
- 응용/플랫폼/비용 관점 평가
- 도메인 온톨로지 확장과 개선

문제/환경 식별 및 목표 정의

- 핵심 문제/요건/목표품질 정의
- 유즈케이스 개발 및 기능 명세
- 관련 래거시 및 데이터 식별

에이전트 관점 지식 체계 평가

- 에이전트 품질, 자동화 평가
- 지식 체계 평가와 개선

Human Centric ▲
지식증강
생명주기 관리
Machine Centric ▼

상황 추론과 의사결정

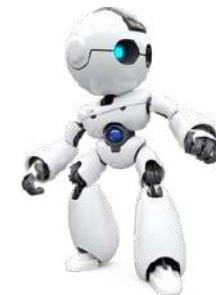
- 복합 상황 추론
- 자율 의사 결정

FM(LLM/VLM) 기반 지식 학습

- 온톨로지 인스턴스 자동 생성
- 동적 온톨로지 통합, 추론 검증

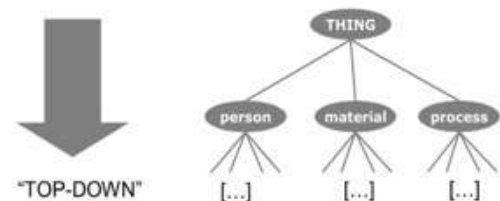
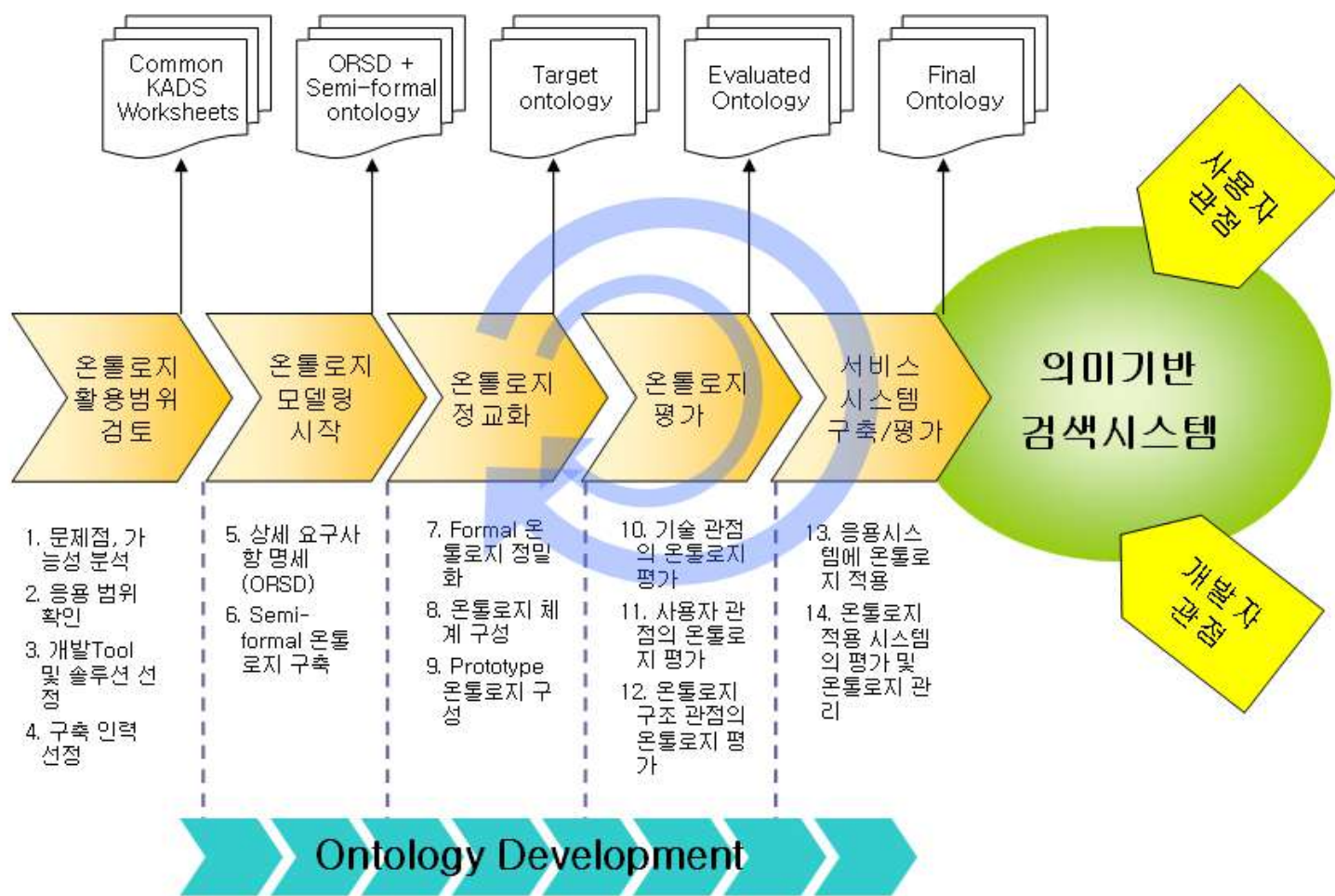
데이터 패브릭 및 지식 학습 파이프라인

- 데이터 수집, 접근(MCP) 파이프라인 구축
- FM, 벡터 모델 학습 및 품질 검증/개선

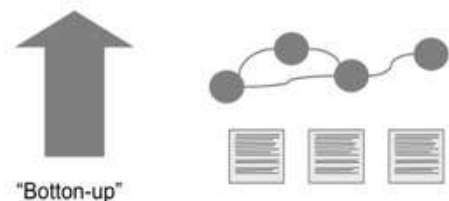




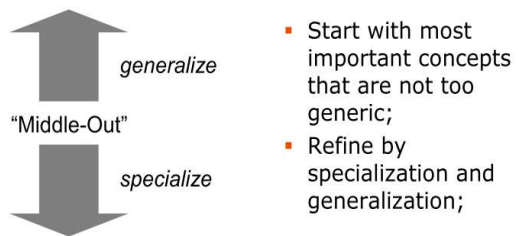
(참조) 온톨로지 구축 방법론 - OTK



- Define generic top-level concepts and specialize them;
- "Organize" design process top-down;
- Manual development.
- Problem: top-level too far from what is to be answered/solved



- Start with specialized terms;
- Use existing documents and text analysis tools to extract concepts (and possibly relations);
- Problem: Too many low level concepts at the beginning of the process -> no overview

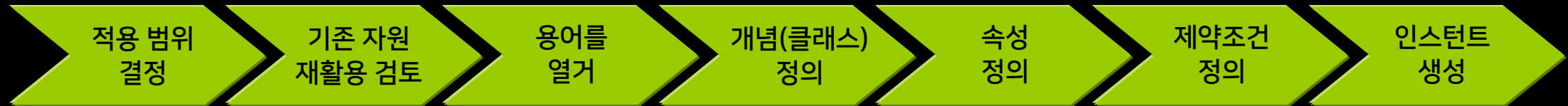


- Start with most important concepts that are not too generic;
- Refine by specialization and generalization;

(참조) 온톨로지 구축 방법론 - Stanford Ontology 101 (1/3)

- What is the domain that the ontology will cover?
- For what we are going to use the ontology?
- For what types of questions in the ontology should provide answers (competency questions)?

- What are the terms we need to talk about?
- What are the properties of these terms?
- What do we want to say about the terms?



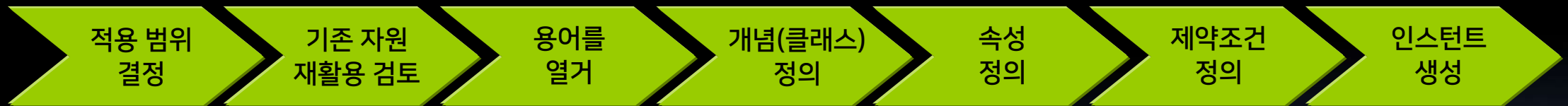
- Ontology Libraries
- Upper Ontologies (IEEE, CYC)
- General Ontologies (DMOZ, Wordnet)
- Domain Specific Ontologies (UMLS Sem. Net, Gene Ontology)

- A class is a concept in the domain
- A class is a collection of elements with similar properties
- Taxonomy hierarchies and inheritances
- Instances of classes : Data, Objects, Resources...
- Development Method : Top-down, Bottom-up, Combined
- Documentation : RDF(S) , OWL , ...

(참조) 온톨로지 구축 방법론 - Stanford Ontology 101 (2/3)

- Slots in a class definition describe attributes of instances of the class and relations to other instances
- Types of properties : intrinsic/extrinsic, parts, relation to others
- A subclass inherits all the slots from the superclass
- If a class has multiple superclasses, it inherits properties from all of them

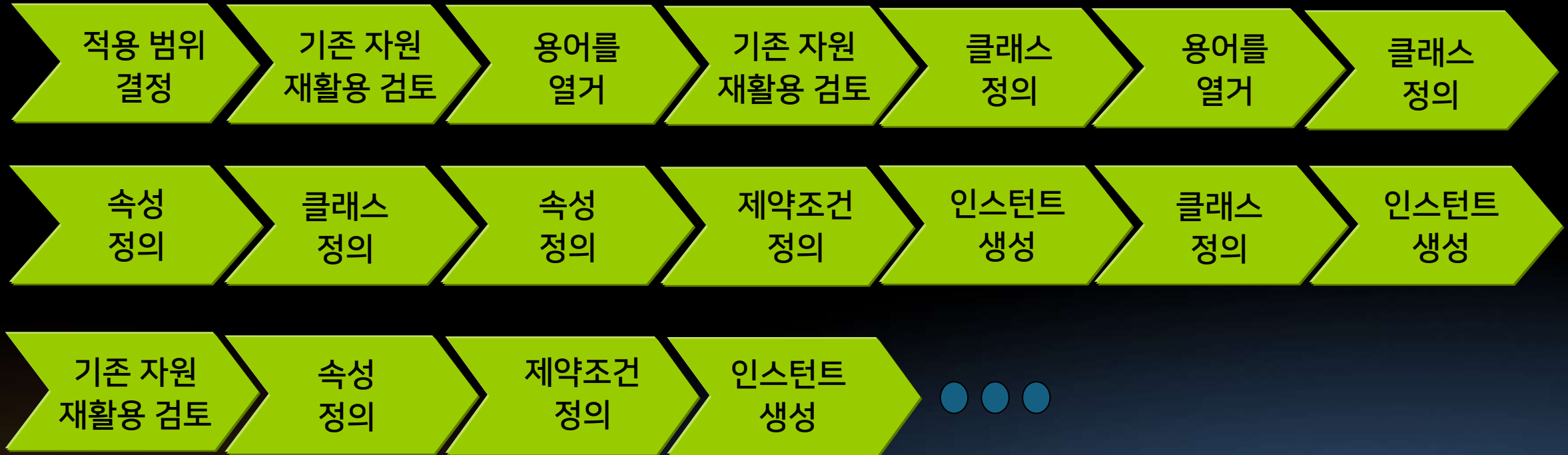
- Create an instance of a class
- The class becomes a direct type of the instance
- Any superclass of the direct type is a type of the instance
- Assign property values for the instance frame
- Property values should conform to the facet constraints
- Knowledge-acquisition tools often check that



Property constraints describe or limit the set of possible values for a slot
Cardinality, value type, range(min/max), default value

(참조) 온톨로지 구축 방법론 - Stanford Ontology 101 (3/3)

실제 구축 절차 (반복적 모델링)



CommonKADS

- **Organization model** The organization model supports the analysis of the major features of an organization, in order to discover problems and opportunities for knowledge systems, establish their feasibility, and assess the impacts on the organization of intended knowledge actions.
- **Task model** Tasks are the relevant subparts of a business process. The task model analyzes the global task layout, its inputs and outputs, preconditions and performance criteria, as well as needed resources and competences.
- **Agent model** Agents are executors of a task. An agent can be human, an information system, or any other entity capable of carrying out a task. The agent model describes the characteristics of agents, in particular their competences, authority to act, and constraints in this respect. Furthermore, it lists the communication links between agents in carrying out a task.
- **Knowledge model** The purpose of the knowledge model is to explicate in detail the types and structures of the knowledge used in performing a task. It provides an implementation-independent description of the role that different knowledge components play in problem-solving, in a way that is understandable for humans. This makes the knowledge model an important vehicle for communication with experts and users about the problem-solving aspects of a knowledge system, during both development and system execution.
- **Communication model** Since several agents may be involved in a task, it is important to model the communicative transactions between the agents involved. This is done by the communication model, in a conceptual and implementation-independent way, just as with the knowledge model.
- **Design model** The above CommonKADS models together can be seen as constituting the requirements specification for the knowledge system, broken down in different aspects. Based on these requirements, the design model gives the technical system specification in terms of architecture, implementation platform, software modules, representational constructs, and computational mechanisms needed to implement the functions laid down in the knowledge and communication models.

ORSD

Ontology Requirements Specification Document

Domain:	Skill Management and Human Ressource Development at Company ABC
Date:	2000/08/22
Ontology Engineer:	T. Model

Goal:

- The ontology serves as a guideline for the knowledge distribution between HR department and project managers
- Ontology serves as a base for semantic search for employee skills

Domain and Scope:

The ontology contains concepts in the domain of human ressource development. Skills in technologies and market domains of ABC have to be modelled in detail, the common business administration area has to be modelled on a more general level. Similar domain models contain about 400 – 600 concepts.

Supported Applications:

Intranet based Skill Management System

Knowledge Sources:

- HR department web pages
- Handbook about employee development, internal document
- Technology and product road map, internal document
- Interviews with HR department and project managers

Saltlux ORSD Worksheet

Saltlux ORSD

정의 및 활용 목적

작성 날짜

YYYY/MM/DD

버 전

01.01

대상 고객

솔트룩스 수행본부

작성자

홍길동 / AI Labs

온톨로지 필요성 (핵심 문제 및 활용 목표)

- 작성을 합니다.
-
-

주요 지식 항목 및 범위

- 작성을 합니다.
-
-

-
-
-

대상 사용자 (패르소나)

기존 업무 방식

온톨로지 활용 에이전트 및 시스템 주요 기능 / 요구사항

- 작성을 합니다.
-
-
-

지식 소스 및 레거시 / 유형 (RDB, Json, 이미지, PPT, 온톨로지 등)

- /
- /
- /

- /
- /
- /

인스턴스 생성 자동화 도구 및 방안

-
-

-
-

연동 서비스 시스템

-
-

필요 LLM/VLM 모델 및 (MCP)도구

-
-

Saltlux ORSD Worksheet

Intelligent PMS Agent ORSD

정의 및 활용 목적

프로젝트 관리, 운영, 비용 통계 및 회계를 실시간으로 처리, Q/A하기 위한 데이터 통합과 에이전트 기반 사업 평가 및 관리용 온톨로지

작성 날짜

2026/05/12

버 전

00.01

대상 고객

솔트룩스 AI Labs.

작성자

김재은 / CTO

온톨로지 필요성 (핵심 문제 및 활용 목표)

- ERP, PMS, GW 등에 분산되어 있는 데이터의 의미적 통합과 활용
- 신규 프로젝트 제안 시, 참여인력/일정/비용 최적화를 자동화 하기 위해
- 회사 내에 진행되는 프로젝트의 상황 파악 (수익성, 일정, 참여인력, 이슈 등)

주요 지식 항목 및 범위

- 개발 및 사업 투입 인력 프로필
- 프로젝트 관련 지식 (RFP, 제안서 등)
- 수행 정보 및 상황 (참여인력, 일정 등)
- 손익 및 비용 계산 및 정산 관련 지식
- 유사 프로젝트 경험 (고객/사업/인력)
- 현 제안 중인 사업에 대한 지식

대상 사용자 (패르소나)

정용일, 조명재 : 20년 이상 PM 경험과 꼼꼼하며, 고객 친밀감 높음

기존 업무 방식

PMS에 제대로 입력이 되지 않아 정확도가 떨어지고, 필요할 때마다 수기로 비정기적으로 담당 임원의 경험과 직관에 의존

온톨로지 활용 에이전트 및 시스템 주요 기능 / 요구사항

- 프로젝트 투입 가능한 인력 추천과 그 skill set. 비용 등에 대한 즉각적 정리, 제안
- 특정 프로젝트의 현 진행 상황과 투입 인력, 향후 투입 계획 관련된 브리핑 가능할 것
- 현 진행 중인 프로젝트의 위험 관리 기능 (워치콘 레벨 추론 및 구체적 상황 브리핑)
- 수익성 높은/낮은 프로젝트 예측과 관련 사유 분석 및 대응 실행 방안 제안

지식 소스 및 레거시 / 유형 (RDB, Json, 이미지, PPT, 온톨로지 등)

- ERP / RDBs, Files(?)
- PMS / RDBs, Files(?)
- MS Teams / Files

- GW / RDBs, Files
- 기획실 / Files(disk)
- /

인스턴스 생성 자동화 도구 및 방안

- NL2SQL + DB mapping Rules
- Agent Studio 활용 (Teams 등)

- Document / Agent Studio
-

연동 서비스 시스템

- 그룹웨어에 통합 (출퇴근 통합)
- 회계팀은 ERP에 자동 통합

필요 LLM/VLM 모델 및 (MCP)도구

- 루시아 4.0
-

Middle-Out 기반 스키마 설계 - 적합 질문

Competency Questionnaire Nr. A			
Domain: Skill Management and Human Ressource Development at Company ABC Date: 2000/08/22 Ontology Engineer: T. Model			
CQ Nr.	Competency Question	Concepts	Relations
CQ1	Which of our consultants has experience with JAVA programming language?	Consultant <i>is a</i> employee, JAVA <i>is a</i> programming language, programming language <i>is a</i> experience, experience <i>is a</i> skill	Consultant <i>has</i> experience
CQ2	Which of our programmers worked in a project with a customer from the chemical industry?	Programmer <i>is a</i> employee, Project, Customer, Chemical industry <i>is a</i> industry, industry knowhow <i>is a</i> experience	Programmer <i>works in</i> project, project <i>at a</i> customer, Programmer <i>has</i> experience
CQ3	Is there a document about our employee	Document <i>is a</i> knowledge source,	Document <i>contains</i> knowledge, employee

- 온톨로지를 구성하고 정교화 하기 위해 적합질문 (competency question)을 적용 : 각 질문들은 구축될 응용 시스템이 온톨로지에 기반해 어떤 답을 해 주어야 할지를 나타냄
- 질문들은 개발될 시스템에 대한 온톨로지 수용력을 좌우함 !
- 질문 도출과 이의 해석 과정에서 추가적인 용어(term)과 필요한 지식 정보원, 온톨로지의 기능 등을 구체화 시킬 수 있음
- 해당 질문에 대해 현재 답을 얻는 방법을 설명해 보고, 또 다른 대안이 있을지에 대해 심층적 논의가 필요 → 온톨로지의 실질적 ROI 도출에 중요한 과정
- 질문을 도출하는데 고객, 도메인 전문가, 온톨로지 구축자가 함께 참여/토론 하여야 하며, e-mail 등을 통해 추가 질문서를 배포한 후, 이를 통합

Domain: Business strategy in the chemical industry

Date: 2000/11/26

Ontology Engineer: T. Model

CQ no.	Competency questions	Concepts	Relation
CQ1	What are the subsidiaries, divisions and locations of company X?	company, subsidiary, division, location	company <i>has</i> subsidiary company <i>has</i> division company <i>has</i> location
CQ2	Which companies acquired company X?	company, acquisition	company <i>makes</i> acquisition acquisition <i>has</i> buyer acquisition <i>has</i> seller
CQ3	Which companies merged in 1990 in the rubber industry?	company, merger, year, industry	company <i>makes</i> merger company <i>isPartOf</i> industry merger <i>happensIn</i> year
CQ4	Who is CEO of company X?	CEO, company	company <i>has</i> CEO
CQ5	Which activity of company X leads to operation in region Y?	activity, company, operation, region	company <i>performs</i> activity activity <i>leadsTo</i> operation operation <i>takesPlaceIn</i> region
CQ6	Is there any regional expansion of company X due to the acquisition of company Y?	expansion, company, region, acquisition	company <i>makes</i> expansion company <i>makes</i> acquisition expansion <i>takesPlaceIn</i> region
CQ7	...		

Saltlux CQ Worksheet

CQ No.	Competency Questions	Classes / Concepts	Properties / Relations
CQ01	KB자산운영 프로젝트의 일정지연 관련한 현재 시정조치 현황이 어떻게 되?	KB자산운영 is_a 금융고객, 금융고객 is_a 고객, 프로젝트 has_a 일정, 일정지연 is_a 이슈, 이슈 is_a 이벤트, 시정조치 is_a 업무,	금융고객 isSubclassOf 고객 프로젝, hasDatgProperty 일정, 일정지연 isSubclassOf 이슈, 일정지연 hasReason 지연이유
CQ02	법제처 2025년 프로젝트의 유지보수 계약의 범위와 SLA 주요 계약 내용을 요약해줘.		
CQ03	우리은행의 데이터 수집 프로젝트에 사용되는 자사 제품의 가격 테이블과 투입 인력 명단을 원가 기준으로 나열해서 정리해줘.		
CQ04			
CQ05			
CQ06			
CQ07			
CQ08			
CQ09			
CQ10			

온톨로지 부트캠프 유즈케이스 사례 분석

이 경 일 | tony.lee@saltlux.com

20 Years Experiences in Saltlux

EU FP6 SUPER (2002 – 2006)



- Semantic Business Process Management
- Ontology based Process Orchestration

EU FP7 LARKC (2007 – 2011)



- Earth-scale Triple store and Reasoning
- Hybrid reasoning (Ontology x ML)

EXOBRAIN (2013 – 2022)



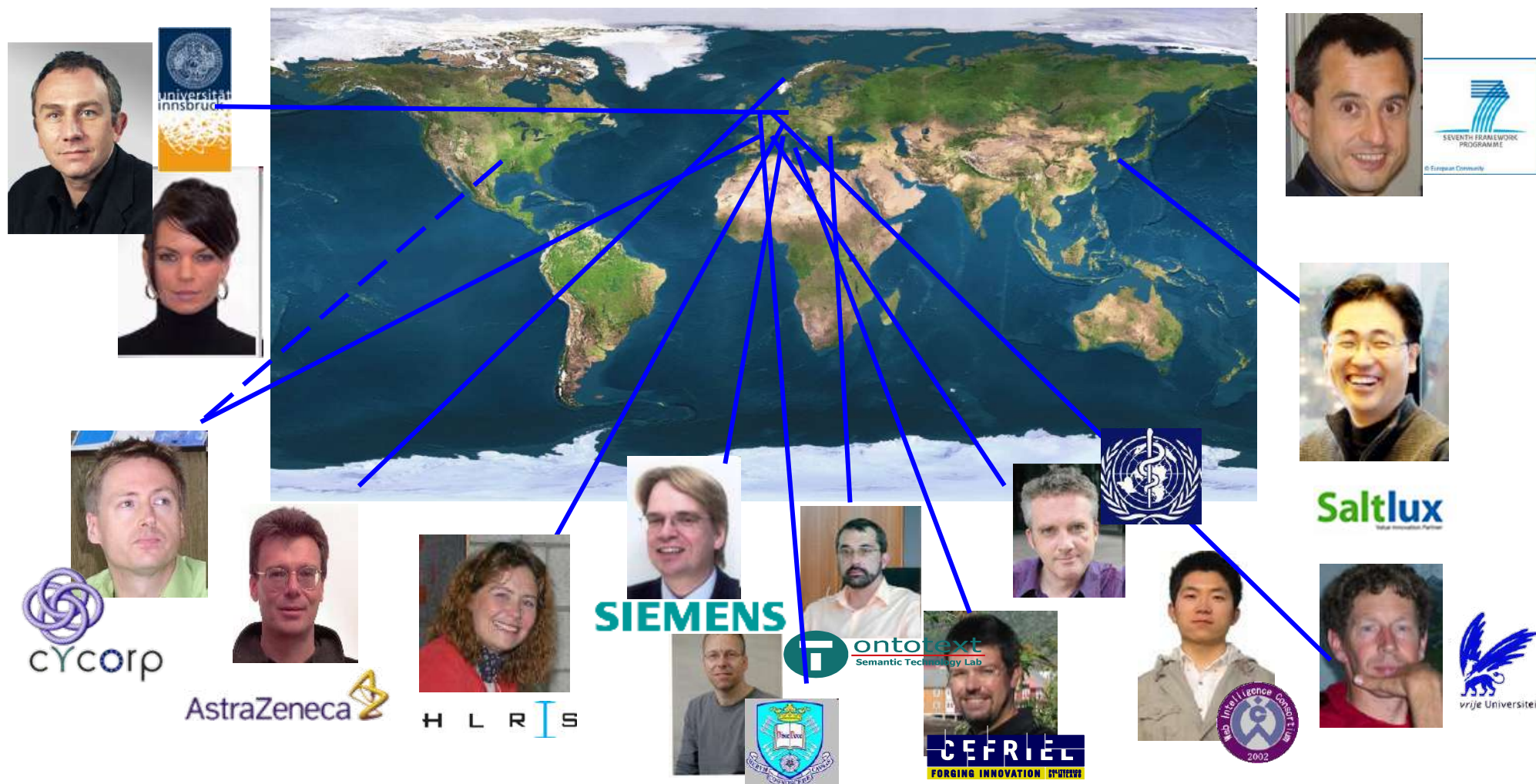
- Earth-scale Triple store and Reasoning
- Hybrid reasoning (Ontology x ML)

70+ Biz Projects (2005 – Now)

- AI Contact Center for Banks (NH, KB)
- Deep Q&A and AI Speaker (KT, Banks)
- Intelligent Defense (K-DoD, NIS)
- Linking Open Data Projects (NIA, UK Gov.)
- Neuro-Symbolic platform w/  CYC
- 150+ IPR (Patents)

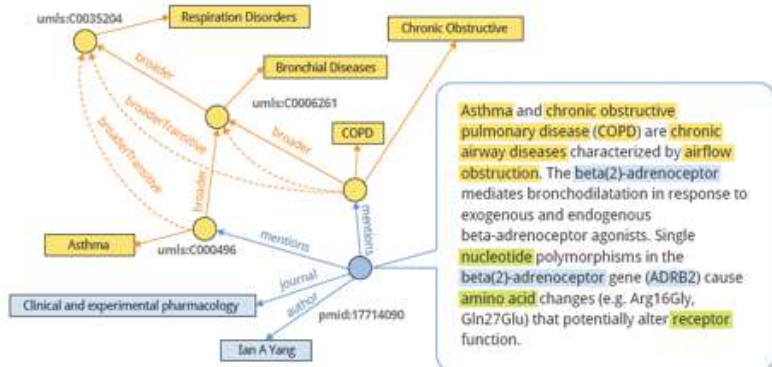


Planet Scale Ontology and Reasoning

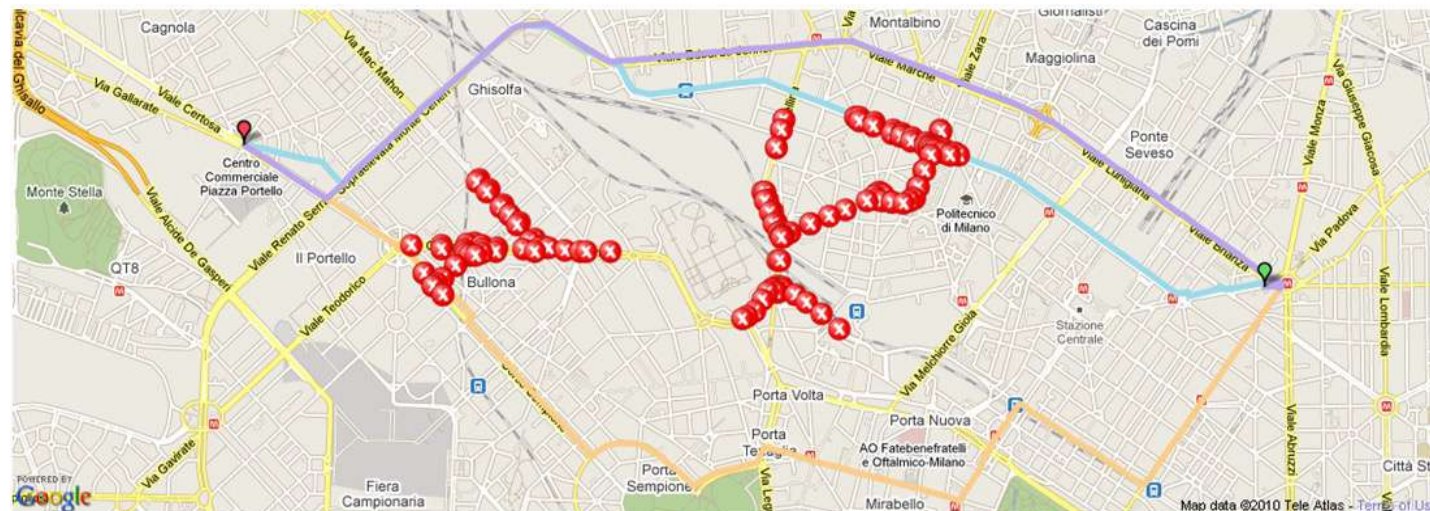




Planet Scale Ontology and Reasoning



Number of Statements	4,193,400,044
Explicit statements	2,741,704,569
Inferred statements	1,451,695,475
Cross dataset mappings	2,156,645
Semantic Annotations	263,323,164
Number of RDF resources	582,691,283
Size on disk	~320GB
Unique users Jan-Aug 2010	10,226



Shortest path

Calculate the path between the start and end points by taking in consideration the roads length, i.e. minimizing the global path length.

Length:	6534 m
Nominal travel time:	10' 20"
Predicted travel time:	16' 01"

Quickest path (without traffic prediction)

Calculate the path between the start and end points by taking in consideration the theoretical time to complete it, i.e. minimizing the nominal travel time (which, in turn, is calculated on the basis of the road type and length).

Length:	6579 m
Nominal travel time:	9' 54"
Predicted travel time:	11' 58"

Quickest path (with traffic prediction)

Calculate the path between the start and end points by taking in consideration the predicted time to complete it, i.e. minimizing the travel time as per the traffic forecast (one hour ahead of request time).

Prediction summary

Current time: 09/08/2010 1:36PM
Prediction time: 09/08/2010 2:36PM

Length:	7468 m
Nominal travel time:	12' 31"
Predicted travel time:	9' 28"

모바일 장소 추천 서비스



Intro screen

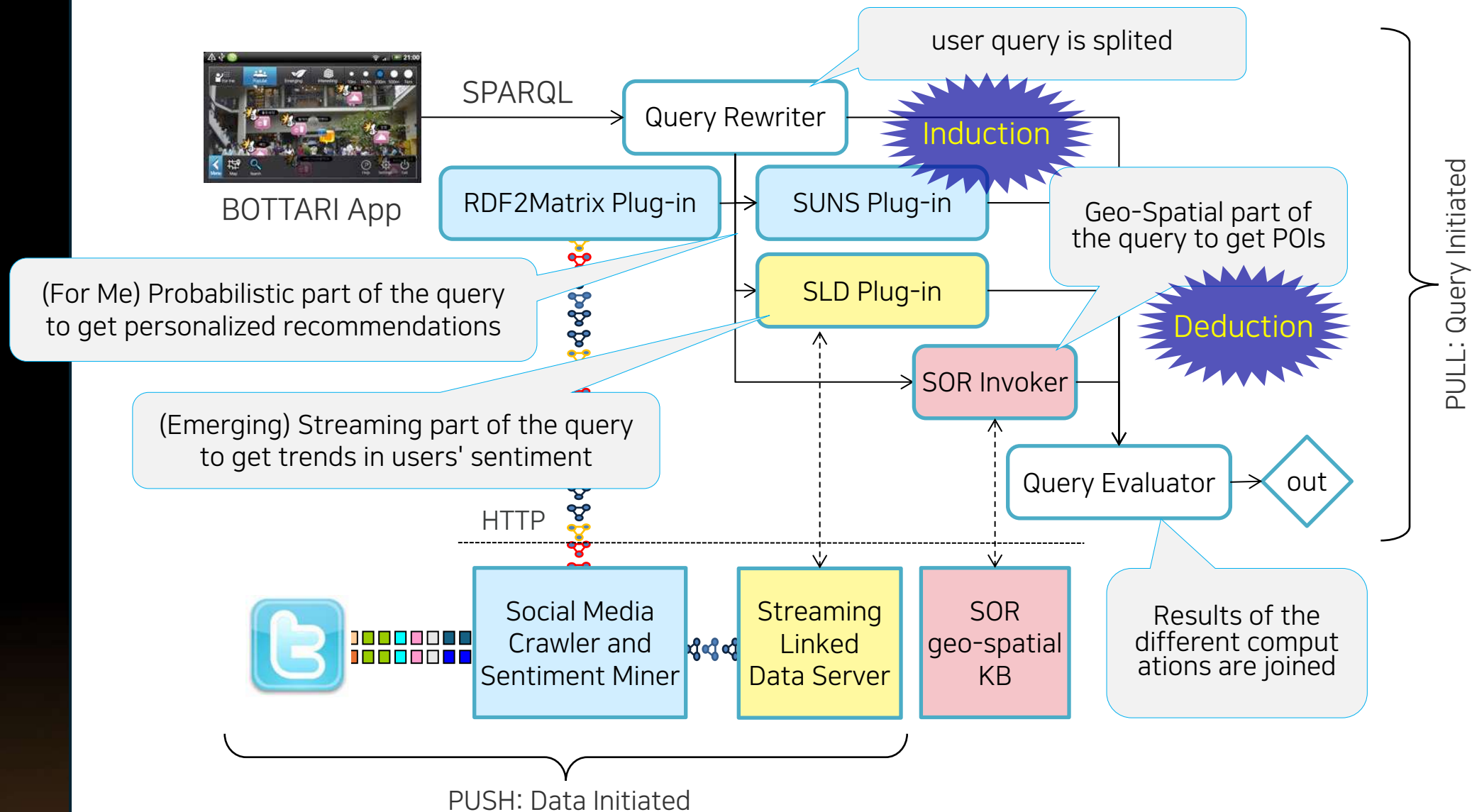


AR based Location Search

Social Recommendation
and Dynamic Social search

Reputation Analysis

Expert Search and
Real-time Q&A



한국 스마트시티 프로젝트



[시설 모니터링]



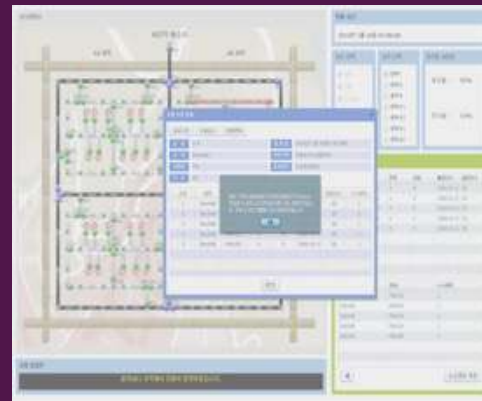
[시설 누수 감지]



[누수 지역 탐색]



[누수 장비 추천]



[시설 누수 경고]



[우회 경로 추천]

Problem

도시 공간의 지상 및 지하 시설물의 상황에 최적의 서비스를 제공하는 상황인식 기술을 개발하고, 이를 활용한 u-City 구현에 기여하며 최첨단 지능형 도시 환경 기술의 테스트 베드 구축을 통해 기술적 안정성과 우수성을 검증하고 국제적인 기술의 리더십과 지능형 도시 건설 산업의 선진화를 확보하는 것을 목표로 한다.

Advantage

- 온톨로지 기반의 상황인지 모델개발
- 지상 및 지하시설물간의 상호 운용성 제공
- 사고발생의 지연처리 방지 및 긴급 복구 대책 수립

국토지리정보원 LOD 체계

[서비스 메인](#)
[데이터 브라우저](#)
[SPARQL ENDPOINT](#)
[LOD 통계](#)
[지도기반 서비스](#)
[서비스 소개](#)

수원시

교통 90,974

건물 104,712

시설 8,730

식생 12,037

수계 2,666

지형 13,671

경계 2,631

주기 562

국토지리정보원 LOD 구축데이터 입니다.

교통

90,974

건물

104,712

시설

8,730

식생

12,037

수계

2,666

지형

13,671

경계

2,631

주기

562

(우)443-772 경기도 수원시 영통구 월드컵로 92 (원천동) 전화 031-210-2644

COPYRIGHT 2014 NGII ALL RIGHTS RESERVED.

국토지리정보원 LOD 체계


국토지리정보원
LINKED OPEN DATA

서비스 매번 데이터 브라우저 SPARQL ENDPOINT LOD 통계 지도기반 서비스 서비스 소개

Sample Query

선택 범위

- 회경도가 '37.26279464911045', '127.02125547949219'인 지점의 반경 (km)인지 대지인가?
- 수원시 일원구의 건축수치지표 관련별 구축 통계는?
- 시설 데이터 중 건물 교차인 데이터의 GML 데이터인가?
- 시설 분류 중 축합수의 수명환?

```

1 PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
2 PREFIX ngii: <http://lod.ngii.go.kr/def/>
3 PREFIX : <http://lod.ngii.go.kr/rdf/>
4 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
5 SELECT ?uri (COUNT(?instance) AS ?CNT) ?label
6 WHERE
7 {
8   ?uri rdfs:subClassOf <http://lod.ngii.go.kr/def/FeatureRecord>.
9   ?instance rdf:type ?uri.
10  ?instance ngii:LocatedIn <http://lod.ngii.go.kr/id/administration_3101100-4111100000-Jangan-gu>.
11  OPTIONAL { ?uri rdfs:label ?label. }
12  FILTER(<http://lod.ngii.go.kr/def/FeatureRecord> != ?uri)
13 }
14 GROUP BY ?uri ?label

```

결과 형식 페이지 갯수

검색결과

8 건 페이지 (1 / 1)

uri	CNT	label
http://lod.ngii.go.kr/def/Traffic	24435	교통
http://lod.ngii.go.kr/def/Annotation	149	주거
http://lod.ngii.go.kr/def/Boundary	470	경계
http://lod.ngii.go.kr/def/WaterSystem	757	수계
http://lod.ngii.go.kr/def/Topography	3101	지형
http://lod.ngii.go.kr/def/Facility	3705	시설
http://lod.ngii.go.kr/def/Building	27178	건물
http://lod.ngii.go.kr/def/Vegetation	3154	식생


국토지리정보원

(주)443-772 경기도 수원시 영통구 월드컵로 92 (원천동) 전화 031-210-2644
COPYRIGHT 2014 NGII ALL RIGHTS RESERVED.

연내 **토지** 인구 시설

경기도 수원시 팔달구 인계동 '토지' 정보입니다.

토지 현황

토지 **2,913,100㎡**

7표: 37.9 %

대지: 11.1 %

임야: 2.9 %

담: 1.8 %

전: 6.3 %

- 토지 (단위 : ㎡)

구 · 동별	총면적	대지	전	담	임야	기타
인계동	2,913,100	1,487,526	183,930	52,212	84,521	1,104,917

마커(37.26640286793118, 127.02529907226562) 반경(1km) 시설정보

교육시설	보건시설	행정시설
파문해수초등학교	KDI지리과학	
경기문화재단경기문화예술지원실	YB판매점	
고운중앙도서관	강원대부속병원	
관신초등학교	갤러리 아지다지움	
귀영동이머리마을	갤러리 다과회점	
작골이머리마을	한양대지리과학	
장나라이머리마을	김원정신간강의과학지원	
물동이머리마을	김시훈교무지원	
노리하루스어린마을	강원대지리과학	
도원도원마을	남한주지리과학	
동파사당마을	다원지리과학	


국토지리정보원

(주)443-772 경기도 수원시 영통구 월드컵로 92 (원천동) 전화 031-210-2644
COPYRIGHT 2014 NGII ALL RIGHTS RESERVED.

연내 **토지** 인구 시설

경기도 수원시 팔달구 인계동

생활지수

74점

- 토지, 인구, 시설 점수

토지

2,913,100㎡

- 대지, 전, 담, 임야, 기타 점수

인구

45,493명

- 남, 여, 외국인 점수

시설

154개

- 교육, 보건, 복지, 행정시설 점수

인계동 시설정보

교육시설	보건시설	행정시설
가림이머리마을	YB판매점	
강원문화재단경기문화예술지원실	강원대부속병원	
경기문화재단경기문화예술지원실	강원대부속병원	
귀영동이머리마을	강원대지리과학	
장나라이머리마을	강원대지리과학	
물동이머리마을	강원대지리과학	
노리하루스어린마을	강원대지리과학	
도원도원마을	강원대지리과학	
도원도원마을	강원대지리과학	
동파사당마을	강원대지리과학	
동파사당마을	강원대지리과학	

마커(37.26640286793118, 127.02529907226562) 반경(1km) 시설정보

교육시설	보건시설	행정시설
파문해수초등학교	KDI지리과학	
경기문화재단경기문화예술지원실	YB판매점	
고운중앙도서관	강원대부속병원	
관신초등학교	강원대지리과학	
귀영동이머리마을	강원대지리과학	
작골이머리마을	강원대지리과학	
장나라이머리마을	강원대지리과학	
물동이머리마을	강원대지리과학	
노리하루스어린마을	강원대지리과학	
도원도원마을	강원대지리과학	
동파사당마을	강원대지리과학	


국토지리정보원

(주)443-772 경기도 수원시 영통구 월드컵로 92 (원천동) 전화 031-210-2644
COPYRIGHT 2014 NGII ALL RIGHTS RESERVED.

수자원공사 LOD 체계

K water 공공데이터개방포털

공공데이터 개발자마당 커뮤니티 고객센터 포털소개

로그인 | 회원가입안내

OPEN API/LOD 개발자마당

OPEN API

- OPEN API 목록
- OPEN API 소개
- OPEN API 활용결과

LOD

- LOD 서비스
- 데이터 브라우저
- 예제 질의
- 서비스 소개

LOD 서비스

LOD 검색

검색

수계, 제원, 운영 현황, 논문, 연구 보고서, 특허, 지하수, 지하수 수위, 이용 특성별 통계, 용도별 통계, 행정구역, 기술자료

다목적댐

댐명	군남	군위
http://openda		
http://openda		

■ 대상 데이터

대상	내용	건수
댐	댐 자원정보	57건
	수문 현황정보	8,598,896건
수도	정수장 수돗물 수질 정보	1,798,294건
	수위현황 정보	3,888건
지하수	지역별, 용도별, 특성별 정보	49,201건
	허가/신고 현황 정보	4,189건
	관련업체 정보	3,188건
기술자료	논문	4,861건
	연구보고서	319건
	특허	709건

K water 공공데이터개방포털

공공데이터 개발자마당 커뮤니티 고객센터 포털소개

로그인 | 회원가입안내

OPEN API/LOD 개발자마당

OPEN API

- OPEN API 목록
- OPEN API 소개
- OPEN API 활용결과

LOD

- LOD 서비스
- 데이터 브라우저
- 예제 질의
- 서비스 소개

소양강

위치 내역개시점

수계, 행정구역, 제원, 기술자료, 행정구역, 수문, 연구보고서, 용도

자료 관계도

수계, 행정구역, 수문, 연구보고서, 용도

일반 데이터유형

수계, 행정구역, 수문, 연구보고서, 용도

시맨틱 데이터유형

수계, 행정구역, 수문, 연구보고서, 용도

2015년 2월

트리플 137,561,194

클래스 70

인스턴스 11,221,949

래퍼런스 819

데이터 크기 17.89 GB

2015년 2월

트리플 137,561,194

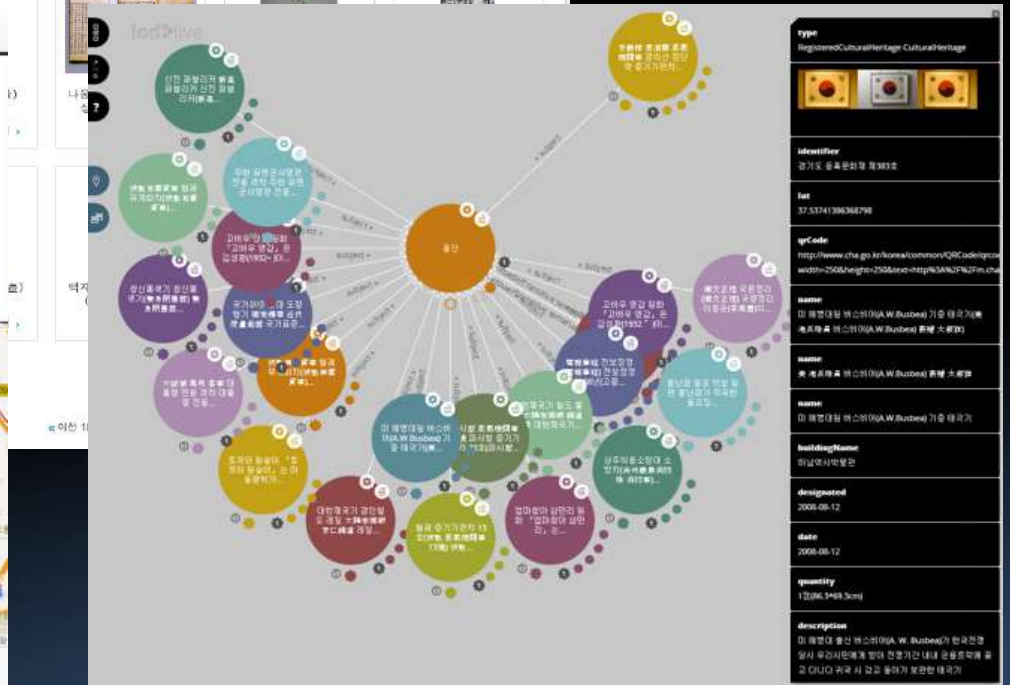
클래스 70

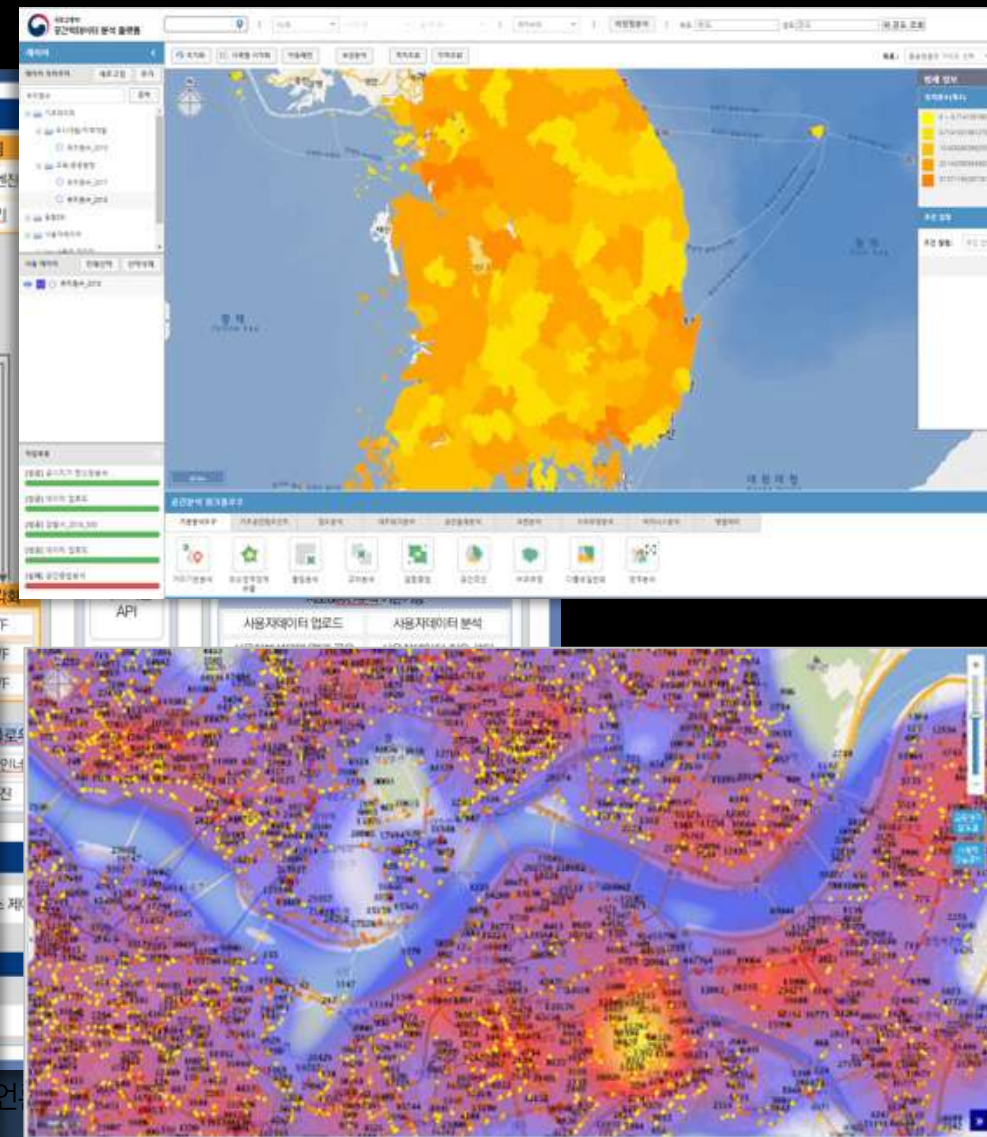
인스턴스 11,221,949

래퍼런스 819

데이터 크기 17.89 GB

경기도 LOD 포털





북한종합 DB

주거채널

검색

심사검색

통합검색

북한자료

북한 산업/인문지리

북한인문

분석

통계

미디어자료

도움말

네트워크 분석

구분 :
 ○ 주자료 분석
◎ 핵심연결 분석
기간 :
◎ 최근 1일
◎ 최근 1주일
◎ 최근 1개월

북한 인물 네트워크

김정일 (金正日) 상세정보 보기 >

- 출생 : 1942년 2월 16일
- 소속 : 북한국방위원회 (위원장), 북한조선노동당 (부장)
- 학력 : 김일성종합대학 정치경제학

한발도 분석

연속

- 김정일 (0.14)
- 김정남 (0.09)
- 김정일 (0.08)
- 김제강 (0.04)
- 김경희 (0.03)
- 김기남 (0.02)
- 김종철 (0.02)
- 김종남 (0.01)
- 김제일 (0.01)
- 김정일
- 김정일
- 김정일

북한연결 검색결과 (2,040,3132)

김정일 (金正日) 상세정보 보기 >

- 출생 : 1942년 2월 16일 소년 호이보르프스크
- 소속 : 북한국방위원회 (위원장), 북한조선노동당 (부장)
- 학력 : 김일성종합대학 정치경제학

김정남 상세정보 보기 >

- 출생 : 1942년 2월 16일
- 소속 : 북한국방위원회 (위원장), 북한조선노동당 (부장)
- 학력 : 김일성종합대학 정치경제학

북한종합 DB

북한 경제성장률

1999 ~ 2010

년도 | 성장률 |

년도	성장률	
1999	6.9	
2000	7.9	
2001	8.9	
2002	9.9	
2003	10.9	
2004	11.9	
2005	12.9	
2006	13.9	
2007	14.9	
2008	15.9	
2009	16.9	
2010	17.9	

[illegible]

[illegible]

Legal Assistant

AI Data Life Cycle

수집 · 저장 STEP.01

- 학습에 필요한 원시데이터 수집 (내부 보유 데이터, 외부 법령, 판례 데이터)
- 원시데이터 형태는 문서파일(HWP, DOC, PPT 등) 및 내부 비정형 텍스트 데이터 포함

정제 STEP.02

- 학습에 필요한 형식이나 크기로 조정
- 데이터 중복 및 불필요한 데이터 제거
- 개인정보 비식별화, 민간정보 처리 등 원천데이터 확보

가공 STEP.03

- 사전 학습된 모델이 답변을 잘 제공할 수 있도록 정형화된 질의응답셋을 구축
- 미세조정 학습을 위한 다양한 형태의 데이터셋을 구축

학습 STEP.04

- 학습데이터셋을 이용하여 사전에 정의된 모델 학습
- 사전 학습된 모델의 성능 향상 및 보장하는 활동 수행
- 학습데이터셋은 정제 및 가공 단계에서 구축된 적응 학습 데이터를 사용

반복
(iteration)

서비스
제공

LUXIA
CHATBOT

지능형
인지
검색

LUXIA
SEARCH

생성/추론
모델

LUXIA
LLM 2.6

인프라/
거버넌스

WEB 서버

WAS 서버

DB 서버

정보보호/
개인정보보호

품질관리
가이드

생성형AI
윤리가이드

정보화
추진조직/
체계

정보화
사업관리

학습서버

검색 서버

VectorDB
E/S Node Cluster

사용자 질문 의도와 맥락을 파악한 정확한 검색 결과 제공

멀티모델 지원

싱글턴/멀티턴 처리

개인자료 업로드 활용

문체 변경

대화형 검색

검색결과 출처제공

자료 요약

텍스트 번역

사용자 의도 분석

텍스트 생성

대화 관리

자연어 이해

맥락 검색

검색의 맥락을 파악,
맥락에 맞는 문서(자료)를
찾아주는 검색

정답 검색

문서(자료) 내 정확한
정답을 찾아주는 검색

대화형 검색

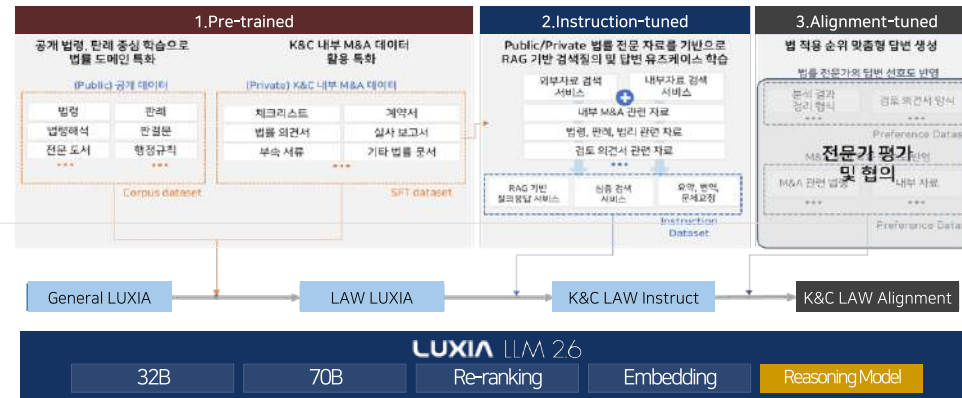
LLM 기반
생성형 답변을
제공하는 검색

의도 검색

검색 의도를 파악하고,
분류하여 정확한
결과 검색

초개인화

사용자 관심
정보/이력/태도를 분석,
유용한 정보를 자동
수집/분석



제공·활용 서비스

검색

사용자가 원하는 내부 자료 및
사례를 검색하는 서비스

계약 및 거래 관련 자료

내부 법률실사자료

소송 및 분쟁 자료

법령 및 판례, 기타 법률 자료

인허가 및 규제 준수 자료

분석

자료분석, 장래의 법률행위를 예측,
의사결정 판단자료로 활용

Deep Research

계약서 및 문서 분석

리스크 식별 및 분류

리스크 대응 방안 추천

작성

서류 작성 작업을 기계로 대체, 지능정보
기술을 활용, 필요한 서류를 자동 작성

In-depth Report

계약서(초안) 작성 서비스

실사 보고서 초안 작성

의견서 초안 작성

지원

프로젝트 및 개인 매니지먼트 에이전트 기능

M&A 일정 추적, 문서 요청관리, 일정 알림 등

프로젝트 범위

향후 고도화 사업

Legal Assistant

검색 이력정보 확인

질문 의도와 내용 분석으로
핵심 키워드를 도출하여
전체 문서 내용을
기반으로 답변 제공

단일 검색으로 끝나지 않고, 중간
결과를 토대로 추가 탐색 반복

다중 출처, 다각도의
정보 종합으로 답변 제공

다양한 대/내외 정보·
데이터베이스·문서 등을
종합적으로 분석한 답변 제공

+

새로이 대화

...

...

...

...

전환우선주 인수 시 경영권 방어를 위한 필수 조항이 뭐가 있나요?

질문의 의도와 내용을 분석하고 있어요.

핵심 주제어 [전환우선주, 경영권 방어, 필수조항]를 포함하여 검색하고 있어요

의미 검색 결과 346건과 주제어 검색 결과 89건을 읽고 있어요.

전체 문서의 내용을 통합해서 답변이 있는 문서를 찾고 답변을 생성하고 있어요.

전환우선주 인수 시 경영권 방어를 위한 필수 조항에 대해 알려드립니다.

다음 조항들이 반드시 명시되어야 합니다:

- 이사회 구성 조항 (비율 고정 또는 1인 지정)
- 특별결의 제한 조항 (신규사업/대표 변경 등 사전동의 필수)
- 전환 조건 제한 (일정 조건 미충족 시 전환 불가)
- 참고 계약 예시 및 김앤장 내부 가이드 제공

심층답변 생성

추가문서를 참고하여, 보다 상세하고 깊이 있는 정보를 담은 답변을 재생성합니다.

적대적 M&A 상황에서 전환우선주가 실제로 방어에 ...

전환우선주 투자자와의 협상에서 경영권을 보호 ...

전환우선주와 독소조항을 함께 도입할때의 시너지 ...

우리 계약서에는 그런 조항들이 없는 거 같은데, 업로드한 문서 분석해줘

전환우선주 인수 시 경영권 방어를 위한 필수 조항에 대해 알려드립니다.

계약서 분석 결과:

- 이사회 구성 관련 문구 없음
- 전환 조건 일반적 표현 → A사 단독 판단으로 전환 가능
- 대표 해임 조건 없음 → 특별결의 시 해임 가능성 존재

경영권 유실 가능성 매우 높음

심층답변 생성

추가문서를 참고하여, 보다 상세하고 깊이 있는 정보를 담은 답변을 재생성합니다.

비슷한 사례에서 소송 간 사례 있어?

전환우선주 인수 시 경영권 방어와 관련한 소송 사례 알려드립니다.

2022가합xxxxx: CPS 투자 후 대표 해임 → 계약상 명시 부재로 해임 인정

2023나xxxxx: 전환 조항에 대한 해석 다툼 → 투자자 손 들어줌

핵심 판결요지 + 요약 리포트 제공

심층답변 생성

추가문서를 참고하여, 보다 상세하고 깊이 있는 정보를 담은 답변을 재생성합니다.

비슷한 사례에서 소송 간 사례 있어?

배론답변

심층답변

...

...

...

분석

질의 재구성 & 검색 확장

[사용자 입력]

"전환우선주로 투자받는 계약인데, CEO가 경영권을 유지하려면 어떤 조항이 꼭 들어가야 하나요?"

[K&C 에이전트 : 질의 분석 및 분해]

의도 추론

- 인수 계약 시 경영권 유지 조건 확보

파생 질문 생성

Q1: 전환우선주 관련 기본 법률 구조는?

Q2: 경영권 방어를 위한 핵심 조항은 어떤 것인가?

Q3: 유사 사례에서 법원은 어떻게 판단했는가?

[K&C 에이전트 : 멀티 소스 답서처 수행]

1차 검색 - 법률/실무 가이드

- 상법 418 (전환 조건)
- 공정위 M&A 계약서 가이드
- 김앤장 내부 템플릿 내 '경영권 보호 조항'

2차 검색 - 계약서 DB 유사 조항 비교

- 기존 CPS 계약서 중 방어조항 있는 계약 3건 추출
- 업로드 계약에는 '특별결의 제한'이 누락됨

3차 검색 - 판례

- 2022가합100000: CPS 전환 후 대표 해임, 조항 미비 → 경영권 상실
- 2023나00000: 전환권 발동에 대한 해석 분쟁 → 투자자 손

추론

[K&C 에이전트 : 추론 및 종합 판단]

- 업로드 된 계약서에는 아래가 미비하거나 부재함
- 이사회 구성 비율 고정
- 전환 조건의 제한 조항
- 대표이사 해임 시 동의 조항

따라서 실질적으로 투자자가 단독 전환 후 이사의 장악 → 대표 해임 가능성 존재

리스크 진단

"현 구조는 투자자에게 과도한 권한이 부여돼 있으며, 경영권 보장 장치가 불충분함."

답변 작성 중

추론모델 기반 질의 응답
단계별 진행과정 표시

질의분석

사용자 질의의 구조적 분석으로
핵심 의도 및 주요 개체 식별

질의확장

검색 범위 및 정확도 향상을 위한
의미 기반 질의 확장

조건기반소스분기

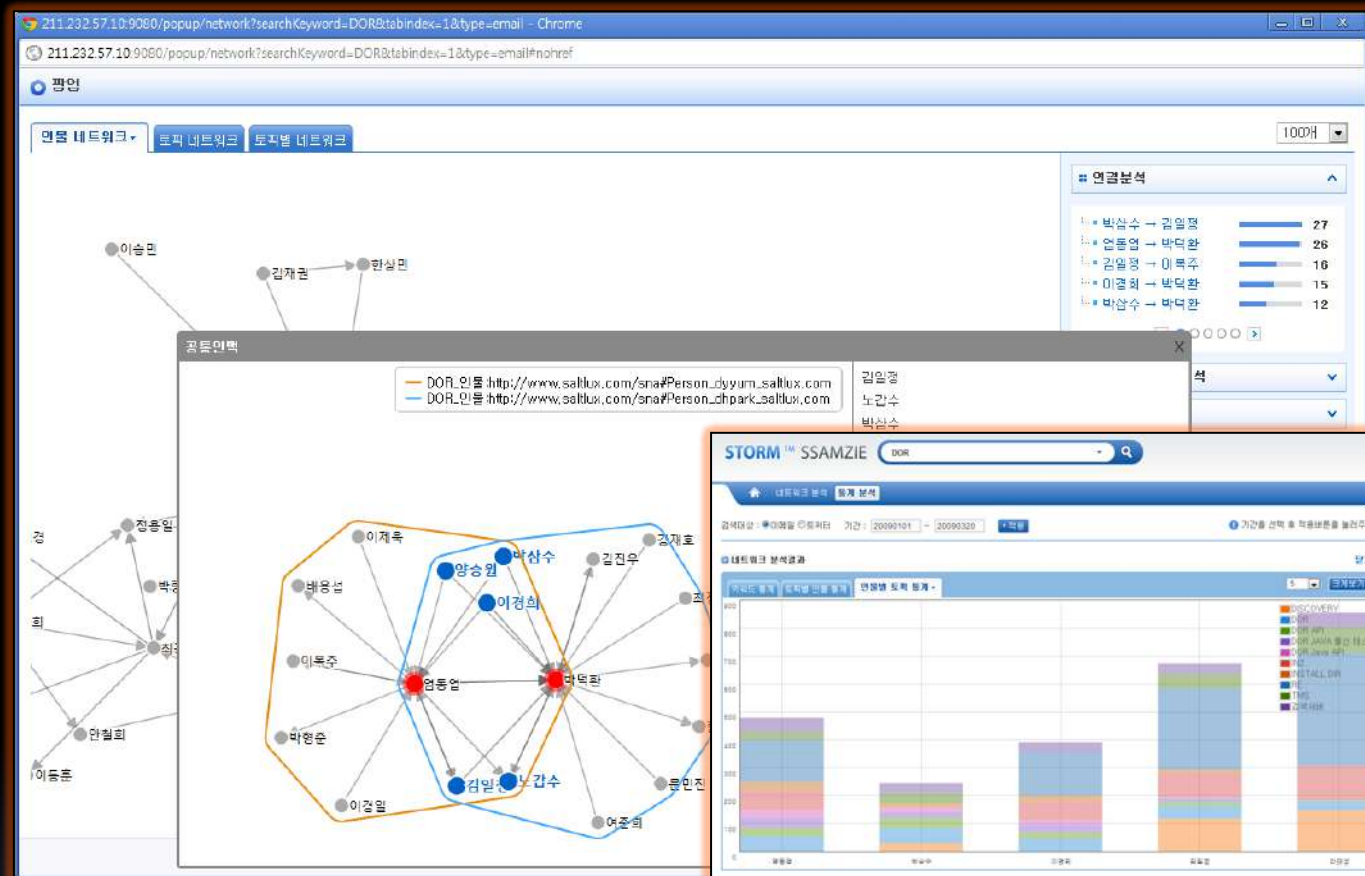
내/외부 데이터, 모델 및
첨부 여부에 따른 조건 설정

다단계검색및추론

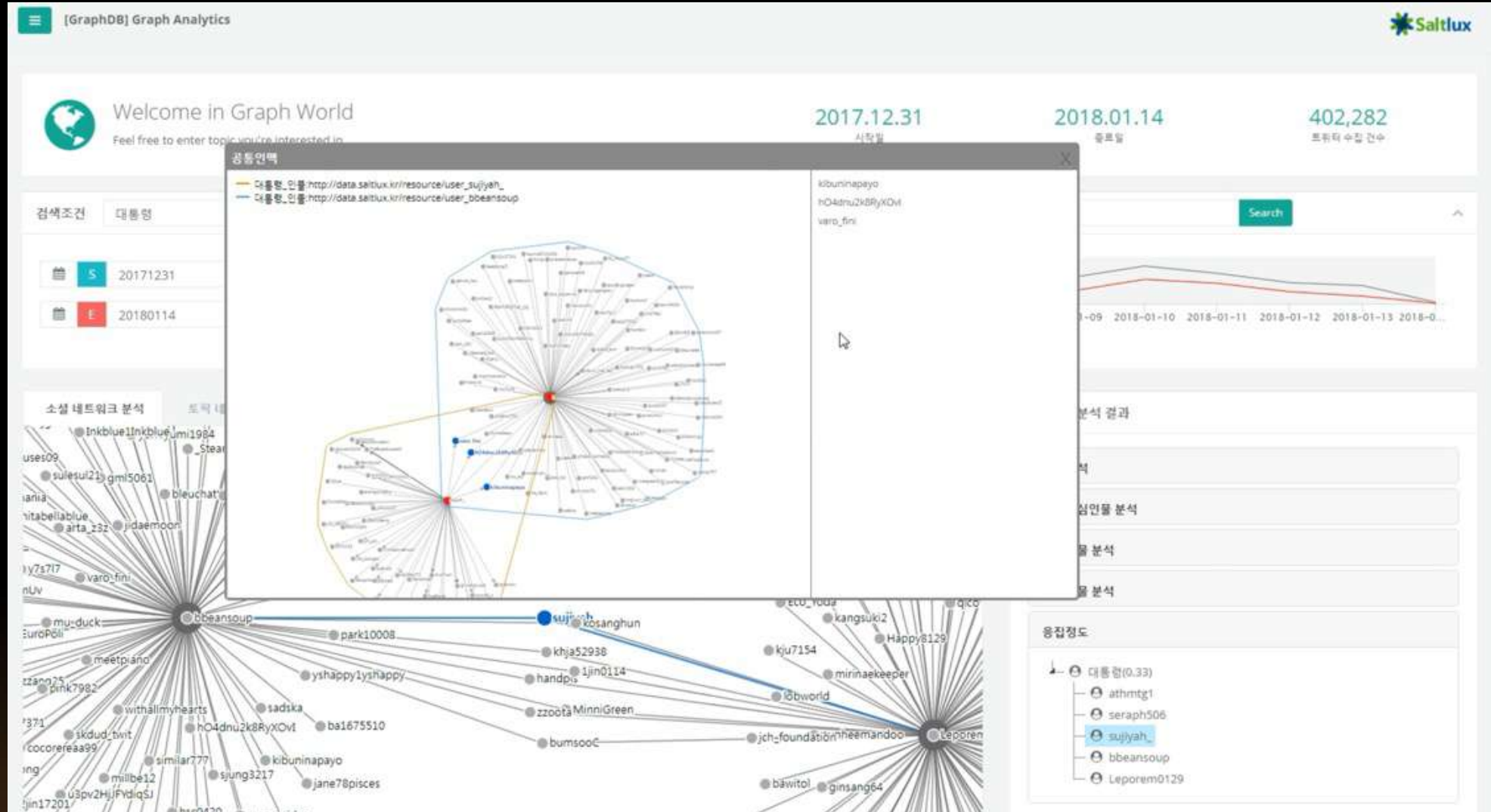
- 키워드/의미 기반 후보 도출
- 리랭킹 및 문서 간 관계 기반 추론

응답생성및근거제공

최적의 응답 제공 및 관련
근거 출처 제공



소셜 미디어 분석



특허청 IP-Biz 하나로

연계기관



Open API / Files



IP 정보
연계/통합

Biz 정보
연계/통합



특허정보
LOD 전환

일반형

맞춤형



LOD 서비스
연계



SPARQL
LOD 서비스

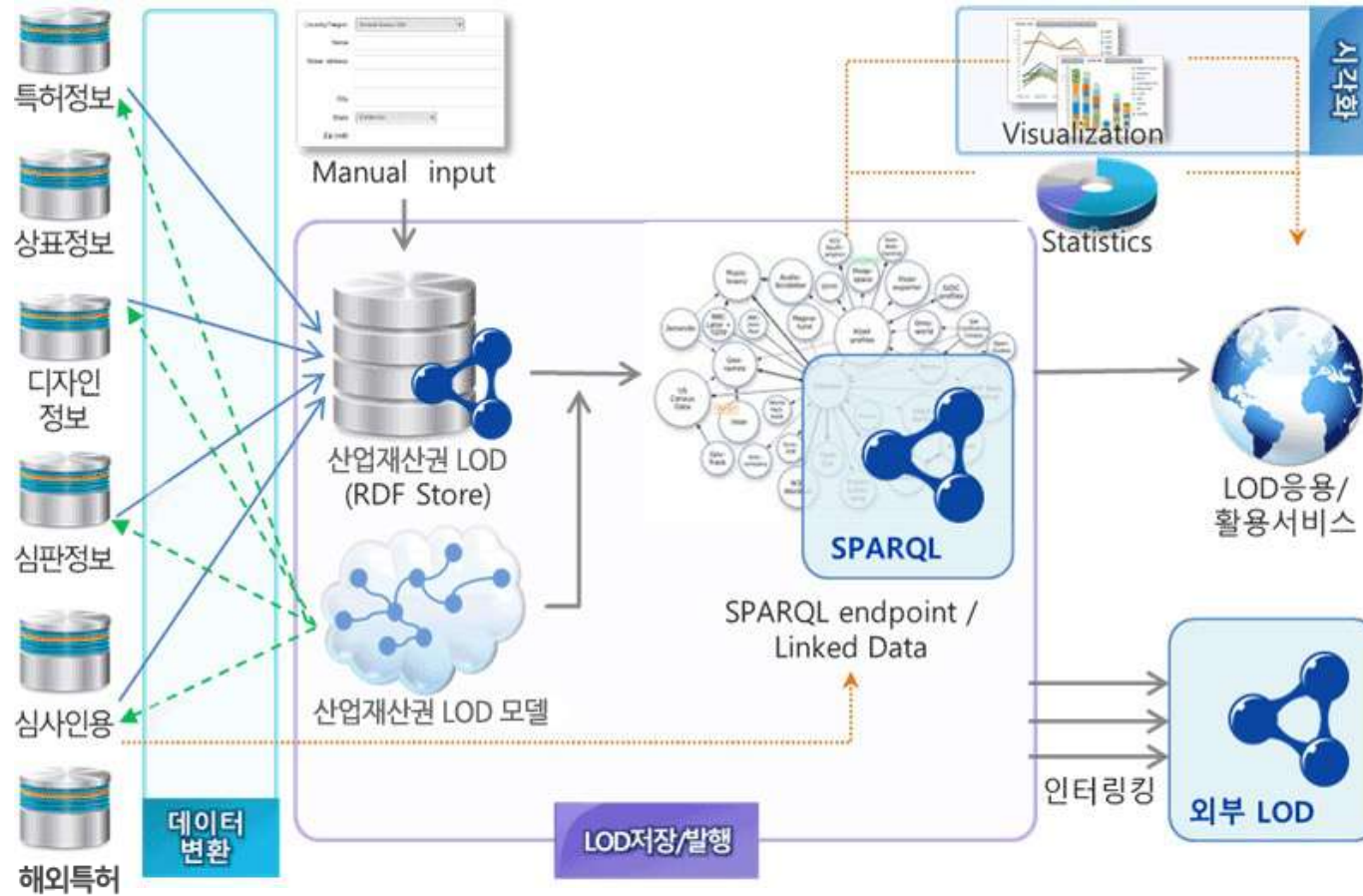
민간 IP
서비스 연계

산업별
IP-Biz
정보 제공

제품별
IP-Biz
정보 제공



특허청 IP-Biz 하나로



단위: 트리플

데이터셋	구축량
행정처리	193,419,540
시소러스	6,670,058
분류코드	2,607,635
해외특허	950,002,196
산업재산권 (실용신안, 디자인, 상표)	426,462,675
합계	1,579,162,104

특허청 산업재산권 LOD 서비스 소개 데이터 브라우저 데이터 검색 SPARQL Endpoint 어플리케이션

산업재산권 LOD기반 활용서비스

산업재산권 LOD는 특허정보 데이터와 출원인 데이터에 쉽게 접근할 수 있습니다. 특허인용정보 분석서비스는 특허간 인용정보를 쉽게 파악하고 분석할 수 있는 기능과 인용정보간 연결에 대한 분석을 통해 중요한 특허를 찾는 데 도움을 주기 위한 서비스입니다.

특허인용정보 서비스

특허인용정보 서비스는 산업재산권 LOD를 활용하여 특허한 인용정보를 쉽게 파악할 수 있도록 도움을 주는 서비스입니다.

- 발행일 : 2014.12.15
- 서비스명 : 인용정보서비스
- 발원처 : 특허청

Q 102055009805

조회

Type
DomesticPatentContent DomesticPatentContent

Label
출원번호 : 1019974000999, 명칭 : (내)모성 소금 합성

abstract_no
«화학»기술자를 계승한 연구와 같은 신약 개발 분야에 걸쳐 사용되고 내포물질로 변형된 소금합성물과 관련된 것으로, 폴리머 또는 폴리머와 결합된 폴리머의 분해물을 갖는 합성물질을 제공한다. <구분> 본 고안에서는 금속 합성을 방지하기 위하여 다량의 인화물을 함유하는 합성물질과 비교한 유전적 유사성(또는 폴리머와 결합된 폴리머와 결합된 폴리머)에 기초한 분석적인 내용물간의 상관관계를 나타낸 것이다. 중 C-D-1.5%, Fe중부호 함유량 폴리머와 또는 폴리머와 결합된 폴리머의 분해율을 가진 합성물 중 C-D-1.5-4.3%, Cr 5-10%, Mo 5-10%, V 5% 이하, W 1-10%, Co 10-30%, Fe중부호 함유량, 다양한 인화물을 함유하고 있는 합성물질을 분석한 소금합성물이다.

applicationData

본의 맞춤형 뉴스 서비스인 "지니뉴스"를 통해 특허정보와 최신의 뉴스정보를 자세히 가져 가지는 일은 뉴스만을 제공하는 RSS기만 통합뉴스 리딩, 실시간 제공합니다.

서비스명 : 특허+뉴스서비스

관련사이트 목록

국방부 SoSA 복합체계 분석

복합체계분석 업무의 효율적 지원

목표

적에 대한 000 체계관리로 000수행지원을 위한 전략정보 생산 및 작전계획에 대한 시각화 기술 개발

연구개발내용

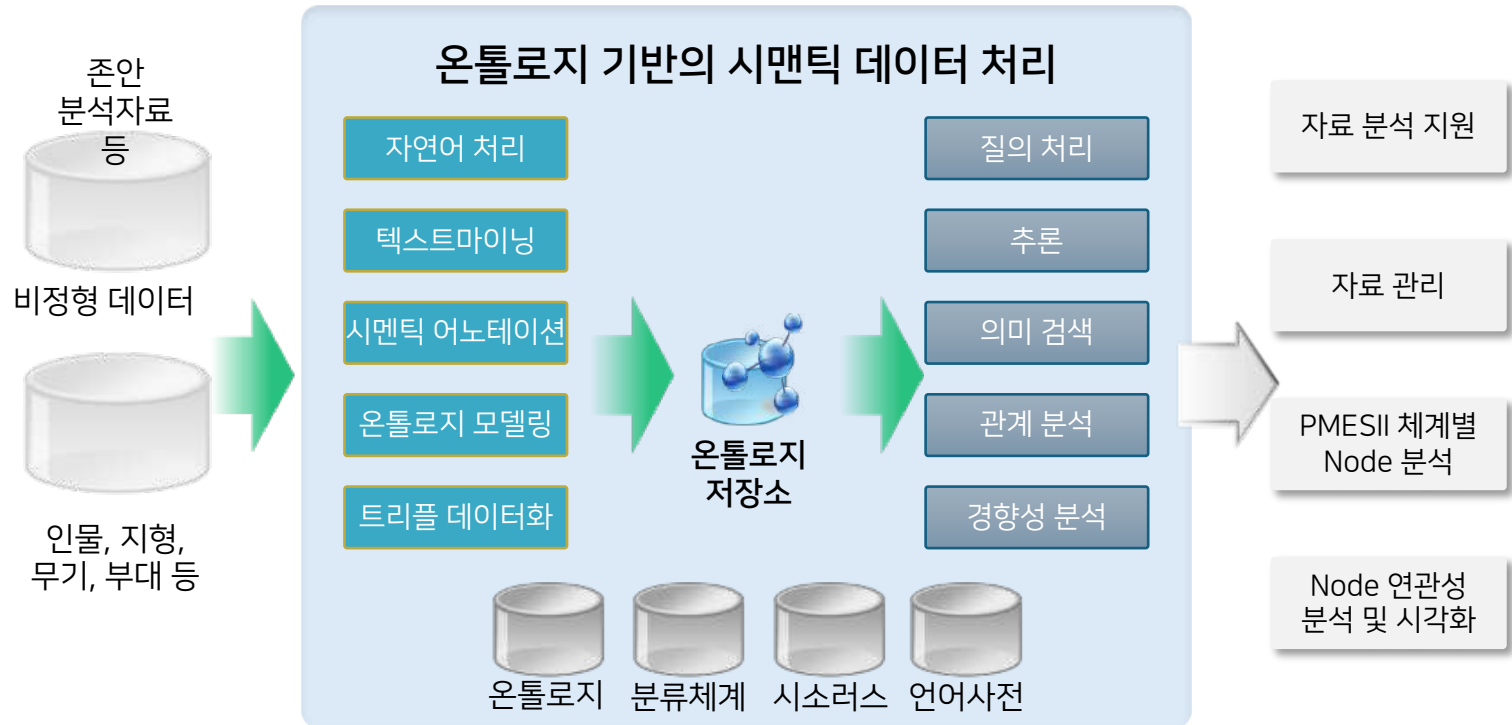
비정형 자료 처리 및 분석 기술

시맨틱저장소 구축 및 추론 기술

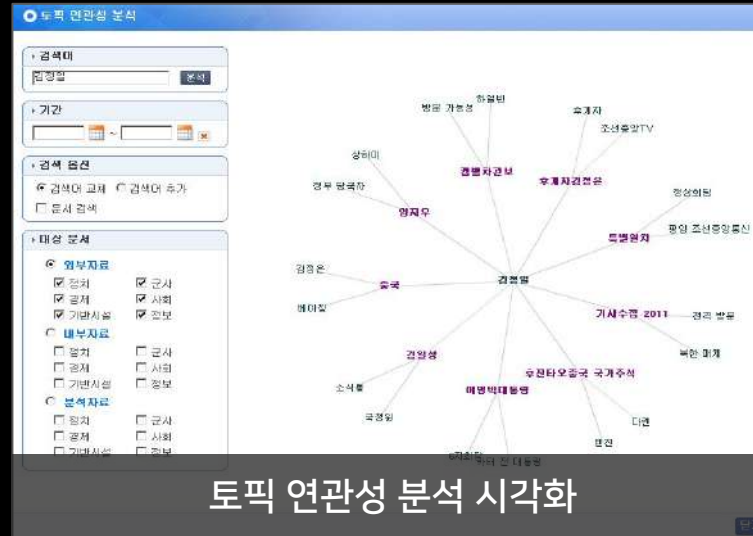
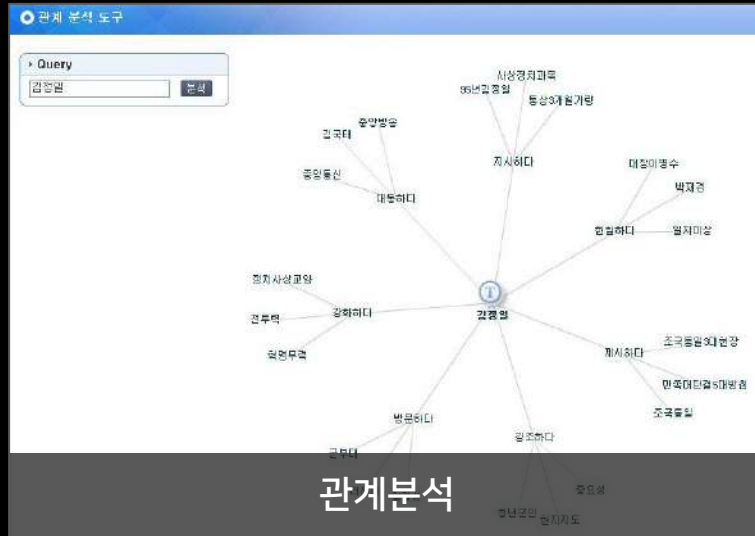
지리공간정보 기반 시각화 기술

전쟁지속능력평가 기능 시험개발

복합체계분석(SoSA) 모델 개발절차



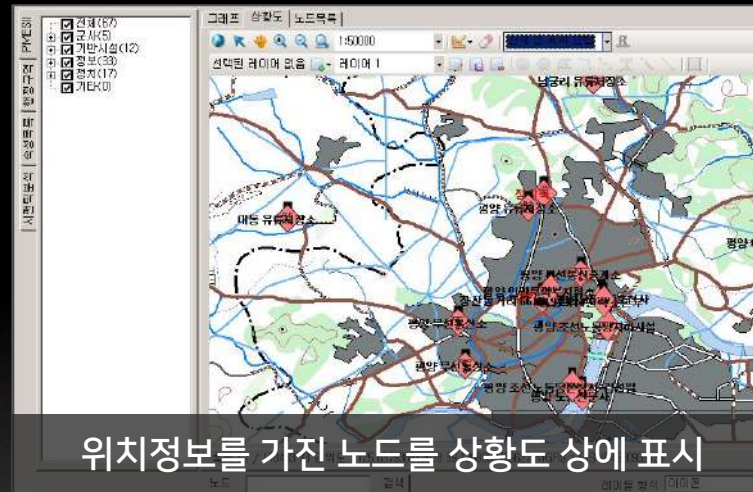
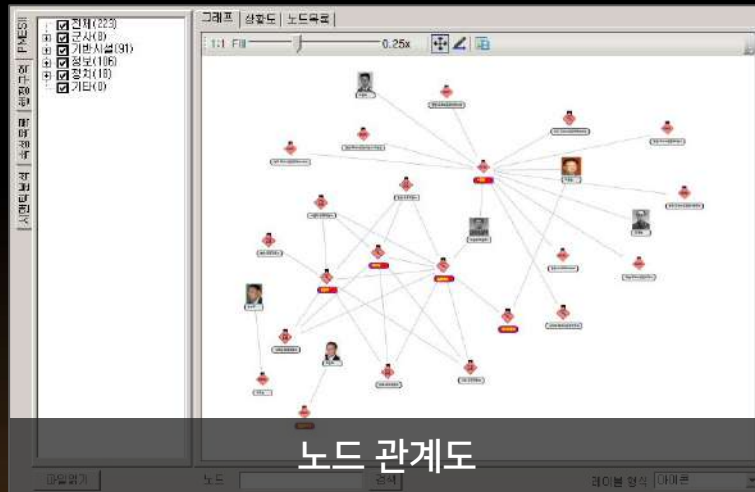
국방부 SoSA 복합체계 분석



복합체계분석

NO	원본 표기	연결 표기	PMESH	관계대응	관계대응	관계대응	관계대응
1	hasFamily	가족관계	친척	인물	인물	인물	2
2	parentOf	부모관계	친척	인물	인물	인물	22
3	married	부모관계	친척	인물	인물	인물	17
4	memberOf	소속하다	군사	인물	조직	조직	1545
5	belongTo	소속하다	기관/시설	지역	지역	지역	1
6	grandchildOf	손자녀관계	친척	인물	인물	인물	3
7	relatedTo	연관성	군사	조직/시설	조직/시설	조직/시설	2677
8	subordinateTo	해리관계	군사	조직	조직	조직	1829
9	subordinateTo	소속하다	군사	조직/시설	조직/시설	조직/시설	256

노드 간 관계/속성 관리



국방부 다출처 정보 융합 처리

정보융합을 통한 상황지식베이스 구축 및 상황 분석

상황분석

온톨로지 기반 추론 기술과
네트워크 분석 기법을 통해
상황분석을 위한 지식 발견

상황분석

추론된 지식(징후)의 평가를 통해 이상징후를 식별하고,
상황지식정보 지식네트워크 구성 및 분석

지식확장

상황을 판단하는 추론 논리를 규칙화 하고 새로운 지식 정보를 추론

상황지식베이스

첩보로부터 식별된 상황정보와 군사전문가의 도메인 지식을
이용하여 온톨로지 기반 상황지식베이스 구축

첩보시맨틱

자연어처리 기술을 통해 용어와 문법을 분석하고
텍스트마이닝 기법을 활용, 문서내의 의미정보 추출

첩보문서

다출처 (인간, 영상, 신호, 공개)로부터
텍스트 형태의 첩보보고서 를 수집

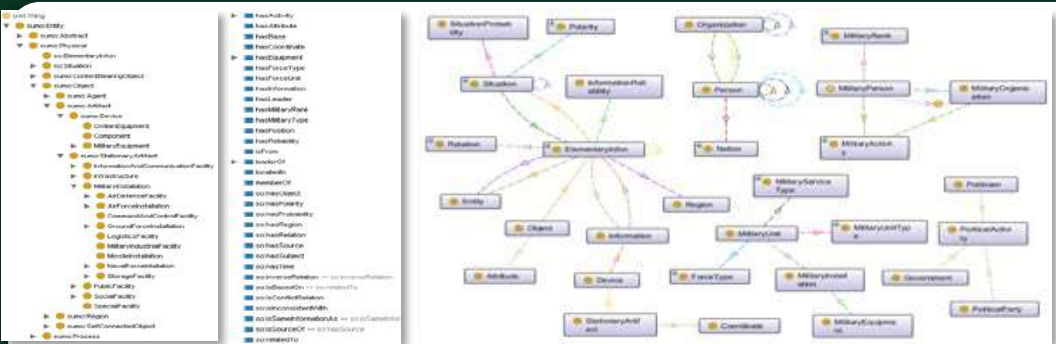
상황지식베이스

다출처 정보로부터 의
미 있는 첩보를 추출하
여 온톨로지 기반 통합
지식베이스를 구축

국방부 다출처 정보 융합 처리

온톨로지 모델 설계 및 지식확장을 위한 추론규칙 정의

온톨로지 기반의 지식 설계

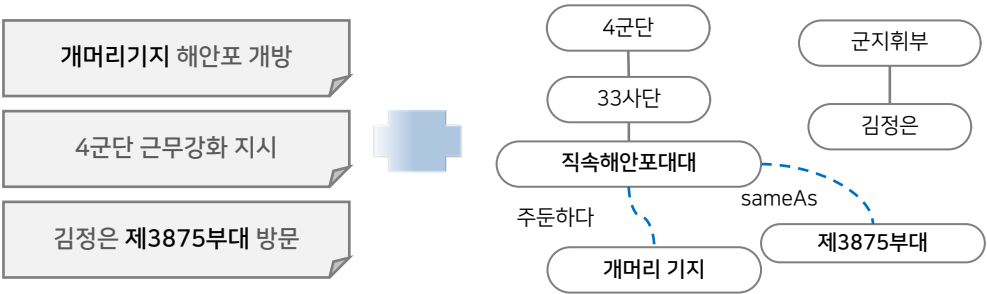


온톨로지를 통해 군사 분야 지식 정보 및 상황 정보를 설계

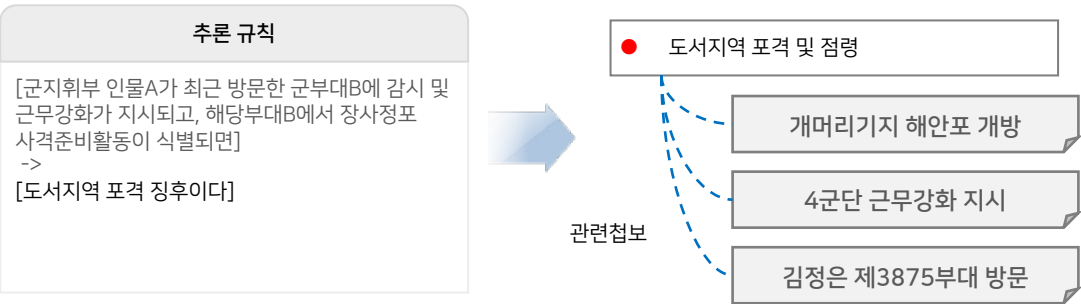
추론규칙 작성 및 관리

No	규칙명	설명
13	Rule_8-11-1-2	우송기가 출격하는 상황이면, [특수전 병대]의 출격 및 활동...
17	Rule_8-11-2-3	공군방위가 전개입시하는 상황이면, [아 공군전력]에 대한...
16	Rule_8-11-2-2	공군방위가 전개입시하는 상황이면, [아 공군전력]에 대한...
15	Rule_8-11-2-1	전투기가 출격하는 상황이면, [아 공군전력]에 대한 공격과 관련된...
14	Rule_8-11-2-4	함정배가 해군기지에서 서발한 상황이면, [해군 함정배]의 출격과 관련된...
13	Rule_8-11-2-5	해군방위가 전개입시하는 상황이면, [해군 함정배]에 대한 공격과 관련된...
12	Rule_8-11-2-2	함정배가 해군기지에서 서발한 상황이면, [해군 함정배]의 출격과 관련된...
11	Rule_8-11-2-1	함정배가 전개입시하는 상황이면, [해군 함정배]에 대한 공격과 관련된...
10	Rule_8-11-2-4-1	우송기가 전개입시하는 상황이면, [아 도서지역 포격 및 함정배]와 관련된...
9	Rule_8-11-2-4	우송기가 해군기지에서 전개입시하는 상황이면, [아 도서지역 포격 및 함정배]와 관련된...

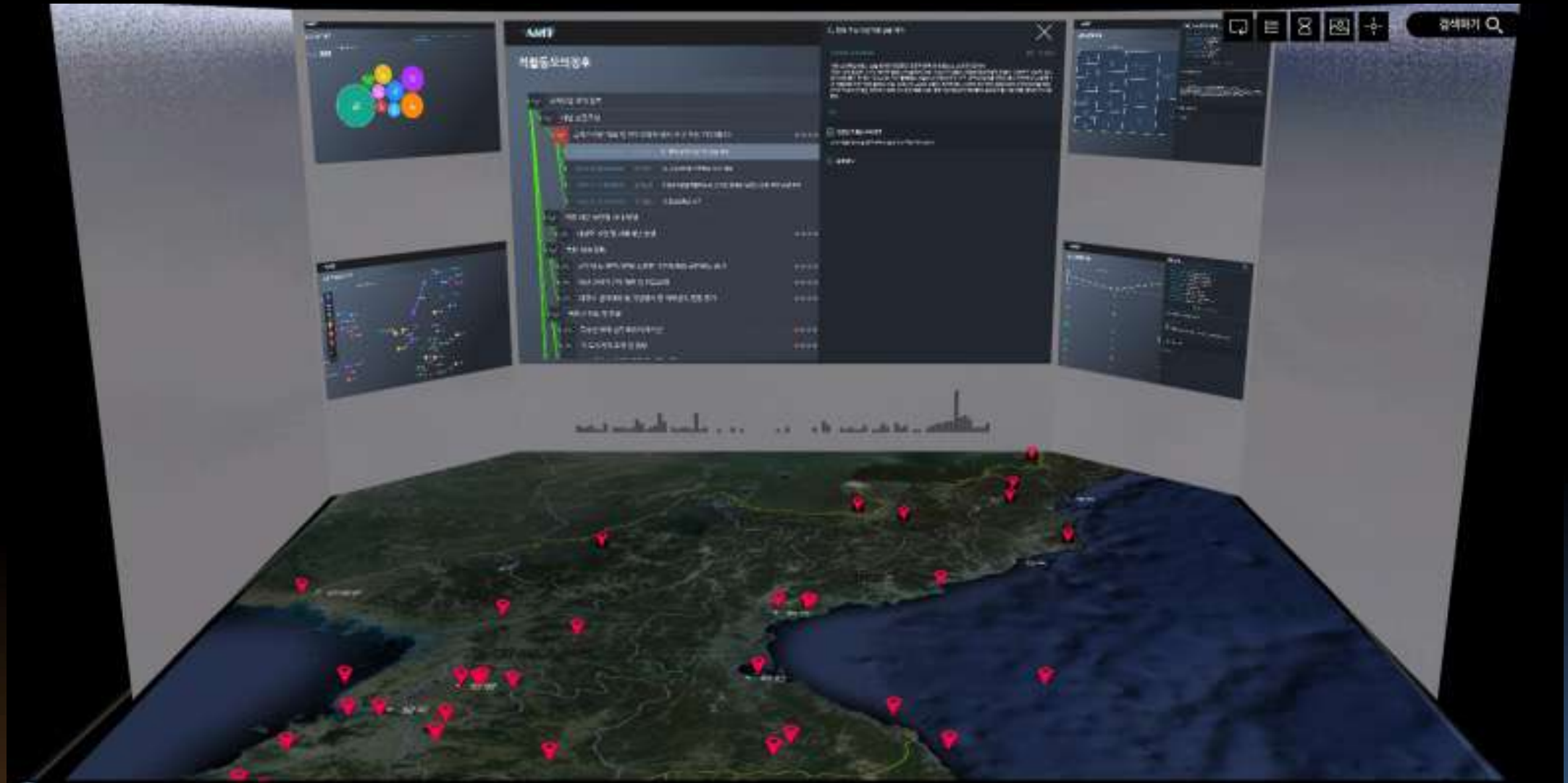
추론에 필요한 상황 판단 논리를 규칙으로 작성하여 저장 관리



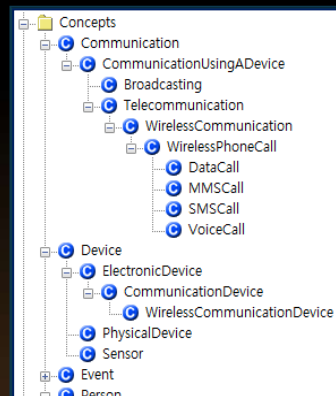
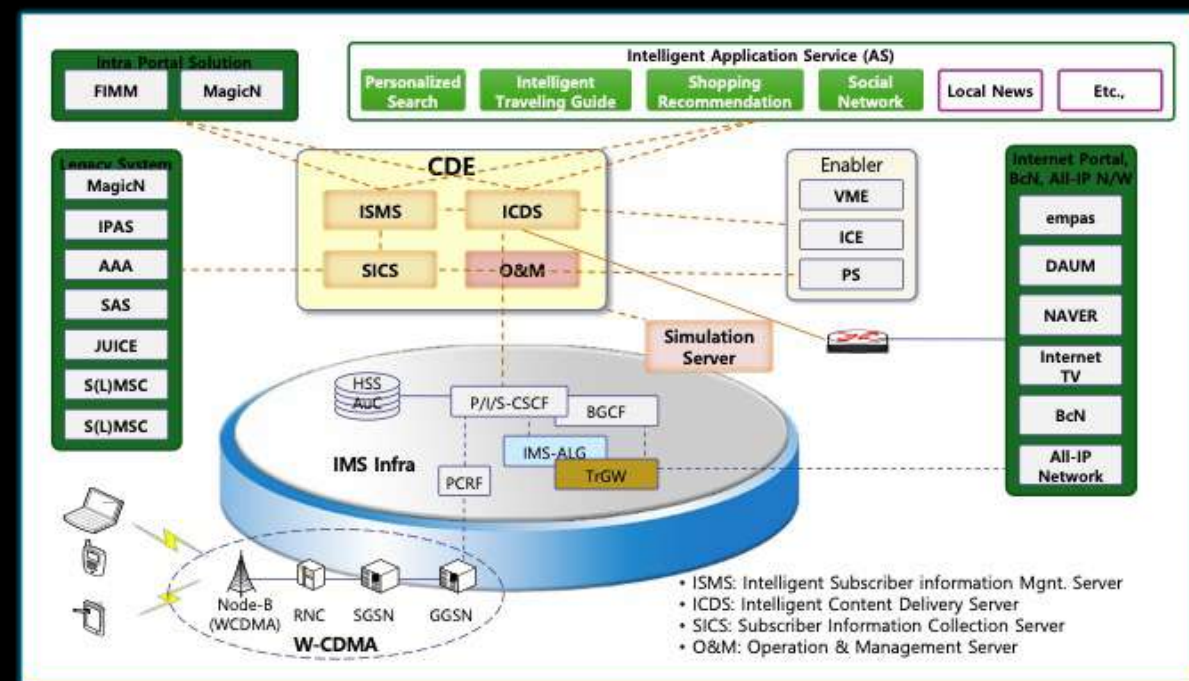
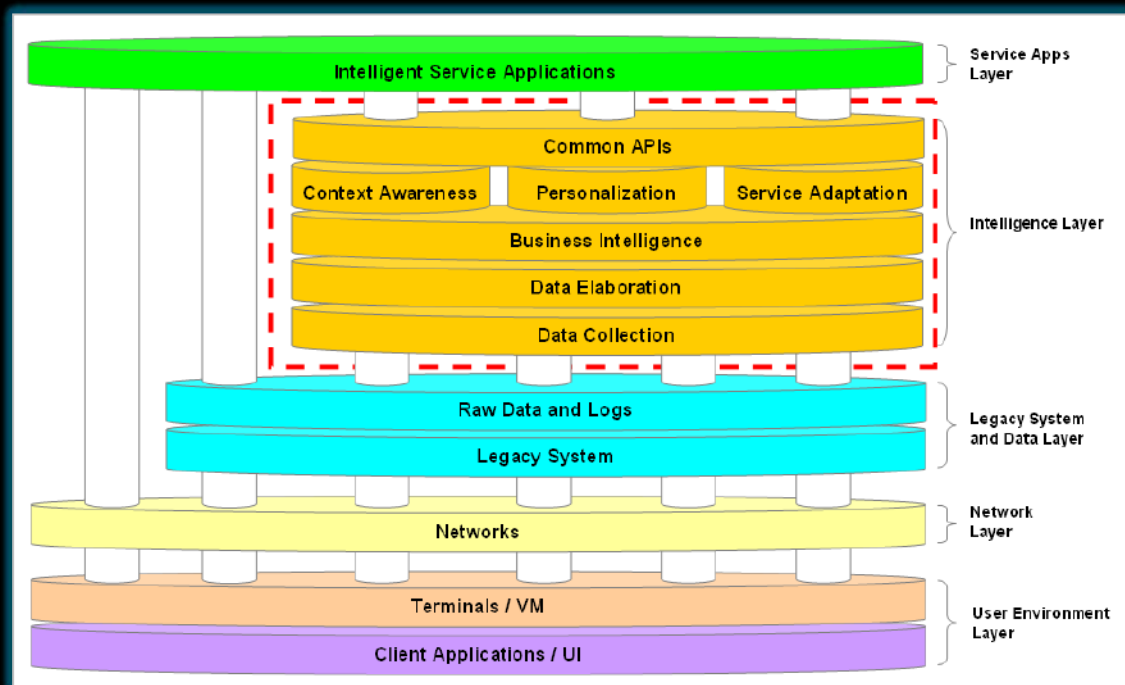
수집/추출된 현재의 상황정보를 지식베이스의 기초 지식정보 및 추론 규칙과 매핑하여, 현 상황에 해당하는 징후를 추론



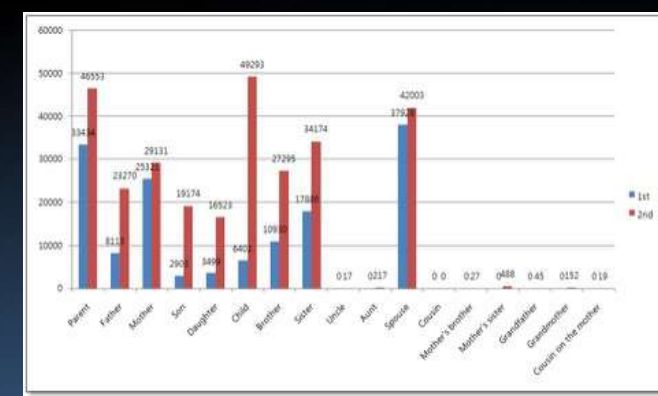
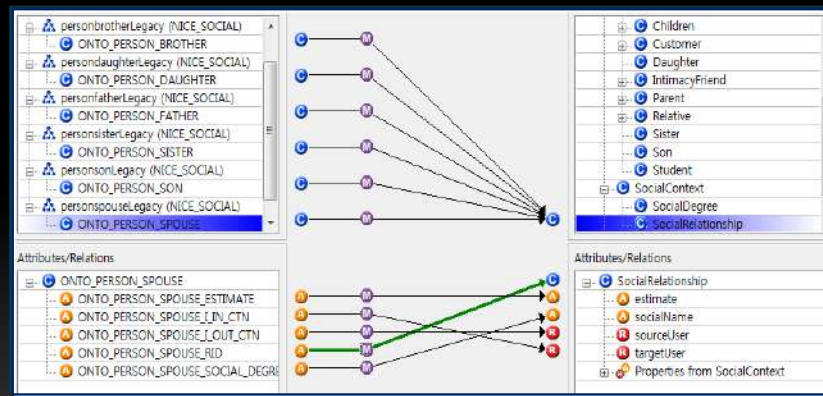
국방부 다출처 정보 융합 처리



통신 플랫폼 지능화 (KT)

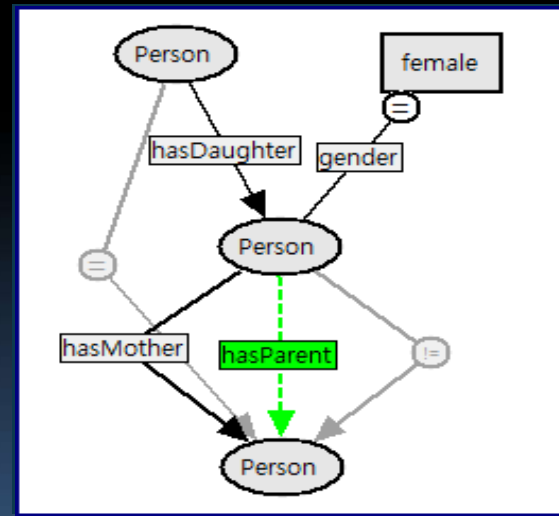
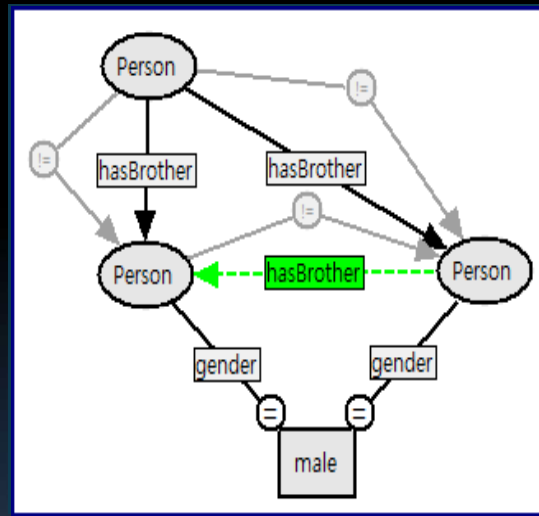
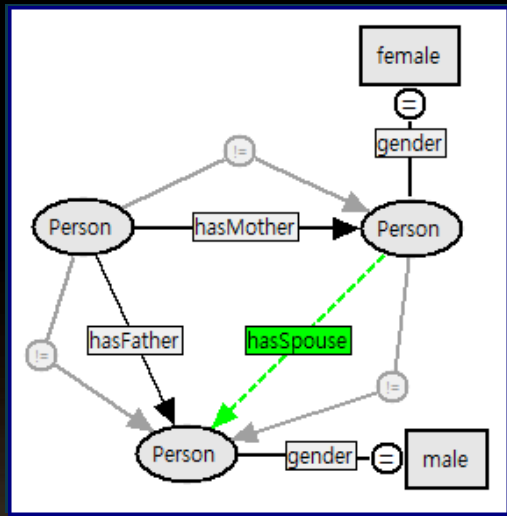
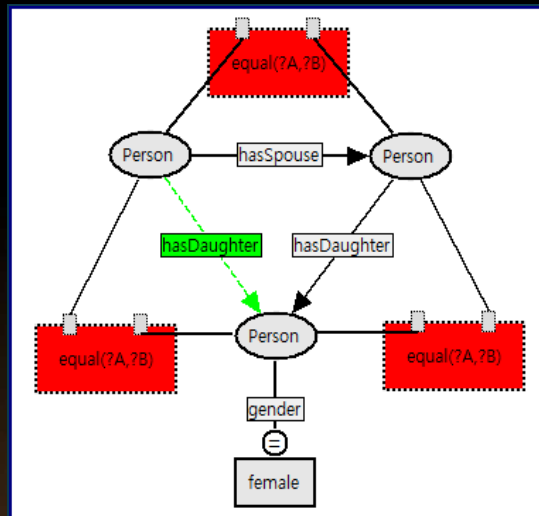
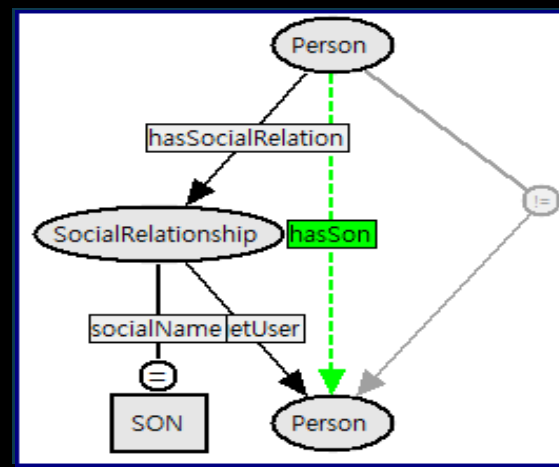
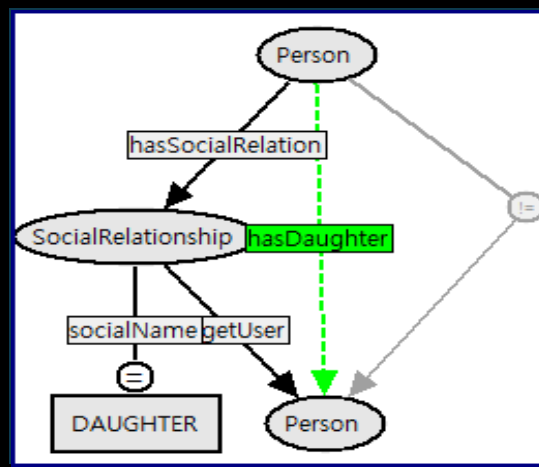
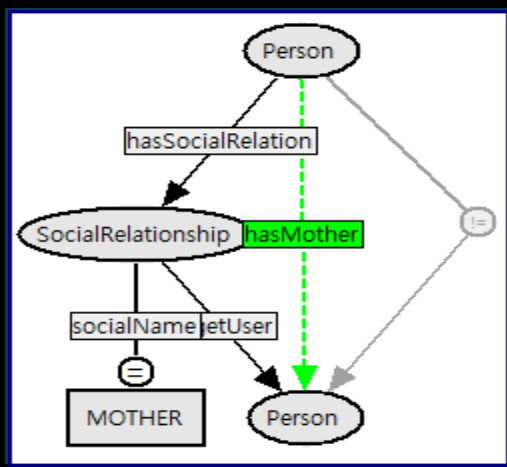
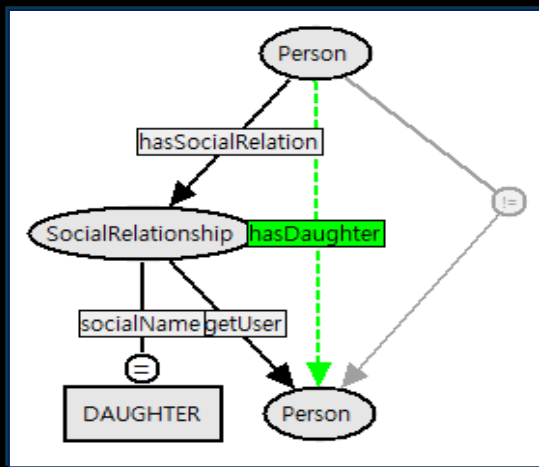


Attributes	Attribute	Range
	address	string
	age	number
	birthOfYear	string
	birthday	date
	firstName	string
	fullName	string
	gender	string
	lastName	string
	telephoneNumber	string

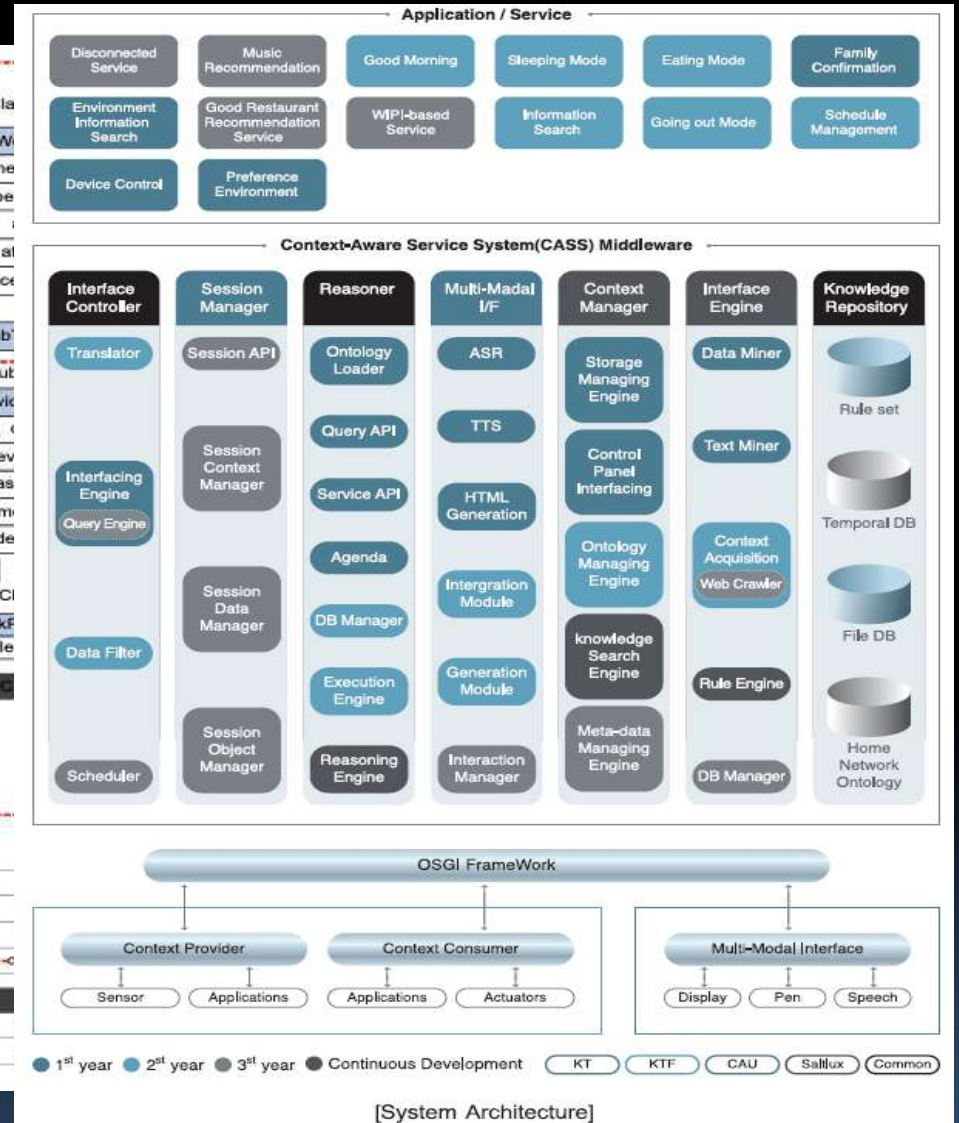
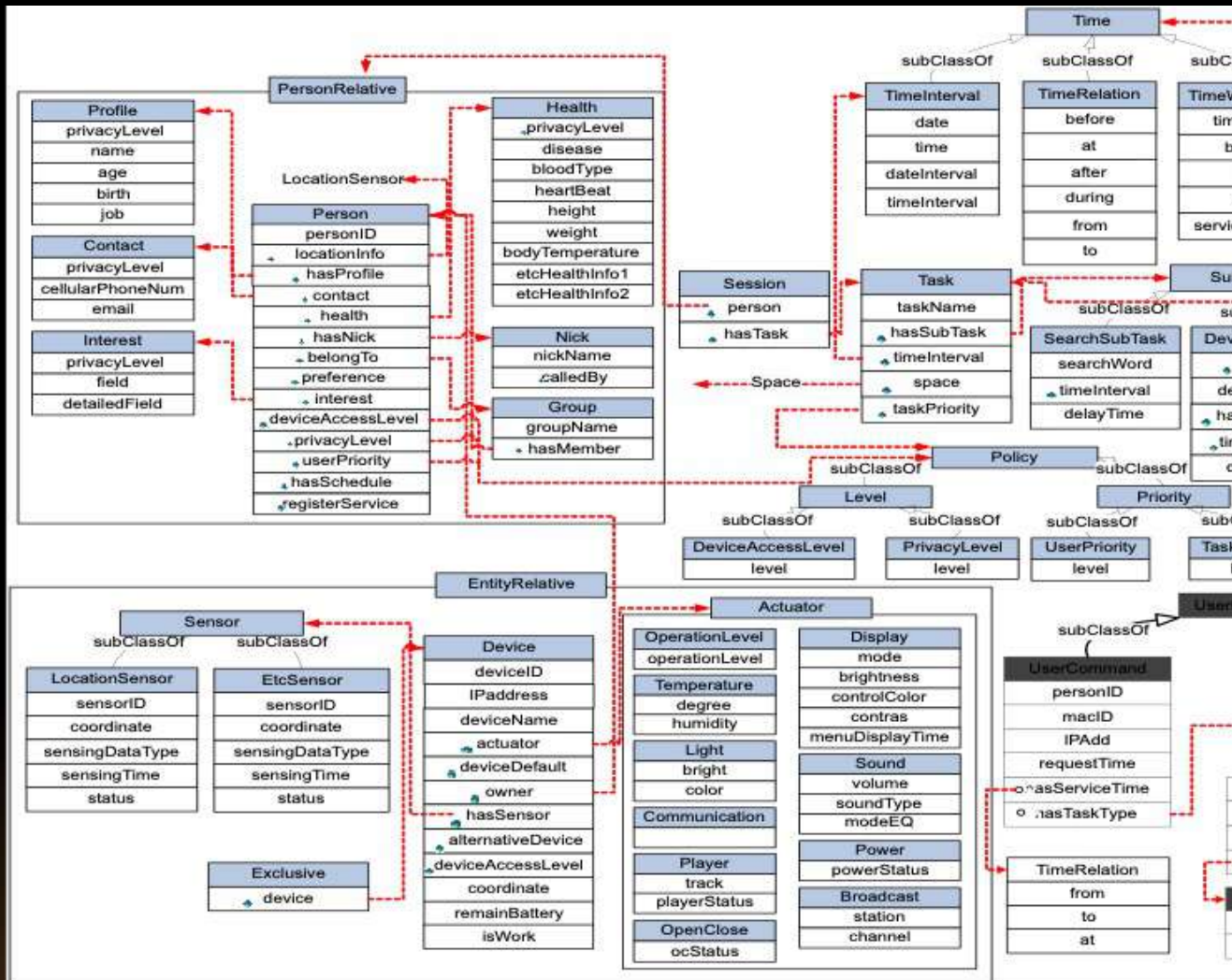


통신 플랫폼 지능화 (KT)

50 Classes , 58 Relationships , 15 Properties , 57 Rules

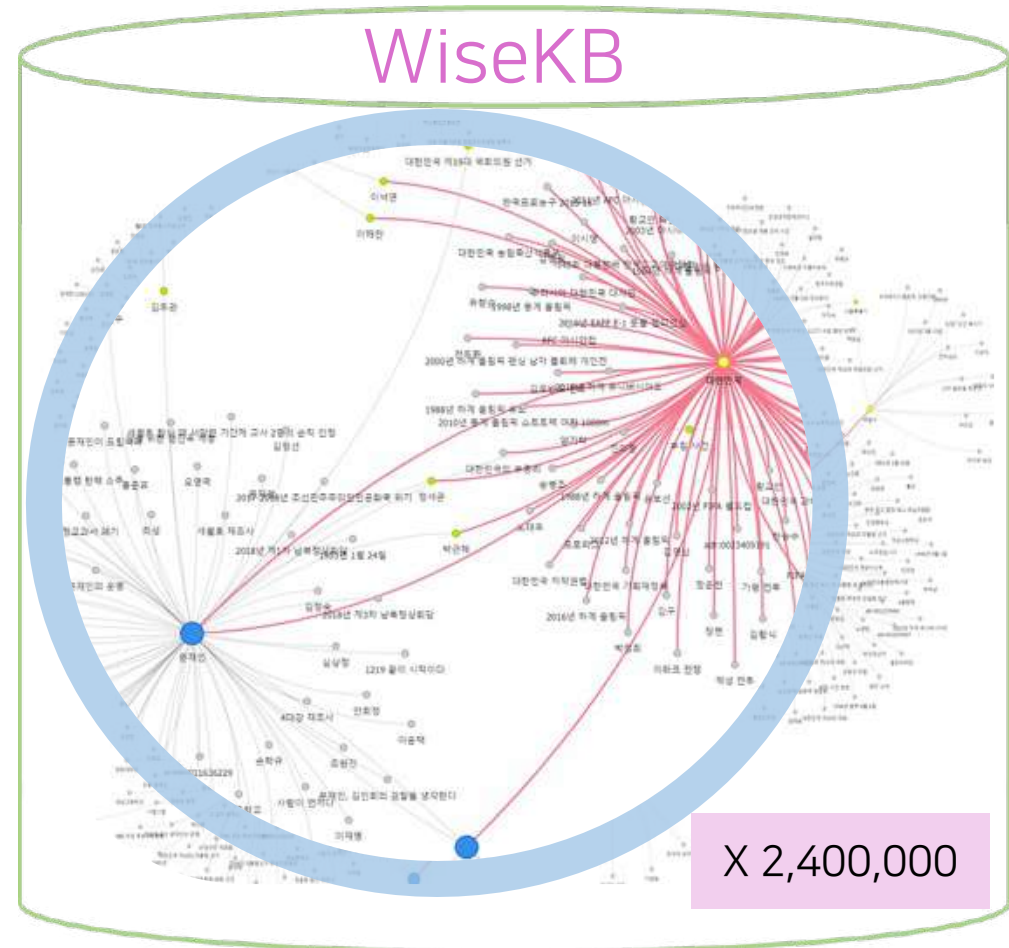
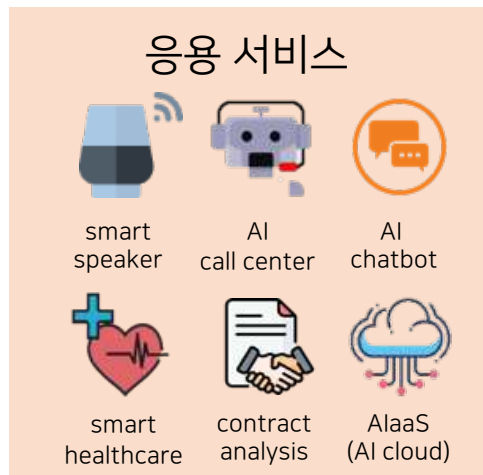


상황인지 플랫폼 (KT)





엑소브레인 - 아시아 최대 규모 온톨로지



플랫폼 구현

RESTful Open API 플랫폼 관리/운영 통합 플랫폼 구성

KBQA

자연어이해(NLU) 정답후보 검색 신뢰도/랭킹

지식 학습

L-BOX 생성 L2K 지식학습 K-BOX 지식 검증 (V-Box)

자연언어처리 딥러닝 기반 지식학습

SRL분석
개체명인식
구문분석

$L(e1 \approx e2) \Rightarrow K(e1 - e2)$

지식 추론

확률/불확실 추론 시공간 추론 통합 추론

대규모 시맨틱 추론 경험규칙 추론 부재 추론

OWL

코어 KB 구축

인스턴스 변환/통합 지식 큐레이션 클라우드소싱 지식 검증

지식스키마 설계 ADVoc. 구축 추론규칙 생성 AD온톨로지

지식 저장

분산 색인/질의 (1.6k 질의/초) 서브패턴 매칭

질의 해석/최적화 신뢰확률/랭킹

SPARQL

지식 자원 수집/통합

지식자원 수집 지식자원 저장과 색인 너겟 추출/맵핑 (딥러닝, VS모델) 브로셔 DB

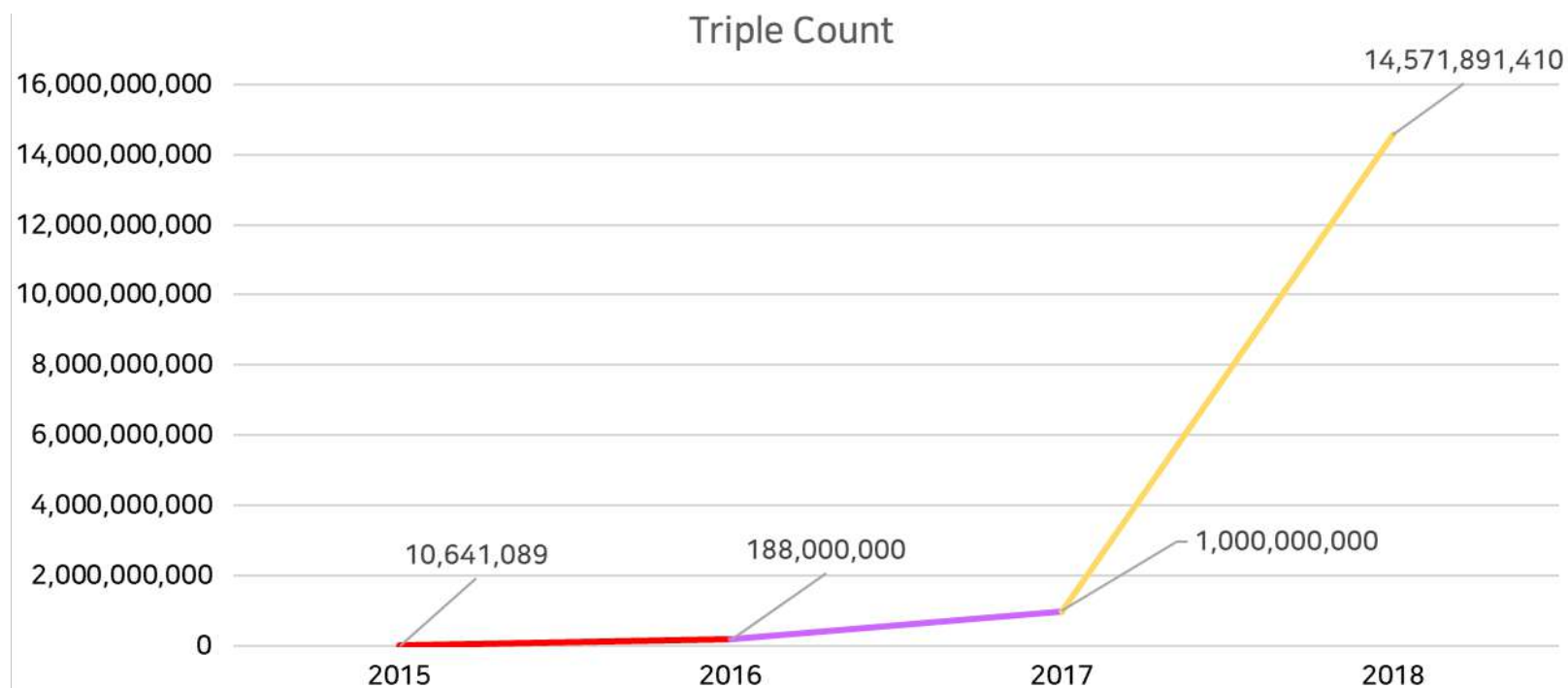
지식 표현

RDF 트리플 (Reification) OWL Horst와 SPARQL 질의 OGC/ISO호환 시공간 표현

OWL SPARQL SKOS OGC

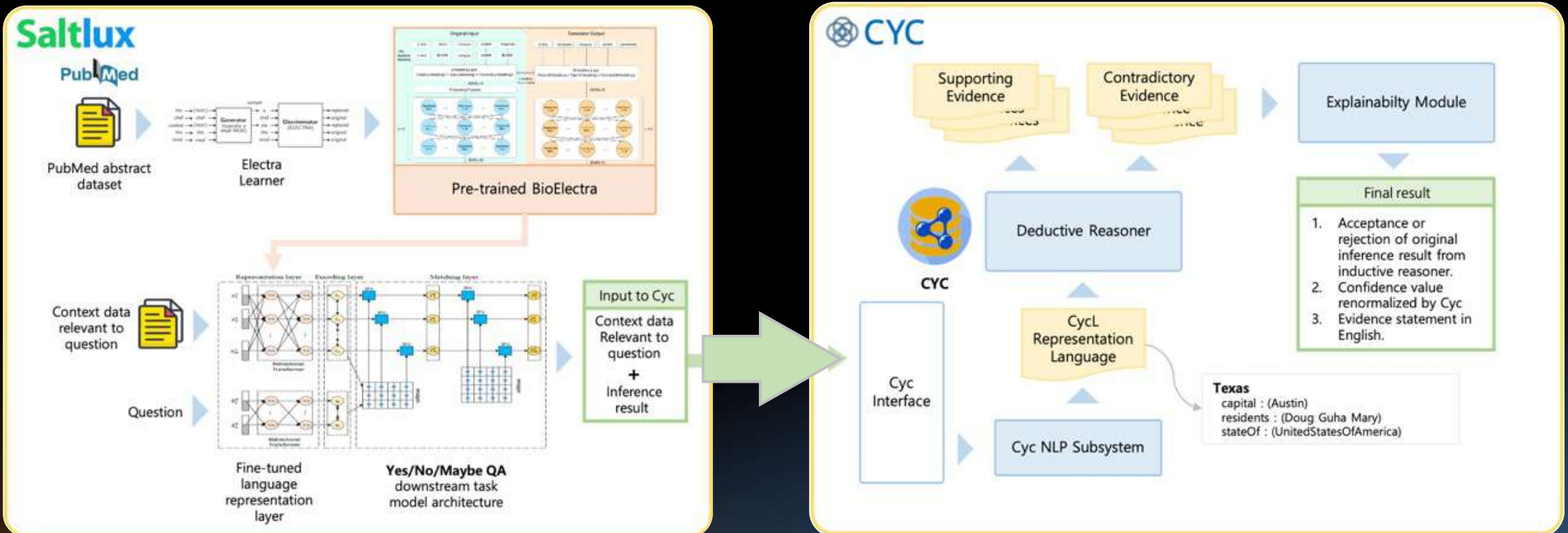
도메인	트리플 수
솔트룩스	14,571,891,410
국립중앙도서관	451,231,347
KDATA	1,137,409
DBpedia(KO)	1,409,638

인스턴스	인스턴스 수
전체	430,000,000
KO	3,256,142
EN	5,265,358
JA	775,200
ZH	691,032



Neuro-Symbolic Explainable AI

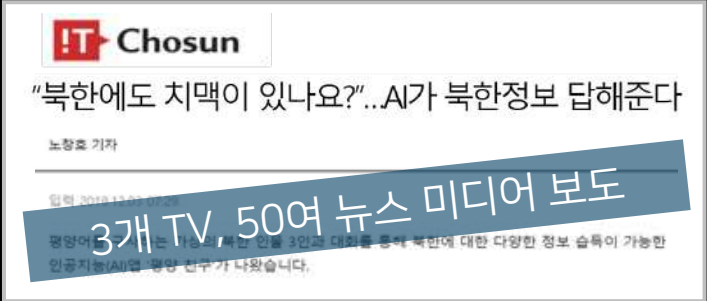
- LLM 답변에 대한 근거 또는 반박 원리를 higher-order KB로부터 연역적으로 탐색하여 자연어로 제시
- 데이터 수집, 학습, 생성 단계에 누적되는 bias와 환각현상을 상식 KB로 보정하는 기술 상용화 추진
- 의료, 헬스케어, 군사 도메인에서 신뢰 가능하며 설명 가능한 인공지능 (XAI) 구현을 목표



인공지능 '가람이'

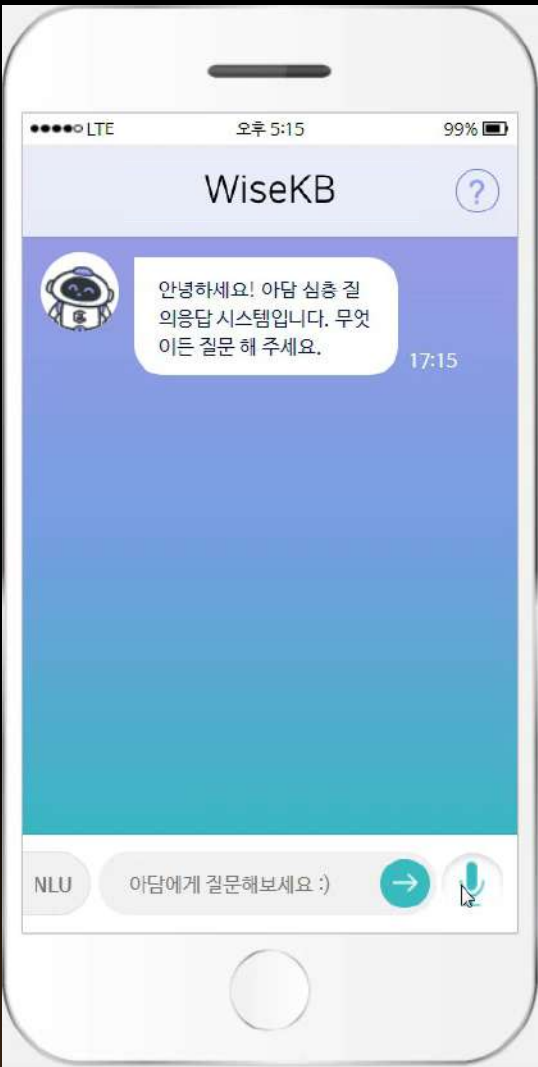


가상인간 대국민 실증 서비스



대화형 AI - 상용서비스

KBQA Open APIs



KT 기가지니 인공지능 스피커



인공지능 콜봇 - 고객상담



농협은행 뉴로-심볼릭 AI 기반 컨텍센터 (AICC)

1. Knowledge Learning

- Text → Knowledge Graph
- (Type3) DNN based entity and



Ensemble AI helps to improve the quality 76% → 91%

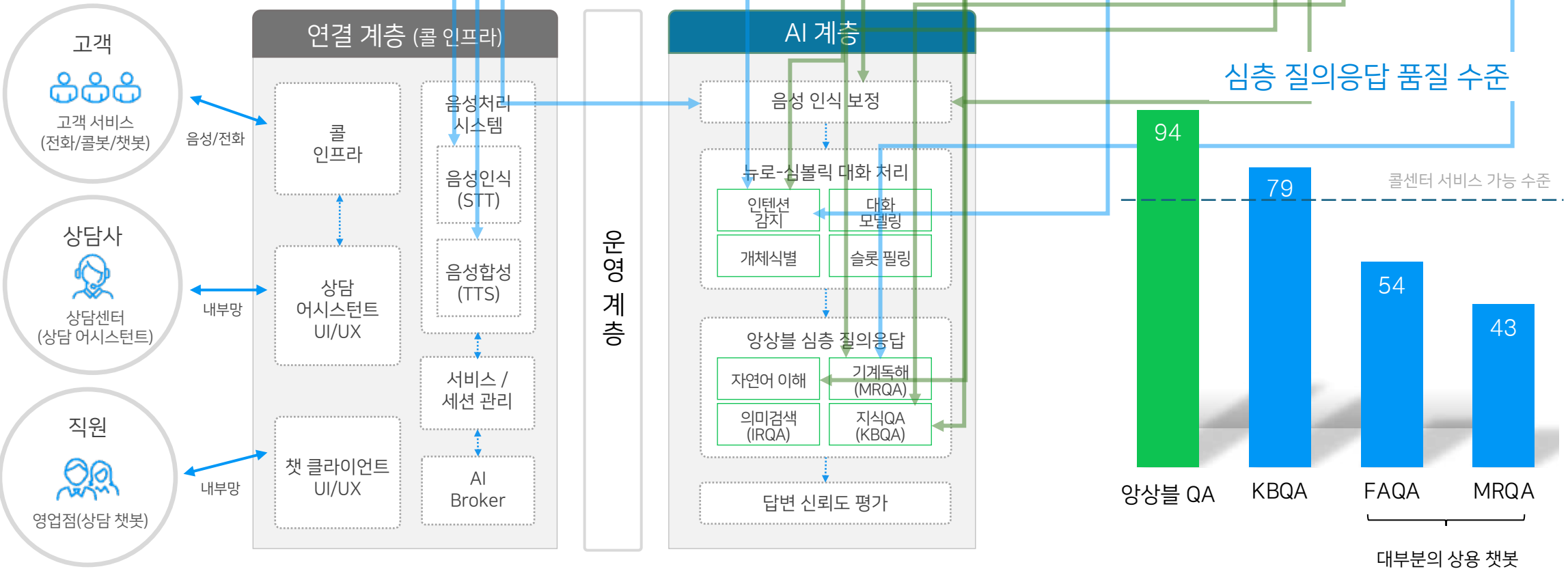
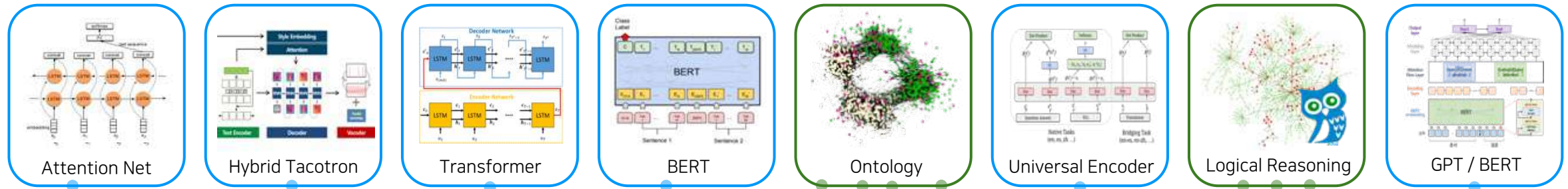
3. Dialogue Modeling

- (Type1) Sent2Vec/CNN + KG based semantic matching for intention classification
- (Type5) ML Embedded finite state dialogue modeling

4. Inquiry Understanding

- (Type2) KG learned DNN based ensemble NLU
- (Type3) Seq2Seq model based utterance rewriter





대한민국 국민 1천만명이 사용하는 국민비서



외부 플랫폼 연동

민원상담 서비스 활성화를 위한
외부 플랫폼 서비스 연동 기능 제
공

※영역별 단위 챗봇과의 연동



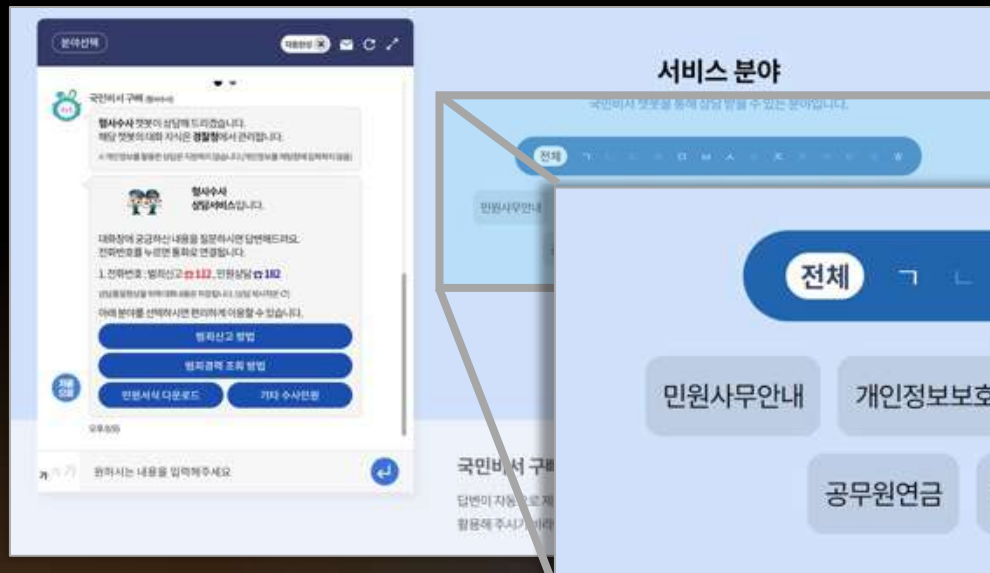
다음 카카오톡



네이버 라인



페이스북 메신저

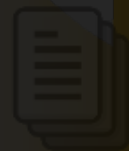


시 스피커 연동

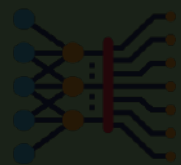
사용자의 편의성 개선을 위한

온톨로지 기반 상품지식 플랫폼 (KB국민은행)

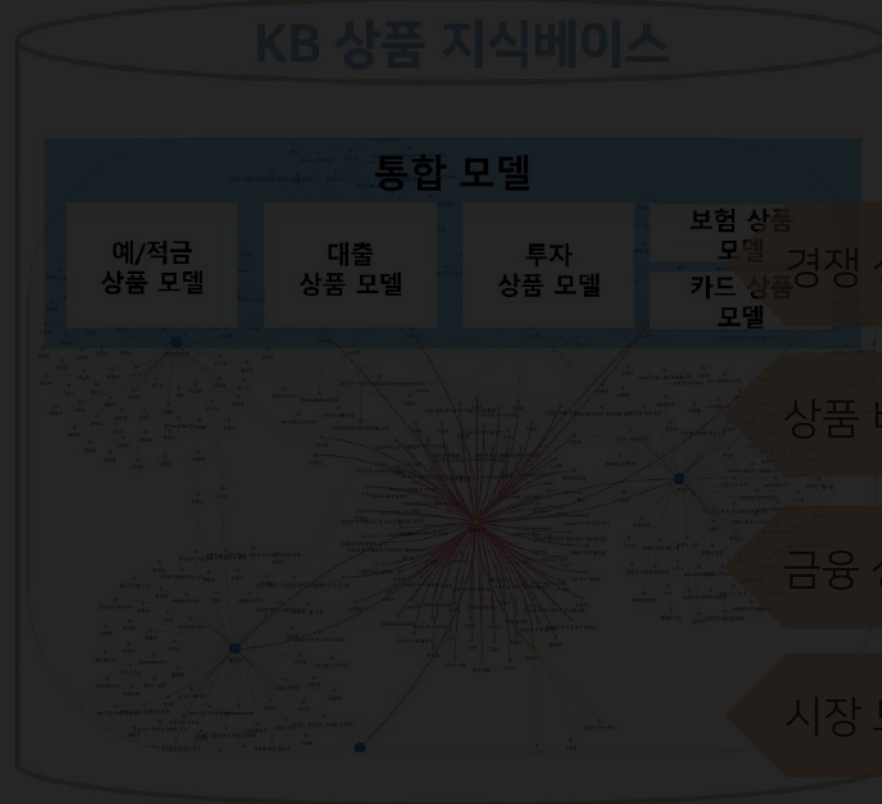
대분류	중분류	소분류
은행 상품	예금 상품	요구불예금
		적립식예금
		정기예금
		시장성예금
		외화예금
	대출 상품	신용대출
		전세자금대출
		주택담보대출
비은행 상품	펀드 상품	기타대출
		기업대출
		주식형
		채권형
		혼합형
	MMF	MMF
		기타
	방카 상품	생명보험
		손해보험
	카드 상품	개인신용카드
		체크카드



대한민국
금융상품
정보수집
(11만 건)

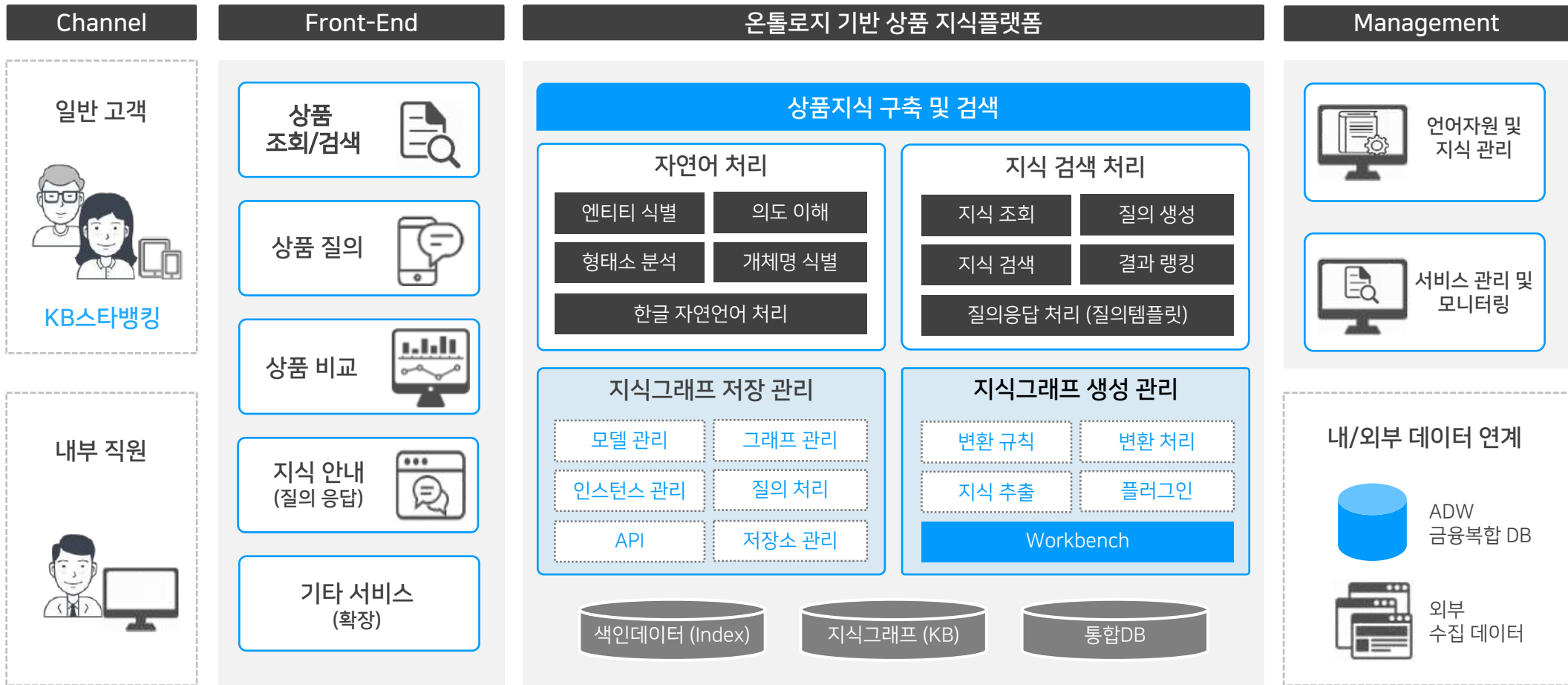


AI 기반 상품지식
추출, 연결과 통합



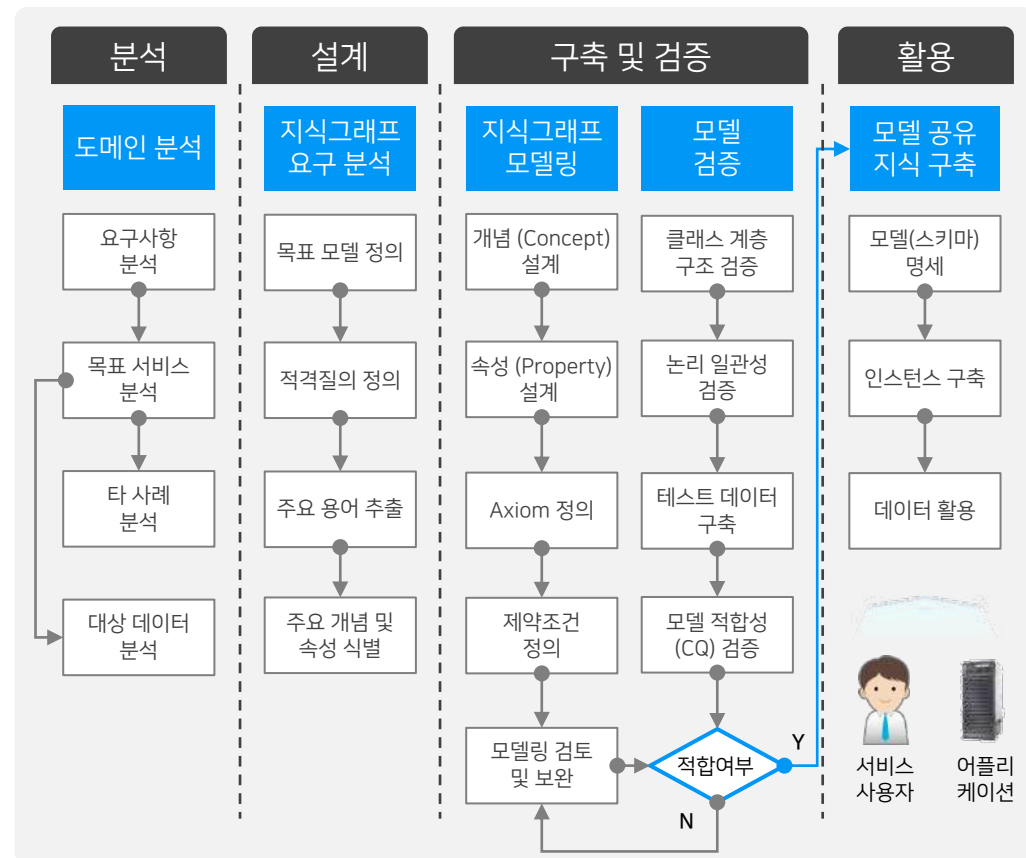
국내 유수의 금융기관 웹사이트, 문서 등을 통해 대규모(11만건) 금융상품 문서를 수집하고,
AI 기반으로 상품정보를 자동추출, 온톨로지로 통합, 운영함으로 다양한 지능 서비스 구현

온톨로지 기반 상품지식 플랫폼



온톨로지 기반 상품지식 플랫폼

온톨로지 모델 설계 절차



온톨로지 고도화 사항

클래스 설계

- 추가 개념(Class) 정의
- 클래스 간 상/하위 관계 정의



속성 설계

- 추가 속성(Property) 정의
- 속성 별 데이터타입 정의



인스턴스 설계

- 추가 인스턴스 정의
- 인스턴스 속성 정의



제약조건 및 추론 정의

- 클래스 간, 속성 간 관계 정의
- 공리(Axiom) 및 제약조건 정의



온톨로지 기반 상품지식 플랫폼

질의의 단계 처리



인터넷 뱅킹에서 가입 가능한 적금 상품은 무엇인가요?

인터넷 뱅킹에서 가입 가능한 적금 상품은 무엇인가요?

주요 엔터티 식별

인터넷뱅킹(E:Channel_01) 가입(P:channel) 적금(C:InstallmentDeposit) 상품(C:Product)

쿼리 생성

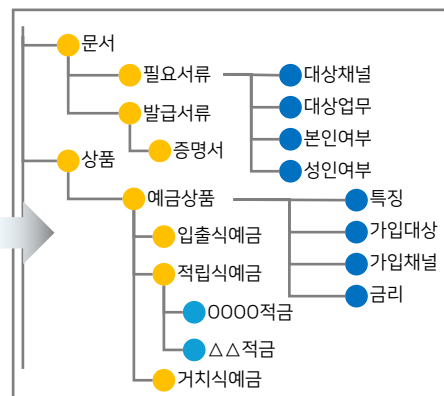
```
Select ?answer
where {
  ?answer type InstallmentDeposit.
  ?answer channel Channel_01.
}
```

지식베이스 질의

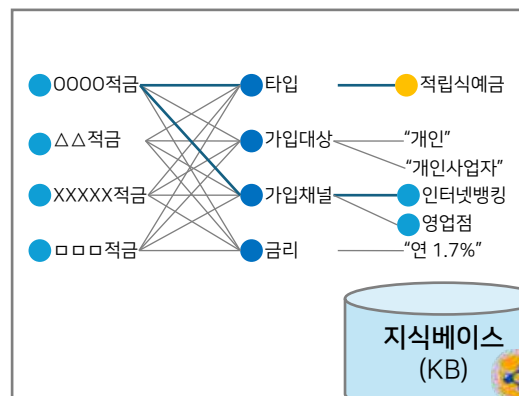
데이터 구축



데이터 수집



지식구조 설계



지식베이스 구축

지식베이스 (KB)

- 지식 데이터를 구조적으로 설계
- 지식 구조에 맞게 데이터(지식베이스) 구축
- 질문하고자 하는 주요 의미(엔터티)를 찾아 지식베이스에 정확히 질의하고 결과정보를 제공하는 방식

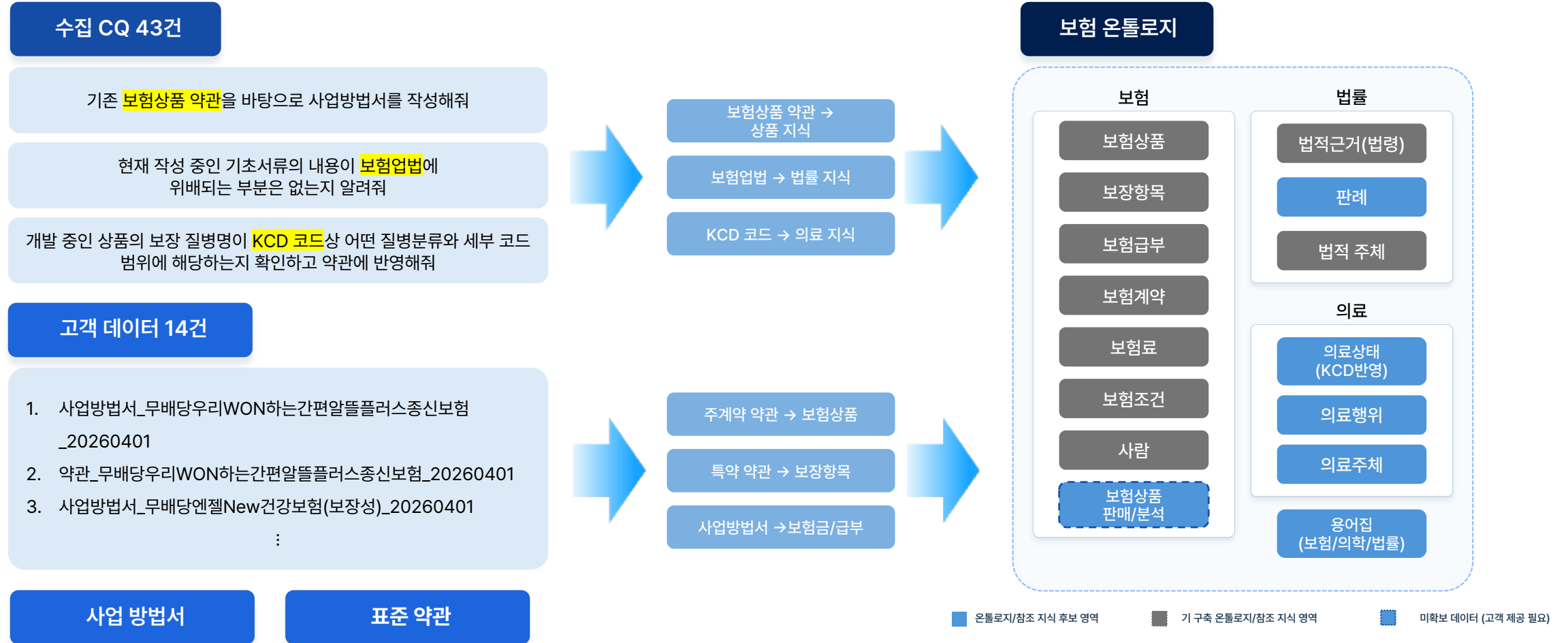
검색 결과 제공

상품명	종류	대상	금리	가입대상	가입채널	금리
0000적금	적립식예금	개인	연 1.7%	인터넷뱅킹	영업점	연 1.7%
△△적금	적립식예금	개인	연 1.7%	인터넷뱅킹	영업점	연 1.7%
XXXX적금	적립식예금	개인	연 1.7%	인터넷뱅킹	영업점	연 1.7%
□□□□적금	적립식예금	개인	연 1.7%	인터넷뱅킹	영업점	연 1.7%

질의 결과 제공

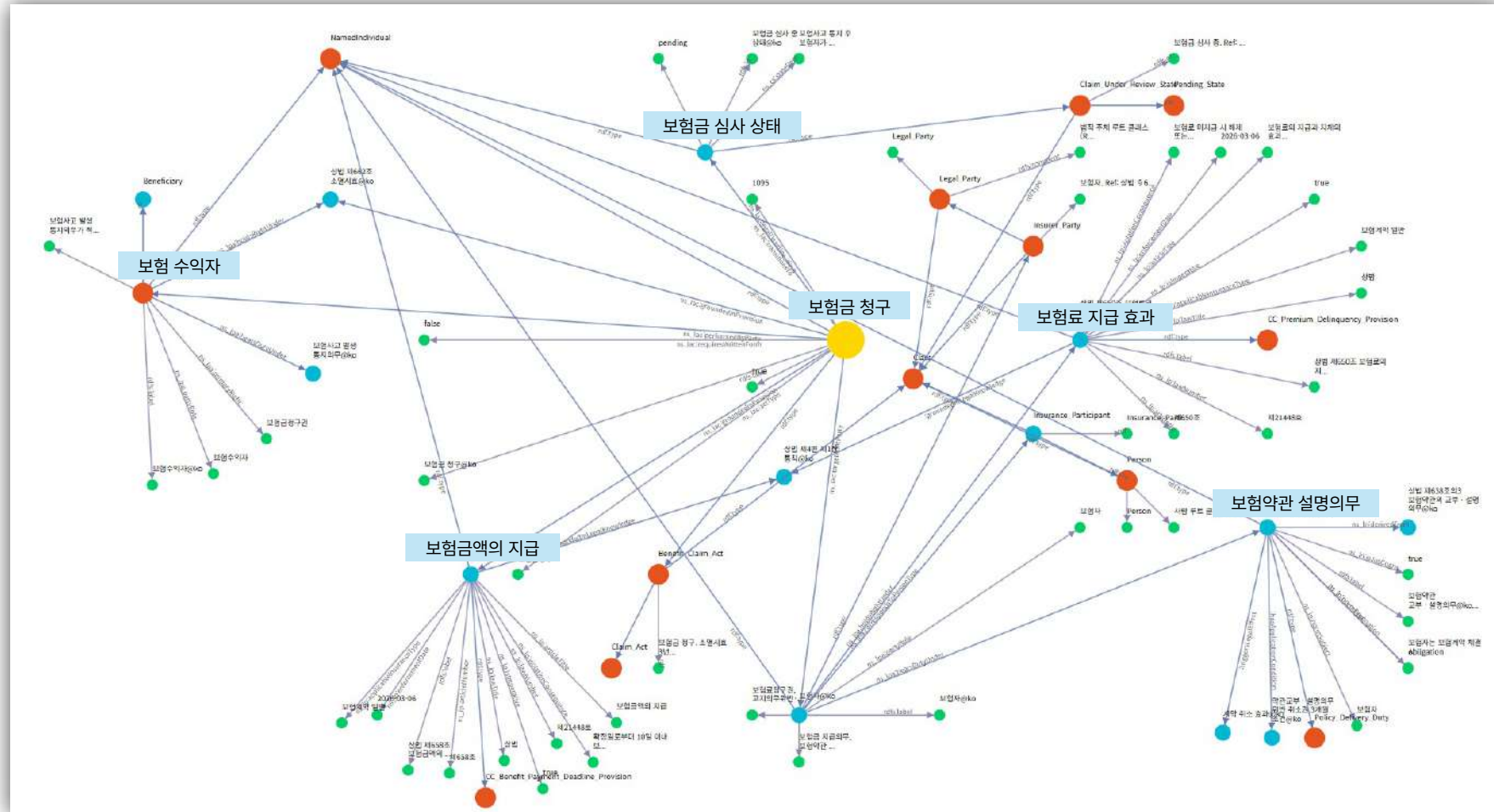
CQ 및 데이터 분석을 통해, 보험 도메인 지식 체계 구축

직접적인 상품을 다루는 보험지식 외에 법률/의료/용어 등 Knowledge Grounding을 위한 지식 체계 추가 구축



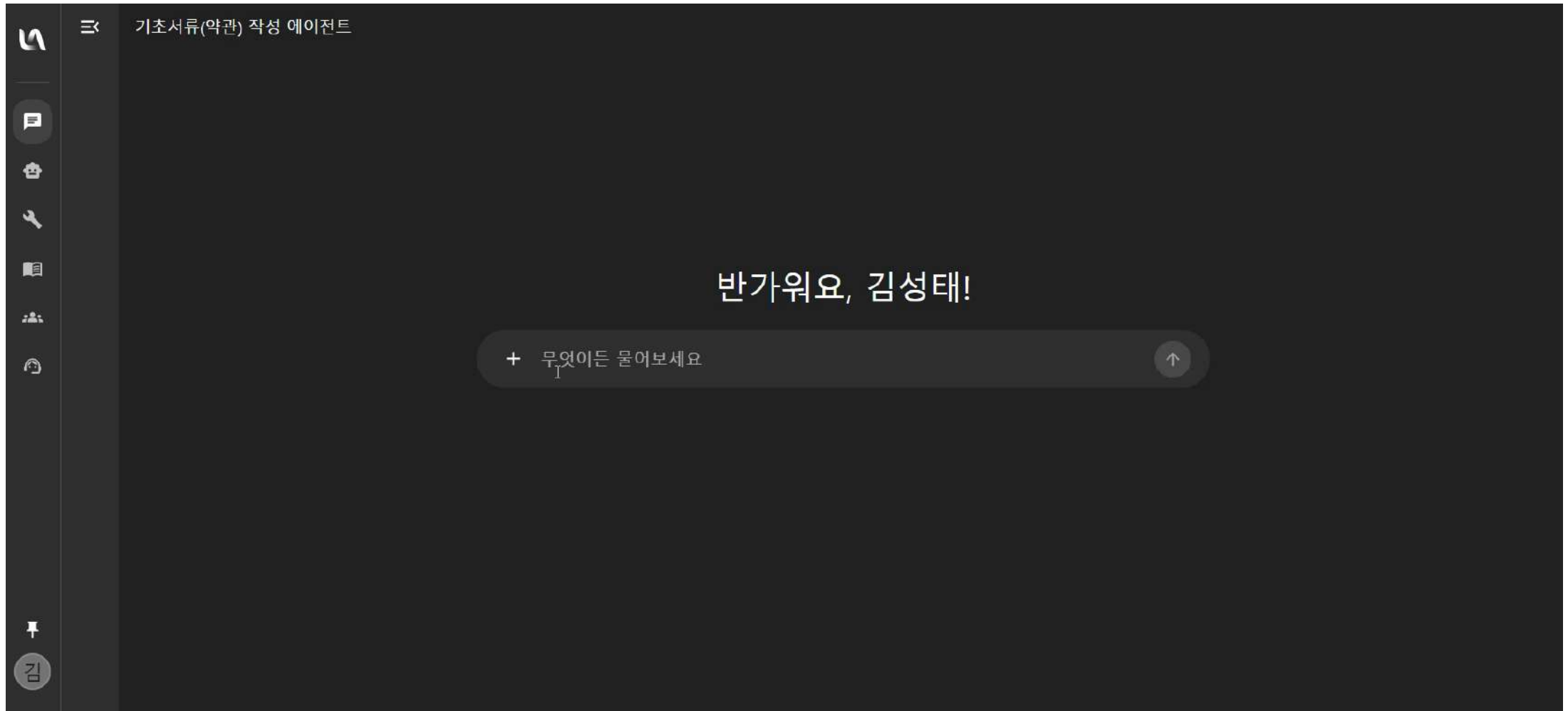
Knowledge Studio를 통한 온톨로지 시각화

그래프 형식을 활용한 온톨로지 지식 시각화 기능 제공

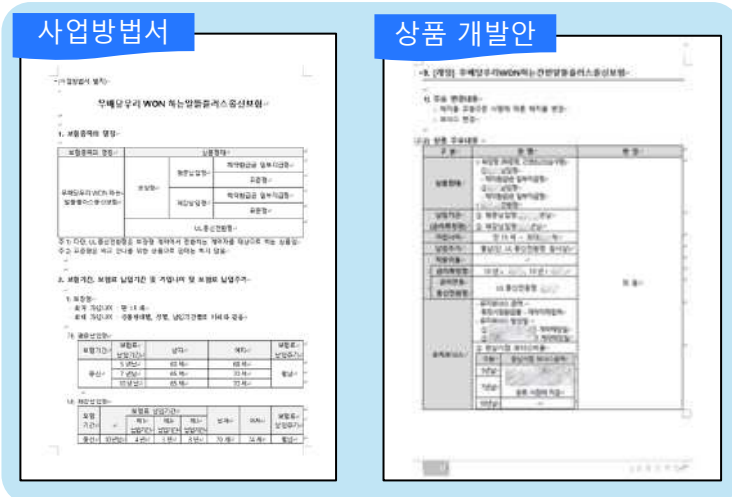
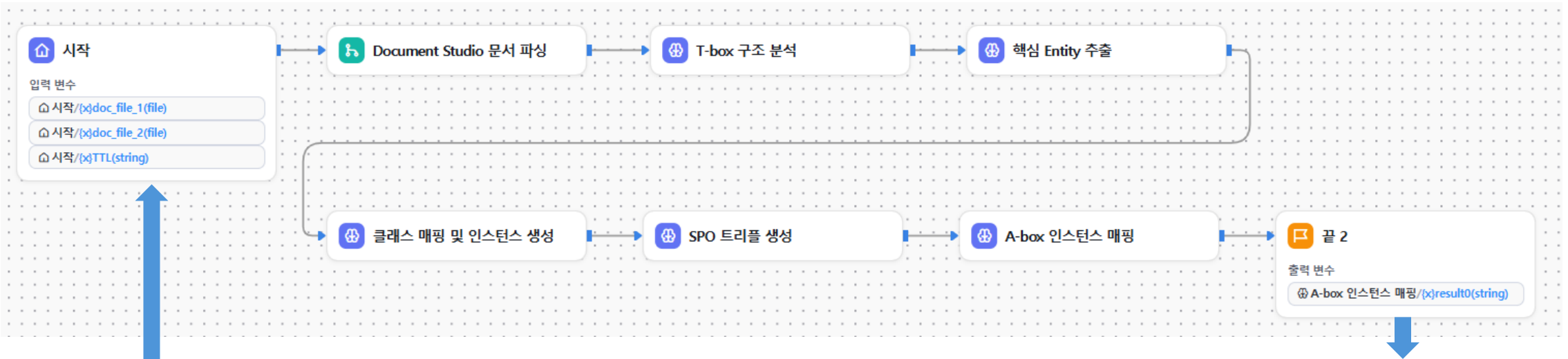


대화형 인터페이스 기반의 보험약관 작성 시나리오

주계약 개정안 및 사업방법서를 활용한 보험약관 작성



기초서류 전역으로 자동화 영역 확장 방안



subject	dataProperty	dataValue
무배당우리WON하는알 뜰플러스종신보험	ProductForm	보장형; 평준납입형; 체감납입형; 해약환급금 일부지급형; 표준형(비교 안내용, 판매하지 않음); UL종신전환형
무배당우리WON하는알 뜰플러스종신보험	PaymentPeriodO ption	평준납입형 5년납, 7년납, 10년납; 체감납입형 10년납(제1납입기간 4년, 제2납입기간 3년, 제3납입기간 3년); UL종신전환형 일시납
알뜰플러스종신보험 평준 납입형 가입조건	IssueAge Condition	최저 가입나이는 만 15세이며, 최대 가입나이는 남자 5년납 63세, 7년납 65세, 10년납 65세이고, 여자는 5년납 68세, 7년납 70세, 10년납 70세임
알뜰플러스종신보험 사망 보험금	DeathBenefit Rule	가입금액 1억원 기준으로 2년 이내 사망 시 1억원, 2년 초과 12년 이내에는 1억원에 가 입 2년 후 매년 500만원씩 체증한 금액, 12년 이후에는 1.5억원을 지급하며, 사망보험 금은 이미 납입한 보험료를 최저보증함

DiGPT 재난안전 LLM x 온톨로지 사례

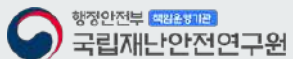


재난 정보 대화형 탐색 서비스 시연

DiGPT

Disaster information Generation Pre-trained Transformer

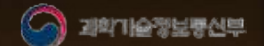
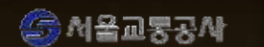
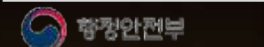
DiGPT 파운데이션 모델 학습



DiGPT 모델학습

체계적인 모델학습 프로세스를 통한
도메인 특화 생성형 언어모델 고도화

- 국내 유일의 재난안전 전문적인 도메인분야의 진정한 AI서비스를 위한 첫걸음!
- 체계적인 모델학습 프로세스를 통해 재난안전 도메인 특화 생성형 언어모델 확보



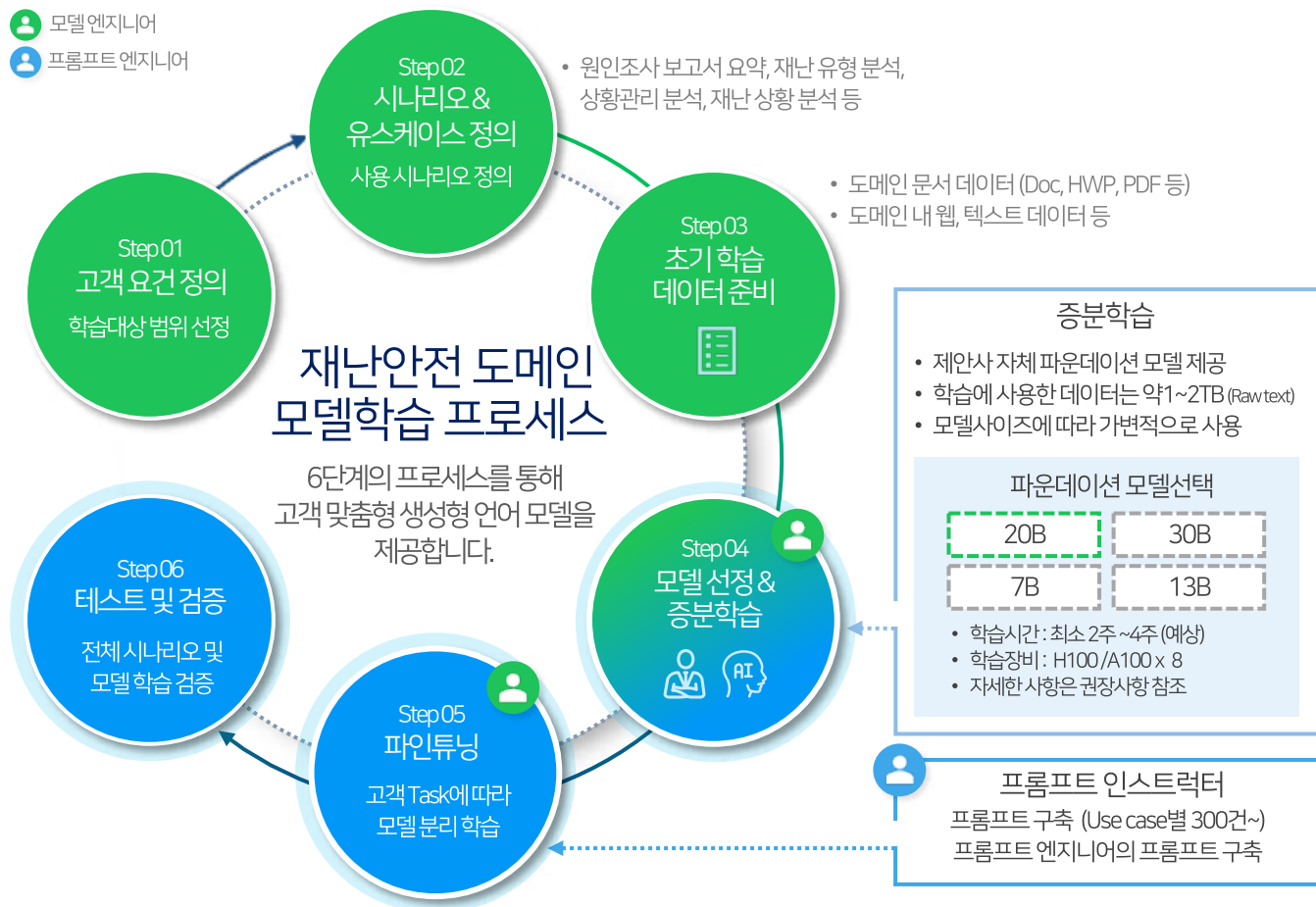
적용 사례

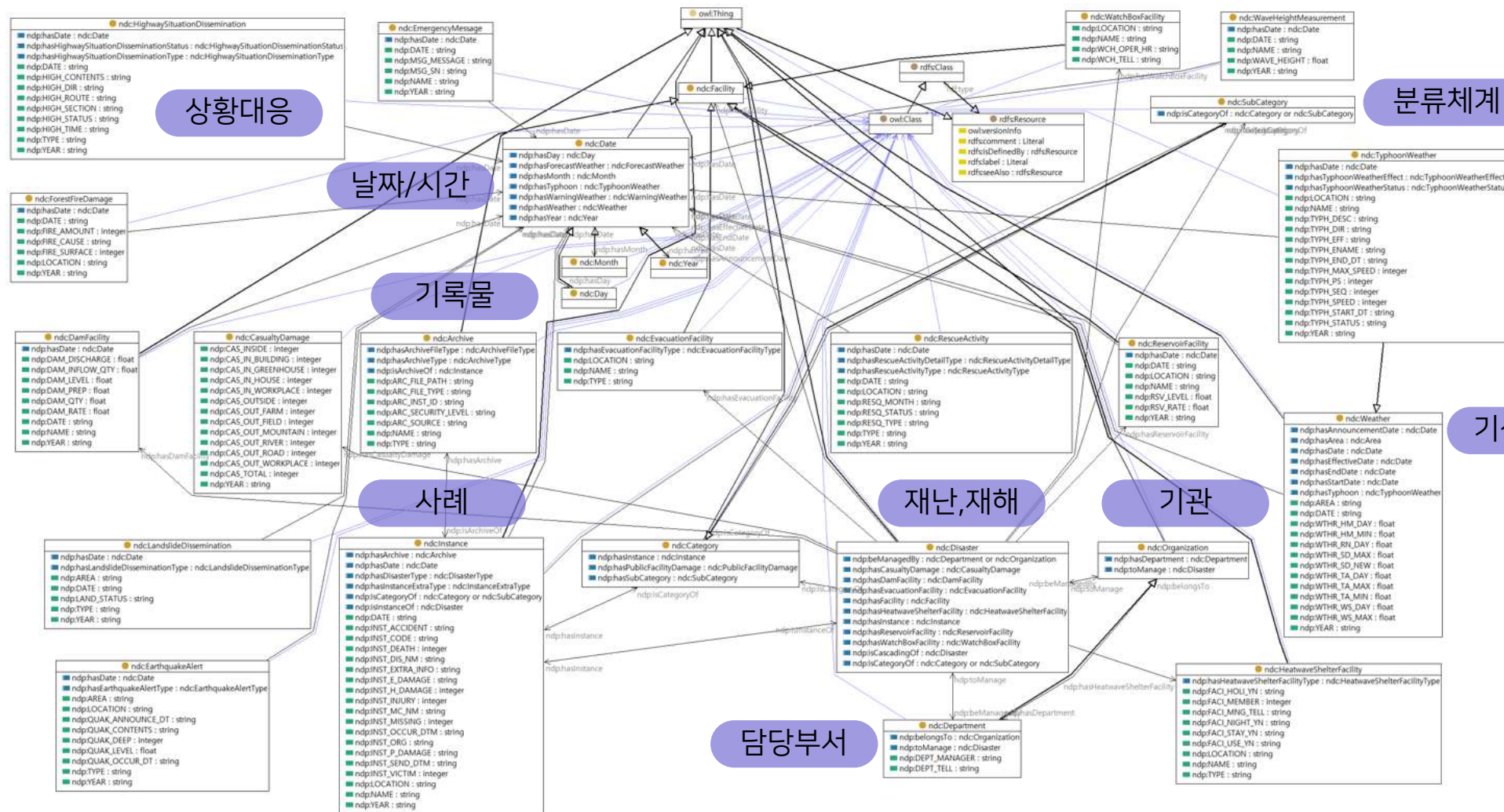
“국유재산관리 활용 생성형AI 챗봇 시스템 구축”
“AI기술 활용 건설원전 형상관리시스템 고도화”
“AI 공문서 서비스 개발”
“안전GPT 서비스 개발”
“AI기반어장공간정보빅데이터플랫폼 구축및활용사업”
“내부 업무시스템 연계 생성AI 서비스”

DiGPT 모델 학습 프로세스

비즈니스 목표 달성에 최적화된 안전한 학습절차로 고객의 데이터를 학습하여 최적의 생성형 모델을 제공합니다.

- 모델 엔지니어
- 프롬프트 엔지니어





이기종 데이터와 상황별 거버넌스에 따른 실시간 정보융합·작전지휘 체계 개선 필요

현대 전장 'AI 각축전'... 韓 컨트롤타워 세·국방데이터 통합 서야

입력 : 2025.03.11 16:06

전장서 지휘관들 'AI 전투참모' 본다...軍, 국방AI 본격화

국방차관 주권 국방AI 회의... 포지 애산 민군 협력 생태계 구축 국방 AI 담당 '첨단전략기획관' 민간 전문가 영입 추진

김원선

발행 : 2025.06.29 14:30:01



답변하는 이두희 국방부 장관 직무대령 (서울-연합뉴스) 박종수 기자 - 2일 서울 여의도 국회에서 열린 한계사양위원회 전체회의에서 이두희 국방부 장관 직무대령 박종수 기자에게 묻고 있다. 2025. 7. 3. p066635@yna.co.kr

(서울-연합뉴스) 김원선 기자 = 군이 앞으로 국방 인공지능(AI) 기술을 고도화해 전장에서 지휘관의 결정을 보좌하거나, 국방 정책결정을 지원하는 인공지능 전투참모·참석참모 체계를 구축한다.

이기종 군 데이터 기반 정보융합 한계

현황

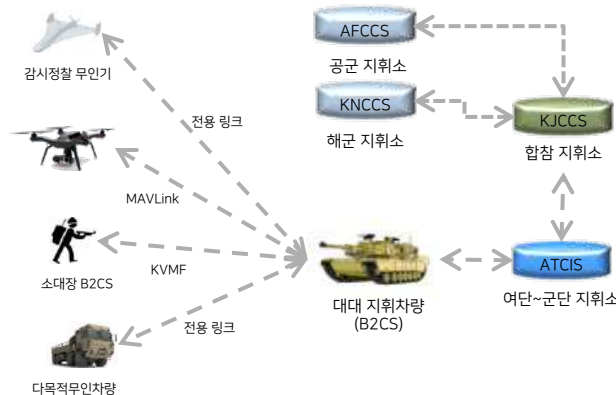
- KCCS 2.0 체계 마련에 향후 7년이 걸리는 만큼, 제대·조직·기관별 분산 데이터 운용으로 부대간 데이터 단절 해소 시급

한계점

- 작전지휘체계 간 정보 교류 제약
- 보안 통제와 데이터 공유를 동시에 만족하는 연계 체계 미흡

개선 방향

- 온톨로지 기반 이기종 군 데이터 통합·활용 체계 개발 필요



실시간 대응을 위한 가변적 거버넌스 필요

현황

- AI 기반 전장 대응이 확대됨에 따라, 다양한 군 임무와 실시간 작전 상황에 맞춰 유연하게 가공·분석하는 기술의 중요도 확대

한계점

- 연합작전 수행이나 급변하는 전장 환경 대응에 취약
- 상황별 보안정책·접근 권한의 실시간 전환 체계 미흡

개선 방향

- 실시간 연합·합동 작전을 위한 가변적 분산 데이터 거버넌스 체계 확보 필요

가변적 분산 데이터 거버넌스

데이터 카탈로그

실시간 전황 정보

규격화된 스키마

권한별 접근 정보 제어



병사



지휘관

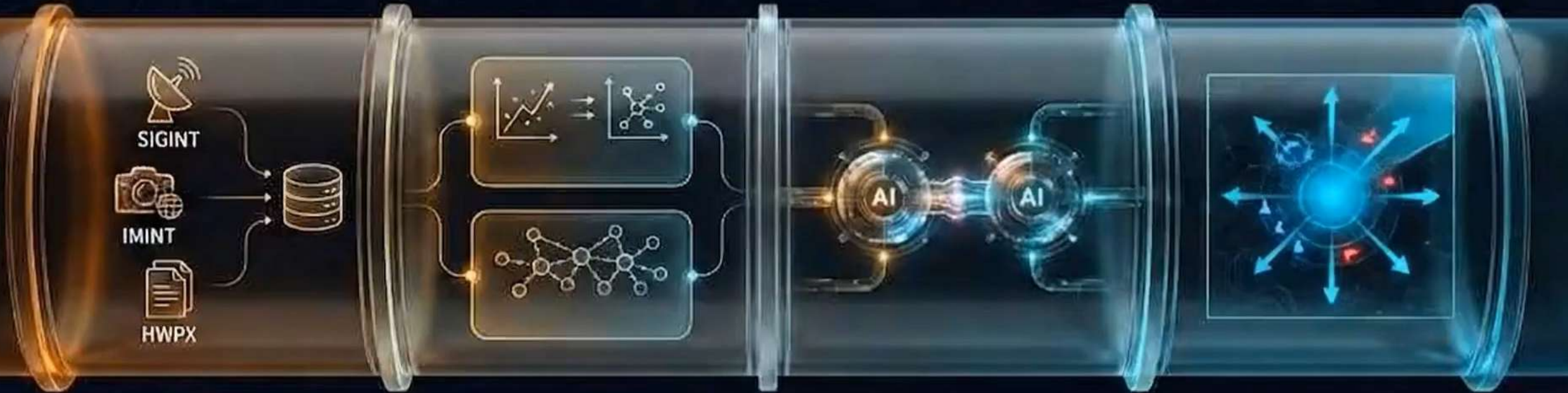
지능형 의사결정 지원 플랫폼 C4ISR-AI SYSTEM

수 집

판 단

결 심

타 격



SIGINT, IMINT, OSINT 등
다출처 원시 데이터의 자동
수집 및 실시간 로그 처리

벡터DB와 온톨로지를
활용한 다중 분석

하이브리드 AI의 시나리오
시뮬레이션 및 교리 비교 추론

최종 지능 융합 리포트 및 전
술 상황도(COP) 생성

검색과 LLM/RAG를 넘어 인과관계 추론

미군 FM/ATP 교범

국방부 표준 군사 용어

최신 전훈 분석(17종)

신호 첩보(SIGINT) 감지

Ontology Constellation

Knowledge Grounding

교리 문서 간의 맥락적 연결을
통해 환각 리스크 최소화

실시간 동적 맥락 분석

검색 결과에 따라 연관된 4,200
여 개의 군사 개념 실시간 확장

고정밀 전술상황도(COP) 제전장 All-Screen

대화형 ISR 모니터링

글로벌호크 등 감시자산의 실시간 수집 영상 및 분석(모사) 결과 팝업

군대부호

NATO 합동군사기호체계 표준을 따르는 500여 개 기호의 동적 렌더링

상황 전시용 지도

국토지리정보원 위성 MAP 등 4개의 지도 연동 및 상황도 정밀 투영

실시간 첩보분석

핵심 위협 징후/분석결과 실시간 알림



의미 기반 전술 탐색

교리, SOP, 전훈 분석 데이터를 자연어로 검색합니다.

검색어를 입력하세요 (예: 적 해안포 기지 개방 시 대응 절차)

필터

탐색

Document Studio 각종 문서 및 시각 정보 인지와 통합 OCR

Document AI

Search...

Home

Document Analysis

Document Parser

Document OCR

Information Extraction

Document Classification

Key Information Detection

Document Understanding

Document Summarization

Document QA

Service Management

Monitoring

API Keys

User

My workspace

Document parsing

Feedback

Go to AWS

+

Document Parser > 구글하면 '동계'를 뚫! .pdf

50%

↺

↻

↷

1/1

Preview

HTML

JSON

③ 서로 믿고 돕는 사회란?

우리 사회에 대한 신뢰도

Chart

	2021년 (%)	2023년 (%)
매우 믿음	4.5	4.1
약간 믿음	51.1	54.0
약간 안 믿음	39.1	37.2
전혀 안 믿음	5.3	4.7

자료: 통계청 「사회조사」 "13에 기준

과연 우리는 서로 믿을 수 있는 사회에 살고 있을까요? 2023년 「사회조사」에서는 봄이 아홉 달 동안의 불확실한 사회에 대한 신뢰도를 묻는 질문이 51.1%로 나타났다. 우물쭈물 해 이렇기할 상대가 있는 경우는 79.8%로 조사되었는데, 서로 신뢰하며 돕는 것은 공동체 전체에 긍정적인 영향을 주는 데요. 우리 모두가 서로 믿고 돕는 사회를 만들기 위해 노력해야겠습니다.

④ 서로 믿고 돕는 사회란?

우리 사회에 대한 신뢰도

Chart

	2021년 (%)	2023년 (%)
매우 믿음	4.5	4.1
약간 믿음	51.1	54.0
약간 안 믿음	39.1	37.2
전혀 안 믿음	5.3	4.7

자료: 통계청 「사회조사」 "13에 기준

과연 우리는 서로 믿을 수 있는 사회에 살고 있을까요? 2023년 「사회조사」에서는 봄이 아홉 달 동안의 불확실한 사회에 대한 신뢰도를 묻는 질문이 51.1%로 나타났다. 우물쭈물 해 이렇기할 상대가 있는 경우는 79.8%로 조사되었는데, 서로 신뢰하며 돕는 것은 공동체 전체에 긍정적인 영향을 주는 데요. 우리 모두가 서로 믿고 돕는 사회를 만들기 위해 노력해야겠습니다.

Configuration

Model

document-parser-1207

OCR Mode

Auto : OCR on images only

Force : Always apply OCR

Auto

Force

Chart Recognition

Use chart recognition

Chart Recognition

Return bounding boxes

Coordinates

Return bounding boxes

Output Formats

Select output format for layout elements

HTML

Text

Markdown

Base64 Encoding

Set whether to extract layout elements as base64

Figure

Table

Chart

Heading1

Header

Footer

Caption

Paragraph

Equation

List

Index

Footnote

Reset to default

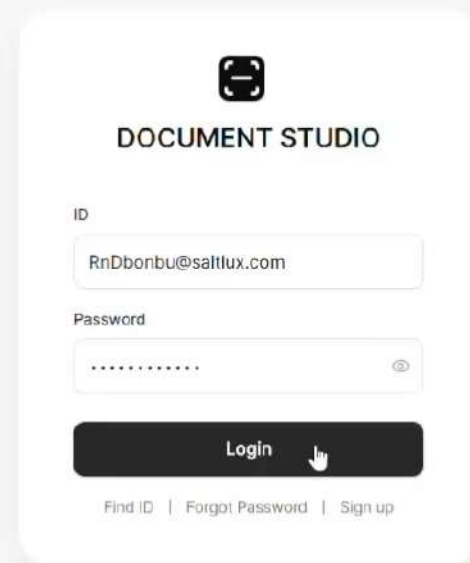
We promise data security over everything else

Your data is SSL encrypted and stored on AWS and Google Cloud storage. As a testament to our commitment, we adhere to stringent compliance standards, including GDPR, SOC 2, and HIPAA.

- AI OCR, Doc Filter, VLM, Doc Parser를 하나의 솔루션으로
- 세계 최고 수준의 25 문서 디자인 지원
- 93% 이상의 텍스트, 테이블, 도표 등 인식률
- HTML, Json and Markdown 출력 제공
- 분당 110 pages 처리 능력

Layout Category	Description	U사	Saltlux
abstract	초록	X	0
algorithm	알고리즘	X	0
aside_text	사이드 텍스트	X	0
chart	차트	0	0
content	주요 내용 블록	X	0
formula(display_formula)	독립 블록 수식	X	0
doc_title	문서 제목	X	0
figure_title	그림 제목	X	0
footer1	기본 바닥글	0	0
footer2	추가/보조 바닥글	X	0
footnote	하단 주석	X	0
formula_number	수식 번호	X	0

Document Studio 각종 문서 및 시각 정보 인지와 통합 OCR



The image shows a login form for 'DOCUMENT STUDIO'. At the top is a logo consisting of a square with a horizontal bar and two small squares on either side. Below the logo is the text 'DOCUMENT STUDIO'. The form has two input fields: 'ID' with the value 'RnDbonbu@saltlux.com' and 'Password' with masked characters '.....'. A 'Login' button is positioned below the password field, with a mouse cursor hovering over it. At the bottom of the form are three links: 'Find ID', 'Forgot Password', and 'Sign up'.

DOCUMENT STUDIO

ID

RnDbonbu@saltlux.com

Password

.....

Login

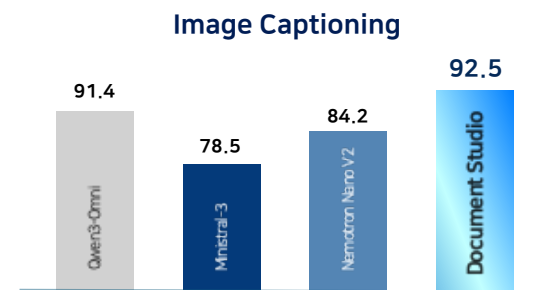
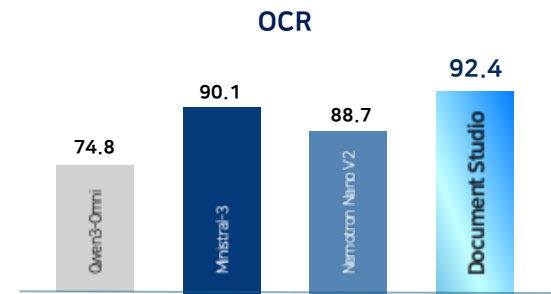
[Find ID](#) | [Forgot Password](#) | [Sign up](#)

Document Studio 비정형 데이터 처리 성능

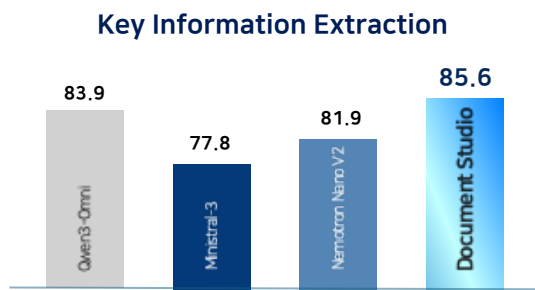
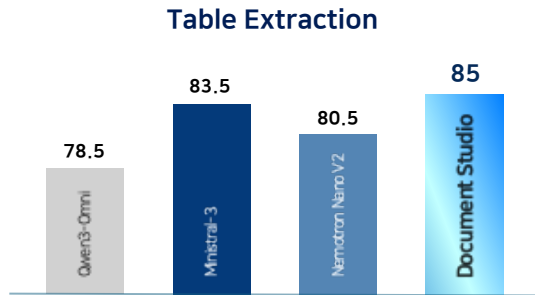
모델 성능 비교

주요 task별 성능 비교 (고득점일수록 성능 우위)

Qwen3-Omni Minstral-3 Nemotron Document Studio



모든 Task에서 SOTA 모델 대비 우수한 성능 달성
특히 Parsing 및 이해 영역에서 큰 폭의 성능 차이



경쟁사 품질 비교

	Saltlux	U사
Text	92.4	83.8
Table	85.0	82.0
Reading_Order	92.5	78.7
Total	85.1	84.0

* MDPBench "KO" 성능 평가에 기반함

솔트룩스 장점



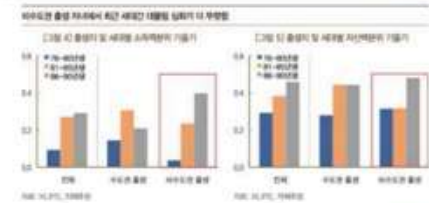
표 및 차트 이미지를 html, 마크다운 형식으로 변환, 데이터 활용성 및 재사용성 높임



문서 레이아웃을 26종으로 분류하여 문서 구조를 세밀하게 파악

16. 우리나라의 세대간 자산배분률(기물가자산 RRS)은 0.38로, 소득 RRS(0.25)보다 높은 것으로 추정된다. 이는 부모 자산승리가 100%를 1회 상속하면 자녀의 자산승리가 평균 0.38위 상승한다는 의미이다. 국가별 자산의 세대간 대물림 관련 연구는 소득 대물림 연구에 비해 드물고 단순 비교하기도 어렵지만, 일부 선진국 경우 높은 우리나라의 자산 대물림이 다른 주요국보다 밀착되는 것은 것으로 추측된다(※기타) ※ <그림 3>에서 볼 수 있듯이 소득과 밀착되도록 자산 RRS도 최근 세대에서 과거보다 상승(71~80년생 0.28 → 81~90년생 0.42)하여 세대 간 자산의 대물림도 심화되고 있는 것으로 나타났다(<그림 3>).

17. 독립적인 것은 최근 대물림 실태 현상의 총생산자역에 따라 상당히 다르게 나타난다는 사실이다. <그림 4, 5>에서 보듯이 총생산자역별 소득 및 자산 RRS를 추정한 결과, 수도권과 비수도권 총생산자에서 최근 세대의 대물림 실태(소득 및 자산 RRS가 상승) 현상이 뚜렷하게 나타났다. 이는 세대의 대물림이 변화에 있어 변수가 밀접하게 연동되어 있음, 가능성을 시사한다.



③그림 4 비수도권 총생산자에서 최근 세대의 대물림 실태가 더 뚜렷함

③그림 5 비수도권 총생산자에서 최근 세대의 대물림 실태가 더 뚜렷함

③그림 4 비수도권 총생산자에서 최근 세대의 대물림 실태가 더 뚜렷함

BANK OF KOREA

16. 우리나라의 세대간 자산배분률(기물가자산 RRS)은 0.38로, 소득 RRS(0.25)보다 높은 것으로 추정된다. 이는 부모 자산승리가 100%를 1회 상속하면 자녀의 자산승리가 평균 0.38위 상승한다는 의미이다. 국가별 자산의 세대간 대물림 관련 연구는 소득 대물림 연구에 비해 드물고 단순 비교하기도 어렵지만, 일부 선진국 경우 높은 우리나라의 자산 대물림이 다른 주요국보다 밀착되는 것은 것으로 추측된다(※기타) ※ <그림 3>에서 볼 수 있듯이 소득과 밀착되도록 자산 RRS도 최근 세대에서 과거보다 상승(71~80년생 0.28 → 81~90년생 0.42)하여 세대 간 자산의 대물림도 심화되고 있는 것으로 나타났다(<그림 3>).

17. 독립적인 것은 최근 대물림 실태 현상의 총생산자역에 따라 상당히 다르게 나타난다는 사실이다. <그림 4, 5>에서 보듯이 총생산자역별 소득 및 자산 RRS를 추정한 결과, 수도권과 비수도권 총생산자에서 최근 세대의 대물림 실태(소득 및 자산 RRS가 상승) 현상이 뚜렷하게 나타났다.

이는 세대의 대물림이 변화에 있어 변수가 밀접하게 연동되어 있음, 가능성을 시사한다.

비수도권 총생산자에서 최근 세대의 대물림 실태가 더 뚜렷함

	76-80년생	81-85년생	86-90년생
전체	0.10	0.27	0.29
수도권 총생산	0.15	0.30	0.21
비수도권 총생산	0.03	0.23	0.40

자료: KLS, IPS, 자체추정

③그림 5 비수도권 총생산자에서 최근 세대의 자산배분률(기물가)

	76-80년생	81-85년생	86-90년생
전체	0.30	0.38	0.46
수도권 총생산	0.28	0.44	0.44
비수도권 총생산	0.32	0.32	0.48

자료: KLS, IPS, 자체추정

13. 책을 읽어 미국 기구 퍼센타르(PSCI)를 분석한 연구(Charles & Hurst 2003)는 세대간 자산전달 실태를 0.37로, 벤마크 통상치로 분석한 연구(Bourup et al, 2017)는 세대간 자산배분률(기물가)을 0.27로 추정하였다.

③그림 3 비수도권 총생산자에서 최근 세대의 대물림 실태가 더 뚜렷함

③그림 4 비수도권 총생산자에서 최근 세대의 대물림 실태가 더 뚜렷함

③그림 5 비수도권 총생산자에서 최근 세대의 자산배분률(기물가)

구분	세대	전체	수도권	비수도권	전체	수도권	비수도권
전체	76-80년생	0.10	0.15	0.03	0.30	0.28	0.32
	81-85년생	0.27	0.30	0.23	0.38	0.44	0.32
	86-90년생	0.29	0.21	0.40	0.46	0.44	0.48
비수도권	76-80년생	0.10	0.15	0.03	0.30	0.28	0.32
	81-85년생	0.27	0.30	0.23	0.38	0.44	0.32
	86-90년생	0.29	0.21	0.40	0.46	0.44	0.48

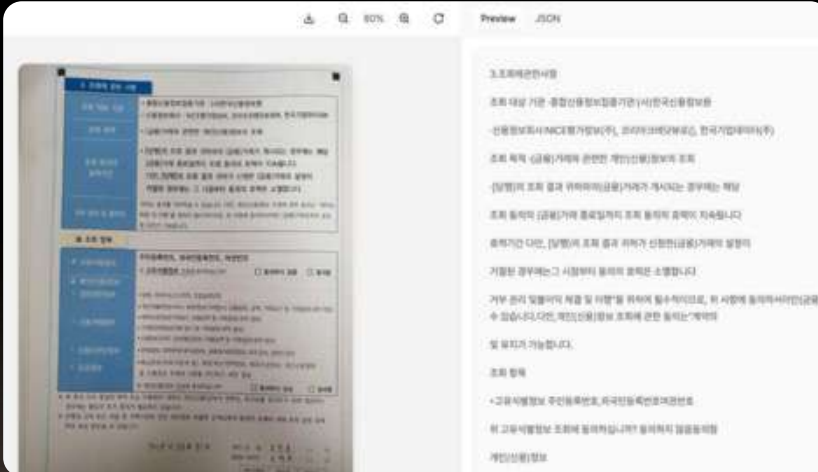
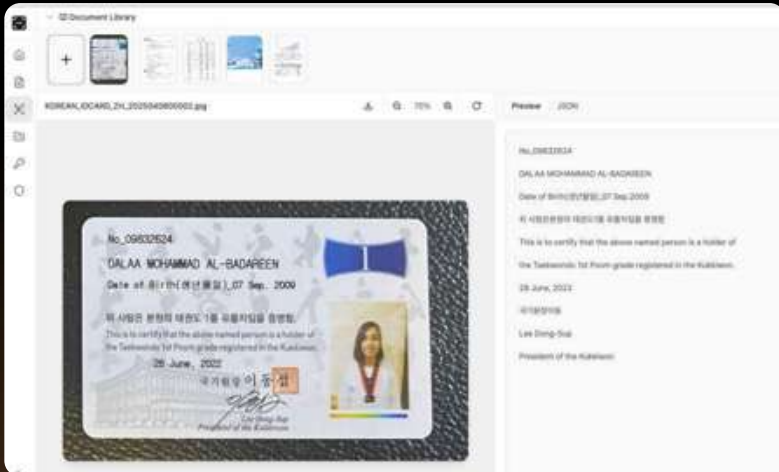
234

③그림 3 비수도권 총생산자에서 최근 세대의 대물림 실태가 더 뚜렷함

③그림 4 비수도권 총생산자에서 최근 세대의 대물림 실태가 더 뚜렷함

③그림 5 비수도권 총생산자에서 최근 세대의 자산배분률(기물가)

구분	세대	전체	수도권	비수도권	전체	수도권	비수도권
전체	76-80년생	0.10	0.15	0.03	0.30	0.28	0.32
	81-85년생	0.27	0.30	0.23	0.38	0.44	0.32
	86-90년생	0.29	0.21	0.40	0.46	0.44	0.48
비수도권	76-80년생	0.10	0.15	0.03	0.30	0.28	0.32
	81-85년생	0.27	0.30	0.23	0.38	0.44	0.32
	86-90년생	0.29	0.21	0.40	0.46	0.44	0.48



Agent Studio 필요한 Agent를 No-Code로 즉각 생성

조건 분기·반복·병렬 처리를 드래그앤드롭으로 연결하기만 하면,
복잡한 업무 프로세스도 코드 없이 자동화할 수 있습니다.

설정 변경 후 즉시 테스트

- LLM 선택·프롬프트·파라미터를 즉시 조정하고 변경 후 바로 결과를 비교할 수 있습니다.
- 설계와 검증을 동시에 진행하는 빠른 반복 구조.

여러 에이전트가 역할을 나눠 협업, 복잡한 업무를 완수

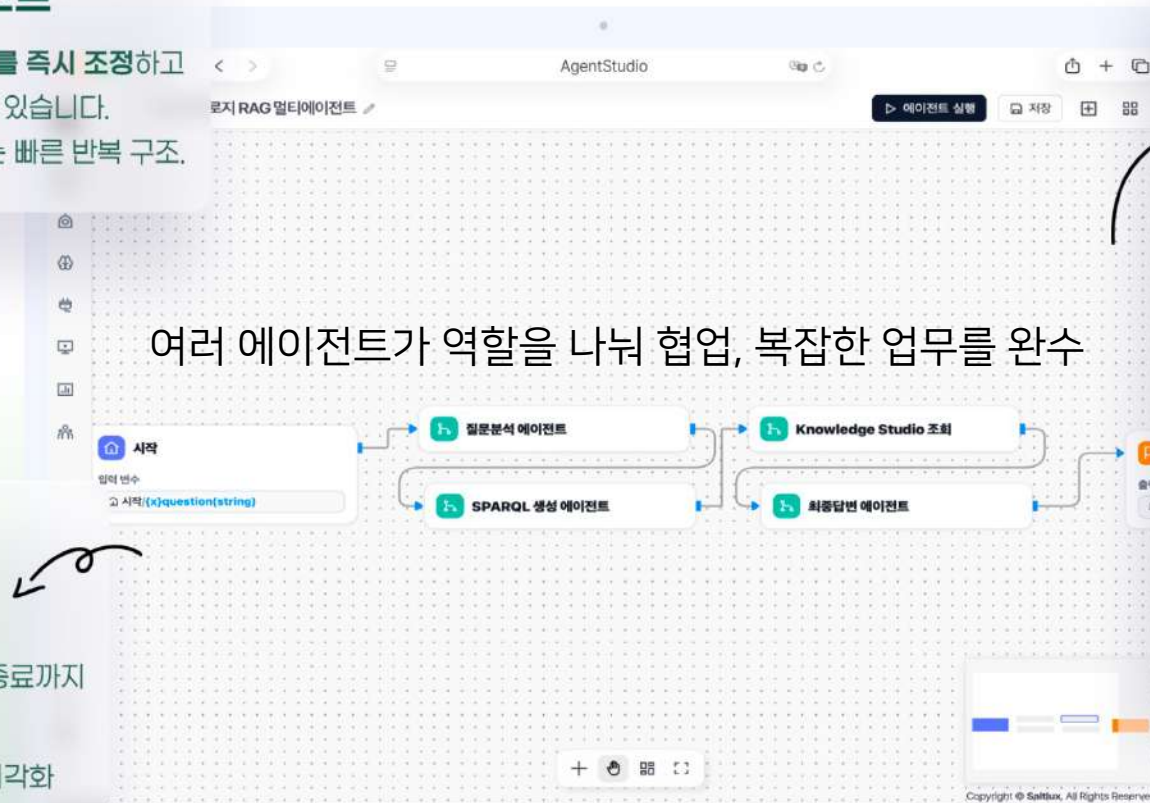
드래그앤드롭으로 업무 흐름을 그림

- 시작→조건 분기→모델 호출→외부 실행→종료까지 노드를 연결하는 것만으로 완성
- 개발 코드 없이 비즈니스 로직을 그대로 시각화

6가지 노드 카테고리 모든 업무를 커버

- 모델·플로우·유틸리티·에이전트·도구·커스텀
- 업무 유형에 맞게 자유롭게 조합하고 Custom Node로 직접 확장합니다

-  모델 - LLM 모델 호출
-  플로우 - 워크플로우 흐름 제어
-  유틸리티 - CODE 및 유틸리티 노드
-  에이전트 - 워크플로우/싱글 에이전트
-  도구 - MCP 서버 등 외부도구
-  커스텀 - 커스텀 노드



Agent Studio No-Code 와 프롬프트로 Agent 즉각 생성



아이디

luxia@luxia.com

비밀번호

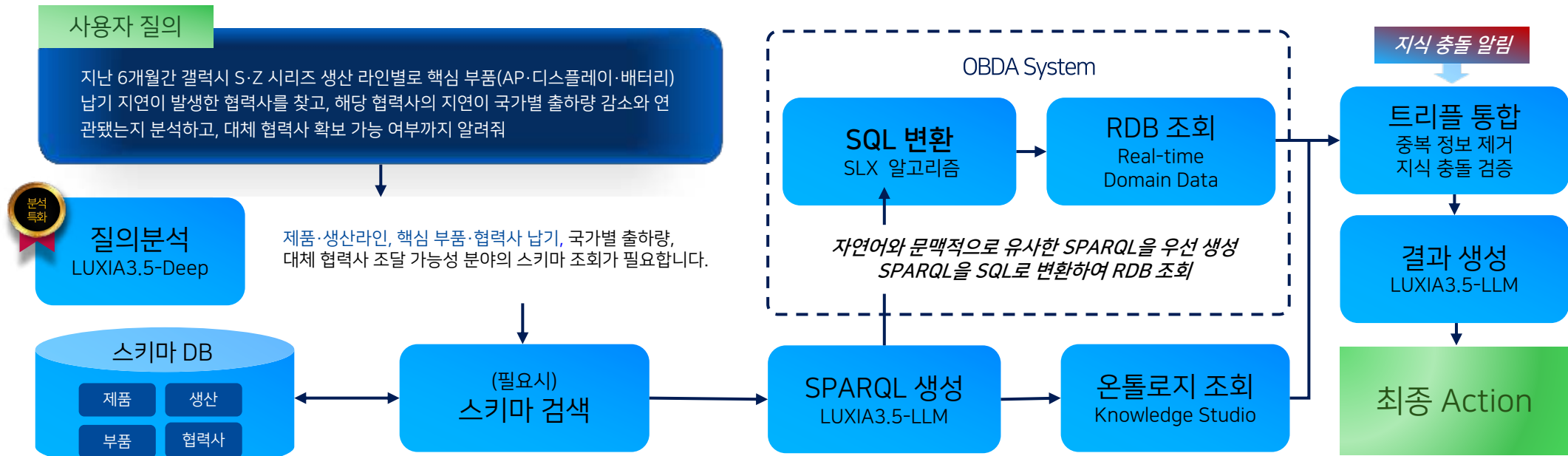
.....

로그인

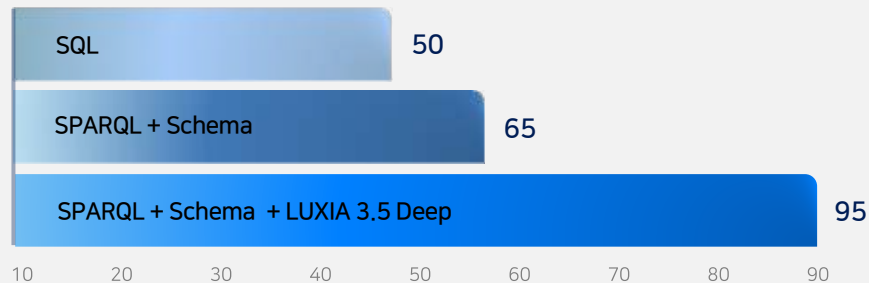
[아이디 찾기](#) | [비밀번호 찾기](#) | [회원가입](#)

Copyright© Saltlux. All Rights Reserved.

딥 리즈닝 기반 Text to Multi-SQL/SparQL



Knowledge Grounding 데이터 참조 Recall 비교

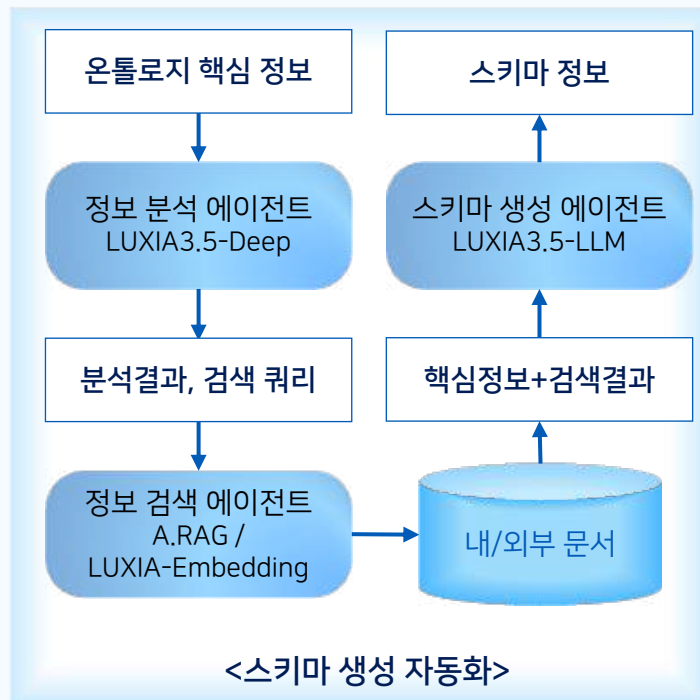


온톨로지 스키마 이해 및 분석을 통한
리즈닝 기반의 복합적 SQL / SPARQL 생성
데이터 선별 및 조회 Recall 향상!

Agent/Document/Knowledge Studio 기반 온톨로지 자동 구축

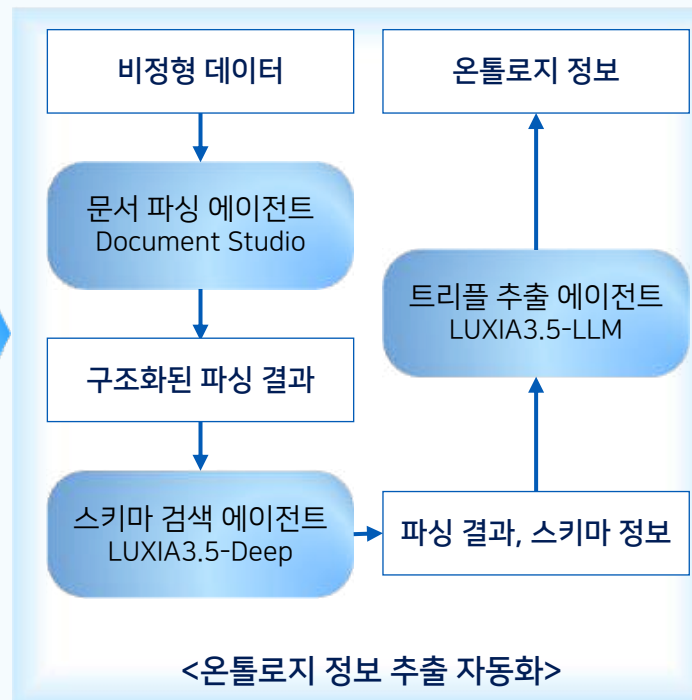
스미카 반자동 설계

원천 데이터의 의미 구조를 분석하여
OWL/RDFS 기반의 도메인 최적화 온톨로지 스키마 생성



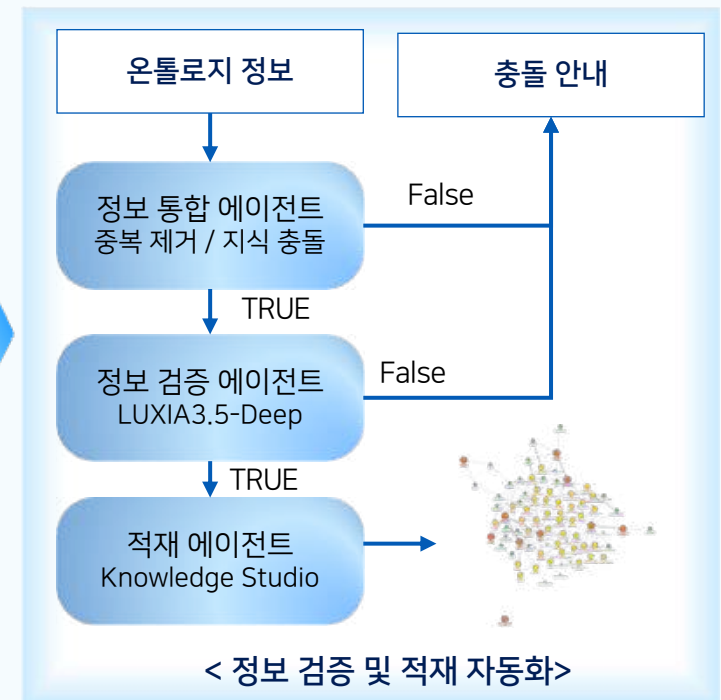
온톨로지 인스턴스 자동 추출

개체명 인식(NER) 및 관계 추출(RE) 기술로 대규모 텍스트·문서에서
의미 있는 트리플(Subject-Predicate-Object)을 정확하게 추출



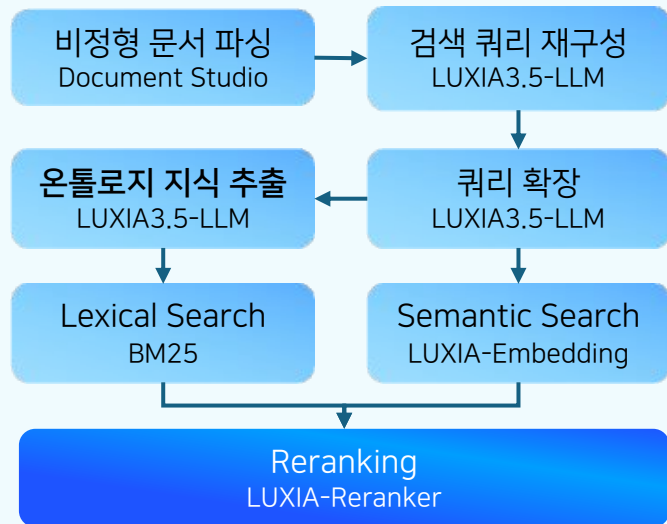
자동화 정합성 검증

SHACL 규칙 및 추론 엔진 기반으로 스키마 충돌,
트리플 오류, 누락된 관계를 시가 실시간 탐지하여 즉시 보정

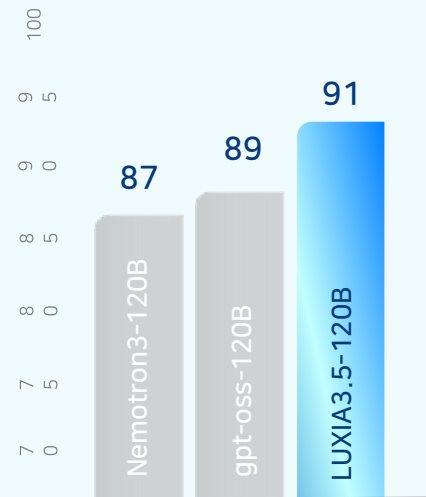


Agent 기반 지식 추출 및 통합 검색 품질

A.RAG 검색 파이프라인

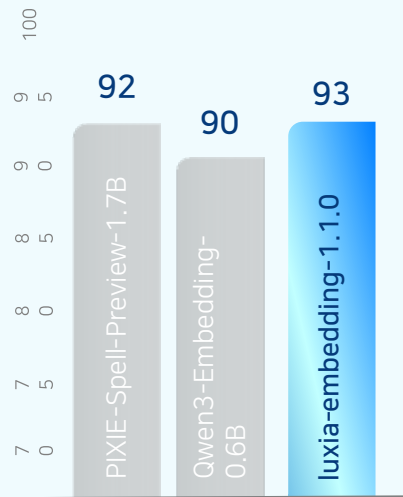


온톨로지 지식 추출 정확도



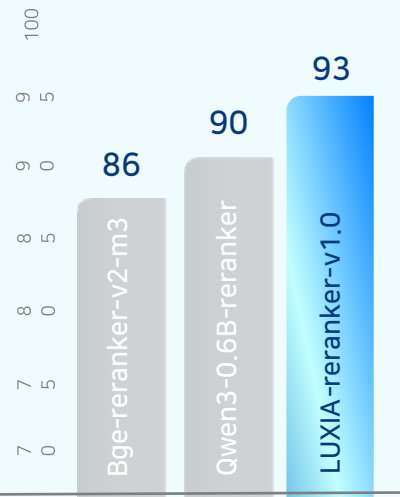
개체식별, 관계추출 등의 특화 학습을 통해
온톨로지 지식 추출 정확도 향상

임베딩 모델 한/영 검색 정확도



한/영 Cross-lingual 특화 데이터를
활용하여 검색 정확도 확보

전문 도메인 리랭킹 정확도



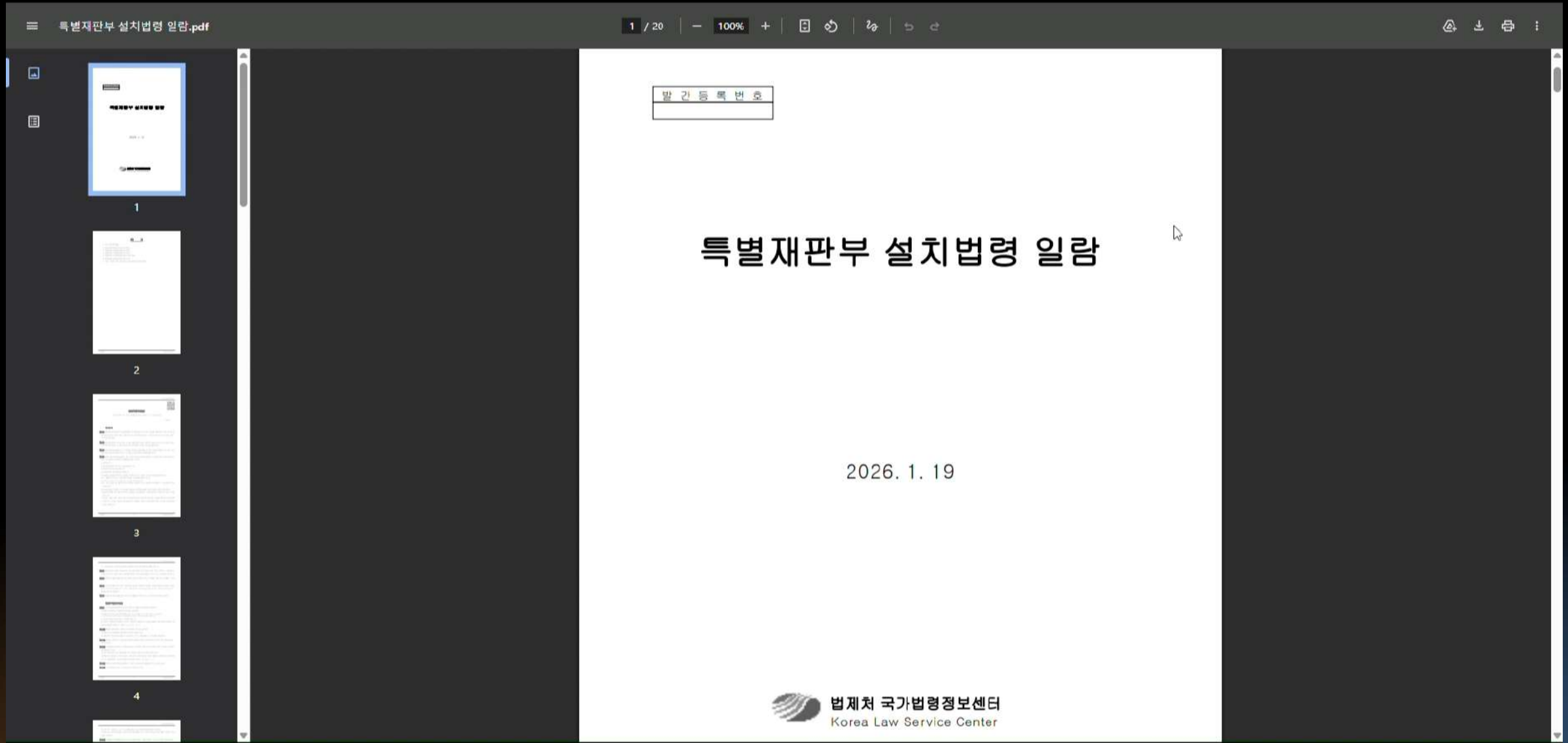
Hard-negative 샘플이 많은
전문 도메인에서도 우수한 리랭킹 성능

Rank	Model	F1 Score	Paper	Year
1	Exobrain	91.4	Improving Sentence-Level Relation Extraction through Curriculum Learning	2021
2	RoBERTa-large-type-marker	91.1	An Improved Baseline for Sentence-level Relation Extraction	2021
3	SpanBERT	85.9	SpanBERT: Improving Pre-training by Representing and Predicting Spans	2021
4	COCN	80.3	Graph Convolution over Pruned Dependency Trees: Improves Relation Extraction	2018
5	PA-LSTM	79.4	Position-aware Attention and Supervised Data Improve Slot Filling	2017

2021년 Re-TACRED leaderboard :
프린스턴 대학, 워싱턴 대학, 메타AI 상대로 1위 달성

* 문서 수준의 지식추출 부문 경쟁 (Re-TACRED)에서 전세계 1위 달성

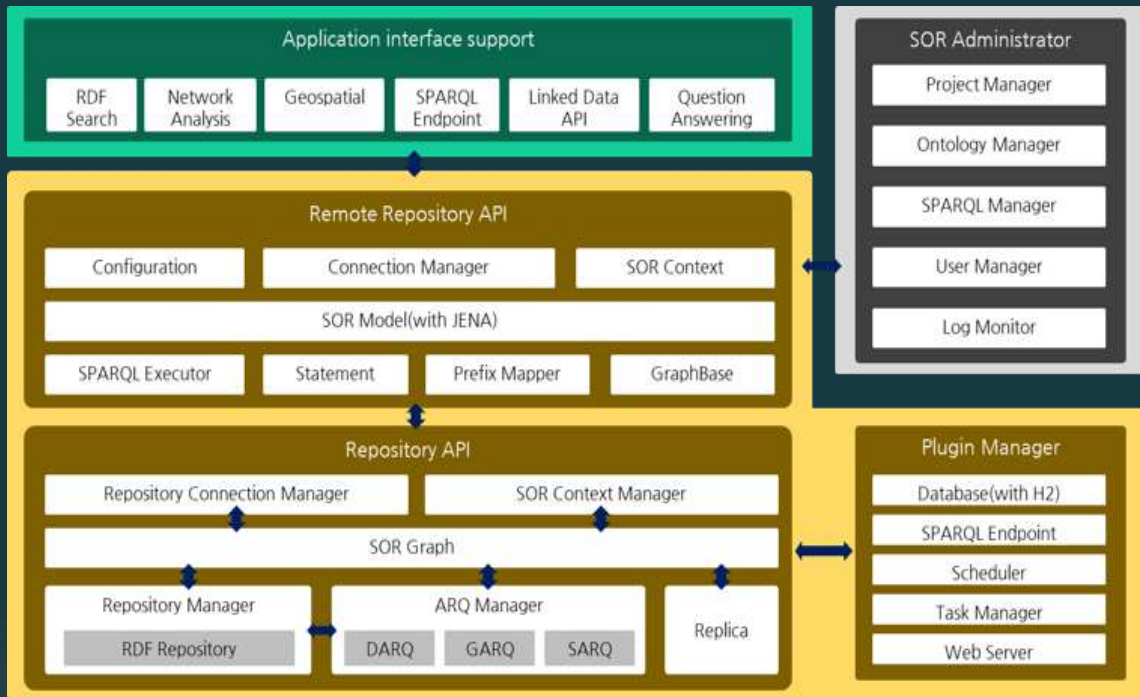
온톨로지 자동 추출/생성 Agent Studio x Document Studio 적용



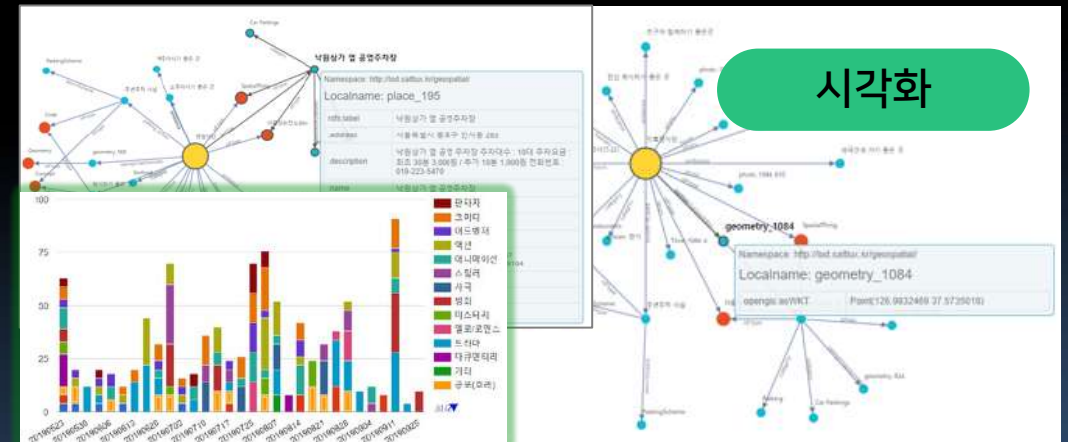
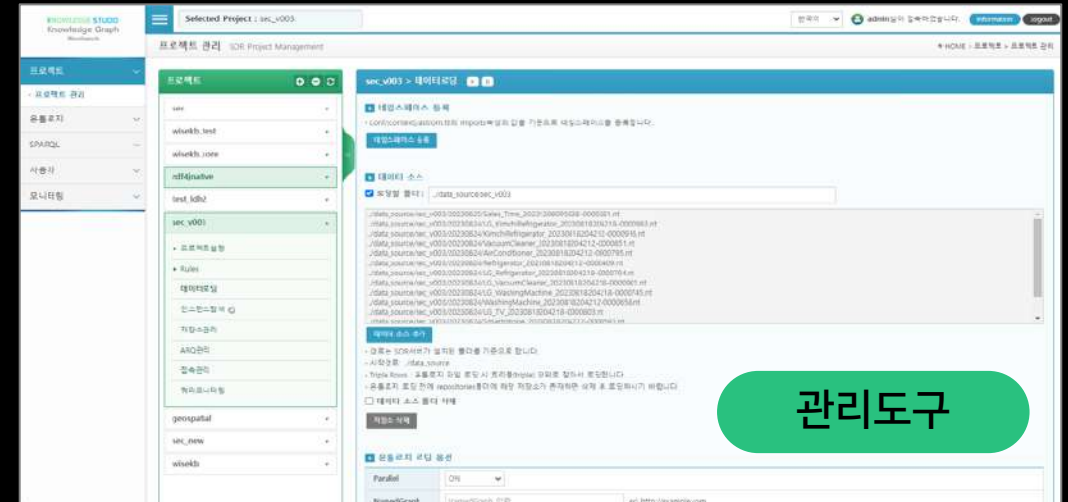
솔트룩스 Knowledge Studio

대용량 온톨로지 저장 · 질의 · 추론 · 분석을 제공하는 엔진

Knowledge Studio



- 대용량 온톨로지 저장, 쿼리, 추론 지원
- RDF/OWL 데이터에 대한 분석(공간정보분석, 네트워크분석 등) 제공
- Linked Data Platform을 위한 기반 제공



솔트룩스 Knowledge Studio

DBMS, 테이블 데이터와 온톨로지 스키마 간의 매핑을 통한 트리플 자동생성

데이터변환엔진

Application interface support

Transformer API

CORE

RDF Triples Generator

User-Defined Functions
(Function, Data View, Load RDF)

RMD Parser(D2RML,
R2RML)

RDF Mapping
Document(RMD)

RMD Container

Server

Task Scheduler

Plugin Manager

Transformer Workbench

RML Editor

Project Manager

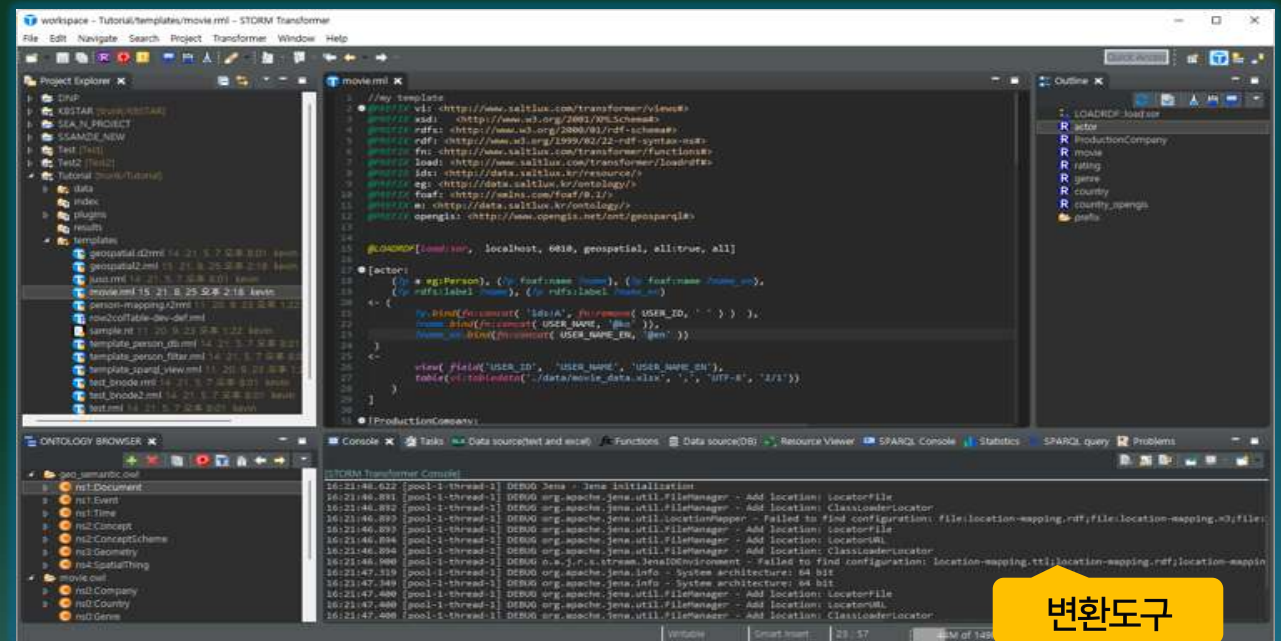
Schema Viewer

SPARQL Manager

CSV/Excel Importer

Statistics

데이터변환 작업도구



변환도구

솔트룩스 Knowledge Studio 지리/공간지식

공간정보를 표현하는 모델(GeoOntology 등)에 맞게 데이터를 생성/구축하고, 공간정보 분석을 위한 색인을 생성
지식그래프에서 공간 데이터를 관리하고 분석하는 기능으로 지원되는 공간 데이터 분석 스펙은 WGS84, GeoSPARQL을 지원

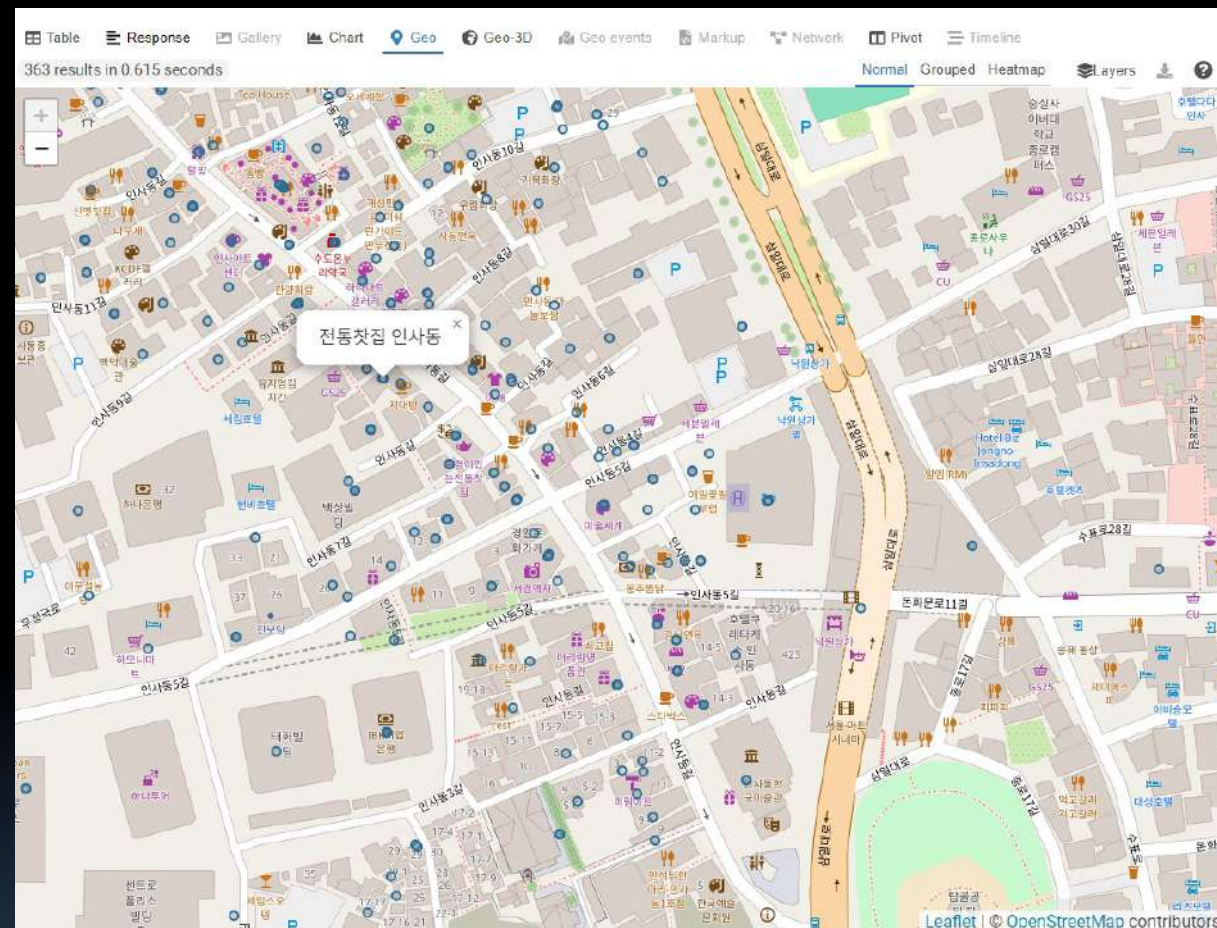
공간데이터 스펙

WGS84

- 네임스페이스:
<http://www.saltlux.com/geo/functions#>
- f:within_distance(?lat1, ?long1, ?lat2, ?long2, 200)
- f:distance(?lat1, ?long1, ?lat2, ?long2)
- f:dest_point_viewing(37.5742393, 126.9848508, ?lat2, ?long2, 80, 100, 20)

GeoSPARQL

- 네임스페이스:
<http://www.saltlux.com/geo/property#>
- pf:nearby(lat long distance)
- pf:within(lat1 long1 lat2 long2 ..)
- pf:polygon(lat1 long1 lat2 long2 lat3 long3 lat4 long4 lat5 long5 ..)



Sovereign Ontology Strategy

1. 온톨로지 모델링 > Semantic Interoperability 중심

- Data Fabric Platform으로의 ontology 체계 활용
- NL2SQL, LLM, Rule 등을 활용한 필요한 데이터만 '실시간' 변환, 통합

2. Agentic AI 지원 가능 On-Prem Foundation Model

- 보안을 유지하면서, 추론/계획을 통한 Agentic Process 스스로 생성 가능
- Palantir (수동 프로세스 모델링) > Sovereign (에이전틱 오케스트레이션)

3. 각 데이터 Source에 대해서는 MCP 체계 적용

- Data Connector를 보안이 강화된 내부 MCP로 구현하고 자동화
- LLM에 의해 대상 data source MCP가 자동 선택되고, 추출 및 변환

Sovereign AI Strategy

4. 기술 플랫폼이 아닌, 반드시 '문제 정의'에서 시작

- Bigdata platform, Data warehouse, Data lake 등의 실패 반복 않기
- 해결하고자 하는 문제와 목표 수준, 데이터를 명확히 정의하고 시작

5. 구축 비용 만큼이나 운영 총비용 (TCO) 최적화 고려

- 플랫폼 운영비, LLM 등의 토큰 비용, 클라우드(AWS, CP) 비용 등 고려
- 다양한 크기의 다중 AI 모델, 멀티모달 모델의 최적화, 자동 스케일 체계

6. 4개월 단위의 작고 빠른 프로젝트 검증 후 확대

- 정의된 문제에 대한 진정한 MVP 및 POC 확증 후, 플랫폼 및 UX 개선
- Palantir Foundry+AIP 체계와 'Shadow Project' 혹은 하이브리드 검토

기술은 인간의 인지 능력을 외주화 해 왔고, 더 큰 책임을 묻습니다

	고대	20세기	21세기 초	현재	미래 (Agentic Era)
시대	문자	TV	검색 · 스마트폰	생성형 AI	Agent x Ontology
새로운 '사고의 외주화' 기술					
당시의 두려움	기억력이 약해진다	수동적으로 받아들여 생각하지 않는다	기억 · 집중력이 떨어진다	스스로 생각하지 않는다	스스로 판단하고 행동하지 않는다
외주화된 기능	기억의 외주화 (Memory)	정보 소비의 외주화 (Consumption)	기억과 탐색의 외주화 (Retrieval)	사고의 외주화 (Thinking)	판단과 행동의 외주화 (Judgment & Action)
인간에게 남은 역할	이해하고, 의미를 부여하는 능력	비판적으로 보고, 해석하는 능력	질문하고, 연결하는 능력	검증하고, 통찰을 만드는 능력	가치를 정하고, 책임지는 능력



문자는 기억을 대신했고, AI는 사고와 행동을 대신 → 이제 인간에게 남은 것은 가치 판단과 책임

대한민국 인공지능 여기까지 !

